



泛函分析

作者: 实空

组织: 无

时间: July 20, 2026

版本: ElegantBook-4.5

全局显示/隐藏证明/解/笔记: [Show/Hide](#)

宠辱不惊, 闲看庭前花开花落;
去留无意, 漫随天外云卷云舒.

目录

第1章 度量空间	1
1.1 压缩映象原理	1
1.2 完备化	12
1.3 列紧性	17
1.4 赋范线性空间	25
1.4.1 线性空间	25
1.4.2 线性空间上的距离	26
1.4.3 赋范范数的线性空间上的范数等价	33
1.4.4 最佳逼近问题	37
1.4.5 有限为 B^* 空间的刻画	38
1.4.6 商空间	40
1.5 凸集与不动点	44
1.5.1 定义与基本性质	44
1.5.2 Brouwer 与 Schauder 不动点定理	50
1.5.3 应用	52
1.6 内积空间	53
1.6.1 定义与基本性质	53
1.6.2 正交与正交基	57
1.6.3 正交化和 Hilbert 空间的同构	63
1.6.4 再论最佳逼近问题	65
1.6.5 应用: 最小二乘法	68
第2章 线性算子与线性泛函	72
2.1 线性算子的概念	72
2.1.1 线性算子和线性泛函的定义	72
2.1.2 线性算子的连续性和有界性	73
2.2 Riesz 表示定理及其应用	76
2.3 纲与开映射定理	85
2.3.1 纲与纲推理	85
2.3.2 开映射定理	87
2.3.3 闭图像定理	91
2.3.4 共鸣定理	93
2.3.5 应用	94
2.4 Hahn-Banach 定理	97
2.4.1 线性泛函的延拓定理	97
2.4.2 几何形式——凸集分离定理	101
2.4.3 应用	106
2.4.3.1 抽象可微函数的中值定理	106
2.4.3.2 凸规划问题的 Lagrange 乘子	107
2.5 共轭空间、弱收敛、自反空间	111
2.5.1 共轭空间的表示及应用	111
2.5.2 共轭算子	116

2.5.3 弱收敛及 * 弱收敛	118
2.5.4 弱列紧性与 * 弱列紧性	122
2.5.5 弱收敛的例子	125
2.6 线性算子的谱	128
2.6.1 Gelfand 定理	129
2.6.2 例子	133
第 3 章 紧算子与 Fredholm 算子	136
3.1 紧算子的定义和基本性质	136
3.2 Riesz-Fredholm 理论	140
3.3 紧算子的谱理论 (Riesz-Schauder 理论)	144
3.3.1 紧算子的谱	144
3.3.2 不变子空间	145
3.3.3 紧算子的结构	146
3.4 Hilbert-Schmidt 定理	148
3.5 对椭圆方程的运用	155
3.6 Fredholm 算子	158
第 4 章 广义函数与 Sobolev 空间	166
4.1 广义函数的概念	166
4.1.1 基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$	166
4.1.2 广义函数的定义和基本性质	168
4.1.3 广义函数的收敛性	170
4.2 B_0 空间	172
4.3 广义函数的运算	177
4.3.1 广义微商	178
4.3.2 广义函数的乘法	179
4.3.3 平移算子与反射算子	180
4.4 $\mathcal{S}'$ 上的 Fourier 变换	181
4.5 Sobolev 空间与嵌入定理	185
参考文献	191

第1章 度量空间

1.1 压缩映象原理

定义 1.1

设 $\mathcal{X}$ 是一个非空集. $\mathcal{X}$ 叫做**距离 (度量) 空间**, 是指在 $\mathcal{X}$ 上定义了一个双变量的实值函数

$$\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto d.$$

满足下列三个条件:

- (1) 正定性: $\rho(x, y) \geq 0$, 而且 $\rho(x, y) = 0$, 当且仅当 $x = y$;
- (2) 交换性: $\rho(x, y) = \rho(y, x)$;
- (3) 三角不等式: $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z) (\forall x, y, z \in \mathcal{X})$.

这里 ρ 叫做 $\mathcal{X}$ 上的一个**距离**; 以 ρ 为距离的距离空间 $\mathcal{X}$ 记做 $(\mathcal{X}, \rho)$.

若还有 $\mathcal{Y} \subseteq \mathcal{X}$, 则显然将 ρ 限制在 $\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ 上得到的函数记作 $\rho|_{\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的一个距离. 距离 (度量) 空间 $(\mathcal{Y}, \rho|_{\mathcal{Y} \times \mathcal{Y}})$ 称为 $(\mathcal{X}, \rho)$ 的**子距离 (度量) 空间**或**子空间**, 一般将其简记为 $(\mathcal{Y}, \rho)$.



注 引进距离的目的是刻画 “收敛” .

定义 1.2

设 (X, ρ) 是一个度量空间, $A \subseteq X$, 定义 A 的直径为

$$\text{diam}(A) \triangleq \sup \{\rho(a, b) \mid a, b \in A\}.$$

若 $\text{diam}(A)$ 有限, 则称 A 为**有界集**.



定义 1.3

设 (X, ρ) 是一个度量空间, $x_0 \in X, r > 0$, 则称

$$B(x_0, r) \triangleq \{x \in X : \rho(x, x_0) < r\}$$

为 x_0 的一个 r (球形) **邻域**. 此外

$$\overline{B}(x_0, r) \triangleq \overline{B(x_0, r)} = \{x \in X : \rho(x, x_0) \leq r\}.$$



定理 1.1

设 (X, ρ) 是一个度量空间, $A \subseteq X$ 是有界集等价于

- (1) $\text{diam}(A) < +\infty$.
- (2) 存在 $x_0 \in X, R > 0$, 使得 $\rho(a, x_0) \leq R, \forall a \in A$.
- (3) 存在 $x_0 \in X, R > 0$, 使得 $A \subseteq B(x_0, R)$.



定义 1.4

距离空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 上的点列 $\{x_n\}$ 叫做收敛到 x_0 的是指: $\rho(x_n, x_0) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 这时记作 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. 或简单地记作 $x_n \rightarrow x_0$.



注 在区间 $[a, b]$ 上的连续函数全体 $C[a, b]$ 中点列 $\{x_n\}$ 收敛到 x_0 是指: $\{x_n(t)\}$ 一致收敛到 $x_0(t)$.

定理 1.2

设 (X, ρ) 为度量空间, $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 X 中的收敛序列, 则:

- (1) 序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 的极限唯一;
- (2) 序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是有界序列.

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 设序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 有两个极限 $a, b \in X$, 且 $a \neq b$. 根据收敛序列的定义, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, 有

$$\rho(x_n, a) < \varepsilon, \quad \rho(x_n, b) < \varepsilon.$$

特别地, 取 $\varepsilon = \frac{1}{2}\rho(a, b) > 0$, 则存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时,

$$\rho(x_n, a) < \frac{1}{2}\rho(a, b), \quad \rho(x_n, b) < \frac{1}{2}\rho(a, b).$$

从而对 $\forall n > N$, 有

$$\rho(a, b) \leq \rho(a, x_n) + \rho(x_n, b) < \frac{1}{2}\rho(a, b) + \frac{1}{2}\rho(a, b) = \rho(a, b),$$

即 $\rho(a, b) < \rho(a, b)$, 矛盾! 因此假设 $a \neq b$ 不成立, 故 $a = b$, 即收敛序列的极限唯一.

- (2) 设序列 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 收敛于 $x_0 \in X$. 取 $\varepsilon = 1 > 0$, 由收敛序列的定义, 存在正整数 N , 当 $n > N$ 时, $\rho(x_n, x_0) < 1$.

令 $R_0 = \max_{1 \leq n \leq N} \rho(x_n, x_0)$, 由于 N 是有限正整数, 有限个非负实数的最大值存在, 故 R_0 为有限非负实数. 取 $R = \max\{R_0, 1\}$, 则 $R > 0$, 且对所有 $n \in \mathbb{N}$, 当 $1 \leq n \leq N$ 时, $\rho(x_n, x_0) \leq R_0 \leq R$; 当 $n > N$ 时, $\rho(x_n, x_0) < 1 \leq R$.

因此对所有 $n \in \mathbb{N}$, 均有 $\rho(x_n, x_0) < R$, 即 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq B(x_0, R)$, 其中 $B(x_0, R) = \{x \in X \mid \rho(x, x_0) < R\}$ 是以 x_0 为中心、 R 为半径的开球. 故由定理 1.1 知 $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是有界序列.

□

定义 1.5

度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中的一个子集 E 称为**闭集**, 是指: $\forall \{x_n\} \subset E$, 若 $x_n \rightarrow x_0$, 则 $x_0 \in E$.

**定义 1.6**

距离空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 上的点列 $\{x_n\}$ 叫做**基本列**或**Cauchy 列**, 是指: $\rho(x_n, x_m) \rightarrow 0 (n, m \rightarrow \infty)$. 这也就是说: $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$, 使得 $m, n \geq N(\varepsilon) \Rightarrow \rho(x_n, x_m) < \varepsilon$.

如果距离空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中所有基本列都是收敛列且收敛点都在 $\mathcal{X}$ 中, 那么就称距离空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是**完备的**.

**命题 1.1**

距离空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中的收敛列都是基本列. 即点列 $\{x_n\} \subseteq \mathcal{X}$ 收敛的必要条件是 $\{x_n\}$ 为基本列.

**证明** Show/Hide Proof

设 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 则对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n$, 有

$$\rho(x_m, x_n) \leq \rho(x_m, x) + \rho(x, x_n).$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_m, x_n) = 0$, 即 $\{x_n\}$ 是基本列.

□

命题 1.2

设 (X, ρ) 为度量空间, $M \subseteq X$, 则:

- (1) 若 (X, ρ) 是完备度量空间, 且 M 是 X 的闭子集, 则其度量子空间 (M, ρ) 是完备度量子空间;
- (2) 若 (X, ρ) 的度量子空间 (M, ρ) 是完备度量子空间, 则 M 是 X 的闭子集.



证明 Show/Hide Proof

(1) 设 (X, ρ) 为完备度量空间, $M \subseteq X$ 为闭子集. 我们证明 (M, ρ) 是完备的.

取 M 中的任意 Cauchy 列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $m, n > N$ 时, 有

$$\rho(x_m, x_n) < \varepsilon.$$

由于 $M \subseteq X$, 故 $\{x_n\}$ 也是 X 中的 Cauchy 列. 由 X 的完备性, 存在 $x \in X$, 使得 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛于 x , 即 $\rho(x_n, x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

根据闭集的序列定义: 若序列 $\{x_n\} \subseteq M$ 在 X 中收敛于 $x \in X$, 则必有 $x \in M$. 因此 $x \in M$, 即 $\{x_n\}$ 在 M 中收敛于 x . 由完备度量空间的定义, (M, ρ) 是完备的.

(2) 设 (M, ρ) 是完备度量空间, 我们证明 M 是 X 的闭子集.

要证 M 为闭集, 只需证明: 对任意 $x \in X$, 若存在序列 $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subseteq M$, 使得 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛于 x , 则必有 $x \in M$.

由于 $\{x_n\}$ 在 X 中收敛, 故它是 X 中的 Cauchy 列, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 当 $m, n > N$ 时, $\rho(x_m, x_n) < \varepsilon$. 又因为 $\{x_n\} \subseteq M$, 故 $\{x_n\}$ 也是 M 中的 Cauchy 列.

由 M 的完备性, 存在 $x' \in M$, 使得 $\{x_n\}$ 在 M 中收敛于 x' , 即 $\rho(x_n, x') \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

根据度量空间中极限的唯一性, 由 $\rho(x_n, x) \rightarrow 0$ 和 $\rho(x_n, x') \rightarrow 0$, 可得 $x = x'$, 故 $x \in M$. 因此 M 是 X 的闭子集.

□

定理 1.3 (常见的度量空间)

1. 在欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 中, 对 $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 令

$$\rho(x, y) \triangleq [(x_1 - y_1)^2 + \dots + (x_n - y_n)^2]^{\frac{1}{2}}, \quad (1.1)$$

则 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 形成完备度量空间. 此时将 ρ 称作欧氏距离.

2. 区间 $[a, b]$ 上的连续函数全体记为 $C[a, b]$, 对 $\forall x(t), y(t) \in C[a, b]$, 令

$$\rho(x, y) \triangleq \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)| \quad (1.2)$$

则 $(C[a, b], \rho)$ 形成完备度量空间. 称 $(C[a, b], \rho)$ 为连续函数空间.

♡

注

- 以后将 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 简记作 $\mathbb{R}^n$. 以后当说到欧氏空间 $\mathbb{R}^n$ 或其子集时, 我们始终用(1.1)规定的 ρ 作为其上的距离, 除非另外说明.
- 以后将 $(C[a, b], \rho)$ 简记作 $C[a, b]$. 以后当说到连续函数空间 $C[a, b]$ 或其子集时, 我们始终用(1.2)规定的 ρ 作为其上的距离, 除非另外说明.

证明 Show/Hide Proof

- 定义自明.
- 显然 $(C[a, b], \rho)$ 形成距离空间. 设 $\{x_n\}$ 是 $(C[a, b], \rho)$ 中的一串基本列, 那么 $\forall \varepsilon > 0, \exists N(\varepsilon)$, 使得对 $\forall m, n \geq N(\varepsilon)$ 有

$$\rho(x_m, x_n) = \max_{a \leq t \leq b} |x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon,$$

因此, 对 $\forall t \in [a, b]$,

$$|x_m(t) - x_n(t)| < \varepsilon \quad (\forall m, n \geq N(\varepsilon)). \quad (1.3)$$

固定 $t \in [a, b]$, 我们看到数列 $\{x_n(t)\}$ 是基本的, 由于 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 是完备的, 因此极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t)$ 存在. 让我们用 $x_0(t)$ 表示此极限, 在(1.3)中令 $m \rightarrow \infty$ 得到 $|x_0(t) - x_n(t)| \leq \varepsilon (\forall n \geq N(\varepsilon))$. 由此可见 $x_n(t)$ 一致收敛到 $x_0(t)$, 从而 $x_0(t)$ 连续并在 $C[a, b]$ 中 x_n 收敛到 x_0 .

□

定义 1.7

设 $(\mathcal{X}, \rho), (\mathcal{Y}, r)$ 是两个度量空间, $T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{Y}, r)$ 是一个映射, 称它是**连续的**, 如果对于 $\mathcal{X}$ 中的任意点列 $\{x_n\}$ 和点 x_0 ,

$$\rho(x_n, x_0) \rightarrow 0 \Rightarrow r(Tx_n, Tx_0) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

命题 1.3 (连续映射充要条件)

$T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{Y}, r)$ 是连续的充要条件是对 $\forall \varepsilon > 0, \forall x_0 \in \mathcal{X}, \exists \delta = \delta(x_0, \varepsilon) > 0$, 使得

$$\rho(x, x_0) < \delta \Rightarrow r(Tx, Tx_0) < \varepsilon \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (1.4)$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 若(1.4)不成立, 必 $\exists x_0 \in \mathcal{X}, \exists \varepsilon > 0$, 使得 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n$ 使得 $\rho(x_n, x_0) < \frac{1}{n}$, 但 $r(Tx_n, Tx_0) \geq \varepsilon$, 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x_0) = 0$, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} r(Tx_n, Tx_0) \neq 0$, 这与 T 连续矛盾.

充分性: 设(1.4)成立, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x_0) = 0$, 那么 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\delta(x_0, \varepsilon))$, 使得当 $n > N$ 时, $\rho(x_n, x_0) < \delta$. 从而 $r(Tx_n, Tx_0) < \varepsilon$, 即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} r(Tx_n, Tx_0) = 0$.

□

定义 1.8

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个距离空间, 称映射 $T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}, \rho)$ 满足 **Lipschitz 条件**, L 是 **Lipschitz 常数**. 如果存在 $L > 0$, 使得

$$\rho(Tx, Ty) \leq L\rho(x, y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

定理 1.4

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个距离空间, 映射 $T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}, \rho)$ 满足 Lipschitz 条件, L 是 Lipschitz 常数, 则的映射 T 是连续的.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall \varepsilon > 0, \forall x_0 \in \mathcal{X}$, 取 $\delta = \frac{\varepsilon}{L}$, 使得当 $\rho(x, x_0) < \delta$ 时, 有

$$\rho(Tx, Tx_0) \leq L\rho(x, x_0) < \varepsilon \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

故由命题 1.3 知 T 是连续的.

□

定义 1.9

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个距离空间, 称 $T: (\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}, \rho)$ 是一个**压缩映射**, 如果存在 $0 < \alpha < 1$, 使得

$$\rho(Tx, Ty) \leq \alpha\rho(x, y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

注 显然压缩映射满足 Lipschitz 条件. 进而由定理 1.4 可知压缩映射一定是连续的.

例题 1.1 设 $\mathcal{X} = [0, 1], T(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的一个可微函数, 满足条件:

$$T(x) \in [0, 1] \quad (\forall x \in [0, 1]), \quad (1.5)$$

以及

$$|T'(x)| \leq \alpha < 1 \quad (\forall x \in [0, 1]), \quad (1.6)$$

则映射 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 是一个压缩映射.

证明 Show/Hide Proof

由 Lagrange 中值定理可知

$$\rho(Tx, Ty) = |T(x) - T(y)| = |T'(\theta x + (1 - \theta)y)(x - y)|$$

$$\leq \alpha|x-y| = \alpha\rho(x,y) \quad (\forall x,y \in \mathcal{X}, 0 < \alpha < 1).$$

□

定义 1.10 (不动点)

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 是一个映射. 若存在 $x \in \mathcal{X}$, 使得

$$Tx = x,$$

则称 x 为映射 T 的一个**不动点**.

♣

定理 1.5 (Banach 不动点定理——压缩映射原理)

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个完备的距离空间, T 是 $(\mathcal{X}, \rho)$ 到其自身的一个压缩映射, 则 T 在 $\mathcal{X}$ 上存在唯一的不动点.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取初始点 $x_0 \in \mathcal{X}$. 考察迭代产生的序列

$$x_{n+1} = Tx_n \quad (n = 0, 1, 2, \dots).$$

我们有

$$\rho(x_{n+1}, x_n) = \rho(Tx_n, Tx_{n-1}) \leq \alpha\rho(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \leq \alpha^n \rho(x_1, x_0).$$

从而对 $\forall p \in \mathbb{N}$,

$$\rho(x_{n+p}, x_n) \leq \sum_{i=1}^p \rho(x_{n+i}, x_{n+i-1}) \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} \rho(x_1, x_0) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

由此可见 $\{x_n\}$ 是一个基本列. 因为 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是完备的, 所以 $\{x_n\}$ 收敛, 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$. 又 T 是连续的, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = Tx^*$. 于是对 $x_{n+1} = Tx_n$ 两边同时取极限得 $x^* = Tx^*$, 即 x^* 是 T 在 $\mathcal{X}$ 上的一个不动点. 若 x^*, x 都是不动点, 则

$$\rho(x^*, x) = \rho(Tx^*, Tx) \leq \alpha\rho(x^*, x) \implies (1-\alpha)\rho(x^*, x) \leq 0.$$

由此推出 $x^* = x$.

□

推论 1.1

设 (X, d) 是完备度量空间, 映射 $T: (X, d) \rightarrow (X, d)$ 为压缩映射, 即存在常数 $L \in [0, 1)$, 使得对任意 $x, y \in X$, 都有

$$d(Tx, Ty) \leq Ld(x, y).$$

则 T 在 X 中存在唯一的不动点 x^* . 且对 $\forall x_0 \in X$, 由

$$x_{n+1} = Tx_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

生成的序列 $\{x_n\}$ 收敛于不动点 x^* , 即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_n, x^*) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(T^n x_0, x^*) = 0.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $x_0 \in X$, 定义 $x_{n+1} = Tx_n$. 由压缩映射条件, 对任意 $n \in \mathbb{N}$, 有

$$d(x_{n+1}, x_n) = d(Tx_n, Tx_{n-1}) \leq Ld(x_n, x_{n-1}) \leq \dots \leq L^n d(x_1, x_0).$$

对任意正整数 n, p , 有

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq d(x_{n+p}, x_{n+p-1}) + \dots + d(x_{n+1}, x_n) \\ &\leq (L^{n+p-1} + \dots + L^n) d(x_1, x_0) \\ &= L^n \cdot \frac{1-L^p}{1-L} d(x_1, x_0) \leq \frac{L^n}{1-L} d(x_1, x_0). \end{aligned}$$

因 $0 \leq L < 1$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(x_{n+p}, x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} L^n = 0$, 即 $\{x_n\}$ 是 X 中的柯西列.

由 X 的完备性, 柯西列 $\{x_n\}$ 收敛, 记极限为 $x' = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$. 压缩映射 T 是连续映射, 因此

$$Tx' = T\left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = x',$$

即 x' 是 T 的不动点. 又由 **Banach 不动点定理** 知 T 存在唯一不动点 x^* , 故 $x' = x^*$, 即 $\{x_n\}$ 收敛于不动点 x^* . □

定理 1.6 (常微分方程初值问题的局部存在唯一性定理)

设二元函数 $F(t, x)$ 在区域 $D = [-h_0, h_0] \times [\xi - \delta_0, \xi + \delta_0] \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上连续, 且关于 x 对 t 一致满足局部 Lipschitz 条件: 即存在常数 $L > 0$, 使得对任意 $t \in [-h_0, h_0]$ 及 $x_1, x_2 \in [\xi - \delta_0, \xi + \delta_0]$, 有

$$|F(t, x_1) - F(t, x_2)| \leq L|x_1 - x_2|.$$

记 $M = \max_{(t, x) \in D} |F(t, x)|$, 取 $h > 0$ 满足

$$0 < h < \min \left\{ h_0, \frac{\delta_0}{M}, \frac{1}{L} \right\}.$$

则初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = F(t, x(t)), \\ x(0) = \xi \end{cases}$$

在区间 $[-h, h]$ 上存在唯一的连续解 $x(t)$. ♡

证明 Show/Hide Proof

原问题等价于求解积分方程

$$x(t) = \xi + \int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau, \quad t \in [-h, h].$$

定义映射 $T: C[-h, h] \rightarrow C[-h, h]$ 为

$$(Tx)(t) = \xi + \int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau, \quad t \in [-h, h],$$

求解初值问题等价于寻找 T 的不动点, 即满足 $Tx = x$ 的函数 $x \in C[-h, h]$.

取 $C[-h, h]$ 中的闭球

$$\mathcal{X} = \overline{B}(\xi, \delta_0) = \left\{ x \in C[-h, h] \mid \max_{|t| \leq h} |x(t) - \xi| \leq \delta_0 \right\},$$

其中 ξ 视为 $[-h, h]$ 上的常值函数. 记

$$\rho \triangleq \max_{|t| \leq h} |x(t) - y(t)|, \quad \forall x, y \in C[-h, h].$$

由 **定理 1.3** 知 $(C[-h, h], \rho)$ 是完备度量空间, 而 $\mathcal{X}$ 是其闭子集, 故由 **命题 1.2** 知 $(\mathcal{X}, \rho)$ 也是完备度量空间.

对任意 $x \in \mathcal{X}$ 及 $t \in [-h, h]$, 有

$$|(Tx)(t) - \xi| = \left| \int_0^t F(\tau, x(\tau)) d\tau \right| \leq \int_0^{|t|} |F(\tau, x(\tau))| d\tau \leq Mh.$$

由 $h < \frac{\delta_0}{M}$, 得 $Mh < \delta_0$, 因此

$$\max_{|t| \leq h} |(Tx)(t) - \xi| \leq Mh < \delta_0$$

即 $Tx \in \mathcal{X}$, 故 T 是 $\mathcal{X}$ 到自身的映射.

对任意 $x, y \in \mathcal{X}$, 有

$$\rho(Tx, Ty) = \max_{|t| \leq h} |(Tx)(t) - (Ty)(t)| = \max_{|t| \leq h} \left| \int_0^t [F(\tau, x(\tau)) - F(\tau, y(\tau))] d\tau \right|.$$

由 Lipschitz 条件, 对任意 $\tau \in [-h, h]$, 有

$$|F(\tau, x(\tau)) - F(\tau, y(\tau))| \leq L|x(\tau) - y(\tau)| \leq L\rho(x, y).$$

因此

$$\left| \int_0^t [F(\tau, x(\tau)) - F(\tau, y(\tau))] d\tau \right| \leq \int_0^{|t|} L\rho(x, y) d\tau \leq Lh\rho(x, y).$$

对 $|t| \leq h$ 取最大值, 得

$$\rho(Tx, Ty) \leq Lh\rho(x, y).$$

由 $h < \frac{1}{L}$, 知 $Lh < 1$, 故 $T : (X, \rho) \rightarrow (X, \rho)$ 是压缩映射.

根据 Banach 不动点定理, T 在 X 中存在唯一的不动点 x^* , 即 $Tx^* = x^*$. 该不动点满足积分方程, 从而是初值问题(1.7)的唯一解.

□

定理 1.7 (隐函数存在定理)

设 $f : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m, U \times V \subset \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 是 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m$ 的一个邻域. 设 f 在 $U \times V$ 内连续并且对 $\forall x \in U, f$ 关于 $y \in V$ 连续可微. 又设

$$f(x_0, y_0) = 0; \quad \left[\det \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \right] (x_0, y_0) \neq 0,$$

则存在 x_0 的一个邻域 $U_0 \subset U$ 以及唯一的连续函数 $\varphi : U_0 \rightarrow \mathbb{R}^m$, 满足

$$\begin{cases} f(x, \varphi(x)) = 0, & \forall x \in U_0, \\ \varphi(x_0) = y_0. \end{cases} \quad (1.7)$$

♥

注 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 表示 f 关于 y 的 Jacobian(雅可比)矩阵, $\det \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)$ 表示 f 关于 y 的 Jacobian(雅可比)行列式. 我们有

$$\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right) = \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(x_0, y_0) & \frac{\partial f_1}{\partial y_2}(x_0, y_0) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_m}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial f_2}{\partial y_1}(x_0, y_0) & \frac{\partial f_2}{\partial y_2}(x_0, y_0) & \cdots & \frac{\partial f_2}{\partial y_m}(x_0, y_0) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1}(x_0, y_0) & \frac{\partial f_m}{\partial y_2}(x_0, y_0) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial y_m}(x_0, y_0) \end{pmatrix}.$$

证明 Show/Hide Proof

记

$$D_y f(x, y_1, \cdots, y_m) \triangleq \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y_1}(x, y_1) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial y_m}(x, y_1) \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial y_1}(x, y_m) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial y_m}(x, y_m) \end{pmatrix},$$

由于 $\frac{\partial f}{\partial y}$ 在 $U \times V$ 上连续, 且 $\det \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$, 故 $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ 可逆. 于是存在 $\delta > 0$, 使得当 $x \in \bar{B}(x_0, \delta), y_1, y_2, \cdots, y_m \in \bar{B}(y_0, \delta)$ 时, 有

$$\begin{aligned} & \left| \left[\frac{\partial f}{\partial y}((x_0, y_0)) - D_y f(x, y_1, \cdots, y_m) \right]_{ij} \right| < \frac{1}{2m}, \quad i, j = 1, 2, \cdots, m. \\ \iff & \left| \delta_{ij} - \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, y_1, \cdots, y_m) \right]_{ij} \right| < \frac{1}{2m}, \quad i, j = 1, 2, \cdots, m. \end{aligned} \quad (1.8)$$

其中 $[\cdot]_{ij}$ 表示矩阵第 i 行第 j 列元素, 并且

$$\delta_{ij} \triangleq \begin{cases} 1 & (i = j), \\ 0 & (i \neq j). \end{cases}$$

再由 $f(x, y_0)$ 在 (x_0, y_0) 处连续知, 存在 $\eta > 0$, 使得当 $x \in \bar{B}(x_0, \eta)$ 时, 有

$$\max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, \eta) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} (f(x, y_0) - f(x_0, y_0)) \right]_i \right| < \frac{\delta}{2}. \quad (1.9)$$

其中 $[\cdot]_i$ 表示向量第 i 个分量. 取 $r = \min\{\delta, \eta\}$, 定义函数空间 $C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m)$ 为全体定义在 $\bar{B}(x_0, r)$ 上且取值在 $\mathbb{R}^m$ 上的向量值连续函数. 再令

$$\rho(\varphi, \psi) \triangleq \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} |\varphi_i(x) - \psi_i(x)|,$$

其中 $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m), \psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_m) \in C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m)$. 容易验证 $(C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m), \rho)$ 为完备度量空间. 再取

$$\mathcal{X} \triangleq \{\varphi \in C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m) \mid \varphi(x_0) = y_0, \varphi(x) \in \bar{B}(y_0, \delta)\},$$

由 $\mathcal{X}$ 中函数的连续性知 $\mathcal{X}$ 是闭集, 故由命题 1.2 知 $(\mathcal{X}, \rho)$ 同样为完备度量空间.

记

$$(T\varphi)(x) \triangleq \varphi(x) - \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} f(x, \varphi(x)), \quad \forall \varphi \in \mathcal{X}, \forall x \in \bar{B}(x_0, r).$$

现在定义映射

$$T : \mathcal{X} \rightarrow C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m), \varphi \mapsto T\varphi.$$

则由 f 的连续性和 $\varphi \in \mathcal{X} \subseteq C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m)$ 知 $T\varphi \in C(\bar{B}(x_0, r), \mathbb{R}^m)$. 故 T 是良定义的.

任取 $\varphi = (\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m), \psi = (\psi_1, \psi_2, \dots, \psi_m) \in \mathcal{X}$, 记 $d_i(x) \triangleq \varphi_i(x) - \psi_i(x)$ ($i = 1, 2, \dots, m$), 由多元函数微分中值定理, 存在 $0 < \theta_i = \theta_i(x) < 1$, 满足 $\hat{y}_i(x) = \theta_i \varphi(x) + (1 - \theta_i) \psi(x)$ 且 $\hat{y}_i(x) \in \bar{B}(y_0, \delta)$, 使得

$$f(x, \varphi(x)) - f(x, \psi(x)) = D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m)(\varphi(x) - \psi(x)).$$

再结合(1.8)式可得

$$\begin{aligned} \rho(T\varphi, T\psi) &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} |(T\varphi)(x) - (T\psi)(x)|_i \\ &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| \varphi_i(x) - \psi_i(x) - \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} (f(x, \varphi(x)) - f(x, \psi(x))) \right]_i \right| \\ &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| d_i(x) - \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m)(\varphi(x) - \psi(x)) \right]_i \right| \\ &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| d_i(x) - \sum_{j=1}^m \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m) \right]_{ij} d_j(x) \right| \\ &= \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| \sum_{j=1}^m \delta_{ij} d_j(x) - \sum_{j=1}^m \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m) \right]_{ij} d_j(x) \right| \\ &\leq \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \sum_{j=1}^m \left| \delta_{ij} - \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} D_y f(x, \hat{y}_1, \dots, \hat{y}_m) \right]_{ij} \right| |d_j(x)| \\ &< \frac{1}{2m} \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \sum_{j=1}^m |d_j(x)| \leq \frac{1}{2m} \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} m \cdot \max_{1 \leq j \leq m} |d_j(x)| \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{2} \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} |d_i(x)| = \frac{1}{2} \rho(\varphi, \psi), \quad (1.10)$$

接下来验证 $T: X \rightarrow X$. 对 $\forall \varphi \in X$, 有

$$(T\varphi)(x_0) = \varphi(x_0) - \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} f(x_0, \varphi(x_0)) = y_0 - \left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} f(x_0, y_0) = y_0.$$

再结合(1.9)式和 $\varphi(x) \in \bar{B}(y_0, \delta)$ 得

$$\begin{aligned} \rho(T\varphi, y_0) &\leq \rho(T\varphi, Ty_0) + \rho(Ty_0, y_0) \\ &\leq \frac{1}{2} \rho(\varphi, y_0) + \max_{\substack{x \in \bar{B}(x_0, r) \\ 1 \leq i \leq m}} \left| \left[\left(\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) \right)^{-1} f(x, y_0) \right]_i \right| \\ &\leq \frac{\delta}{2} + \frac{\delta}{2} = \delta, \end{aligned}$$

即 $(T\varphi)(x) \in \bar{B}(y_0, \delta)$. 故 T 将 X 映射到自身.

综上可知, $T: (X, \rho) \rightarrow (X, \rho)$ 是一个压缩映射. 由 **Banach 不动点定理**, 完备度量空间 X 上的压缩映射 T 存在唯一不动点 φ , 即

$$\varphi(x) = \varphi(x) - A^{-1} f(x, \varphi(x)), \quad \forall x \in \bar{B}(x_0, r) \iff f(x, \varphi(x)) = 0, \quad \forall x \in \bar{B}(x_0, r).$$

同时满足 $\varphi(x_0) = y_0$, 且 φ 在 x_0 的邻域 $\bar{B}(x_0, r)$ 上为连续函数. □

例题 1.2 Newton 法

设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的二次连续可微的实值函数, $\hat{x} \in (a, b)$ 使得 $f(\hat{x}) = 0, f'(\hat{x}) \neq 0$. 求证: 存在 $\hat{x}$ 的邻域 $U(\hat{x})$, 使得 $\forall x_0 \in U(\hat{x})$, 迭代序列

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

是收敛的, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

令 $\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}$, 则由 $f \in C^2[a, b]$ 知 $\varphi \in C^1[a, b]$, 且

$$\varphi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}.$$

由条件可知 $\varphi'(\hat{x}) = 0, \varphi(\hat{x}) = \hat{x}$. 再由 φ' 的连续性知, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$|\varphi'(x)| = |\varphi'(x) - \varphi'(\hat{x})| < \frac{1}{2}, \quad \forall x \in \bar{B}(\hat{x}, \delta).$$

记

$$\rho \triangleq |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

则由 **定理 1.3** 知 $(\mathbb{R}, \rho)$ 是完备度量空间, $\bar{B}(\hat{x}, \delta)$ 是 $\mathbb{R}$ 的闭子集, 故由 **命题 1.2** 知 $(\bar{B}(\hat{x}, \delta), \rho)$ 也是完备度量空间.

令

$$T: \bar{B}(\hat{x}, \delta) \rightarrow \bar{B}(\hat{x}, \delta), \quad x \mapsto \varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)},$$

则 $T(x) = \varphi(x), \forall x \in \bar{B}(\hat{x}, \delta)$. 对 $\forall x \in \bar{B}(\hat{x}, \delta)$, 由 Lagrange 中值定理知, 存在 $\eta \in \bar{B}(\hat{x}, \delta)$, 使得

$$|T(x) - \hat{x}| = |\varphi(x) - \varphi(\hat{x})| = |\varphi'(\eta)| |x - \hat{x}| < \frac{1}{2} |x - \hat{x}| < |x - \hat{x}| \leq \delta \implies T(x) \in \bar{B}(\hat{x}, \delta).$$

故 T 是良定义的. 对 $\forall x, y \in \bar{B}(\hat{x}, \delta)$, 再利用 Lagrange 中值定理知, 存在 $\xi \in \bar{B}(\hat{x}, \delta)$, 使得

$$|T(x) - T(y)| = |\varphi(x) - \varphi(y)| = |\varphi'(\xi)| |x - y| < \frac{1}{2} |x - y|.$$

故 $T : (\overline{B}(\hat{x}, \delta), \rho) \rightarrow (\overline{B}(\hat{x}, \delta), \rho)$ 是压缩映射. 由题设可知

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} = T(x_n), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

于是由推论 1.1 知 T 存在唯一不动点 x^* 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x^*$. 又注意到 $T(\hat{x}) = \varphi(\hat{x}) = \hat{x}$ 也是 T 的不动点, 故由 T 的不动点唯一知

$$\hat{x} = x^* \implies \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \hat{x}.$$

□

例题 1.3 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是度量空间, 映射 $T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 满足

$$\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) \quad (\forall x \neq y),$$

并已知 T 有不动点, 求证: 此不动点是唯一的.

证明 Show/Hide Proof

设 x, y 都是 T 的不动点, 若 $x \neq y$, 则由题设知

$$\rho(x, y) = \rho(Tx, Ty) < \rho(x, y),$$

矛盾! 故 $x = y$, 即 T 的不动点唯一.

□

例题 1.4 设 (X, d) 是度量空间, $T : (X, d) \rightarrow (X, d)$ 是压缩映射, 求证: $T^n (n \in \mathbb{N})$ 也是压缩映射, 并说明逆命题不一定成立.

证明 Show/Hide Proof

(i) 若 $T : (X, d) \rightarrow (X, d)$ 是压缩映射, 则存在 $L \in [0, 1)$, 使得

$$d(Tx, Ty) \leq Ld(x, y), \quad \forall x, y \in X.$$

从而对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$d(T^n x, T^n y) = Ld(T^{n-1}x, T^{n-1}y) \leq \dots \leq L^n d(x, y), \quad \forall x, y \in X.$$

显然 $L^n \in [0, 1)$. 又 $T^n(X) \subseteq T^{n-1}(X) \subseteq \dots \subseteq T(X) \subseteq X$, 故 $T^n : (X, d) \rightarrow (X, d)$ 也是压缩映射.

(ii) 若 $T^n : (X, d) \rightarrow (X, d) (n \in \mathbb{N})$ 是压缩映射, 则此时 T 存在唯一不动点, 但 T 被不一定是压缩映射.

设 x_0 是 T^n 的不动点, 即 $T^n x_0 = x_0$. 从而

$$T^n(Tx_0) = T^{n+1}x_0 = Tx_0 \implies Tx_0 \text{ 也是 } T^n \text{ 的不动点}.$$

由 Banach 不动点定理知 T^n 的不动点唯一, 故 $Tx_0 = x_0$. 若 T 还有不动点 x_1 , 则 x_1 也是 T^n 的不动点, 从而由 T^n 不动点的唯一性知 $x_1 = x_0$. 故此时 T 存在唯一的不动点.

T 不一定是压缩映射的反例: 考虑度量空间 $([0, 1], d)$, 其中 $d = |x - y|, \forall x, y \in [0, 1]$. 令

$$T : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto \sqrt{x},$$

$$T^2 : [0, 1] \rightarrow [0, 1], \quad x \mapsto x.$$

则显然 $T^2 : ([0, 1], d) \rightarrow ([0, 1], d)$ 是压缩映射, 但当 $x, y \in \left[0, \frac{1}{3}\right)$ 时, 有

$$|Tx - Ty| = \frac{|x - y|}{|\sqrt{x} + \sqrt{y}|} > \frac{3}{2}|x - y|.$$

故 $T : ([0, 1], d) \rightarrow ([0, 1], d)$ 不是压缩映射.

□

例题 1.5 设 M 是度量空间 $(\mathbb{R}^n, \rho)$ 中的有界闭集, 其中 ρ 是欧氏距离. 映射 $T : M \rightarrow M$ 满足:

$$\rho(Tx, Ty) < \rho(x, y) (\forall x, y \in M, x \neq y).$$

求证: T 在 M 中存在唯一的不动点.

证明 Show/Hide Proof

记 $f(x) = \rho(x, Tx)$, 则对 $\forall x_0 \in M$, 由三角不等式知

$$\rho(x, Tx) \leq \rho(x, x_0) + \rho(x_0, Tx) \leq \rho(x, x_0) + \rho(x_0, Tx_0) + \rho(Tx_0, Tx) \implies \rho(x, Tx) - \rho(x_0, Tx_0) \leq \rho(x, x_0) + \rho(Tx_0, Tx).$$

再结合条件得

$$|f(x) - f(x_0)| = |\rho(x, Tx) - \rho(x_0, Tx_0)| \leq \rho(x, x_0) + \rho(Tx_0, Tx) < 2\rho(x, x_0).$$

于是

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \rho(x, x_0) = 0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} |f(x) - f(x_0)| = 0 \implies \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0).$$

故 $f : (M, \rho) \rightarrow (\mathbb{R}, \rho)$ 是 n 元连续函数. 因为 M 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集, 所以由连续函数最值定理知, 存在 $x_0 \in M$, 使得

$$\rho(x_0, Tx_0) = f(x_0) = \min_{x \in M} f(x).$$

若 $\rho(x_0, Tx_0) > 0$, 则由题设知 $Tx_0 \in M$ 且

$$f(Tx_0) = \rho(Tx_0, T^2x_0) < \rho(x_0, Tx_0) = \min_{x \in M} f(x),$$

这与最小值定义矛盾! 故 $\rho(x_0, Tx_0) = 0$, 从而 $x_0 = Tx_0$ 为 T 的不动点.

设 $x_1 \neq x_0$ 也是 T 的不动点, 则由题设知

$$\rho(x_0, x_1) = \rho(Tx_0, Tx_1) < \rho(x_0, x_1),$$

矛盾! 故 T 的不动点唯一. □

例题 1.6 对于积分方程

$$x(t) - \lambda \int_0^1 e^{t-s} x(s) ds = y(t), \quad \forall t \in [0, 1].$$

其中 $y(t) \in C[0, 1]$ 为一给定函数, λ 为常数, $|\lambda| < 1$, 求证: 存在唯一解 $x(t) \in C[0, 1]$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

原积分方程等价于

$$e^{-t} x(t) = e^{-t} y(t) + \lambda \int_0^1 e^{-s} x(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

记 $z(t) = e^{-t} x(t)$, $\zeta(t) = e^{-t} y(t)$, 则 $z(t), \zeta(t) \in C[0, 1]$, 且上式等价于

$$z(t) = \zeta(t) + \lambda \int_0^1 z(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

因此只需证明这个积分方程存在唯一解 $z(t) \in C[0, 1]$ 即可. 令

$$Tz(t) = \zeta(t) + \lambda \int_0^1 z(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

定义映射

$$T : C[0, 1] \rightarrow C[0, 1], \quad z \mapsto Tz.$$

则由 $y \in C[0, 1]$ 知 $\zeta \in C[0, 1]$, 从而当 $z \in C[0, 1]$ 时, 有 $Tz \in C[0, 1]$. 故 T 是良定义的. 记

$$\rho(x_1, x_2) = \max_{t \in [0, 1]} |x_1(t) - x_2(t)|, \quad x_1, x_2 \in C[0, 1].$$

则由 **定理 1.3** 知 $(C[0, 1], \rho)$ 是完备的度量空间. 从而对 $\forall z_1, z_2 \in C[0, 1]$, 有

$$\rho(Tz_1, Tz_2) = \max_{t \in [0, 1]} |Tz_1(t) - Tz_2(t)| = \lambda \max_{t \in [0, 1]} \left| \int_0^1 [z_1(s) - z_2(s)] ds \right| \leq \lambda \max_{t \in [0, 1]} \int_0^1 |z_1(s) - z_2(s)| ds = \lambda \rho(z_1, z_2).$$

又 $|\lambda| < 1$, 故 $T : (C[0, 1], \rho) \rightarrow (C[0, 1], \rho)$ 是压缩映射. 由 **Banach 不动点定理** 知, T 存在唯一的不动点 z^* , 即

$$Tz^* = z^* \iff z^*(t) = \zeta(t) + \lambda \int_0^1 z^*(s) ds = e^{-t} y(t) + \lambda \int_0^1 z^*(s) ds, \quad \forall t \in [0, 1].$$

再令 $x^*(t) = e^t z^*(t)$, 则 $x^*(t) \in C[0, 1]$, 且对 $\forall t \in [0, 1]$, 都有

$$e^{-t} x^*(t) = e^{-t} y(t) + \lambda \int_0^1 e^{-s} x^*(s) ds \iff x^*(t) = y(t) + \lambda \int_0^1 e^{t-s} x^*(s) ds.$$

即 $x^*(t)$ 是原积分方程的解. 若 $x^{**}(t)$ 也是原积分方程的解, 令 $z^{**}(t) = e^{-t} x^{**}(t)$, 则

$$x^{**}(t) = y(t) + \lambda \int_0^1 e^{t-s} x^{**}(s) ds, \forall t \in [0, 1] \iff e^{-t} x^{**}(t) = e^{-t} y(t) + \lambda \int_0^1 e^{-s} x^{**}(s) ds, \forall t \in [0, 1] \iff z^{**}(t) = \zeta(t) + \lambda \int_0^1 z^{**}(s) ds$$

故 z^{**} 也是 T 的不动点, 由 T 的不动点的唯一性知 $z^* = z^{**}$, 从而 $x^* = x^{**}$. 因此原积分方程存在唯一解 $x^* \in C[0, 1]$. □

1.2 完备化

定义 1.11

1. 设 $(\mathcal{X}, \rho), (\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是两个度量空间, 如果存在映射 $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}_1$ 满足

(1) φ 是满射,

(2) $\rho(x, y) = \rho_1(\varphi x, \varphi y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$,

则称 $(\mathcal{X}, \rho)$ 和 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是**等距同构**的, 并称 φ 为**等距同构映射**, 有时简称**等距同构**.

2. 如果度量空间 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 与另一个度量空间 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 之间存在映射 $\varphi: \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2$, 满足

$$\rho_1(x, y) = \rho_2(\varphi x, \varphi y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}_1).$$

也即 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 与 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 的子空间 $(\varphi(\mathcal{X}_1), \rho_2)$ 是等距同构的. 此时我们称 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ **可以嵌入** $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$.

在等距同构意义下, 我们认为 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 就是 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 的一个**子空间**, 并简单地记作

$$(\mathcal{X}_1, \rho_1) \subseteq (\mathcal{X}_2, \rho_2).$$

注 由 (2) 容易导出 φ 还是单射.

注 凡是等距同构的度量空间, 它们的一切与距离相联系的性质都是一样的. 因此今后我们将不再区分它们.

定义 1.12 (稠密子集)

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是度量空间. 集合 $E \subseteq \mathcal{X}$ 叫作在 $\mathcal{X}$ 中的**稠密子集**, 如果 $\forall x \in \mathcal{X}, \forall \varepsilon > 0, \exists z \in E$ 使得 $\rho(x, z) < \varepsilon$.

换句话说: $\forall x \in \mathcal{X}, \exists \{x_n\} \subseteq E$ 使得 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$. ♣

命题 1.4 (稠密子集的传递性)

设 (X, ρ) 是一个度量空间, $A \subseteq B \subseteq X$. 如果 A 在 B 中稠密, 且 B 在 X 中稠密, 那么 A 在 X 中稠密. ♣

证明 [Show/Hide Proof](#)

任取 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$. 由 B 在 X 中稠密, 存在 $b \in B$ 使得

$$\rho(x, b) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 $b \in B$, 且 A 在 B 中稠密, 存在 $a \in A$ 使得

$$\rho(b, a) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

根据三角不等式,

$$\rho(x, a) \leq \rho(x, b) + \rho(b, a) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

因此, 对任意 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$, 均存在 $a \in A$ 满足 $\rho(x, a) < \varepsilon$, 即 A 在 X 中稠密. □

定义 1.13 (完备化空间)

包含给定度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 的最小的完备度量空间称为 $\mathcal{X}$ 的**完备化空间**, 其中最小的含义是: 任何一个以 $(\mathcal{X}, \rho)$ 为子空间的完备度量空间都以此空间为子空间.

命题 1.5

如果 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是一个以 $(\mathcal{X}, \rho)$ 为度量空间的完备度量空间, $\rho_1|_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} = \rho$, 并且 $\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{X}_1$ 中稠密, 则 $\mathcal{X}_1$ 是 $\mathcal{X}$ 的完备化空间.

证明 Show/Hide Proof

由 $\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{X}_1$ 中稠密知, 对 $\forall \xi \in \mathcal{X}_1, \exists x_n \in \mathcal{X}$ 使得 $\rho_1(x_n, \xi) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 如果存在完备度量空间 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 以 $(\mathcal{X}, \rho)$ 为度量空间, 因为

$$\rho_2(x_n, x_m) = \rho_1(x_n, x_m) \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty).$$

因此 $\{x_n\}$ 在 $\mathcal{X}_2$ 中是基本列, 所以由 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 的完备性知 $\exists \hat{\xi} \in \mathcal{X}_2$ 使得 $\rho_2(x_n, \hat{\xi}) \rightarrow 0$. 做映射 $T: \mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2, T\xi = \hat{\xi}$. 我们只需证 T 是等距的. 因为 $\forall \eta \in \mathcal{X}_1$, 又 $\exists y_n \in \mathcal{X}$ 使得 $\rho_1(y_n, \eta) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 所以

$$\rho_1(\xi, \eta) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} [\rho_1(\xi, x_n) + \rho_1(x_n, y_n) + \rho_1(y_n, \eta)] = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(x_n, y_n),$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(x_n, y_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} [\rho_1(x_n, \xi) + \rho_1(\xi, \eta) + \rho_1(\eta, y_n)] = \rho_1(\xi, \eta),$$

从而 $\rho_1(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(x_n, y_n)$. 同理可得 $\rho_2(\hat{\xi}, \hat{\eta}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_2(x_n, y_n)$. 又因为 $\{x_n\}, \{y_n\} \subseteq \mathcal{X} \subseteq \mathcal{X}_1 \cap \mathcal{X}_2$, 所以

$$\rho_1(x_n, y_n) = \rho(x_n, y_n) = \rho_2(x_n, y_n), \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\rho_1(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_1(x_n, y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho_2(x_n, y_n) = \rho_2(\hat{\xi}, \hat{\eta}).$$

这表明 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 可以嵌入 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$. 在等距同构意义下, $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是 $(\mathcal{X}_2, \rho_2)$ 的子空间. □

定理 1.8

每一个度量空间都有一个完备化空间.

证明 Show/Hide Proof

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, 分三步证明它有一个完备化空间.

(1) 将 $\mathcal{X}$ 中的基本列分类, 凡是满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n) = 0$$

的两个基本列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 称为等价的. 彼此等价的基本列归于同一类且只归一类, 称为等价类. 我们把一个等价类看成是一个元素, 并用 $\mathcal{X}_1$ 表示一切这种元素 (等价类) 组成的集合. 在 $\mathcal{X}_1$ 上定义距离: $\forall \xi, \eta \in \mathcal{X}_1$, 任取 $\{x_n\} \in \xi, \{y_n\} \in \eta$, 令

$$\rho_1(\xi, \eta) = \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, y_n). \quad (1.11)$$

容易验证 (1.11) 式右端的极限的确存在并且极限值与 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 的选取无关. 为了验证 (1.11) 式定义的 ρ_1 的确是个距离, 注意到定义中的非负性、唯一性和交换性是显然的, 设 $\{x_n\}, \{y_n\}, \{z_n\}$ 是分别属于等价类 ξ, η, ζ 的基本列, 则对

$$\rho(x_n, y_n) \leq \rho(x_n, z_n) + \rho(z_n, y_n)$$

取极限得到三角不等式

$$\rho(\xi, \eta) \leq \rho(\xi, \zeta) + \rho(\zeta, \eta).$$

这样, 我们就证明了 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是一度量空间.

- (2) $\forall x \in \mathcal{X}$, 我们用 $\xi_x \in \mathcal{X}_1$ 表示包含序列 $(x, x, \dots, x, \dots)$ 的等价类, 这样的 ξ_x 全体记为 $\mathcal{X}'$. 显然 $\mathcal{X}' \subseteq \mathcal{X}_1$ 且映射 $T: x \mapsto \xi_x$ 作为 $(\mathcal{X}, \rho) \rightarrow (\mathcal{X}', \rho_1)$ 的映射显是等距同构映射. 因此, $(\mathcal{X}, \rho)$ 和 $(\mathcal{X}', \rho_1)$ 等距同构, 即有 $(\mathcal{X}, \rho) \subseteq (\mathcal{X}_1, \rho_1)$. 进一步容易验证 $\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{X}_1$ 中稠密.
- (3) 证明 $(\mathcal{X}_1, \rho_1)$ 是完备的. 设 $\{\xi^{(n)}\}$ 是 $\mathcal{X}_1$ 中的基本列. 要证 $\exists \xi \in \mathcal{X}_1$ 使得

$$\rho_1(\xi^{(n)}, \xi) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

- (i) 先证特殊情形, 假定 $\{\xi^{(n)}\} \subseteq \mathcal{X}'$. 令 $x_n = T^{-1}\xi^{(n)}$, 则 $\{x_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的基本列. 设 $\{x_n\} \in \xi \in \mathcal{X}_1$, 便有 $\xi^{(n)} \rightarrow \xi$.
- (ii) 再证一般情形, 由于 $\mathcal{X}'$ 在 $\mathcal{X}_1$ 中稠密, $\forall \xi^{(n)} \in \mathcal{X}_1$, $\exists \bar{\xi}^{(n)} \in \mathcal{X}'$ 使得 $\rho_1(\bar{\xi}^{(n)}, \xi^{(n)}) < \frac{1}{n}$. 由 (i) 可设 $\bar{\xi}^{(n)} \rightarrow \xi \in \mathcal{X}_1$, 即可推出 $\xi^{(n)} \rightarrow \xi$.

最后综合 (1)(2)(3) 并用命题 1.5 即得结论. □

命题 1.6 (常见度量空间的完备化空间)

- (1) $P[a, b]$ ($[a, b]$ 上的多项式全体) 在 $C[a, b]$ 中稠密. 定义距离

$$\rho(x, y) \triangleq \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|,$$

则 $(P[a, b], \rho)$ 的完备化空间是 $(C[a, b], \rho)$.

- (2) 定义距离

$$\rho_1(x, y) \triangleq \int_a^b |x(t) - y(t)| dt,$$

则 $(C[a, b], \rho_1)$ 是不完备的度量空间, 其完备化空间是 $(L^1[a, b], \rho_1)$. ▲

证明 Show/Hide Proof

- (1) 根据 Weierstrass 定理可立得 $P[a, b]$ 在 $C[a, b]$ 中稠密. 由定理 1.3 知 $(C[a, b], \rho)$ 是完备的度量空间. 显然 $(P[a, b], \rho)$ 是其度量空间, 再由命题 1.5 可知 $(C[a, b], \rho)$ 就是 $(P[a, b], \rho)$ 的完备化空间.
- (2) 显然 $(C[a, b], \rho_1)$ 是度量空间. 取

$$f(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1. \end{cases}, \quad f_n(t) = \begin{cases} 0, & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \\ n \left(t - \frac{1}{2} + \frac{1}{n} \right), & \frac{1}{2} - \frac{1}{n} \leq t \leq \frac{1}{2}, \\ 1, & \frac{1}{2} \leq t \leq 1, \end{cases} \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

则 $\{f_n\} \subseteq C[a, b]$, 且

$$\rho_1(f_n, f) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty) \iff f_n \rightarrow f \quad (n \rightarrow \infty).$$

但 $f(t)$ 在 $t = \frac{1}{2}$ 处不连续, 故 $f \notin C[0, 1]$. 因此 $(C[a, b], \rho_1)$ 是不完备的度量空间. 由定理 ?? 知 $(C[a, b], \rho_1)$ 在 $(L^1[a, b], \rho_1)$ 中稠密, 故由命题 1.5 知 $(L^1[a, b], \rho_1)$ 是 $(C[a, b], \rho_1)$ 的完备化空间. □

命题 1.7

令 S 为一切实 (或复) 数列

$$x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots)$$

组成的集合, 在 S 中定义距离为

$$\rho(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|},$$

其中 $x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots)$, $y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k, \dots)$. 则 (S, ρ) 为一个完备的度量空间. 称 (S, ρ) 是空间 S . ▲

证明 Show/Hide Proof

显然 ρ 有正定性. 对 $\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots), y = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k, \dots), z = (\zeta_1, \zeta_2, \dots, \zeta_k, \dots) \in S$, 则

$$\begin{aligned}\rho(x, y) &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \eta_k|} \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \zeta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\zeta_k - \eta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k| + |\zeta_k - \eta_k|} \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k - \zeta_k|}{1 + |\xi_k - \zeta_k|} + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\zeta_k - \eta_k|}{1 + |\zeta_k - \eta_k|} \\ &= \rho(x, z) + \rho(z, y).\end{aligned}$$

故 (S, ρ) 是一个度量空间. 再设 $\{x^{(n)}\}_{n=1}^{\infty}$ 是 S 中的 Cauchy 列, 其中 $x^{(n)} = (\xi_1^{(n)}, \xi_2^{(n)}, \dots, \xi_k^{(n)}, \dots), \forall n \in \mathbb{N}$. 则对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n$, 有

$$\begin{aligned}\frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|}{1 + |\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|} &\leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|}{1 + |\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|} = \rho(x^{(m)}, x^{(n)}) = 0, \forall k \in \mathbb{N} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|}{1 + |\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}|} \right) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(m)}, x^{(n)}) = 0, \forall k \in \mathbb{N} \\ \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |\xi_k^{(m)} - \xi_k^{(n)}| &= 0, \forall k \in \mathbb{N}.\end{aligned}$$

因此对 $\forall k \in \mathbb{N}, \{\xi_k^{(n)}\}_{n=1}^{\infty} \subseteq (\mathbb{R}, d)$ 都是 Cauchy 列, 其中

$$d \triangleq |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

又注意到 $(\mathbb{R}, d)$ 是完备度量空间, 故存在 $\xi'_k \in \mathbb{R}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} d(\xi_k^{(n)}, \xi'_k) = \lim_{n \rightarrow \infty} |\xi_k^{(n)} - \xi'_k| = 0$. 令 $x' = (\xi'_1, \xi'_2, \dots, \xi'_k, \dots)$, 则由

$$\left| \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(n)} - \xi'_k|}{1 + |\xi_k^{(n)} - \xi'_k|} \right| \leq \frac{1}{2^k}, \forall k \in \mathbb{N}; \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < +\infty; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\xi_k^{(n)} - \xi'_k|}{1 + |\xi_k^{(n)} - \xi'_k|} = 0,$$

以及级数的控制收敛定理得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(n)}, x') = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{|\xi_k^{(n)} - \xi'_k|}{1 + |\xi_k^{(n)} - \xi'_k|} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|\xi_k^{(n)} - \xi'_k|}{1 + |\xi_k^{(n)} - \xi'_k|} = 0.$$

因此 (S, ρ) 是一个完备度量空间. □

命题 1.8

在一个度量空间 (X, ρ) 上, 求证: 基本列是收敛列当且仅当这个基本列中存在一串收敛子列. 并且这个收敛子列的极限就是原基本列的极限.

证明 Show/Hide Proof

必要性显然成立, 下证充分性. 设 $\{x_n\}$ 是 X 中的基本列, 且存在一串收敛子列 $\{x_{n_k}\}$, 不妨设 $\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_{n_k}, x_0) = 0$, 其中 $x_0 \in X$, 则 $n_k \geq k, \forall k \in \mathbb{N}$. 于是由 $\{x_n\}$ 是基本列知

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_k, x_{n_k}) = 0.$$

又因为对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 有

$$\rho(x_k, x_0) \leq \rho(x_k, x_{n_k}) + \rho(x_{n_k}, x_0).$$

所以对式令 $k \rightarrow \infty$, 得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_k, x_0) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_k, x_{n_k}) + \lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_{n_k}, x_0) = 0 \implies \lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x_k, x_0) = 0.$$

故基本列 $\{x_n\}$ 是收敛列.

□

例题 1.7 设 F 是只有有限项不为 0 的实数列全体, 在 F 上引进距离

$$\rho(x, y) = \sup_{k \geq 1} |\xi_k - \eta_k|,$$

其中 $x = \{\xi_k\} \in F, y = \{\eta_k\} \in F$. 求证: (F, ρ) 是不完备的度量空间, 并指出它的完备化空间.

证明 Show/Hide Proof

显然 (F, ρ) 是度量空间. 取

$$x^{(n)} = \{x_k^{(n)}\} = \left\{ \underbrace{1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}}_{\text{前 } n \text{ 项}}, 0, 0, \dots \right\}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

则 $\{x^{(n)}\} \subseteq F$. 对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n$, 有

$$\{x_k^{(m)} - x_k^{(n)}\} = \left\{ \underbrace{0, \dots, 0}_{\text{前 } n \text{ 项}}, \underbrace{\frac{1}{n+1}, \dots, \frac{1}{m}}_{\text{前 } m \text{ 项}}, 0, 0, \dots \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(m)}, x^{(n)}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

故 $\{x^{(n)}\}$ 是基本列. 再令 $x = \{x_k\} = \left\{1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots\right\} \notin F$ (每一项都非零), 则

$$\{x_k^{(m)} - x_k\} = \left\{ \underbrace{0, \dots, 0}_{\text{前 } n \text{ 项}}, \frac{1}{n+1}, \frac{1}{n+2}, \dots \right\} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(n)}, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0.$$

故 $\{x^{(n)}\}$ 收敛到 x , 但 $x \notin F$. 因此 (F, ρ) 是不完备度量空间.

记 l_0^∞ 是极限为 0 的实数列全体, 先证 (l_0^∞, ρ) 是完备度量空间.

设 $\{x^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ 是 l_0^∞ 中的基本列, 其中 $x^{(n)} = \{x_k^{(n)}\}_{k=1}^\infty$. 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n > N$, 有

$$\left| x_k^{(n)} - x_k^{(m)} \right| \leq \sup_{k \geq 1} \left| x_k^{(n)} - x_k^{(m)} \right| = \rho(x^{(n)}, x^{(m)}) < \varepsilon, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

于是对 $\forall k \in \mathbb{N}, \{x_k^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ 是 $(\mathbb{R}, d)$ 中的基本列, 其中 $d \triangleq |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}$. 显然 $(\mathbb{R}, d)$ 是完备度量空间, 故对 $\forall k \in \mathbb{N}, \{x_k^{(n)}\}_{n=1}^\infty$ 都是收敛列. 即对 $\forall k \in \mathbb{N}$, 存在 $x_k^0 \in \mathbb{R}$, 使得 $\lim_{m \rightarrow \infty} |x_k^{(m)} - x_k^0| = 0$.

令 $x_0 = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_k^0, \dots)$, 则对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n > N$, 有

$$\left| x_k^{(n)} - x_k^0 \right| \leq \left| x_k^{(n)} - x_k^{(m)} \right| + \left| x_k^{(m)} - x_k^0 \right| \leq \sup_{k \geq 1} \left| x_k^{(n)} - x_k^{(m)} \right| + \left| x_k^{(m)} - x_k^0 \right| < \varepsilon + \left| x_k^{(m)} - x_k^0 \right|, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

令 $m \rightarrow \infty$ 得, 对 $\forall n > N$ 有

$$\left| x_k^{(n)} - x_k^0 \right| < \varepsilon, \quad \forall k \in \mathbb{N}. \quad (1.12)$$

于是对 $\forall n > N$ 有

$$\rho(x^{(n)}, x_0) = \sup_{k \geq 1} \left| x_k^{(n)} - x_k^0 \right| \leq \varepsilon.$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(n)}, x_0) = 0$. 由 $\{x^{(n)}\} \in l_0^\infty$ 知 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k^{(N+1)} = 0$, 再结合 (1.12) 式知, 存在 $K \in \mathbb{N}$, 使得 $\forall k > K$, 有

$$\left| x_k^0 \right| \leq \left| x_k^{(N+1)} - x_k^0 \right| + \left| x_k^{(N+1)} \right| < 2\varepsilon.$$

即 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_k^0 = 0$, 因此 $x_0 \in l_0^\infty$. 故 (l_0^∞, ρ) 是完备度量空间.

再证 F 在 l_0^∞ 中稠密. 对 $\forall x = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_k, \dots\} \in l_0^\infty$, 则 $\lim_{k \rightarrow \infty} \xi_k = 0$. 取

$$x^{(n)} = \left\{ \underbrace{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n}_{\text{前 } n \text{ 项}}, 0, 0, \dots \right\}, \forall n \in \mathbb{N}.$$

则 $\{x^{(n)}\}_{n=1}^{\infty} \subseteq F$, 并且

$$\rho(x^{(n)}, x) = \sup_{k \geq 1} \{\xi_{n+1}, \xi_{n+2}, \dots\} = \sup_{k \geq n+1} \xi_k, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x^{(n)}, x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n+1} \xi_k = \overline{\lim}_{k \rightarrow \infty} \xi_k = 0.$$

故 F 在 l_0^{∞} 中稠密. 综上, 由命题 1.5 知 (l_0^{∞}, ρ) 是 (F, ρ) 的完备化空间. □

例题 1.8 求证: $[0, 1]$ 上的多项式全体 $P[0, 1]$ 按距离

$$\rho(p, q) = \int_0^1 |p(x) - q(x)| dx \quad (p, q \text{ 是多项式})$$

是不完备的, 并指出它的完备化空间.

证明 Show/Hide Proof

显然 $(P[0, 1], \rho)$ 是度量空间. 取 $f(x) = \left|x - \frac{1}{2}\right|$, 则由定理 ??? 知, 存在多项式序列 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$, 使得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 |f(x) - p_n(x)| dx = 0.$$

从而对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n$, 有

$$\rho(p_m, p_n) = \int_0^1 |p_m(x) - p_n(x)| dx \leq \int_0^1 |p_m(x) - f(x)| dx + \int_0^1 |f(x) - p_n(x)| dx.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(p_m, p_n) = 0$, 故 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $(P[0, 1], \rho)$ 中的基本列. 但其收敛函数 $f(x) \notin P[0, 1]$, 因此 $\{p_n\}_{n=1}^{\infty}$ 不是 $(P[0, 1], \rho)$ 中的收敛列, 故 $(P[0, 1], \rho)$ 是不完备的.

由定理 ?? 知 $(L^1[0, 1], \rho)$ 是完备度量空间. 由定理 ?? 知 $C[0, 1]$ 在 $L^1[0, 1]$ 中稠密. 又由定理 ??? 知 $P[0, 1]$ 在 $C[0, 1]$ 中稠密, 故由稠密子集的传递性知 $P[0, 1]$ 在 $L^1[0, 1]$ 中稠密. 因此由命题 1.5 知 $(L^1[0, 1], \rho)$ 是 $(P[0, 1], \rho)$ 的完备化空间. □

例题 1.9 在完备的度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中给定点列 $\{x_n\}$, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 存在基本列 $\{y_n\}$, 使得

$$\rho(x_n, y_n) < \varepsilon \quad (n \in \mathbb{N}),$$

求证: $\{x_n\}$ 收敛.

证明 Show/Hide Proof

由条件知, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在基本列 $\{y_n\}$, 使得

$$\rho(x_n, y_n) < \varepsilon, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

从而存在 $N \in \mathbb{N}$, 使得对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n > N$, 有

$$\rho(y_n, y_m) < \varepsilon.$$

于是对 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n > N$, 有

$$\rho(x_n, x_m) \leq \rho(x_n, y_n) + \rho(y_n, y_m) + \rho(y_m, x_m) < 3\varepsilon.$$

故 $\{x_n\}$ 是基本列. 又因为 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是完备的, 所以 $\{x_n\}$ 是收敛列. □

1.3 列紧性

例 1.1 在度量空间 $(C[0, 1], \rho)$ 上, 其中

$$\rho(x, y) \triangleq \max_{a \leq t \leq b} |x(t) - y(t)|, \quad \forall x, y \in C[0, 1].$$

考察点列

$$x_n(t) = \begin{cases} 0, & t \geq \frac{1}{n}, \\ 1 - nt, & t < \frac{1}{n} \end{cases} \quad (n = 1, 2, \dots).$$

显然 $\{x_n\} \subset B(0, 1)$, 其中 θ 表示恒等于 0 的函数, 但是 $\{x_n\}$ 不含有 $(C[0, 1], \rho)$ 中的收敛子列.

注 这个例子说明: 在有穷维欧氏空间, 有界无穷集必含有一个收敛子列, 但这个性质不能推广到任意的度量空间.

定义 1.14

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, A 为其一子集. 称 A 是**列紧的**, 如果 A 中的任意点列在 $\mathcal{X}$ 中有一个收敛子列. 若这个子列还收敛到 A 中的点, 则称 A 是**自列紧的**. 如果空间 $\mathcal{X}$ 是列紧的, 那么称 $\mathcal{X}$ 为**列紧空间**.

定理 1.9

- (1) 在 $\mathbb{R}^n$ 中任意有界集是列紧集, 任意有界闭集是自列紧集.
- (2) 列紧空间内任意 (闭) 子集都是 (自) 列紧集.
- (3) 列紧空间必是完备空间.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由 Bolzano–Weierstrass 定理立得.
- (2) 定义自明.
- (3) 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个列紧空间, $\{x_n\}$ 是其中的一串基本列, 不妨设其是一无穷点列. 由列紧性, 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{y_n\}$ 收敛到 $x_0 \in \mathcal{X}$. 于是由 **命题 1.8** 可知 $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$).

定义 1.15

设 M 是 $(\mathcal{X}, \rho)$ 度量空间中的一个子集, $\varepsilon > 0, N \subseteq M$. 如果对于 $\forall x \in M, \exists y \in N$, 使得 $\rho(x, y) < \varepsilon$, 那么称 N 是 M 的一个 ε 网. 如果 N 还是一个有穷集 (个数依赖于 ε), 那么称 N 为 M 的一个**有穷 ε 网**.

命题 1.9

设 M 是 $(\mathcal{X}, \rho)$ 度量空间中的一个子集, $\varepsilon > 0, N \subseteq M$. 则

- (1) N 是 M 的一个 ε 网当且仅当 $M \subseteq \bigcup_{y \in N} B(y, \varepsilon)$.
- (2) N 是 M 的一个有穷 ε 网当且仅当 $M \subseteq \bigcup_{y \in N} B(y, \varepsilon)$ 且 N 是一个有穷集 (个数依赖于 ε).

证明 Show/Hide Proof

定义自明.

定义 1.16

设 M 是 $(\mathcal{X}, \rho)$ 度量空间中的一个子集, M 称为是**完全有界的**, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在着 M 的一个有穷 ε 网.

命题 1.10

设 M 是 $(\mathcal{X}, \rho)$ 度量空间中的一个子集, M 是完全有界的当且仅当对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在有限个点 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 使得

$$M \subseteq \bigcup_{i=1}^n B(y_i, \varepsilon).$$

证明 Show/Hide Proof

由命题 1.9 和完全有界的定义立得.

□

命题 1.11

设 M 是 $(\mathcal{X}, \rho)$ 度量空间中的一个子集.

- (1) 若 M 是完全有界的, 则 M 是有界集.
- (2) 若 M 是有限集 (有穷集), 则 M 是完全有界的.

♣

证明 Show/Hide Proof

- (1)
- (2)

□

命题 1.12 (对角线法则)

设 $\{a_{m,n}\}_{m,n=1}^{\infty}$ 是一族实数 (或复数), 满足对每个固定的 n , 数列 $\{a_{m,n}\}_{m=1}^{\infty}$ 是有界的. 则存在严格递增的正整数序列 $\{m_k\}_{k=1}^{\infty}$, 使得对每个固定的 n , 子列 $\{a_{m_k,n}\}_{k=1}^{\infty}$ 都收敛.

♣

证明 Show/Hide Proof

对 $n=1$, 数列 $\{a_{m,1}\}_{m=1}^{\infty}$ 有界, 由 Bolzano–Weierstrass 定理, 存在收敛子列, 记其下标为

$$m_1^{(1)} < m_2^{(1)} < m_3^{(1)} < \cdots,$$

使得 $\{a_{m_k^{(1)},1}\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛.

对 $n=2$, 考虑子列 $\{a_{m_k^{(1)},2}\}_{k=1}^{\infty}$, 它仍然有界, 因此又存在收敛子列, 记其下标为

$$m_1^{(2)} < m_2^{(2)} < m_3^{(2)} < \cdots,$$

且 $\{m_k^{(2)}\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\{m_k^{(1)}\}_{k=1}^{\infty}$ 的子列. 于是 $\{a_{m_k^{(2)},1}\}_{k=1}^{\infty}$ 和 $\{a_{m_k^{(2)},2}\}_{k=1}^{\infty}$ 都收敛.

如此继续, 对每个 n , 我们从上一行取出的子列中再取子列, 得到下标序列

$$m_1^{(n)} < m_2^{(n)} < m_3^{(n)} < \cdots,$$

满足 $\{m_k^{(n)}\}_{k=1}^{\infty}$ 是 $\{m_k^{(n-1)}\}_{k=1}^{\infty}$ 的子列, 并且对于所有 $j \leq n$, 数列 $\{a_{m_k^{(n)},j}\}_{k=1}^{\infty}$ 都收敛. 最后得到一个无限的下标三角形矩阵

$$\begin{array}{cccccc} m_1^{(1)} & m_2^{(1)} & m_3^{(1)} & m_4^{(1)} & \cdots \\ m_1^{(2)} & m_2^{(2)} & m_3^{(2)} & m_4^{(2)} & \cdots \\ m_1^{(3)} & m_2^{(3)} & m_3^{(3)} & m_4^{(3)} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{array}$$

现在定义最终的下标序列

$$m_k \triangleq m_k^{(k)} \quad (k=1, 2, \cdots).$$

则 $\{m_k\}_{k=1}^{\infty}$ 严格递增. 固定任意 $n \in \mathbb{N}$, 当 $k \geq n$ 时, 由于 $\{m_k^{(k)}\}_{k=n}^{\infty}$ 是 $\{m_k^{(n)}\}_{k=n}^{\infty}$ 的子列 (因为每步取子列), 而 $\{a_{m_k^{(n)},n}\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛, 所以其子列 $\{a_{m_k,n}\}_{k=n}^{\infty}$ 也收敛到同一极限. 因此 $\{a_{m_k,n}\}_{k=1}^{\infty}$ 收敛. 故对角线子列 $\{a_{m_k,n}\}_{k=1}^{\infty}$ 对每个固定的 n 都收敛.

□

定理 1.10 (Hausdorff 定理)

- (1) 若度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中的集合 M 是列紧的, 则 M 是完全有界集.
- (2) 完备度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 中的集合 M 是列紧的当且仅当 M 是完全有界集.

♥

证明 Show/Hide Proof

- (1) 用反证法, 若 $\exists \varepsilon_0 > 0$, M 中没有有穷的 ε_0 网. 从而对 M 中任意有限个点 $y_1, y_2, \dots, y_n$, 记 $N = \{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 则有穷集 N 不是 M 的 ε_0 网, 由命题 1.9 知 $M \not\subseteq \bigcup_{k=1}^n B(y_k, \varepsilon_0)$, 即 $M \setminus \bigcup_{k=1}^n B(y_k, \varepsilon_0) \neq \emptyset$.

任取 $x_1 \in M$, 取 $N = \{x_1\}$, 则 $\exists x_2 \in M \setminus B(x_1, \varepsilon_0)$;

对 $\{x_1, x_2\} \in M$, 取 $N = \{x_1, x_2\}$, 则 $\exists x_3 \in M \setminus (B(x_1, \varepsilon_0) \cup B(x_2, \varepsilon_0))$;

.....

对 $\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \in M$, 取 $N = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则 $\exists x_{n+1} \in M \setminus \bigcup_{k=1}^n B(x_k, \varepsilon_0)$;

.....

这样产生的点列 $\{x_n\} \subset M$ 显然满足 $\rho(x_n, x_m) \geq \varepsilon_0$ ($n \neq m$), 故它的任意子列都不是基本列, 因此由命题 1.1 知它没有收敛的子列. 这与 M 的列紧性矛盾!

- (2) 必要性由 (1) 立得, 下证充分性. 对 M 中任意的无穷点列 $\{z_n\}$, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 都存在 M 的一个有穷 ε 网 N_ε . 由命题知 $M \subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$. 断言: 存在 $y_\varepsilon \in N_\varepsilon \subseteq M$, 存在 $\{z_n\}$ 的子列, 使得 $\{z_n^{(\varepsilon)}\} \subseteq B(y_\varepsilon, \varepsilon)$, 即 $B(y_\varepsilon, \varepsilon)$ 中包含 $\{z_n\}$ 中无穷多项.

否则, 对 $\forall y \in N_\varepsilon, B(y, \varepsilon)$ 中只包含 $\{z_n\}$ 的有限项. 又 $|N_\varepsilon|$ 有限, 故 $\bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$ 中至多包含 $\{z_n\}$ 中有限项.

因此 $\{z_n\} \not\subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$, 这与 $\{z_n\} \subseteq M \subseteq \bigcup_{y \in N_\varepsilon} B(y, \varepsilon)$ 矛盾!

现在设 $\{x_n\}$ 是 M 中的无穷点列.

取 $\varepsilon = 1, \{z_n\} = \{x_n\}$, 则存在 $y_1 \in M$, 存在 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_n^{(1)}\}$, 使得 $\{x_n^{(1)}\} \subseteq B(y_1, 1)$;

取 $\varepsilon = \frac{1}{2}, \{z_n\} = \{x_n^{(1)}\}$, 则存在 $y_2 \in M$, 存在 $\{x_n^{(1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(2)}\}$, 使得 $\{x_n^{(2)}\} \subseteq B(y_2, \frac{1}{2})$;

.....

取 $\varepsilon = \frac{1}{k}, \{z_n\} = \{x_n^{(k-1)}\}$, 则存在 $y_k \in M$, 存在 $\{x_n^{(k-1)}\}$ 的子列 $\{x_n^{(k)}\}$, 使得 $\{x_n^{(k)}\} \subseteq B(y_k, \frac{1}{k})$;

.....

最后抽出对角线子列 $\{x_k^{(k)}\}$. 事实上, $\forall \varepsilon > 0$, 当 $n > \frac{2}{\varepsilon}$ 时, 对 $\forall p \in \mathbb{N}$ 有

$$\rho(x_{n+p}^{(n+p)}, x_n^{(n)}) \leq \rho(x_{n+p}^{(n+p)}, y_n) + \rho(x_n^{(n)}, y_n) \leq \frac{2}{n} < \varepsilon.$$

故 $\{x_k^{(k)}\}$ 是一个基本列. 又因为 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是完备的, 所以 $\{x_k^{(k)}\}$ 是 $\{x_n\}$ 的一个收敛子列. 因此 M 是列紧的. □

定义 1.17

一个度量空间若有可数的稠密子集, 就称这个度量空间是**可分的**.

定理 1.11

完全有界的度量空间是可分的.

证明 Show/Hide Proof

设 (X, ρ) 是完全有界的度量空间, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 取 N_n 为 X 的有穷的 $\frac{1}{n}$ 网, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$ 是 X 的一个可数的稠密子集. 事实上, 显然 $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$ 是可数的. 对 $\forall x \in X$, 存在 $y_k \in N_k$ ($\forall k \in \mathbb{N}$), 使得 $\rho(x, y_k) < \frac{1}{k}$. 进而 $\lim_{k \rightarrow \infty} \rho(x, y_k) = 0$. 故 $\bigcup_{n=1}^{\infty} N_n$ 是 X 的一个稠密子集. □

定义 1.18

在拓扑空间 $\mathcal{X}$ 中, 集合 M 称为是**紧的**, 如果 $\mathcal{X}$ 中每个覆盖 M 的开集族中有有穷个开集覆盖集合 M .

定理 1.12

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, 为了 $M \subseteq \mathcal{X}$ 是紧的当且仅当 M 是自列紧集.

进而由 Hausdorff 定理知

- (1) 若 $M \subseteq \mathcal{X}$ 是紧的, 则 M 是完全有界的.
- (2) 若 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个完备度量空间, 则 $M \subseteq \mathcal{X}$ 是紧的当且仅当 M 是完全有界的.

**证明** Show/Hide Proof

必要性: 设 M 是紧集.

(i) 先证 M 是闭集, 只要证 M 的余集是开集. $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$, 因为

$$M \subseteq \bigcup_{x \in M} B\left(x, \frac{1}{2}\rho(x, x_0)\right),$$

利用 M 的紧性, $\exists x_k \in M$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 使得

$$M \subseteq \bigcup_{k=1}^n B\left(x_k, \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0)\right).$$

取 $\delta = \min_{1 \leq k \leq n} \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0)$, 则显然有 $\delta > 0$, 并且 $\forall x \in B(x_0, \delta)$ 有

$$\rho(x, x_k) \geq \rho(x_k, x_0) - \rho(x_0, x) > \rho(x_k, x_0) - \delta \geq \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0) \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

因此 $B(x_0, \delta) \cap \bigcup_{k=1}^n B\left(x_k, \frac{1}{2}\rho(x_k, x_0)\right) = \emptyset$, 进而 $B(x_0, \delta) \cap M = \emptyset$, 即 $B(x_0, \delta) \subseteq \mathcal{X} \setminus M$. 从而 M 的余集是开集得证.

(ii) 其次证 M 是列紧集. 用反证法. 假若有 M 中的点列 $\{x_n\}$ 不含有收敛子列, 不妨假定 x_n 是互异的. 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 做集合 $S_n \triangleq \{x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_{n+1}, x_{n+2}, \dots\}$, 显然每个 S_n 是闭集 (因为不含收敛子列), 从而每个 $\mathcal{X} \setminus S_n$ 是开集. 但

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (\mathcal{X} \setminus S_n) = \mathcal{X} \setminus \bigcap_{n=1}^{\infty} S_n = \mathcal{X} \setminus \emptyset = \mathcal{X} \supseteq M,$$

由 M 的紧性, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\bigcup_{n=1}^N (\mathcal{X} \setminus S_n) \supseteq M$, 即得

$$\mathcal{X} \setminus \{x_n\}_{n=N+1}^{\infty} \supseteq M,$$

但这是不可能的, 因为 x_{N+1} 属于上式右端而不属于上式左端. 此矛盾说明 M 是列紧的. 又由 (i) 知 M 是闭集, 所以其收敛子列都收敛到 M 中的点, 故 M 是自列紧的.

充分性: 设 M 是自列紧的, 要在 M 的任一开覆盖中取出有限覆盖. 用反证法, 如果某个开覆盖 $\bigcup_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda \supseteq M$

不能取出 M 的有限覆盖. 由于 M 是自列紧的, $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在有穷的 $\frac{1}{n}$ 网 $N_n = \{x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, x_{k(n)}^{(n)}\}$, 由命题 1.9 知

$\bigcup_{y \in N_n} B(y, \frac{1}{n}) \supseteq M$. 因此, $\forall n \in \mathbb{N}, \exists y_n \in N_n$, 使得 $B(y_n, \frac{1}{n})$ 不能被有限个 G_λ 所覆盖. 故这样取出来的点列 $\{y_n\}$ 满

足对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有 $B(y_n, \frac{1}{n})$ 不能被有限个 G_λ 所覆盖. 由假定 M 是自列紧集知, $\{y_n\}$ 必存在收敛子列 y_{n_k} 收敛到

一点 $y_0 \in G_{\lambda_0}$. 又 G_{λ_0} 是开集, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得 $B(y_0, \delta) \subseteq G_{\lambda_0}$. 对此 $\delta > 0$, 取 k 足够大, 使得 $n_k > \frac{2}{\delta}$, 并且

$\rho(y_{n_k}, y_0) < \frac{\delta}{2}$, 则 $\forall x \in B(y_{n_k}, \frac{1}{n_k})$, 有

$$\rho(x, y_0) \leq \rho(x, y_{n_k}) + \rho(y_{n_k}, y_0) \leq \frac{1}{n_k} + \frac{\delta}{2} < \delta,$$

即 $x \in B(y_0, \delta)$, 从而 $B(y_{n_k}, \frac{1}{n_k}) \subseteq B(y_0, \delta) \subseteq G_{\lambda_0}$. 这与每个 $B(y_n, \frac{1}{n})$ 不能被有限个 G_λ 所覆盖矛盾!

□

定理 1.13

设 (M, ρ) 是一个紧的度量空间, 用 $C(M)$ 表示 $M \rightarrow \mathbb{R}$ 的一切连续映射全体. 定义

$$d(u, v) = \max_{x \in M} |u(x) - v(x)| \quad (\forall u, v \in C(M)).$$

则 $(C(M), d)$ 是一个完备度量空间.

**证明** Show/Hide Proof

先证 $(C(M), d)$ 是一个度量空间. $d(u, v)$ 显然有非负性、唯一性、交换性和三角不等式. 其实只有 $d(u, v)$ 定义本身的合理性是要验证的. 即对 $\forall u \in C(M)$, 存在着最大值 $\max_{x \in M} |u(x)|$. 事实上, $u(M)$ 是紧集. 因为对任意点列 $y_n \in u(M)$, $\exists x_n \in M$, 使得 $u(x_n) = y_n$. 由于 M 是紧的, 从而有子列 $x_{n_k} \rightarrow x_0, k \rightarrow \infty$, 而 u 是连续的, 便有 $u(x_{n_k}) \rightarrow u(x_0) \in u(M), k \rightarrow \infty$. 令 $y_0 \triangleq u(x_0)$, 即得 $y_{n_k} = u(x_{n_k}) \rightarrow y_0$, 从而 $u(M)$ 是紧集. 由 Heine - Borel 有限子覆盖定理知 $\mathbb{R}$ 中的紧集等价于有界闭集, 故 $u(M) \subseteq \mathbb{R}$ 是有界闭的数集. 由 $\mathbb{R}$ 上的确界原理知, 存在 $\alpha = \inf u(M), \beta = \sup u(M)$. 再由 $u(M)$ 是闭集知 $\alpha, \beta \in u(M)$. 故

$$\alpha = \min u(M), \quad \beta = \max u(M).$$

这就证明了 $\max_{x \in M} |u(x)|$ 的存在性.

再证 $(C(M), d)$ 是完备的. 设 $\{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $C(M)$ 中的 Cauchy 列, 即对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得当 $m, n \geq N$ 时,

$$d(u_m, u_n) = \max_{x \in M} |u_m(x) - u_n(x)| < \varepsilon.$$

于是对每个固定的 $x \in M$, 当 $m, n \geq N$ 时, 有

$$|u_m(x) - u_n(x)| < \varepsilon. \quad (1.13)$$

即对每个固定的 $x \in M, \{u_n(x)\}$ 都是 $\mathbb{R}$ 中的 Cauchy 列, 由 $\mathbb{R}$ 的完备性知它收敛, 记

$$u(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x), \quad \forall x \in M.$$

这样就定义了函数 $u: M \rightarrow \mathbb{R}$. 下面证明 $u \in C(M)$ 且 $d(u_n, u) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

首先证明 $d(u_n, u) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 对 (1.13) 式令 $m \rightarrow \infty$, 得

$$|u(x) - u_n(x)| \leq \varepsilon, \quad \forall x \in M, n \geq N. \quad (1.14)$$

因此对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 有

$$d(u_n, u) = \max_{x \in M} |u(x) - u_n(x)| < \varepsilon.$$

即 $d(u_n, u) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

再证 $u \in C(M)$. 由 (1.14) 式知

$$|u_N(x) - u(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in M.$$

而 u_N 连续, 故存在 $\delta > 0$ 使当 $\rho(x, x_0) < \delta$ 时

$$|u_N(x) - u_N(x_0)| < \varepsilon.$$

于是

$$|u(x) - u(x_0)| \leq |u(x) - u_N(x)| + |u_N(x) - u_N(x_0)| + |u_N(x_0) - u(x_0)| < 3\varepsilon,$$

所以 u 在 x_0 连续, 从而 $u \in C(M)$.

因此每个 Cauchy 列都收敛于 $C(M)$ 中的元, 即 $(C(M), d)$ 完备.

□

定义 1.19

设 (M, ρ) 是一个紧的度量空间, 用 $C(M)$ 表示 $M \rightarrow \mathbb{R}$ 的一切连续映射全体. 设 F 是 $C(M)$ 的一个子集. 称 F 是**一致有界的**, 如果 $\exists M_1 > 0$, 使得 $|\varphi(x)| \leq M_1 (\forall x \in M, \forall \varphi \in F)$;

称 F 是**等度连续的**或**等度连续函数族**, 如果 $\forall \varepsilon > 0$, 总可以找到 $\delta(\varepsilon) > 0$, 使得

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon \quad (\forall x_1, x_2 \in M, \rho(x_1, x_2) < \delta, \forall \varphi \in F).$$

定理 1.14 (Arzelà-Ascoli 定理)

设 (M, ρ) 是一个紧的度量空间, 用 $C(M)$ 表示 $M \rightarrow \mathbb{R}$ 的一切连续映射全体. 定义

$$d(u, v) = \max_{x \in M} |u(x) - v(x)| \quad (\forall u, v \in C(M)).$$

由定理 1.13 知 $(C(M), d)$ 是一个完备度量空间. 则 $F \subseteq C(M)$ 是一个列紧集当且仅当 F 是一致有界且等度连续的函数族.

证明 Show/Hide Proof

因为 $C(M)$ 是完备的, 所以由 Hausdorff 定理知, F 是列紧的当且仅当它是完全有界的.

必要性: 因为 F 是完全有界的, 所以可设 $N = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$ 是 F 的有穷 1 网, 则对 $\forall \varphi \in F$, 存在 $\varphi_i \in N$, 使得 $d(\varphi, \varphi_i) < 1$. 于是

$$\max_{x \in M} |\varphi(x)| \leq \max_{x \in M} |\varphi(x) - \varphi_i(x)| + \max_{x \in M} |\varphi_i(x)| = d(\varphi, \varphi_i) + \max_{x \in M} |\varphi_i(x)| < 1 + \max_{\substack{i=1, \dots, n \\ x \in M}} |\varphi_i(x)|.$$

故对 $\forall \varphi \in F, \forall x \in M$, 有

$$|\varphi(x)| \leq 1 + \max_{\substack{i=1, \dots, n \\ x \in M}} |\varphi_i(x)|.$$

因此 F 是一致有界函数族.

再证 F 是等度连续的. 对 $\forall \varepsilon > 0$, 要证 $\exists \delta = \delta(\varepsilon)$, 使得 $\forall \varphi \in F$ 有

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| < \varepsilon \quad (\text{当 } \rho(x_1, x_2) < \delta).$$

因为 F 的 $\frac{\varepsilon}{3}$ 网是一个有穷集 $N(\frac{\varepsilon}{3}) = \{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$, 对这有穷个函数, 由连续性, $\exists \delta = \delta(\frac{\varepsilon}{3})$, 当 $\rho(x_1, x_2) < \delta$ 有

$$|\varphi_i(x_1) - \varphi_i(x_2)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

因为 $\forall \varphi \in F, \exists \varphi_i \in N(\frac{\varepsilon}{3})$, 使得 $d(\varphi, \varphi_i) < \frac{\varepsilon}{3}$, 所以

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi(x')| &\leq |\varphi(x) - \varphi_i(x)| + |\varphi_i(x) - \varphi_i(x')| + |\varphi_i(x') - \varphi(x')| \\ &\leq 2d(\varphi, \varphi_i) + |\varphi_i(x) - \varphi_i(x')| < \varepsilon \quad (\text{当 } \rho(x, x') < \delta). \end{aligned}$$

充分性: 设 F 一致有界且等度连续, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 我们要找有穷的 ε 网. 由于 F 是等度连续的, $\exists \delta = \delta(\frac{\varepsilon}{3}) > 0$, 使得当 $\rho(x, x') < \delta$ 时, 有

$$|\varphi(x) - \varphi(x')| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (\forall \varphi \in F). \quad (1.15)$$

由定理 1.12 和 Hausdorff 定理可知 M 是完全有界的, 进而可取空间 M 上的有穷 δ 网 $N(\delta) = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. 做映射

$$T: F \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad T\varphi \triangleq (\varphi(x_1), \varphi(x_2), \dots, \varphi(x_n)) \quad (\forall \varphi \in F).$$

记 $\tilde{F} = T(F)$, 则 $\tilde{F}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的有界集. 事实上, 由 F 一致有界可设 $|\varphi| \leq M_1 (\forall \varphi \in F)$, 则

$$\left(\sum_{i=1}^n |\varphi(x_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left[\sum_{i=1}^n \left(\max_{x \in M} |\varphi(x)| \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{n} \max_{x \in M} |\varphi(x)| \leq \sqrt{n} M_1 \quad (\forall \varphi \in F).$$

从而 $\tilde{F}$ 是列紧集, 利用 Hausdorff 定理, $\tilde{F}$ 有有穷的 $\frac{\varepsilon}{3}$ 网 $\tilde{N}(\frac{\varepsilon}{3}) = \{T\varphi_1, T\varphi_2, \dots, T\varphi_m\}$. 从而 $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m\}$ 是 F

的 ε 网, 这是因为 $\forall \varphi \in F, \exists \varphi_i$, 使得

$$\rho_n(T\varphi, T\varphi_i) = [(\varphi(x_1) - \varphi_i(x_1))^2 + \cdots + (\varphi(x_n) - \varphi_i(x_n))^2]^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{k=1}^n [\varphi(x_k) - \varphi_i(x_k)]^2 \right)^{\frac{1}{2}} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (1.16)$$

其中 ρ_n 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的欧氏距离. 于是对 $\forall x \in M$, 存在 $x_r \in N(\delta)$, 使得 $\rho(x, x_r) < \delta$. 再结合(1.15)(1.16)式可得

$$\begin{aligned} |\varphi(x) - \varphi_i(x)| &\leq |\varphi(x) - \varphi(x_r)| + |\varphi(x_r) - \varphi_i(x_r)| + |\varphi_i(x_r) - \varphi_i(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \left(\sum_{k=1}^n [\varphi(x_k) - \varphi_r(x_k)]^2 \right)^{\frac{1}{2}} + \frac{\varepsilon}{3} \\ &< \frac{2}{3}\varepsilon + \rho_n(T\varphi, T\varphi_i) < \varepsilon, \end{aligned}$$

□

例题 1.10 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是有界开凸集. 若 M_1, M_2 是两个给定的正数, 则集合

$$F \triangleq \{\varphi \in C^{(1)}(\overline{\Omega}) \mid |\varphi(x)| \leq M_1, |\text{grad } \varphi(x)| \leq M_2 (\forall x \in \Omega)\}$$

是 $C(\overline{\Omega})$ 上的一个列紧集, 其中 $C^{(1)}(\overline{\Omega})$ 表示 $\overline{\Omega}$ 上的连续可微函数全体, 即对 $\forall \varphi \in C^{(1)}(\overline{\Omega})$, 有 φ 连续可微且 $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\forall \varphi \in F, \forall x_1, x_2 \in \overline{\Omega}, \exists \theta \in (0, 1)$, 使得

$$\varphi(x_1) - \varphi(x_2) = \text{grad } \varphi(\theta x_1 + (1 - \theta)x_2) \cdot (x_1 - x_2),$$

所以

$$|\varphi(x_1) - \varphi(x_2)| \leq M_2 \rho_n(x_1, x_2) \quad (\forall \varphi \in F).$$

其中 ρ_n 表示 $\mathbb{R}^n$ 上的欧氏距离. 这表明 F 是等度连续的. 此外由 F 定义知 F 是一致有界的. 再由 Arzelà-Ascoli 定理即得 F 是 $C(\overline{\Omega})$ 上的一个列紧集.

□

例题 1.11 在完备的度量空间 (X, ρ) 中求证: 子集 A 列紧的充要条件是对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 A 的列紧的 ε 网.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 由 Hausdorff 定理知 A 列紧等价于 A 是完全有界的, 故对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 A 的有穷 ε 网 N_ε . 又由有限集必是完全有界的知 N_ε 是完全有界的, 因此再由 Hausdorff 定理知 N_ε 是 A 的列紧的 ε 网.

充分性: 对 $\forall \varepsilon > 0$, 设 N_ε 是 A 的列紧的 $\frac{\varepsilon}{2}$ 网. 由 Hausdorff 定理知 N_ε 存在有穷的 $\frac{\varepsilon}{2}$ 网 N'_ε . 从而对 $\forall a \in A$, 存在 $b \in N_\varepsilon$, 使得 $\rho(a, b) < \frac{\varepsilon}{2}$. 进而存在 $c \in N'_\varepsilon$, 使得 $\rho(b, c) < \frac{\varepsilon}{2}$. 于是

$$\rho(a, c) \leq \rho(a, b) + \rho(b, c) < \varepsilon.$$

故 N'_ε 也是 A 的有穷 ε 网, 因此 A 是完全有界的. 再由 Hausdorff 定理知 A 是列紧的.

□

命题 1.13

设 (X, ρ) 是度量空间, 则紧集 $M \subseteq X$ 上的连续函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 必是有界的, 并且在 M 上达到它的上、下确界, 即在 M 上存在最大、最小值.

▲

例题 1.12 在度量空间中求证: 完全有界的集合是有界的, 并通过考虑 l^2 的子集 $E = \{e_k\}_{k=1}^\infty$, 其中

$$e_k = \{\underbrace{0, 0, \dots, 0}_{k-1}, 1, 0, \dots\},$$

来说明一个集合可以是有界但不完全有界的.

例题 1.13 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是度量空间, F_1, F_2 是它的两个紧子集, 求证: $\exists x_i \in F_i (i = 1, 2)$, 使得 $\rho(F_1, F_2) = \rho(x_1, x_2)$, 其中

$$\rho(F_1, F_2) \triangleq \inf\{\rho(x, y) \mid x \in F_1, y \in F_2\}.$$

例题 1.14 设 M 是 $C[a, b]$ 中的有界集, 求证: 集合

$$\left\{ F(x) = \int_a^x f(t) dt \mid f \in M \right\}.$$

是列紧集.

例题 1.15 设 $E = \{\sin nt\}_{n=1}^\infty$, 求证: E 在 $C[0, \pi]$ 中不是列紧的.

例题 1.16 求证: $\mathcal{S}$ 空间的子集 A 列紧的充要条件是: $\forall n \in \mathbb{N}, \exists C_n > 0$, 使得对 $\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n, \dots) \in A$, 有 $|\xi_n| \leq C_n (n = 1, 2, \dots)$.

例题 1.17 设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是度量空间, M 是 $\mathcal{X}$ 中的列紧集, 映射 $f: \mathcal{X} \rightarrow M$ 满足

$$\rho(f(x_1), f(x_2)) < \rho(x_1, x_2) \quad (\forall x_1, x_2 \in \mathcal{X}, x_1 \neq x_2).$$

求证: f 在 $\mathcal{X}$ 中存在唯一的不动点.

例题 1.18 设 (M, ρ) 是一个紧度量空间, 又 $E \subseteq C(M)$, E 中的函数一致有界并满足下列 Hölder 条件:

$$|x(t_1) - x(t_2)| \leq C \rho(t_1, t_2)^\alpha \quad (\forall x \in E, \forall t_1, t_2 \in M).$$

其中 $0 < \alpha \leq 1, C > 0$. 求证: E 在 $C(M)$ 中是列紧集.

1.4 赋范线性空间

1.4.1 线性空间

定义 1.20 (复 (或实) 线性空间)

设 $\mathcal{X}$ 是一个非空集, $\mathbb{K}$ 是复 (或实) 数域. 如果下列条件满足, 便称 $\mathcal{X}$ 为一复 (或实) 线性空间:

- (1) $\mathcal{X}$ 是一加法交换群, 即对 $\forall x, y \in \mathcal{X}, \exists u \in \mathcal{X}$, 记作 $u = x + y$, 称 u 为 x, y 之和, 适合
 - (i) $x + y = y + x$;
 - (ii) $(x + y) + z = x + (y + z)$;
 - (iii) 存在唯一的 $\theta \in \mathcal{X}$, 对 $\forall x \in \mathcal{X}, x + \theta = \theta + x$;
 - (iv) 对任意的 $x \in \mathcal{X}, \exists x' \in \mathcal{X}$, 使得 $x + x' = \theta$, 记此 x' 为 $-x$.
- (2) 定义了数域 $\mathbb{K}$ 中的数 α 与 $x \in \mathcal{X}$ 的数乘运算, 即 $\forall (\alpha, x) \in \mathbb{K} \times \mathcal{X}, \exists u \in \mathcal{X}$, 记作 $u = \alpha x$, 称 u 为 x 对 α 的数乘, 适合
 - (i) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X})$;
 - (ii) $1 \cdot x = x$;
 - (iii) $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x \quad (\forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X}), \alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}, \forall \alpha \in \mathbb{K})$.

线性空间的元素又称为向量, 特别地, 称 θ 为零向量或零元. 因而线性空间又称为向量空间.

注 今后谈到的线性空间都是复 (或实) 线性空间, $\mathbb{K}$ 都表示 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$, θ 都表示线性空间中的零向量.

定义 1.21 (线性同构)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{X}_1$ 都是线性空间, $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}_1$ 称为是一个线性同构, 如果

- (1) 它既是单射又是满射, 即它是一一对应的并且是在上的;
- (2) $T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K})$.

定义 1.22 (线性子空间)

设 $E \subseteq \mathcal{X}$, 若 E 依 $\mathcal{X}$ 上的加法与数乘还构成一个线性空间, 则称 E 是 $\mathcal{X}$ 的一个线性子空间.

$\mathcal{X}$ 以及 $\{\theta\}$ 都是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, 我们称它们为平凡子空间, 而称其他的子空间为真子空间. 其中 θ 是零向量.

定义 1.23 (线性流形)

设 $E \subseteq \mathcal{X}$, 若 $\exists x_0 \in \mathcal{X}$ 及线性子空间 $E_0 \subseteq \mathcal{X}$, 使得 $E = E_0 + x_0 \triangleq \{x + x_0 \mid x \in E_0\}$, 则称 E 为**线性流形**. 还称

$$\bigcap \{A \subseteq \mathcal{X} \mid A \text{ 是线性流形且 } A \supseteq E\}$$

是包含 E 的**最小线性流形**.



注 简单地讲, 线性流形就是子空间对某个向量的平移.

定义 1.24

一组向量 $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathcal{X}$ 称为是**线性相关的**, 如果存在 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{K}$ 不全为 0, 使得

$$\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n = 0;$$

否则称为是**线性无关的**.

**定义 1.25**

若 A 是 $\mathcal{X}$ 中的一个**极大线性无关向量组**, 即 A 中的向量是线性无关的, 而且任意的 $x \in \mathcal{X}$ 都是 A 中的向量的线性组合, 则称 A 是 $\mathcal{X}$ 的一组**线性基**或**基**.

线性空间中的线性基的元素个数 (势), 称为**维数**.

**定义 1.26 (线性包)**

设 Λ 是一个指标集, $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的向量族, 一切由 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 的有穷线性组合组成的集合

$$\{y = \alpha_1 x_{\lambda_1} + \dots + \alpha_n x_{\lambda_n} \mid \lambda_i \in \Lambda, \alpha_i \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \dots, n\}$$

称为 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 的**线性包**. 这线性包是一个线性子空间, 不难证明它是包含 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 的一切线性子空间的交. 因此称线性包为 $\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}$ 张成的线性子空间, 记为

$$\text{span}\{x_\lambda \mid \lambda \in \Lambda\}.$$

**定义 1.27**

设 E_1, E_2 是 $\mathcal{X}$ 的子空间, 我们称集合 $\{x + y \mid x \in E_1, y \in E_2\}$ 为 E_1 与 E_2 的**线性和**, 记为 $E_1 + E_2$. 对于任意有限个子空间, 定义以此类推.

又若 (E_1, E_2) 中的任意一对非零向量都是线性无关的, 则称线性和 $E_1 + E_2$ 为**直和**, 记作 $E_1 \oplus E_2$, 这时 $E_1 \cap E_2 = \{\theta\}$, 对 $\forall x \in E_1 \oplus E_2$, 有唯一的分解:

$$x = x_1 + x_2 \quad (x_i \in E_i, i = 1, 2).$$

其中 θ 是零向量.

**1.4.2 线性空间上的距离****定理 1.15**

设 $\mathcal{X}$ 是域 $\mathbb{K}$ ($\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$) 上的线性空间, $\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个距离函数, 且满足**平移不变性**:

$$\rho(x + z, y + z) = \rho(x, y), \quad \forall x, y, z \in \mathcal{X}.$$

令 θ 表示 $\mathcal{X}$ 中的零向量, 并定义

$$p(x) \triangleq \rho(x, \theta), \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

则

(1) **加法连续性**: 若 $\rho(x_n, x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 且 $\rho(y_n, y) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 则

$$\rho(x_n + y_n, x + y) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty).$$

(2) 函数 p 具有以下性质:

(i) 正定性: $p(x) \geq 0$, 且 $p(x) = 0 \iff x = \theta$;

(ii) 次可加性: $p(x + y) \leq p(x) + p(y)$;

(iii) 对称性: $p(-x) = p(x)$.

(3) **数乘的连续性**等价于关于 p 的条件: 对任意的 $\{x_n\}$, 都有

$$\begin{aligned} \rho(x_n, x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) &\implies \rho(\alpha x_n, \alpha x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \forall \alpha \in \mathbb{K} \\ &\iff p(x_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \implies p(\alpha x_n) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \forall \alpha \in \mathbb{K}; \\ \alpha_n \rightarrow \alpha (n \rightarrow \infty) &\implies \rho(\alpha_n x, \alpha x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \forall x \in \mathcal{X} \\ &\iff \alpha_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty) \implies p(\alpha_n x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), \forall x \in \mathcal{X}. \end{aligned}$$



注 反之, 如果距离 ρ 满足加法连续性也能推出平移不变性.

证明 [Show/Hide Proof](#)

(1) 由平移不变性及三角不等式,

$$\begin{aligned} \rho(x_n + y_n, x + y) &= \rho((x_n + y_n) - (x + y), \theta) = \rho((x_n - x) + (y_n - y), \theta) \\ &= \rho(x_n - x, y - y_n) \leq \rho(x_n - x, \theta) + \rho(\theta, y - y_n) \\ &= \rho(x_n, x) + \rho(y_n, y) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

其中用到 $\rho(u, v) = \rho(u - v, \theta)$ 以及 $\rho(\theta, y - y_n) = \rho(y_n, y)$.

(2) 由距离函数的定义直接转化:

(i) 非负性及唯一性: $\rho(x, \theta) \geq 0$, 且 $\rho(x, \theta) = 0 \iff x = \theta$.

(ii) 次可加性: 对任意 $x, y \in \mathcal{X}$,

$$p(x + y) = \rho(x + y, \theta) \leq \rho(x + y, x) + \rho(x, \theta) = \rho(y, \theta) + \rho(x, \theta) = p(y) + p(x),$$

其中 $\rho(x + y, x) = \rho(y, \theta)$ 使用了平移不变性.

(iii) 对称性: $p(-x) = \rho(-x, \theta) = \rho(\theta, x) = \rho(x, \theta) = p(x)$.

(3) 由平移不变性得

$$\rho(\alpha x_n, \alpha x) = \rho(\alpha x_n - \alpha x, \theta) = p(\alpha(x_n - x)),$$

而由平移不变性知 $\rho(x_n, x) = p(x_n - x)$. 因此 $\rho(x_n, x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$ 等价于 $p(x_n - x) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 令 $u_n = x_n - x$, 则对 $\forall \alpha \in \mathbb{K}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\rho(x_n, x) \rightarrow 0 \implies \rho(\alpha x_n, \alpha x) \rightarrow 0 \iff p(x_n - x) \rightarrow 0 \implies p(\alpha(x_n - x)) \rightarrow 0 \iff p(u_n) \rightarrow 0 \implies p(\alpha u_n) \rightarrow 0.$$

类似地, 对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有

$$\rho(\alpha_n x, \alpha x) = p((\alpha_n - \alpha)x),$$

故 $\alpha_n \rightarrow \alpha (n \rightarrow \infty)$ 等价于 $(\alpha_n - \alpha) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 令 $\beta_n = \alpha_n - \alpha$, 则对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 有

$$\alpha_n \rightarrow \alpha \implies \rho(\alpha_n x, \alpha x) \rightarrow 0 \iff \alpha_n - \alpha \rightarrow 0 \implies p((\alpha_n - \alpha)x) \rightarrow 0 \iff \beta_n \rightarrow 0 \implies p(\beta_n x) \rightarrow 0.$$

□

定义 1.28

1. 线性空间 $\mathcal{X}$ 上的**准范数 (准模)** 定义为这空间上的一个函数 $\|\cdot\|: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足条件:

(1) 正定性: $\|x\| \geq 0 (\forall x \in \mathcal{X}); \|x\| = 0 \iff x = \theta$;

- (2) 三角形不等式: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X});$
 (3) 交换性: $\| -x \| = \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X});$
 (4) 连续性: $\lim_{\alpha_n \rightarrow 0} \|\alpha_n x\| = 0, \lim_{\|x_n\| \rightarrow 0} \|\alpha x_n\| = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}, \forall \alpha \in \mathbb{K}).$

其中 θ 为零向量.

2. 线性空间 $\mathcal{X}$ 上的**范数(模)** $\|\cdot\|$ 定义为这空间上的一个函数: $\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$, 满足条件:

- (1) 正定性: $\|x\| \geq 0 (\forall x \in \mathcal{X}), \|x\| = 0 \iff x = \theta;$
 (2) 三角形不等式: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X});$
 (3) 齐次性: $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\| \quad (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X}).$

其中 θ 为零向量.

注 显然, 具有齐次性的准范数(准模)就是范数(模), 并且范数必是准范数.

准范数或范数都可诱导线性空间上 $\mathcal{X}$ 的度量 $\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \|x - y\|$.

命题 1.14

设 $\|\cdot\|$ 线性空间是 $\mathcal{X}$ 上的一个范数, 则对 $\forall x, y \in \mathcal{X}$, 有

- (1) $|||x| - |y||| \leq \|x - y\| \leq \|x\| + \|y\|.$
 (2) $\left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\| \leq \sum_{i=1}^n \|x_i\|.$
 (3) 令 $\varphi(x) = \|x\|$, 则 φ 是 $\mathcal{X}$ 上的连续函数, 即 $\varphi \in C(\mathcal{X})$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 第二个不等号由范数定义显然成立. 再由范数定义可得

$$\|x\| = \|(x - y) + y\| \leq \|x - y\| + \|y\| \implies \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|.$$

交换 x, y 即得 $|||x| - |y||| \leq \|x - y\|$.

(2) 由范数定义和数学归纳法可立得.

(3) 由范数的定义立得.

□

定义 1.29

如果 $\|\cdot\|$ 是线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个准范数, 就称 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 为**赋准范数的线性空间**, 或称 **F^* 空间**. 此时, 线性空间 $\mathcal{X}$ 中的度量为 $\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \|x - y\|$. 故称 $\mathcal{X}$ 中的点列 $\{x_n\}$ 收敛到 $x \in \mathcal{X}$, 即

$$x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty) \iff \|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

完备的 F^* 空间称为 **Frechet 空间**, 简称 **F 空间**.

如果 $\|\cdot\|$ 线性空间是 $\mathcal{X}$ 上的一个范数, 就称 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 为**赋范线性空间**, 或称 **B^* 空间**. 此时, 线性空间 $\mathcal{X}$ 中的度量为 $\rho: \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \|x - y\|$. 故称 $\mathcal{X}$ 中的点列 $\{x_n\}$ 收敛到 $x \in \mathcal{X}$, 即

$$x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty) \iff \|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

完备的 B^* 空间叫作 **Banach 空间**, 简称 **B 空间**.

命题 1.15

(1) 设 (M, ρ) 是一个紧的度量空间, 用 $C(M)$ 表示 $M \rightarrow \mathbb{R}$ 的一切连续映射全体. 则

$$\|u\| = \max_{x \in M} |u(x)|, \quad \forall u \in C(M).$$

是一个范数, 并且 $(C(M), \|\cdot\|)$ 是一个 B 空间.

(2) Euclid 空间 $\mathbb{R}^n$. 设 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义

$$\|x\| = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}},$$

则它是一个范数, 且 $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|)$ 是一个 B 空间.

(3) 用 S 表示一切序列 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots)$ 组成的线性空间, 加法与数乘按自然方式定义:

$$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n, \dots),$$

$$\alpha x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n, \dots) \quad (\alpha \in \mathbb{K}),$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots), y = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots)$. 对 $\forall x \in S$ 定义

$$\|x\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n|}{1 + |x_n|},$$

那么它是一个准范数, 且 $(S, \|\cdot\|)$ 是一个 F 空间. 称 $(S, \|\cdot\|)$ 为空间 S .

(4) $C(\mathbb{R}^n)$ 空间表示 $\mathbb{R}^n$ 上一切连续函数全体, 并令

$$\|u\| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \cdot \frac{\max_{|x| \leq k} |u(x)|}{1 + \max_{|x| \leq k} |u(x)|},$$

其中 $u(x) \in C(\mathbb{R}^n), x = (x_1, x_2, \dots, x_n), |x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$. 这时 $\|\cdot\|$ 是一个准范数, 并且 $(C(\mathbb{R}^n), \|\cdot\|)$ 构成一个 F 空间.

注 由(3)的证明不难看出: 点列

$$x^{(m)} = (x_1^{(m)}, x_2^{(m)}, \dots, x_n^{(m)}, \dots) \quad (m = 1, 2, \dots)$$

收敛于 $\theta = (0, 0, \dots, 0, \dots)$ (当 $m \rightarrow \infty$), 当且仅当对每个正整数 n 都有 $x_n^{(m)} \rightarrow 0$ (当 $m \rightarrow \infty$). 这意味着按 S 距离收敛与按坐标收敛是等价的.

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3) 事实上, $\|\cdot\|$ 的正定性和交换性是明显成立的. 下面先验证三角形不等式, 注意到初等不等式

$$\frac{\alpha + \beta}{1 + \alpha + \beta} = \frac{\alpha}{1 + \alpha + \beta} + \frac{\beta}{1 + \alpha + \beta} \leq \frac{\alpha}{1 + \alpha} + \frac{\beta}{1 + \beta} \quad (\forall \alpha, \beta > 0),$$

便得到

$$\begin{aligned} \|x + y\| &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n + y_n|}{1 + |x_n + y_n|} \leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n| + |y_n|}{1 + |x_n| + |y_n|} \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{|x_n|}{1 + |x_n|} + \frac{|y_n|}{1 + |y_n|} \right) = \|x\| + \|y\|. \end{aligned}$$

其次验证连续性. 因为还有初等不等式

$$\frac{\alpha\beta}{1 + \alpha\beta} \leq \begin{cases} \alpha \frac{\beta}{1 + \beta}, & \text{当 } \alpha \geq 1, \beta \geq 0, \\ \frac{\beta}{1 + \beta}, & \text{当 } 0 < \alpha < 1, \beta \geq 0, \end{cases}$$

所以 $\forall \alpha \in \mathbb{K}$, 有

$$\|\alpha x_n\| \leq \max(|\alpha|, 1) \|x_n\| \rightarrow 0 \quad (\|x_n\| \rightarrow 0).$$

又若 $|\alpha_m| \rightarrow 0, \forall \varepsilon > 0$, 取 n_0 , 使得 $\frac{1}{2^{n_0}} < \frac{\varepsilon}{2}$, 固定住 n_0 , 取 $N = N(\frac{\varepsilon}{2})$, 使得当 $m > N$ 时有

$$|\alpha_m| \max_{1 \leq i \leq n_0} |x_i| < \frac{\varepsilon}{2},$$

则

$$\begin{aligned}
 \|\alpha_m x\| &= \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|\alpha_m x_n|}{1 + |\alpha_m x_n|} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|\alpha_m x_n|}{1 + |\alpha_m x_n|} \\
 &\leq \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\frac{\varepsilon}{2}}{1 + \frac{\varepsilon}{2}} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \leq \frac{\varepsilon}{2} \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \\
 &< \frac{\varepsilon}{2} \frac{1 - \frac{1}{2^{n_0}}}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{2^{n_0+1}}}{1 - \frac{1}{2}} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2^{n_0}} \\
 &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.
 \end{aligned}$$

这就证明了 S 是一个 F^* 空间.

最后再验证完备性. 若

$$\|x^{(m+p)} - x^{(m)}\| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n^{(m+p)} - x_n^{(m)}|}{1 + |x_n^{(m+p)} - x_n^{(m)}|} \rightarrow 0 \quad (\text{当 } m \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}),$$

则对 $\forall n \in \mathbb{N}, |x_n^{(m+p)} - x_n^{(m)}| \rightarrow 0$ (当 $m \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}$). 于是存在 x_n^* , 使得 $x_n^{(m)} \rightarrow x_n^*$ (当 $m \rightarrow \infty$). 因此, $\forall \varepsilon > 0$, 取 n_0 , 使得 $\frac{1}{2^{n_0}} < \frac{\varepsilon}{2}$, 再取 N , 使得当 $m > N$ 时有

$$|x_n^{(m)} - x_n^*| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (n = 1, 2, \dots, n_0),$$

便得到

$$\begin{aligned}
 \|x^{(m)} - x^*\| &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \cdot \frac{|x_n^{(m)} - x_n^*|}{1 + |x_n^{(m)} - x_n^*|} \\
 &\leq \sum_{n=1}^{n_0} \frac{1}{2^n} |x_n^{(m)} - x_n^*| + \sum_{n=n_0+1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \\
 &< \frac{\varepsilon}{2} \frac{1 - \frac{1}{2^{n_0}}}{1 - \frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{2^{n_0+1}}}{1 - \frac{1}{2}} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{1}{2^{n_0}} \\
 &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \quad (\text{当 } m > N),
 \end{aligned}$$

其中 $x^* = (x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*, \dots)$. 于是 S 是一个 F 空间.

(4)

□

命题 1.16

设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个测度空间, u 是 Ω 上的可测函数, 而且 $|u|^p$ 在 Ω 上是可积的. 这种函数 u 的全体记作 $L^p(\Omega, \mu)$, 叫作 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 上的 p 次可积函数空间. $L^p(\Omega, \mu)$ 按通常的加法与数乘规定运算, 并且把几乎处处 (记作 a.e.) 相等的两个函数看成是同一个向量, 经这样处理过的空间 $L^p(\Omega, \mu)$ 仍是一个线性空间, 并且定义

$$\|u\| = \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}},$$

那么 $\|\cdot\|$ 是一个范数. 并且 $(L^p(\Omega, \mu), \|\cdot\|)$ 还是一个 B 空间. 称 $(L^p(\Omega, \mu), \|\cdot\|)$ 为空间 $L^p(\Omega, \mu)$ ($1 \leq p < \infty$). 特别地,

(1) Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个可测集, 而 $d\mu$ 即是普通的 Lebesgue 测度, 这时, 对应的空间记作 $L^p(\Omega)$.

(2) $\Omega = \mathbb{N}$, 而测度 μ 是等分布的: $\mu(\{n\}) = 1 (\forall n \in \mathbb{N})$, 这时空间 $L^p(\Omega, \mu)$ 由满足 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|^p < \infty$ 的序列

$u = \{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 组成, 对应的空间记作 l^p , 其范数是

$$\|u\| = \left(\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|^p \right)^{\frac{1}{p}}.$$

证明 Show/Hide Proof

这是因为范数定义中的正定性和齐次性都是显然的, 而三角不等式正是著名的 Minkowski 不等式:

$$\left(\int_{\Omega} |u(x) + v(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\int_{\Omega} |u(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\int_{\Omega} |v(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}}.$$

又由 Riesz-Fischer 定理知, $L^p(\Omega, \mu)$ 还是一个 B 空间.

□

命题 1.17

空间 $L^{\infty}(\Omega, \mu)$. 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个测度空间, μ 对于 Ω 是 σ -有限的, $u(x)$ 是 Ω 上的可测函数. 如果 $u(x)$ 与 Ω 上的一个有界函数几乎处处相等, 则称 $u(x)$ 是 Ω 上的一个**本性有界可测函数**. Ω 上的一切本性有界可测函数 (把 a.e. 相等的两个函数视为同一个向量) 的全体记作 $L^{\infty}(\Omega, \mu)$, 在其上规定:

$$\|u\| = \inf_{\substack{\mu(E_0)=0 \\ E_0 \subseteq \Omega}} \left(\sup_{x \in \Omega \setminus E_0} |u(x)| \right), \quad (1.17)$$

此式右端有时也记作 $\operatorname{ess\,sup}_{x \in \Omega} |u(x)|$ 或 $\text{l. u. b.}_{x \in \Omega} |u(x)|$. 显然 $L^{\infty}(\Omega, \mu)$ 是一个线性空间, 并且 $\|\cdot\|$ 是一个范数, $(L^{\infty}(\Omega, \mu), \|\cdot\|)$ 还是一个 B 空间.

特别地,

- (1) 当 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个可测集时, 对应的空间记作 $L^{\infty}(\Omega)$;
- (2) 当 $\Omega = \mathbb{N}$ 时, 对应的空间记作 l^{∞} , 它是由一切有界序列 $u = \{u_n\}_{n=1}^{\infty}$ 组成的空间, 其范数是 $\|u\| = \sup_{n \geq 1} |u_n|$.

▲

证明 Show/Hide Proof

事实上, 范数定义中的齐次性及 $\|u\| \geq 0$ 都是显然的, 需验证:

- (1) $\|u\| = 0 \iff u = \theta$. 充分性是显然的. 为了证必要性, 若 $\|u\| = 0$, 则由下确界定义知, 对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists E_n \subseteq \Omega$, 使得 $\mu(E_n) = 0$, 并且

$$\sup_{x \in \Omega \setminus E_n} |u(x)| < \frac{1}{n}.$$

令

$$\Omega_1 \triangleq \bigcap_{n=1}^{\infty} (\Omega \setminus E_n) = \Omega \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n,$$

则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 都有

$$\Omega_1 \subseteq \Omega \setminus E_n \implies |u(x)| \leq \sup_{x \in \Omega \setminus E_n} |u(x)| < \frac{1}{n}, \quad \forall x \in \Omega_1.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $u(x) = 0 \quad \forall x \in \Omega_1$. 又 $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = 0$, 所以

$$u(x) = 0 \text{ a.e. } x \in \Omega, \quad \text{即 } u = \theta.$$

- (2) $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$. 由下确界定义知, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists E_0, E_1 \subseteq \Omega$, 使得 $\mu(E_0) = \mu(E_1) = 0$, 且

$$\sup_{x \in \Omega \setminus E_0} |u(x)| \leq \|u\| + \frac{\varepsilon}{2}, \quad \sup_{x \in \Omega \setminus E_1} |v(x)| \leq \|v\| + \frac{\varepsilon}{2}.$$

因此

$$\begin{aligned}\|u+v\| &\leq \sup_{x \in \Omega \setminus (E_0 \cup E_1)} |u(x)+v(x)| \leq \sup_{x \in \Omega \setminus (E_0 \cup E_1)} |u(x)| + \sup_{x \in \Omega \setminus (E_0 \cup E_1)} |v(x)| \\ &\leq \sup_{x \in \Omega \setminus E_0} |u(x)| + \sup_{x \in \Omega \setminus E_1} |v(x)| \leq \|u\| + \|v\| + \varepsilon,\end{aligned}$$

而 $\varepsilon > 0$ 是任意的, 即得所要证的结论.

最后验证 $(L^\infty(\Omega, \mu), \|\cdot\|)$ 是完备的. 设

$$\|u_{n+p} - u_n\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}). \quad (1.18)$$

根据 $L^\infty(\Omega, \mu)$ 中范数定义, $\exists Z_{n,p} \subseteq \Omega, \mu(Z_{n,p}) = 0$, 使得

$$|u_{n+p}(x) - u_n(x)| \leq \|u_{n+p} - u_n\| + \frac{1}{2^{n+p}} \quad (\forall x \in \Omega \setminus Z_{n,p}).$$

令 $Z = \bigcup_{n,p} Z_{n,p}$, 则 $\mu(Z) = 0$, 且

$$|u_{n+p}(x) - u_n(x)| \leq \|u_{n+p} - u_n\| + \frac{1}{2^{n+p}} \quad (x \in \Omega \setminus Z, n, p \in \mathbb{N}).$$

由上式和(1.18)式知, 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 使 $\forall n \geq N, p \in \mathbb{N}$ 有

$$|u_{n+p}(x) - u_n(x)| < \varepsilon + \frac{1}{2^{n+p}} \quad (x \in \Omega \setminus Z).$$

故对每个固定的 $x \in \Omega \setminus Z, \{u_n(x)\}$ 都是 $(\mathbb{R}, \rho)$ 上的基本列, 进而 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = u(x)$ 都存在. 再对上式令 $p \rightarrow \infty$ 得

$$|u(x) - u_n(x)| \leq \varepsilon \quad (x \in \Omega \setminus Z),$$

即

$$\sup_{x \in \Omega \setminus Z} |u(x) - u_n(x)| \leq \varepsilon.$$

因 $\mu(Z) = 0$, 所以 $u(x) = u_n(x)$ a.e. $x \in \Omega$. 故 $u \in L^\infty(\Omega, \mu)$, 且

$$\|u_n - u\| \leq \varepsilon \quad (n \geq N),$$

即 $\|u_n - u\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$.

□

命题 1.18

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界连通开区域, $k \in \mathbb{N}$, 用 $C^k(\overline{\Omega})$ 表示在 $\overline{\Omega}$ 上具有直到 k 阶连续偏导数的函数 $u(x) = u(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 的全体, 加法与数乘按自然法则定义, 再规定范数为

$$\|u\| = \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \overline{\Omega}} |\partial^\alpha u(x)|, \quad (1.19)$$

其中 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, $|\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$, 以及

$$\partial^\alpha u(x) = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} u(x).$$

则上述定义的 $\|\cdot\|$ 是一个范数, 从而 $C^k(\overline{\Omega})$ 是一个赋范线性空间, 并且它还是 B 空间.

◆

证明 Show/Hide Proof

$\|\cdot\|$ 显然是一个范数. 事实上, 若 $\{u_n\}$ 是一个基本列, 则 $\forall \alpha \in \mathbb{R}^n$ 且 $|\alpha| \leq k$, 固定 α . 对 $\forall \varepsilon > 0$, 当 $m, n \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n$ 时, 有

$$\max_{x \in \overline{\Omega}} |\partial^\alpha u_m(x) - \partial^\alpha u_n(x)| \leq \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \overline{\Omega}} |\partial^\alpha u_m(x) - \partial^\alpha u_n(x)| = \|u_m - u_n\| < \varepsilon.$$

从而 $\{\partial^\alpha u_n\}_{n=1}^\infty$ 是连续函数空间 $(C(\overline{\Omega}), \rho)$ 中的基本列, 其中

$$\rho(u, v) = \max_{x \in \overline{\Omega}} |u(x) - v(x)|, \quad \forall u, v \in C(\overline{\Omega}).$$

又 $(C(\bar{\Omega}), \rho)$ 是完备的, 故 $\{\partial^\alpha u_n\}_{n=1}^\infty$ 是收敛列, 即存在连续函数 v_α , 使得

$$\partial^\alpha u_n(x) \rightrightarrows v_\alpha(x) \quad (n \rightarrow \infty, |\alpha| \leq k, \text{对 } x \in \bar{\Omega} \text{ 一致}). \quad (1.20)$$

先证

$$v_{(1,0,\dots,0)} = \frac{\partial}{\partial x_1} v_{(0,0,\dots,0)}. \quad (1.21)$$

由(1.20)式知

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x_1} u_n(x) &\rightrightarrows v_{(1,0,\dots,0)}(x) \quad (n \rightarrow \infty, \text{对 } x \in \bar{\Omega} \text{ 一致}), \\ u_n(x) &\rightrightarrows v_{(0,0,\dots,0)}(x) \quad (n \rightarrow \infty, \text{对 } x \in \bar{\Omega} \text{ 一致}), \end{aligned}$$

以及

$$u_n(x) = \int_{x_1^0}^{x_1} \frac{\partial}{\partial \xi} u_n(\xi, x_2, \dots, x_n) d\xi + u_n(x_1^0, x_2, \dots, x_n),$$

所以由一致连续的逐项可积性可得

$$v_{(0,0,\dots,0)}(x) = \int_{x_1^0}^{x_1} v_{(1,0,\dots,0)}(\xi, x_2, \dots, x_n) d\xi + v_{(0,0,\dots,0)}(x_1^0, x_2, \dots, x_n),$$

再对上式求偏导即得(1.21)式. 同理有

$$v_{(0,0,\dots,0,1,0,\dots,0)} = \frac{\partial}{\partial x_j} v_{(0,0,\dots,0)} \quad (j = 2, 3, \dots, n).$$

其余对 $|\alpha|$ 用数学归纳法类推易得

$$\partial^\alpha v_{(0,0,\dots,0)} = v_\alpha, \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}^n \text{ 且 } |\alpha| \leq k.$$

再利用(1.20)式可知

$$\|u_n - v_{(0,0,\dots,0)}\| = \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \bar{\Omega}} |\partial^\alpha u(x) - \partial^\alpha v_{(0,0,\dots,0)}(x)| = \max_{|\alpha| \leq k} \max_{x \in \bar{\Omega}} |\partial^\alpha u(x) - v_\alpha(x)| \rightarrow 0, \quad (n \rightarrow \infty).$$

□

命题 1.19

设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个有界连通开区域, m 是一个非负整数, $1 \leq p < \infty$, 对于 $C^m(\bar{\Omega})$ 中的任意 u , 定义范数

$$\|u\|_{m,p} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^\alpha u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}}.$$

则 $\|\cdot\|_{m,p}$ 是范数, 但 $C^m(\bar{\Omega})$ 依 $\|\cdot\|_{m,p}$ 不是完备的. 即 $C^m(\bar{\Omega}, \|\cdot\|_{m,p})$ 是 B^* 空间但不是 B 空间. 将 $C^m(\Omega)$ 的子集

$$S \triangleq \{u \in C^m(\bar{\Omega}) \mid \|u\|_{m,p} < \infty\}$$

按照范数完备化, 得到的完备化空间称为 **Sobolev 空间**, 记作 $W^{m,p}(\Omega)$ 或 $H^{m,p}(\Omega)$. 特别当 $p = 2$ 时, $H^{m,2}(\Omega)$ 简单地记成 $H^m(\Omega)$.

▲

1.4.3 赋范范数的线性空间上的范数等价

定义 1.30

设在线性空间 $\mathcal{X}$ 上给定了两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 称 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ **强**, 是指

$$\|x_n\|_2 \rightarrow 0 \implies \|x_n\|_1 \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

如果 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 而且 $\|\cdot\|_1$ 又比 $\|\cdot\|_2$ 强, 则称 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ **等价**.

♣

命题 1.20

设在线性空间 $\mathcal{X}$ 上给定了两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 则 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强当且仅当存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|x\|_1 \leq C\|x\|_2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

证明 Show/Hide Proof

充分性是显然的, 下证必要性. 用反证法. 若上述式子不成立, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in \mathcal{X}$, 使得 $\|x_n\|_1 > n\|x_n\|_2$. 令 $y_n \triangleq \frac{x_n}{\|x_n\|_1}$, 则一方面 $\|y_n\|_1 = 1$, 另一方面因为

$$0 \leq \|y_n\|_2 < \frac{1}{n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

所以 $\|y_n\|_2 \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 又因为 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 所以 $\|y_n\|_1 \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 这显然是一个矛盾!

□

推论 1.2

设在线性空间 $\mathcal{X}$ 上给定了两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$, 则 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价当且仅当存在常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由命题 1.20 立得.

□

定理 1.16

设 $\mathcal{X}$ 是一个有限维线性空间, $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一组基, 则可定义线性同构 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^n$ 如下:

$$Tx = (\xi_1, \dots, \xi_n), \quad \text{其中 } x = \sum_{j=1}^n \xi_j e_j.$$

取 $\mathbb{K}^n$ 中的范数为欧几里得范数 $|\cdot|$, 即

$$|\xi| = \left(\sum_{j=1}^n |\xi_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n.$$

再定义 $\|x\|_T \triangleq |Tx|, \forall x \in \mathcal{X}$, 则 $\|\cdot\|_T$ 也是 $\mathcal{X}$ 上的一个范数, 称 $\|\cdot\|_T$ 为 $\mathcal{X}$ 的 $\mathbb{K}^n$ 范数. 且 $\mathcal{X}$ 的 $\mathbb{K}^n$ 范数与 $\mathcal{X}$ 上的任一范数 $\|\cdot\|$ 等价, 即存在常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|x\| \leq \|x\|_T \leq C_2\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

进而映射 T 是 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_T)$ 到 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 的等距同构.

♡

注 本定理表明: 具有相同维数的两个有限维赋范线性空间在代数上是同构的, 在拓扑上是同胚的.

证明 Show/Hide Proof

设 $\{e_1, \dots, e_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一组基, $\|\cdot\|$ 是 $\mathcal{X}$ 上的一个范数. 由线性代数知识, 定义线性同构 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^n$ 如下:

$$Tx = (\xi_1, \dots, \xi_n), \quad \text{其中 } x = \sum_{j=1}^n \xi_j e_j.$$

取 $\mathbb{K}^n$ 中的范数为欧几里得范数 $|\cdot|$, 即

$$|\xi| = \left(\sum_{j=1}^n |\xi_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n.$$

考虑函数

$$p: \mathbb{K}^n \rightarrow [0, \infty), \quad p(\xi) = \left\| \sum_{j=1}^n \xi_j e_j \right\|, \quad \forall \xi \in \mathbb{K}^n.$$

对任意 $\xi, \eta \in \mathbb{K}^n$, 由命题 1.14(1) 和 Cauchy-Schwarz 不等式可得

$$\begin{aligned} |p(\xi) - p(\eta)| &\leq p(\xi - \eta) = \left\| \sum_{j=1}^n (\xi_j - \eta_j) e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^n |\xi_j - \eta_j| \|e_j\| \\ &\leq \left(\sum_{j=1}^n |\xi_j - \eta_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{j=1}^n \|e_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &= |\xi - \eta| \left(\sum_{j=1}^n \|e_j\|^2 \right)^{\frac{1}{2}}. \end{aligned}$$

因此 p 在 $\mathbb{K}^n$ 上 Lipschitz 连续, 从而一致连续.

因为单位球面 $S_1 = \{\xi \in \mathbb{K}^n : |\xi| = 1\}$ 是 $\mathbb{K}^n$ 中的紧集, 且 p 连续, 所以 p 在 S_1 上必能取到最小值和最大值, 记

$$C_1 = \min_{\xi \in S_1} p(\xi), \quad C_2 = \max_{\xi \in S_1} p(\xi).$$

则 $0 \leq C_1 \leq C_2 < \infty$, 且

$$C_1 \leq p(\xi) \leq C_2 \quad \forall \xi \in S_1. \quad (1.22)$$

断言 $C_1 > 0$. 若 $C_1 = 0$. 则存在 $\xi^* \in S_1$ 使得 $p(\xi^*) = 0$, 即

$$\left\| \sum_{j=1}^n \xi_j^* e_j \right\| = 0 \implies \sum_{j=1}^n \xi_j^* e_j = 0.$$

因为 $e_1, \dots, e_n$ 线性无关, 故所有 $\xi_j^* = 0$, 即 $\xi^* = 0$, 这与 $\xi^* \in S_1$ 即 $|\xi^*| = 1$ 矛盾! 因此 $C_1 > 0$.

注意到对 $\forall \xi \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$, 有 $\frac{\xi}{|\xi|} \in S_1$, 且由范数的齐次性得

$$p(\xi) = \left\| \sum_{j=1}^n \xi_j e_j \right\| = |\xi| \left\| \sum_{j=1}^n \frac{\xi_j}{|\xi|} e_j \right\| = |\xi| p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right).$$

因此由 (1.22) 式知, 对 $\forall \xi \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$, 有

$$C_1 \leq p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right) \leq C_2 \iff C_1 |\xi| \leq |\xi| p\left(\frac{\xi}{|\xi|}\right) \leq C_2 |\xi| \iff C_1 |\xi| \leq p(\xi) \leq C_2 |\xi|.$$

从而

$$C_1 |\xi| \leq p(\xi) \leq C_2 |\xi|, \quad \forall \xi \in \mathbb{K}^n.$$

由 T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^n$ 的同构知, 对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 存在 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n$, 使得 $Tx = \xi$, 且 $x = \sum_{j=1}^n \xi_j e_j$. 从而

$$p(\xi) = \left\| \sum_{j=1}^n \xi_j e_j \right\| = \|x\|, \quad |\xi| = |Tx|.$$

于是由式可得

$$C_1 |Tx| \leq \|x\| \leq C_2 |Tx|, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

定义 $\|x\|_T \triangleq |Tx|$, 则显然 $\|\cdot\|_T$ 也是 $\mathcal{X}$ 上的一个范数. 由上述不等式和推论 1.2 知 $\mathcal{X}$ 上的任一范数 $\|\cdot\|$ 都与 $\|\cdot\|_T$ 等价.

□

推论 1.3

设 $\mathcal{X}$ 是一个有限维线性空间, 若 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 都是 $\mathcal{X}$ 上的范数, 则必有常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|x\|_1 \leq \|x\|_2 \leq C_2\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

即 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

**证明** Show/Hide Proof

由定理 1.16 知 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 都与 X 的 $\mathbb{K}^n$ 范数等价, 故 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价.

**推论 1.4**

- (1) 有限维 B^* 空间必是 B 空间.
- (2) B^* 空间上的任意有限维子空间必是闭子空间.

**证明** Show/Hide Proof

设 X 是 n 维 B^* 空间, 其范数为 $\|\cdot\|$.

- (1) 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 为 X 的一组基, 设线性同构

$$T: X \rightarrow \mathbb{K}^n, \quad x \mapsto \xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n), \text{ 其中 } x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i.$$

取 $\mathbb{K}^n$ 中的范数为欧几里得范数 $|\cdot|$, 即

$$|\xi| = \left(\sum_{i=1}^n |\xi_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \forall \xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n.$$

记 $\|x\|_T = |Tx|$ ($\forall x \in X$) 是 X 的 $\mathbb{K}^n$ 范数, 由定理 1.16 知存在常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1\|x\|_T \leq \|x\| \leq C_2\|x\|_T, \quad \forall x \in X.$$

若 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|)$ 中的基本列, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 当 $n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \geq n$ 时, 有

$$C_1|Tx_m - Tx_n| = C_1\|x_m - x_n\|_T \leq \|x_m - x_n\| < \varepsilon.$$

故 $\{Tx_n\}$ 是 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 中的基本列, 而 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 是完备的, 因此存在 $\xi \in \mathbb{K}^n$, 使得

$$\|x_n - (T^{-1}\xi)\|_T = |Tx_n - T(T^{-1}\xi)| = |Tx_n - \xi| < \varepsilon.$$

注意到 $T^{-1}\xi \in X$, 故 $\{x_n\}$ 是 $(X, \|\cdot\|)$ 中的收敛列. 因此 $(X, \|\cdot\|)$ 是完备的.

- (2) 设 Y 是 X 的有限维子空间, 则由 (1) 知 $(Y, \|\cdot\|)$ 是 B 空间. 再由命题 1.2(2) 知 Y 是 X 的闭子集.

**定义 1.31**

1. 设 $P: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个函数, 若它满足

(1) 次可加性: $P(x+y) \leq P(x) + P(y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$,

(2) 正齐次性: $P(\lambda x) = \lambda P(x) \quad (\forall \lambda > 0, \forall x \in \mathcal{X})$,

则称 P 为 $\mathcal{X}$ 上的一个**次线性泛函**.

2. 设 $P: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个函数, 若它满足

(1) 非负性: $P(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X})$;

(2) 次可加性: $P(x+y) \leq P(x) + P(y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$;

(3) 齐次性: $P(\alpha x) = |\alpha|P(x) \quad (\forall \alpha \in \mathbb{K}, \forall x \in \mathcal{X})$.

则称 P 是一个**半范数**或**半模**.



定理 1.17

设 P 是有限维 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个次线性泛函, 如果 $P(x) \geq 0 (\forall x \in \mathcal{X})$, 并且 $P(x) = 0 \iff x = \theta$, 其中 θ 是零向量. 则存在正常数 C_1, C_2 , 使得

$$C_1 \|x\| \leq P(x) \leq C_2 \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$



证明 [Show/Hide Proof](#)

由定理 1.16 同理可证. □

1.4.4 最佳逼近问题**定理 1.18**

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间. 若 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是 $\mathcal{X}$ 中给定的向量组, 则 $\forall x \in \mathcal{X}$, 存在最佳逼近系数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 使得

$$\left\| x - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\| = \min_{a=(a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n} \left\| x - \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\|.$$

记 $M = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, $\rho(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$, 则上述结论等价于存在 $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \in M$, 使得

$$\rho(x, x_0) = \rho(x, M).$$

称 x_0 为 x 在 M 上的**最佳逼近元**. ♥

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 $F(a) = \left\| x - \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\|$, $\forall a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$, 则 F 是 $\mathbb{K}^n$ 上的连续函数, 且

$$F(a) \geq \left\| \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\| - \|x\| \quad (\forall a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n).$$

令 $P(a) = \left\| \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\|$, $\forall a = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^n$, 则显然 P 是 $\mathbb{K}^n$ 上的范数, 故由推论 1.3 知, $\mathbb{K}^n$ 上的范数 $P(a)$ 与欧几里得范数 $|\cdot|$ 等价, 从而由推论 1.2 知存在 $c_1 > 0$, 使得 $P(a) \geq c_1 |a|$, 因此 $F(a) \rightarrow \infty$ (当 $|a| \rightarrow \infty$). 从而存在 $R > 0$, 使得

$$F(a) > F(0), \quad \forall a \in \mathbb{K}^n \text{ 且 } |a| > R.$$

故 F 的最小值不可能在 $\{a \in \mathbb{K}^n : |a| > R\}$ 上取到. 又 $M \triangleq \{a \in \mathbb{K}^n : |a| \leq R\}$ 是 $\mathbb{K}^n$ 中的紧集, 且 $F \in C(\mathbb{K}^n)$, 因此存在 $x_0 \in M$, 使得 □

$$F(x_0) = \min_{a \in \mathbb{K}^n} F(a).$$

定义 1.32 (严格凸的)

B^* 空间 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 称为**严格凸的**, 是指 $\forall x, y \in \mathcal{X}, x \neq y$, 必有

$$\|x\| = \|y\| = 1 \implies \|\alpha x + \beta y\| < 1 \quad (\forall \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1).$$

也即

$$\|x\| = \|y\| = 1 \implies \|tx + (1-t)y\| < 1 \quad (\forall 0 < t < 1).$$



定理 1.19

设 $\mathcal{X}$ 是严格凸的 B^* 空间, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 上给定的一组线性无关向量, 则 $\forall x \in \mathcal{X}$, 存在着唯一的一组最佳逼近系数 $\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$ 适合

$$\left\| x - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \right\| = \min_{a \in \mathbb{K}^n} \left\| x - \sum_{i=1}^n a_i e_i \right\|.$$

记 $M = \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$, $\rho(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\|$, 则上述结论等价于存在唯一的 $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \in M$, 使得

$$\rho(x, x_0) = \rho(x, M).$$

**证明** Show/Hide Proof

由定理 1.18 知这样的最佳逼近元一定存在. 若存在两个不同的最佳逼近元 $y, z \in M$, 使得 $\|x - y\| = \|x - z\| = d = \rho(x, M) > 0$, 则对 $\forall \alpha, \beta > 0, \alpha + \beta = 1$, 由严格凸性有

$$\left\| \alpha \frac{x - y}{d} + \beta \frac{x - z}{d} \right\| < 1,$$

即 $\|x - (\alpha y + \beta z)\| < d$, 与 d 的定义矛盾! 若 $d = 0$, 则 $x = y$, 故最佳逼近元唯一.

□

命题 1.21

- (1) 空间 $L^p(\Omega, \mu)$ ($1 < p < \infty$) 是严格凸的.
- (2) $C(M)$ 及 $L^1(\Omega, \mu)$ 都不是严格凸的.

**证明** Show/Hide Proof

- (1) 因为 Minkowski 不等式 $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$ 等号成立的充要条件是: $\exists k_1, k_2 \geq 0$ ($k_1 + k_2 > 0$), 使得 $k_1 u = k_2 v$ (a.e.). 所以当 $\|u\| = \|v\| = 1, u \neq v$ 时, 若 $\exists k_1, k_2 \geq 0$ ($k_1 + k_2 > 0$), 使得 $k_1 u = k_2 v$ (a.e.). 取范数得 $k_1 = k_2$, 即 $u = v$, 这与 $u \neq v$ 矛盾! 因此由 Minkowski 不等式可得

$$\|tu + (1 - t)v\| < t\|u\| + (1 - t)\|v\| = 1 \quad (\forall 0 < t < 1),$$

故 $L^p(\Omega, \mu)$ 是严格凸的.

- (2) 以 $C[0, 1]$ 为例, 取 $x(t) \equiv 1, y(t) = t$, 则 $\|x\| = \|y\| = 1$, 但 $\left\| \frac{1}{2}(x + y) \right\| = 1$;

以 $L^1[0, 1]$ 为例, 取 $x(t) \equiv 1, y(t) = 2t$, 则 $\|x\| = \|y\| = 1$, 但 $\left\| \frac{1}{2}(x + y) \right\| = 1$, 故二者均不严格凸.

□

1.4.5 有限为 B^* 空间的刻画**定理 1.20**

B^* 空间 $\mathcal{X}$ 是有限维的当且仅当 $\mathcal{X}$ 的单位球面 $S_1 = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| = 1\}$ 是列紧的.

**证明** Show/Hide Proof

必要性: 设 $\dim \mathcal{X} = n, \{e_1, \dots, e_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一组基, $\|\cdot\|$ 为 $\mathcal{X}$ 的范数. 定义线性同构

$$T: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^n, \quad x \mapsto \xi = (\xi_1, \dots, \xi_n) \in \mathbb{K}^n,$$

其中 $x = \sum_{i=1}^n \xi_i e_i$. 则由定理 1.16 知 T 是 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_T)$ 到 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 的等距同构, 其中 $\|\cdot\|_T$ 是 $\mathcal{X}$ 的 $\mathbb{K}^n$ 范数, $|\cdot|$ 为欧几里得范数. 注意到

$$TS_1 = \{Tx \in \mathbb{K}^n \mid \|x\| = 1\} = \{\xi \in \mathbb{K}^n \mid |\xi| = 1\}$$

是 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 中的有界闭集, 又 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 中的紧集等价于有界闭集, 故 TS_1 是 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 中的紧集. 进而由定理 1.12 知 TS_1 在 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 中是列紧的. 再由 T 是 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_T)$ 到 $(\mathbb{K}^n, |\cdot|)$ 的等距同构知 S_1 在 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_T)$ 中也是列紧的. 又由定理 1.16 知 $\|\cdot\|_T$ 和 $\|\cdot\|$ 等价, 故 S_1 在 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 中也是列紧的.

充分性: 若 $\mathcal{X}$ 是无穷维的, 则任取 S_1 上有限个线性无关向量 $\{x_1, \dots, x_n\}$. 从而

$$M_n = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\} \subseteq \mathcal{X} \text{ 且 } \mathcal{X} \setminus M_n \neq \emptyset.$$

于是存在 $y \in \mathcal{X} \setminus M_n$, 由定理 1.18 知, 存在 $x \in M_n$, 使得

$$\|y - x\| = d \triangleq \inf_{a \in M} \|y - a\|.$$

显然 $d > 0$, 否则 $y = x$, 这与 $y \notin M_n$ 矛盾! 令 $x_{n+1} \triangleq \frac{y-x}{d}$, 则 $x_{n+1} \in S_1$, 且

$$\|x_{n+1} - x_i\| = \frac{1}{d} \|y - (x + dx_i)\| \geq \frac{1}{d} \cdot d = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

依此类推, 因为 $\mathcal{X}$ 是无穷维的, 所以可以逐次在 S_1 上抽选出一串 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 适合

$$\|x_m - x_k\| \geq 1, \quad \forall m, k \in \mathbb{N} \cap (n, +\infty) \text{ 且 } m \neq k.$$

因此 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 没有收敛子列, 即 S_1 不是列紧的, 矛盾!

□

定义 1.33

B^* 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个子集 A 称为是**有界的**, 如果存在常数 $c > 0$, 使得 $\|x\| \leq c$ ($\forall x \in A$).

也即存在 $R > 0$, 使得 $A \subseteq B(\theta, R) = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| < R\}$.

♣

推论 1.5

B^* 空间 $\mathcal{X}$ 是有限维的当且仅当其任意有界集是列紧的.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 对任意有界集 A , 存在 $R > 0$, 使得

$$A \subseteq B(\theta, R) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| < R\}.$$

任取 $B(\theta, R)$ 的一个点列 $\{x_n\}$, 令 $y_n \triangleq \frac{x_n}{\|x_n\|}$, 则

$$y_n \in S_1 \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| = 1\}, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

由 1.20 知 S_1 是列紧的, 故 $\{y_n\}$ 存在收敛子列 $\{y_{n_k}\}$, 进而对应的 $\{x_n\}$ 的子列 $\{x_{n_k}\}$ 也是收敛的. 故 $\overline{B(\theta, R)}$ 是列紧的, 因此其子集 A 也是列紧的.

充分性: 显然单位球面 $S_1 = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| = 1\}$ 是有界集, 故此时 S_1 是列紧的, 因此由定理 1.20 知 $\mathcal{X}$ 是有限维的.

□

引理 1.1 (Riesz 引理)

如果 $\mathcal{X}_0$ 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的一个真闭子空间, 那么对 $\forall 0 < \varepsilon < 1, \exists y \in \mathcal{X}$, 使得 $\|y\| = 1$, 并且

$$\|y - x\| \geq 1 - \varepsilon \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $y_0 \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_0$. 因为 $\mathcal{X}_0$ 是闭的, 所以

$$d \triangleq \inf_{x \in \mathcal{X}_0} \|y_0 - x\| > 0.$$

因此, $\forall \eta > 0, \exists x_0 \in \mathcal{X}_0$ 使得 $d \leq \|y_0 - x_0\| < d + \eta$ (参看图 1.1).

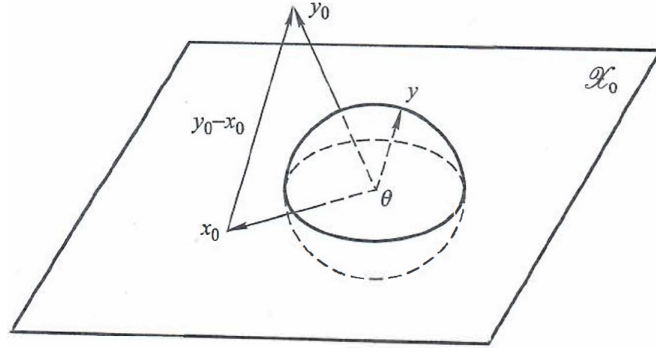


图 1.1

若 $y \triangleq \frac{y_0 - x_0}{\|y_0 - x_0\|}$, 则 $\|y\| = 1$, 并且对 $\forall x \in \mathcal{X}_0$ 有

$$\|y - x\| = \frac{\|y_0 - x'\|}{\|y_0 - x_0\|} > \frac{d}{d + \eta} = 1 - \frac{\eta}{d + \eta},$$

其中 $x' = x_0 + \|y_0 - x_0\|x \in \mathcal{X}_0$. 于是对于 $\forall 0 < \varepsilon < 1$, 只要 $\eta = \frac{d\varepsilon}{1 - \varepsilon}$, 便得到 $\|y - x\| > 1 - \varepsilon$.

□

1.4.6 商空间

定义 1.34

设 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是 B^* 空间, $\mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}$ 是一个闭线性子空间, $x', x'' \in \mathcal{X}$, 记 $x' \sim x''$, 若 $x' - x'' \in \mathcal{X}_0$. 这是一个等价关系, 用 $[x]$ 表示 x 所在的等价类, 称为 x 的**商类**. 所有等价类组成的空间称为关于 $\mathcal{X}_0$ 的**商空间**, 记为 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$, 其中加法和数乘定义如下:

$$(1) [x] + [y] = [x + y] \quad ([x], [y] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0);$$

$$(2) \lambda[x] = [\lambda x] \quad (\lambda \in \mathbb{K}, [x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0).$$

容易验证, $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 关于上述运算组成一个线性空间.

♣

定理 1.21

设 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是 B^* 空间, $\mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}$ 是一个闭线性子空间, $[x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$, 定义

$$\|[x]\|_0 = \inf_{y \in [x]} \|y\|.$$

则 $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 是 B^* 空间, 又当 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是 B 空间时, $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 也是 B 空间.

♥

证明 Show/Hide Proof

根据定义, $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 中零元素为 $[x], x \in \mathcal{X}_0$. 又

$$\|[x]\|_0 \geq 0, \quad \|\lambda[x]\|_0 = |\lambda| \|[x]\|_0, \quad \forall [x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \lambda \in \mathbb{R}.$$

显然成立. 三角不等式验证如下:

$$\|[x] + [y]\|_0 = \|[x + y]\|_0 = \inf_{z \in [x+y]} \|z\|.$$

取 $x_n \in [x], y_n \in [y]$, 使

$$\|x_n\| \rightarrow \|[x]\|_0, \quad \|y_n\| \rightarrow \|[y]\|_0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

这时 $x_n + y_n \in [x + y]$, 从而

$$\|[x] + [y]\|_0 \leq \|x_n + y_n\| \leq \|x_n\| + \|y_n\| \rightarrow \|[x]\|_0 + \|[y]\|_0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即成立三角不等式:

$$\|[x] + [y]\|_0 \leq \|[x]\|_0 + \|[y]\|_0.$$

现设 $\|[x]\|_0 = 0$. 根据定义, 存在 $x_n \in [x]$, 使得 $\|x_n\| \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$. 因 $\mathcal{X}_0$ 是闭子空间, 由 $x - x_n \in \mathcal{X}_0$ 得

$$x = \lim_{n \rightarrow \infty} (x - x_n) \in \mathcal{X}_0.$$

即 $[x] = \theta$ 为 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 中的零元素, 从而 $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 是 B^* 空间.

再设 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是 B 空间, 下证 $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 完备. 令 $\{[x_n]\}$ 是 Cauchy 列, 则有

$$\|[x_n] - [x_m]\|_0 = \|[x_n - x_m]\|_0 \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty).$$

取子列, 仍记为 $\{[x_n]\}$, 使得

$$\|[x_n - x_{n+1}]\|_0 \leq \frac{1}{2^{n+1}}.$$

由定义, 存在 $y_{n,n+1} \in \mathcal{X}, y_{n,n+1} \in [x_n - x_{n+1}]$, 满足

$$\|y_{n,n+1}\| \leq \|[x_n - x_{n+1}]\|_0 + \frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^n}.$$

记 $y_1 = x_1, y_{n+1} = y_n - y_{n,n+1}, n \geq 1$, 存在 $z_{n,n+1} \in \mathcal{X}_0$, 使

$$y_{n+1} = y_n - (x_n - x_{n+1} + z_{n,n+1}).$$

即

$$y_{n+1} - x_{n+1} = y_n - x_n - z_{n,n+1} \in \mathcal{X}_0.$$

因为 $y_1 = x_1$, 所以 $[y_{n+1}] = [x_{n+1}]$. 这时,

$$\begin{aligned} \|y_n - y_{n+p}\| &\leq \|y_n - y_{n+1}\| + \cdots + \|y_{n+p-1} - y_{n+p}\| \\ &= \|y_{n,n+1}\| + \cdots + \|y_{n+p-1,n+p}\| \\ &\leq \frac{1}{2^{n+1}} + \cdots + \frac{1}{2^{n+p}} \leq \frac{1}{2^n}. \end{aligned}$$

即 $\{y_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的 Cauchy 列, 于是有 $y \in \mathcal{X}$ 使得

$$\|y_n - y\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

因此,

$$\begin{aligned} \|[x_n] - [y]\|_0 &= \|[y_n] - [y]\|_0 = \|[y_n - y]\|_0 \\ &\leq \|y_n - y\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

即 $(\mathcal{X}/\mathcal{X}_0, \|\cdot\|_0)$ 完备.

□

例题 1.19 在二维空间 $\mathbb{R}^2$ 中, 对每一点 $z = (x, y)$, 令

$$\|z\|_1 = |x| + |y|; \quad \|z\|_2 = \sqrt{x^2 + y^2}; \quad \|z\|_3 = \max(|x|, |y|); \quad \|z\|_4 = (x^4 + y^4)^{\frac{1}{4}}.$$

- (1) 求证 $\|\cdot\|_i (i = 1, 2, 3, 4)$ 都是 $\mathbb{R}^2$ 的范数.
- (2) 画出 $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_i) (i = 1, 2, 3, 4)$ 各空间中的单位球面图形.
- (3) 在 $\mathbb{R}^2$ 中取定三点 $O = (0, 0), A = (1, 0), B = (0, 1)$, 试在上述四种不同范数下求出 $\triangle OAB$ 三边的长度.

例题 1.20 设 $C(0, 1]$ 表示 $(0, 1]$ 上连续且有界的函数 $x(t)$ 全体. 对 $\forall x \in C(0, 1]$, 令 $\|x\| = \sup_{0 < t \leq 1} |x(t)|$. 求证:

- (1) $\|\cdot\|$ 是 $C(0, 1]$ 上的范数;
- (2) l^∞ 与 $C(0, 1]$ 的一个子空间是等距同构的.

例题 1.21 在 $C^1[a, b]$ 中, 令

$$\|f\|_1 = \left(\int_a^b (|f|^2 + |f'|^2) dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall f \in C^1[a, b]).$$

- (1) 求证 $\|\cdot\|_1$ 是 $C^1[a, b]$ 上的范数.

(2) 问 $(C^1[a, b], \|\cdot\|_1)$ 是否完备?

例题 1.22 在 $C[0, 1]$ 中, 对每一个 $f \in C[0, 1]$, 令

$$\|f\|_1 = \left(\int_0^1 |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}, \quad \|f\|_2 = \left(\int_0^1 (1+x)|f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

求证 $\|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 是 $C[0, 1]$ 中的两个等价范数.

例题 1.23 设 $BC[0, \infty)$ 表示 $[0, \infty)$ 上连续且有界的函数 $f(x)$ 全体, 对于每个 $f \in BC[0, \infty)$ 及 $a > 0$, 定义

$$\|f\|_a = \left(\int_0^\infty e^{-ax} |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}.$$

(1) 求证 $\|\cdot\|_a$ 是 $BC[0, \infty)$ 上的范数.

(2) 若 $a, b > 0, a \neq b$, 求证 $\|\cdot\|_a$ 与 $\|\cdot\|_b$ 作为 $BC[0, \infty)$ 上的范数是不等价的.

例题 1.24 设 $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2$ 是两个 B^* 空间, $x_1 \in \mathcal{X}_1$ 和 $x_2 \in \mathcal{X}_2$ 的序对 (x_1, x_2) 全体构成空间 $\mathcal{X} = \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2$, 并赋以范数

$$\|x\| = \max(\|x_1\|_1, \|x_2\|_2),$$

其中 $x = (x_1, x_2), x_1 \in \mathcal{X}_1, x_2 \in \mathcal{X}_2, \|\cdot\|_1$ 和 $\|\cdot\|_2$ 分别是 $\mathcal{X}_1$ 和 $\mathcal{X}_2$ 的范数. 求证: 如果 $\mathcal{X}_1, \mathcal{X}_2$ 是 B 空间, 那么 $\mathcal{X}$ 也是 B 空间.

例题 1.25 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间. 求证: $\mathcal{X}$ 是 B 空间, 当且仅当对 $\forall \{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{X}, \sum_{n=1}^\infty \|x_n\| < \infty \implies \sum_{n=1}^\infty x_n$ 收敛.

例题 1.26 记 $[a, b]$ 上次数不超过 n 的多项式全体为 $\mathbb{P}_n$. 求证: $\forall f(x) \in C[a, b], \exists P_0(x) \in \mathbb{P}_n$, 使得

$$\max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P_0(x)| = \min_{P \in \mathbb{P}_n} \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - P(x)|.$$

也就是说, 如果用所有次数不超过 n 的多项式去对 $f(x)$ 一致逼近, 那么 $P_0(x)$ 是最佳的.

例题 1.27 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 对 $\forall x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$, 定义范数

$$\|x\| = \max(|x_1|, |x_2|),$$

并设 $e_1 = (1, 0), x_0 = (0, 1)$. 求 $a \in \mathbb{R}$ 适合

$$\|x_0 - ae_1\| = \min_{\lambda \in \mathbb{R}} \|x_0 - \lambda e_1\|,$$

并问这样的 a 是否唯一? 请对结果做出几何解释.

例题 1.28 求证: 范数的严格凸性等价于下列条件:

$$\|x + y\| = \|x\| + \|y\| \quad (\forall x \neq \theta, y \neq \theta) \implies x = cy \quad (c > 0).$$

例题 1.29 设 $\mathcal{X}$ 是赋范线性空间, 函数 $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 称为凸的, 如果不等式

$$\varphi(\lambda x + (1-\lambda)y) \leq \lambda\varphi(x) + (1-\lambda)\varphi(y) \quad (\forall 0 \leq \lambda \leq 1)$$

成立. 求证: 凸函数的局部极小值必然是全空间最小值.

例题 1.30 设 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是一赋范线性空间, M 是 $\mathcal{X}$ 的有限维子空间, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 M 的一组基, 给定 $g \in \mathcal{X}$, 引进函数 $F: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{R}$, 对 $\forall c = (c_1, c_2, \dots, c_n) \in \mathbb{K}^n$ 规定

$$F(c) = F(c_1, c_2, \dots, c_n) = \left\| \sum_{i=1}^n c_i e_i - g \right\|.$$

(1) 求证: F 是一个凸函数.

(2) 若 $F(c)$ 的最小值点是 $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$, 求证:

$$f \triangleq \sum_{i=1}^n c_i e_i$$

给出 g 在 M 中的最佳逼近元.

例题 1.31 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, 假定 $\exists c \in (0, 1)$, 使得

$$\inf_{x \in \mathcal{X}_0} \|y - x\| \leq c\|y\| \quad (\forall y \in \mathcal{X}).$$

求证: $\mathcal{X}_0$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密.

例题 1.32 设 C_0 表示以 0 为极限的实数全体, 并在 C_0 中赋以范数

$$\|x\| = \max_{n \geq 1} |\xi_n| \quad (\forall x = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n) \in C_0).$$

又设 $M \triangleq \left\{ x = \{\xi_n\}_{n=1}^\infty \in C_0 \mid \sum_{n=1}^\infty \frac{\xi_n}{2^n} = 0 \right\}$.

(1) 求证: M 是 C_0 的闭线性子空间.

(2) 设 $x_0 = (2, 0, \dots, 0, \dots)$, 求证:

$$\inf_{z \in M} \|x_0 - z\| = 1,$$

但 $\forall y \in M$ 有 $\|x_0 - y\| > 1$.

注 本题提供一个例子说明: 对于无穷维闭线性子空间来说, 给定其外一点 x_0 , 未必能在其上找到一点 y 适合

$$\|x_0 - y\| = \inf_{z \in M} \|x_0 - z\|.$$

换句话说, 给定 $x_0 \notin M$, 未必能在 M 上找到最佳逼近元.

例题 1.33 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 的有限维真子空间. 求证: $\exists y \in \mathcal{X}, \|y\| = 1$, 使得

$$\|y - x\| \geq 1 \quad (\forall x \in M).$$

例题 1.34 若 f 是定义在区间 $[0, 1]$ 上的复值函数, 定义

$$\omega_\delta(f) = \sup\{|f(x) - f(y)| \mid \forall x, y \in [0, 1], |x - y| \leq \delta\}.$$

如果 $0 < \alpha \leq 1$ 对应的 Lipschitz 空间 $\text{Lip } \alpha$, 由满足

$$\|f\| \triangleq |f(0)| + \sup_{\delta > 0} \{\delta^{-\alpha} \omega_\delta(f)\} < \infty$$

的一切 f 组成, 并以 $\|f\|$ 为范数. 又设

$$\text{lip } \alpha \triangleq \{f \in \text{Lip } \alpha \mid \lim_{\delta \rightarrow 0} \delta^{-\alpha} \omega_\delta(f) = 0\}.$$

求证: $\text{Lip } \alpha$ 是 B 空间, 而且 $\text{lip } \alpha$ 是 $\text{Lip } \alpha$ 的闭子空间.

例题 1.35 设有商空间 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$.

(1) 设 $[x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$, 求证: 对 $\forall x \in [x]$, 有

$$\inf_{z \in \mathcal{X}_0} \|x - z\| = \|[x]\|_0.$$

(2) 定义映射 $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 为

$$\varphi(x) = [x] \triangleq x + \mathcal{X}_0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

求证: φ 是连续线性映射.

(3) $\forall [x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$, 求证: $\exists x \in \mathcal{X}$, 使得

$$\varphi(x) = [x], \quad \text{且} \quad \|x\| \leq 2\|[x]\|_0.$$

(4) 设 $\mathcal{X} = C[0, 1]$, $\mathcal{X}_0 = \{f \in \mathcal{X} \mid f(0) = 0\}$, 求证:

$$\mathcal{X}/\mathcal{X}_0 \cong \mathbb{K},$$

其中记号 “ $\cong$ ” 表示等距同构.

1.5 凸集与不动点

1.5.1 定义与基本性质

定义 1.35

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, $E \subseteq \mathcal{X}$, 称 E 为一**凸集**, 如果

$$\lambda x + (1 - \lambda)y \in E \quad (\forall x, y \in E, \forall 0 \leq \lambda \leq 1).$$

命题 1.22

若 $\{E_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 是线性空间 $\mathcal{X}$ 中的一族凸集, 则 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$ 也是凸集.

证明 Show/Hide Proof

定义自明. □

定义 1.36

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, $A \subseteq \mathcal{X}$. 若 $\{E_\lambda | \lambda \in \Lambda\}$ 为 $\mathcal{X}$ 中包含 A 的一切凸集, 那么称 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$ 为 A 的**凸包**, 并记作 $\text{co}(A)$.

又对 $\forall n \in \mathbb{N}, x_1, x_2, \dots, x_n \in A$, 称 $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ 为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的**凸组合**, 是指其中系数满足 $\lambda_i \geq 0, \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$.

注 由命题 1.22 知任意集合的凸包也是凸集.

命题 1.23

(1) 设 C 是实 (或复) 线性空间 $\mathcal{X}$ 中的凸集. 则对任意整数 $n \geq 2$, 任意点 $x_1, x_2, \dots, x_n \in C$, 以及任意非负实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 满足 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 其凸组合

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in C.$$

(2) 设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, $A \subseteq \mathcal{X}$, 那么 A 的凸包是 A 中元素任意凸组合的全体, 即

$$\text{co}(A) = \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \mid \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1, \lambda_i \geq 0, x_i \in A, i = 1, 2, \dots, n, \forall n \in \mathbb{N} \right\}. \quad (1.23)$$

证明 Show/Hide Proof

(1) 由凸集的定义知 $n = 2$ 时命题成立.

假设对某个整数 $n \geq 3$, 任意 $n-1$ 个点的凸组合均属于 C . 现考虑 n 个点 $x_1, \dots, x_n \in C$ 及系数 $\lambda_1, \dots, \lambda_n \geq 0$ 满足 $\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$. 若 $\lambda_n = 1$, 则其余系数均为 0, 凸组合即 $x_n \in C$, 结论平凡成立. 否则 $\lambda_n < 1$. 记

$$\mu \triangleq \sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i = 1 - \lambda_n > 0.$$

对 $i = 1, \dots, n-1$, 令 $\alpha_i \triangleq \frac{\lambda_i}{\mu}$, 则 $\alpha_i \geq 0$ 且 $\sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i = 1$. 由归纳假设知 $y \triangleq \sum_{i=1}^{n-1} \alpha_i x_i \in C$. 此时原凸组合可写为

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i = \mu y + \lambda_n x_n.$$

由于 $\mu, \lambda_n \geq 0$ 且 $\mu + \lambda_n = 1, x_n, y \in C$, 因此 $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in C$. 故由数学归纳法知结论成立.

(2) 若令 S 表示(1.23)式右端, 则 $A \subseteq S$ 而且 S 是凸集, 从而 $S \supseteq \text{co}(A)$. 反之, 设 F 为包含 A 的任一凸集, 那么 $x_i \in F (i = 1, 2, \dots, n)$, 从而由 (1) $\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in F$, 即得 $S \subseteq F$, 从而 $S \subseteq \text{co}(A)$.

□

定义 1.37

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, C 是 $\mathcal{X}$ 上含有 θ 的凸子集, 其中 θ 是零向量. 在 $\mathcal{X}$ 上规定一个取值于 $[0, \infty]$ 的函数

$$P(x) = \inf \left\{ \lambda > 0 \mid \frac{x}{\lambda} \in C \right\} \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad (1.24)$$

与 C 对应, 称函数 P 为 C 的 **Minkowski 泛函**.

♣

命题 1.24

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, C 是 $\mathcal{X}$ 上含有 θ 的凸子集. 若 P 为 C 的 Minkowski 泛函, 则 P 具有下列性质:

- (1) $P(x) \in [0, \infty]$, $P(\theta) = 0$, 并且 $P(x) = +\infty$ 当且仅当 $\frac{x}{\lambda} \notin C, \forall \lambda > 0$;
- (2) 正齐次性: $P(\lambda x) = \lambda P(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}, \forall \lambda > 0)$;
- (3) 次可加性: $P(x+y) \leq P(x) + P(y) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X})$. 进而对 $\forall x, y \in \mathcal{X}$, 有

$$P(x) - P(y) \leq P(x-y), \quad P(y) - P(x) \leq P(y-x), \\ |P(x) - P(y)| \leq \max \{P(x-y), P(y-x)\}.$$

♣

证明 Show/Hide Proof

(1) 和 (2) 是显然的. 只有 (3) 是需要验证的. 不妨设 $P(x), P(y)$ 有穷, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\lambda_1 = P(x) + \frac{\varepsilon}{2}, \lambda_2 = P(y) + \frac{\varepsilon}{2}$, 使得

$$\frac{x}{\lambda_1} \in C, \quad \frac{y}{\lambda_2} \in C.$$

因为 C 是凸的, 所以

$$\frac{x+y}{\lambda_1 + \lambda_2} = \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2} \cdot \frac{x}{\lambda_1} + \frac{\lambda_2}{\lambda_1 + \lambda_2} \cdot \frac{y}{\lambda_2} \in C.$$

这表明

$$P(x+y) \leq \lambda_1 + \lambda_2 = P(x) + P(y) + \varepsilon.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性得到次可加性. 再由次可加性可得

$$P(x) = P(x-y) + P(y) \implies P(x) - P(y) \leq P(x-y).$$

交换 x, y 即得 $P(y) - P(x) \leq P(y-x)$, 故

$$|P(x) - P(y)| \leq \max \{P(x-y), P(y-x)\}.$$

□

定义 1.38

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, 凸集 $C \subseteq \mathcal{X}$ 含有零向量 θ .

- (1) 若 $\forall x \in \mathcal{X}, \exists \lambda > 0$, 使得 $\frac{x}{\lambda} \in C$, 则称 C 是**吸收的**.
- (2) 若 $x \in C \implies -x \in C$, 则称 C 是**对称的**.

♣

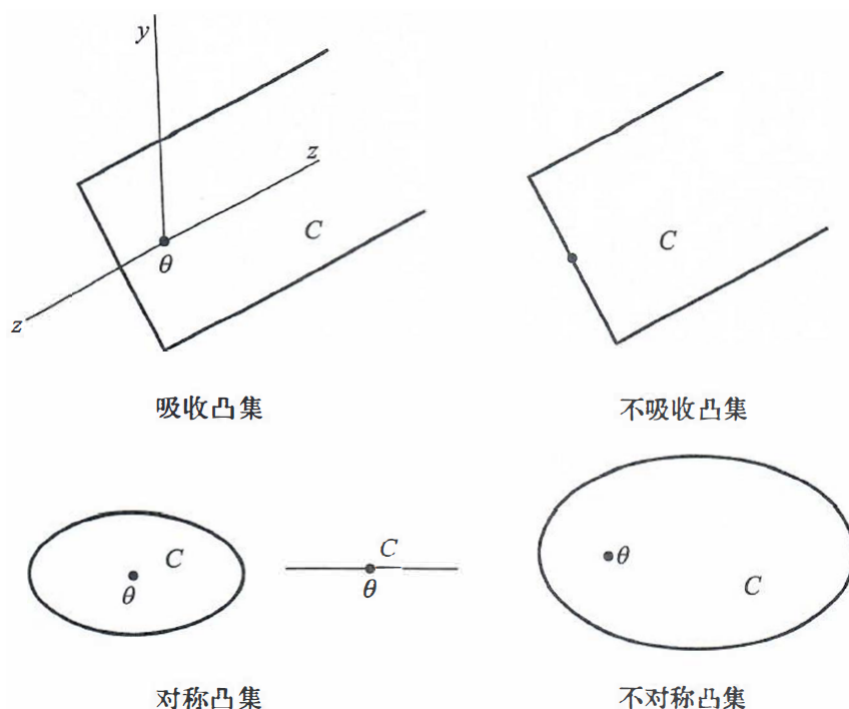


图 1.2

命题 1.25

设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, 凸集 $C \subseteq \mathcal{X}$ 含有零向量 θ , 则

- (1) C 是吸收凸集当且仅当其 Minkowski 泛函 $P(x)$ 是实值函数, 即 $P(x) \in [0, +\infty), \forall x \in C$;
- (2) 若 C 是对称凸集, 则其 Minkowski 泛函 $P(x)$ 是实齐次的, 即

$$P(\alpha x) = |\alpha|P(x) \quad (\forall \alpha \in \mathbb{R}).$$

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由命题 1.24(1) 和吸收凸集的定义知

$$C \text{ 不是吸收凸集} \iff \text{存在 } x \in C, \text{ 使得 } \frac{x}{\lambda} \notin C, \forall \lambda > 0 \iff \text{存在 } x \in C, \text{ 使得 } \frac{x}{\lambda} P(x) = +\infty.$$

故 C 是吸收凸集当且仅当 $P(x) \in [0, +\infty), \forall x \in C$.

- (2) 当 $\alpha \geq 0$ 时, 由命题 1.24 知结论成立. 下设 $\alpha < 0$, 记 $\beta = -\alpha$, 则由 C 的对称性可得

$$P(\alpha x) = P(-\beta x) = \inf \left\{ \lambda > 0 \mid -\frac{\beta x}{\lambda} \in C \right\} = \inf \left\{ \lambda > 0 \mid \frac{\beta x}{\lambda} \in C \right\} = P(\beta x) = \beta P(x) = |\alpha|P(x).$$

□

定义 1.39

复线性空间 $\mathcal{X}$ 的一个子集 C 称为是**均衡的**, 是指

$$x \in C \implies \alpha x \in C \quad (\forall \alpha \in \mathbb{C}, |\alpha| = 1).$$

♣

注 均衡凸集显然也是对称凸集.

命题 1.26

复线性空间 $\mathcal{X}$ 上的任一个均衡吸收凸集 C , 决定了这空间上的一个半范数, 即凸集 C 的 Minkowski 泛函.

♣

证明 Show/Hide Proof

由命题 1.24 和命题 1.25 可知, 凸集 C 的 Minkowski 泛函就是这个空间 $\mathcal{X}$ 上的一个半范数.

□

命题 1.27

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, C 是一个含有零向量 θ 的闭凸集. 如果 $P(x)$ 是 C 的 Minkowski 泛函, 那么 $P(x)$ 下半连续, 且有

$$C = \{x \in \mathcal{X} \mid P(x) \leq 1\}. \quad (1.25)$$

此外, 如果 C 还是有界的, 那么 $P(x)$ 适合

$$P(x) = 0 \iff x = \theta.$$

又若 C 以 θ 为在空间 $\mathcal{X}$ 上的一个内点, 那么 C 是吸收的, 并且 $P(x)$ 还是 Lipschitz 连续的, 进而也是一致连续的, 更是连续的.

证明 Show/Hide Proof

- (1) $\forall \alpha > 0$, 若 $x \in \alpha C$, 即 $\frac{x}{\alpha} \in C$, 由 $P(x)$ 的定义便有 $P(x) \leq \alpha$; 反之, 若 $P(x) \leq \alpha$, 则由下确界定义知对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $\lambda_0 > 0$, 使得

$$P(x) \leq \lambda_0 < P(x) + \frac{1}{n} \leq \alpha + \frac{1}{n}, \quad \frac{x}{\lambda_0} \in C.$$

于是由 C 是凸集知

$$\frac{x}{\alpha + \frac{1}{n}} = \frac{\lambda_0}{\alpha + \frac{1}{n}} \cdot \frac{x}{\lambda_0} + \left(1 - \frac{\lambda_0}{\alpha + \frac{1}{n}}\right) \cdot \theta \in C, \quad \frac{x}{\alpha + \frac{1}{n}} \rightarrow \frac{x}{\alpha} \quad (n \rightarrow \infty).$$

又因为 C 是闭的, 所以 $x \in \alpha C$. 这就证得

$$x \in \alpha C \iff P(x) \leq \alpha \quad (\forall \alpha > 0).$$

即

$$\alpha C = \{x \in \mathcal{X} \mid P(x) \leq \alpha\} \quad (\forall \alpha > 0).$$

特别地, 令 $\alpha = 1$ 即得(1.25)式. 又因为 $\forall \alpha > 0$, αC 是闭集, 所以其补集 $\{x \in \mathcal{X} \mid P(x) > \alpha\}$ 是开集, 即 P 是下半连续的.

- (2) 由命题 1.24(1)知 $P(\theta) = 0$. 在 C 有界假定下, 即 $\exists r > 0$, 使得 $C \subseteq B(\theta, r)$, 于是

$$\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\} \implies \frac{rx}{\|x\|} \notin C \implies P(x) \geq \frac{\|x\|}{r}.$$

由此可见, 当 $P(x) = 0$ 时, $x = \theta$.

- (3) 若 C 以 θ 为内点, 即 $\exists r > 0$, 使得 $B(\theta, r) \subseteq C$, 那么

$$\frac{rx}{2\|x\|} \in C \quad (\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}).$$

因此 C 是吸收的, 并且有 $P(x) \leq \frac{2\|x\|}{r} (\forall x \in \mathcal{X})$. 于是由命题 1.24(3)可得

$$|P(x) - P(y)| \leq \max(P(x - y), P(y - x)) \leq \frac{2}{r} \|x - y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

从而 $P(x)$ 是 Lipschitz 连续的.

□

推论 1.6

若 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个紧凸子集, 则必存在正整数 $m \leq n$, 使得 C 同胚于 $\mathbb{R}^m$ 中的单位球.

♥

笔记 Show/Hide Note

事实上, 先取定 C 上的一组基 $\{u_1, \dots, u_m\}$. 任取 $e_{m+1} \in C$, 再令 $e_i = u_i + e_{m+1}, i = 1, \dots, m$ 即可得到下述证明需要的 $\{e_1, \dots, e_{m+1}\}$.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 因为 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的紧集, 所以 C 是有界闭集. 用 E 表示包含 C 的最小线性子流形, 则 E 也是有界闭集. 设 E

的维数是 $m(\leq n)$. 于是在 C 上必有 $m+1$ 个向量 $e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}$, 使得 $e_i - e_{m+1} (i = 1, 2, \dots, m)$ 是线性无关的.

(2) 令

$$e_0 = \frac{1}{m+1} \sum_{i=1}^{m+1} e_i.$$

由 C 是凸集知 $e_0 \in C \subseteq E$, 再由 E 是 n 维线性子流形知 $E - e_0$ 是一个 m 维线性子空间. 又因为 $e_i - e_{m+1} (i = 1, 2, \dots, m)$ 是线性无关的, 所以 $\{e_1 - e_{m+1}, \dots, e_m - e_{m+1}\}$ 构成 E 的一组基. 于是对 $\forall y \in E$, 存在唯一的表示

$$y = \sum_{i=1}^m \mu_i (e_i - e_0) + e_0, \quad (1.26)$$

并在 $E - e_0$ 上可引进一个范数

$$\|z\| = \left(\sum_{i=1}^m |\mu_i|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (z = y - e_0, y \in E).$$

下面都在 B^* 空间 $(E - e_0, \|\cdot\|)$ 上考虑.

(3) 任取 $\delta \in \left(0, \frac{1}{m+1}\right)$, 记 $B_E(e_0, \delta) = B(e_0, \delta) \cap E$, 则对 $\forall y \in B_E(e_0, \delta) \subseteq E$, 由(1.26)式知 y 存在唯一表示

$$\begin{aligned} y &= \sum_{i=1}^m \mu_i (e_i - e_0) + e_0 = \sum_{i=1}^m \mu_i e_i + \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) e_0 \\ &= \sum_{i=1}^m \left[\mu_i + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) \right] e_i + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) e_{m+1}. \end{aligned}$$

由 $\delta \in \left(0, \frac{1}{m+1}\right)$ 及 $y \in B(\theta, \delta)$ 知上式右端各项系数都是正数, 且各项系数的总和满足

$$\sum_{i=1}^m \left[\mu_i + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) \right] + \frac{1}{m+1} \left(1 - \sum_{j=1}^m \mu_j\right) = 1.$$

故 $y \in \text{co}\{e_1, e_2, \dots, e_m, e_{m+1}\} \subseteq C$. 因此

$$B_E(e_0, \delta) = B(e_0, \delta) \cap E \subseteq C \implies B_E(\theta, \delta) \triangleleft B(\theta, \delta) \cap (E - e_0) \subseteq C - e_0,$$

又 $B_E(\theta, \delta)$ 是在 $E - e_0$ 的子空间拓扑上的开集, 故 θ 是 $C - e_0$ 在空间 $E - e_0$ 上的一个内点. 进而 $\theta \in C$.

(4) 由(1)(3)知, 在 $E - e_0$ 上, $C - e_0$ 是一个以 θ 为内点的有界闭凸集. 由命题 1.27 知 $C - e_0$ 的 Minkowski 泛函 $P(z)$ 是 $E - e_0$ 上的一个一致连续、正齐次、次可加泛函, 适合 $P(z) = 0 \iff z = \theta$. 应用定理 1.17, $\exists$ 常数 $C_1, C_2 > 0$, 使得

$$C_1 \|z\| \leq P(z) \leq C_2 \|z\| \quad (\forall z \in E - e_0). \quad (1.27)$$

(5) 设 $B^m(\theta, 1)$ 是 $E - e_0$ 中的单位球, 若令

$$\varphi(z) = \begin{cases} e_0 + \frac{\|z\|z}{P(z)}, & z \neq \theta, \\ e_0, & z = \theta, \end{cases}$$

(1) 显然 $\varphi(\theta) = e_0 \in C$. 现对 $\forall z \in B^m(\theta, 1) \setminus \theta$, 记 $w = \frac{\|z\|z}{P(z)}$, 则

$$P(w) = P\left(\frac{\|z\|z}{P(z)}\right) = \frac{\|z\|}{P(z)} P(z) = \|z\| \leq 1 \implies w \in \{x \in E - e_0 \mid P(x) \leq 1\}.$$

又由命题 1.27 知

$$C - e_0 = \{x \in E - e_0 \mid P(x) \leq 1\}, \quad (1.28)$$

所以 $w \in C - e_0$, 进而 $\varphi(z) = w + e_0 \in C$. 故 $\varphi(B^m(\theta, 1)) \subseteq C$, 因此 φ 是 $B^m(\theta, 1) \rightarrow C$ 上的良定义的映

射.

(2) 显然由 $\varphi(z_1) = \varphi(z_2) = e_0$ 必有 $z_1 = z_2 = \theta$. 若 $\varphi(z_1) = \varphi(z_2) \neq e_0$, 则

$$\frac{\|z_1\|}{P(z_1)} z_1 = \frac{\|z_2\|}{P(z_2)} z_2 \neq 0. \quad (1.29)$$

对(1.29)式两边同时取 P 得

$$\|z_1\| = P\left(\frac{\|z_1\|}{P(z_1)} z_1\right) = P\left(\frac{\|z_2\|}{P(z_2)} z_2\right) = \|z_2\|. \quad (1.30)$$

再对(1.29)式两边同时取范数得

$$\frac{\|z_1\|^2}{P(z_1)} = \frac{\|z_2\|^2}{P(z_2)} \implies P(z_1) = P(z_2). \quad (1.31)$$

将(1.30)、(1.31)式代入(1.29)式得 $z_1 = z_2$. 故 φ 是单射.

(3) 任取 $y \in C$, 记 $y_0 = y - e_0 \in C - e_0$, 则由(1.28)式知

$$y_0 \in C - e_0 = \{x \in E - e_0 \mid P(x) \leq 1\} \implies P(y_0) \leq 1. \quad (1.32)$$

若 $y_0 = \theta$, 则 $y = e_0 = \varphi(\theta)$. 若 $y_0 \neq \theta$, 取 $z = \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0$, 则由(1.32)式知

$$\|z\| = \left\| \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0 \right\| = P(y_0) \leq 1 \implies z \in B^m(\theta, 1),$$

$$\begin{aligned} \varphi(z) &= e_0 + \frac{\|z\|}{P(z)} z = e_0 + \frac{\left\| \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0 \right\|}{P\left(\frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0\right)} \cdot \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0 \\ &= e_0 + \frac{P(y_0)}{\frac{P(y_0)}{\|y_0\|} P(y_0)} \cdot \frac{P(y_0)}{\|y_0\|} y_0 = e_0 + y_0 = y. \end{aligned}$$

故 φ 是满射.

(4) 当 $z \neq \theta$ 时, 由(4)和命题 1.14(3)知 $\|z\|, P(z)$ 都是连续的, 且 $P(z) > 0$, 故此时 $\varphi(z) = e_0 + \frac{\|z\|}{P(z)} z$ 也连续.

对 $\forall z \neq \theta$, 由(1.27)式知

$$\|\varphi(z) - e_0\| = \frac{\|z\|}{P(z)} \|z\| \leq \frac{\|z\|}{C_1 \|z\|} = \frac{\|z\|}{C_1} \rightarrow 0, \quad z \rightarrow \theta.$$

故 φ 在 θ 处也连续, 综上 φ 在 $B^m(\theta, 1)$ 上连续.

(5) 定义

$$\psi(z) = \begin{cases} \frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0), & z \neq e_0, \\ \theta, & z = e_0, \end{cases}$$

则

$$\psi(\varphi(z)) = \begin{cases} \frac{P\left(\frac{\|z\|}{P(z)} z\right)}{\left\| \frac{\|z\|}{P(z)} z \right\|} \frac{\|z\|}{P(z)} z, & z \neq e_0, \\ \psi(e_0), & z = \theta \end{cases} = \begin{cases} \frac{\|z\|}{\frac{\|z\|^2}{P(z)}} \frac{\|z\|}{P(z)} z, & z \neq e_0, \\ \theta, & z = \theta \end{cases} = \begin{cases} z, & z \neq e_0, \\ \theta, & z = \theta. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \varphi(\psi(z)) &= \begin{cases} e_0 + \frac{\left\| \frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0) \right\|}{P\left(\frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0)\right)} \cdot \frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0), & z \neq e_0, \\ \varphi(\theta), & z = e_0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} e_0 + \frac{P(z - e_0)}{\frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} P(z - e_0)} \cdot \frac{P(z - e_0)}{\|z - e_0\|} (z - e_0), & z \neq e_0, \\ \theta, & z = e_0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} z, & z \neq e_0, \\ \theta, & z = e_0. \end{cases}$$

故 $\psi = \varphi^{-1}$. 当 $z \neq e_0$ 时, 由 (4) 和命题 1.14(3) 知 $\|z\|, P(z)$ 都是连续的, 故此时 $\psi(z)$ 也连续. 对 $\forall z \neq e_0$, 由 (1.27) 式知

$$\|\psi(z)\| = P(z - e_0) \leq C_2 \|z - e_0\| \rightarrow 0, \quad z \rightarrow e_0.$$

故 ψ 在 e_0 处也连续, 综上 ψ 在 C 上连续.

综上可知 $\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow C$ 是一个在上同胚.

□

1.5.2 Brouwer 与 Schauder 不动点定理

定理 1.22 (Brouwer 不动点定理)

设 B 是 $\mathbb{R}^n$ 中的闭单位球, 又设 $T: B \rightarrow B$ 是一个连续映射, 那么 T 必有一个不动点 $x \in B$.

♡

推论 1.7

设 C 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一个紧凸子集, $T: C \rightarrow C$ 是连续的, 则 T 必有一个在 C 上的不动点.

♡

证明 Show/Hide Proof

由推论 1.6 知 C 与 $\mathbb{R}^m (m \leq n)$ 中的一个单位球同胚, 记此同胚为 $\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow C$. 考察映射

$$T_\varphi = \varphi^{-1} \circ T \circ \varphi.$$

显然 $T_\varphi: B^m(\theta, 1) \rightarrow B^m(\theta, 1)$ 是连续映射. 对 T_φ 应用 Brouwer 不动点定理, 存在 $x \in B^m(\theta, 1)$ 使得 $T_\varphi x = x$. 由此得到 $y = \varphi x \in C$ 是 T 的不动点.

□

定理 1.23 (Schauder 不动点定理)

设 C 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个闭凸子集, $T: C \rightarrow C$ 连续且 $T(C)$ 列紧, 则 T 在 C 上必有一个不动点.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 因为 $T(C)$ 是列紧集, 所以对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在 $\frac{1}{n}$ 网 $N_n = \{y_1, y_2, \dots, y_{r_n}\}$, 由命题 1.9 知

$$T(C) \subseteq \bigcup_{i=1}^{r_n} B\left(y_i, \frac{1}{n}\right) \quad (y_i \in T(C), i = 1, 2, \dots, r_n).$$

记 $E_n = \text{span} N_n$, 即 E_n 为由 N_n 张成的有穷维线性子空间.

(2) 做 $T(C) \rightarrow \text{co}(N_n)$ 的映射 I_n 如下:

$$I_n(y) = \sum_{i=1}^{r_n} y_i \lambda_i(y) \quad (\forall y \in T(C)), \quad (1.33)$$

其中

$$\lambda_i(y) = \frac{m_i(y)}{\sum_{i=1}^{r_n} m_i(y)}, \quad m_i(y) = \begin{cases} 1 - n\|y - y_i\|, & y \in B\left(y_i, \frac{1}{n}\right), \\ 0, & y \notin B\left(y_i, \frac{1}{n}\right). \end{cases}$$

因为 $m_i(y) \geq 0$, 并且 $\forall y \in T(C), \exists i_0 (1 \leq i_0 \leq r_n)$, 使得 $y \in B\left(y_{i_0}, \frac{1}{n}\right)$, 于是 $m_{i_0}(y) > 0$, 所以 $\sum_{i=1}^{r_n} m_i(y) >$

$0(\forall y \in T(C))$. 因此, $\lambda_i(y)(1 \leq i \leq r_n)$ 有定义并满足

$$\lambda_i(y) \geq 0 \quad (1 \leq i \leq r_n), \quad \sum_{i=1}^{r_n} \lambda_i(y) = 1. \quad (1.34)$$

于是 I_n 在 $T(C)$ 上有定义, 并且(1.33)式与(1.34)式蕴含 $I_n(y)$ 是 N_n 元素的凸组合, 从而 $I_n(y) \in \text{co}(N_n)$, 故 I_n 是良定义的. 此外还有

$$\begin{aligned} \|I_n y - y\| &= \left\| \sum_{i=1}^{r_n} y_i \lambda_i(y) - \sum_{i=1}^{r_n} y \lambda_i(y) \right\| \\ &= \left\| \sum_{i=1}^{r_n} (y_i - y) \lambda_i(y) \right\| \leq \sum_{i=1}^{r_n} \|y_i - y\| \lambda_i(y) \\ &= \sum_{y \in B(y_i, \frac{1}{n})} \|y_i - y\| \lambda_i(y) + \sum_{y \notin B(y_i, \frac{1}{n})} \|y_i - y\| \lambda_i(y) \\ &< \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{r_n} \lambda_i(y) + 0 = \frac{1}{n} + 0 = \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

- (3) 注意到 $T : C \rightarrow C, N_n \subseteq T(C)$, 而 C 是凸的, 所以 $\text{co}(N_n) \subseteq C$. 令 $T_n \triangleq I_n \circ T$, 那么 $T_n : \text{co}(N_n) \rightarrow \text{co}(N_n)$. 又注意到 $\text{co}(N_n)$ 是有限维线性空间 E_n 中的一个有界闭凸子集, 故由推论 1.5 知 $\text{co}(N_n)$ 是列紧的, 又因为 $\text{co}(N_n)$ 是闭紧, 所以由定理 1.9(2)知 $\text{co}(N_n)$ 是自列紧的, 因此由定理 1.12 知 $\text{co}(N_n)$ 是紧的. 应用推论 1.7, $\exists x_n \in \text{co}(N_n) \subseteq C$, 使得

$$T_n x_n = x_n.$$

又因为 $T(C)$ 是列紧集而 C 是闭集, 故存在子列 $\{n_k\} \subseteq \mathbb{N}$ 及 $x \in C$, 使得

$$T x_{n_k} \rightarrow x \quad (k \rightarrow \infty). \quad (1.35)$$

结合逼近序列 $\{T_n\}$ 的性质, 有

$$\begin{aligned} \|x_n - x\| &= \|T_n x_n - x\| = \|I_n T x_n - T x_n + T x_n - x\| \\ &\leq \|I_n T x_n - T x_n\| + \|T x_n - x\| < \frac{1}{n} + \|T x_n - x\| \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \end{aligned}$$

联合(1.35)式与上式可得 $x_{n_k} \rightarrow x (k \rightarrow \infty)$. 再由 T 的连续性, 得 $Tx = x$.

□

定义 1.40

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $E \subseteq \mathcal{X}$, 称映射 $T : E \rightarrow \mathcal{X}$ 是**紧的**, 如果 T 连续且将 E 中的任意有界集映为 $\mathcal{X}$ 中的列紧集.

♣

推论 1.8

设 C 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的有界闭凸子集, $T : C \rightarrow C$ 是紧映射, 则 T 在 C 上必有不动点.

♡

证明 Show/Hide Proof

由 T 是紧映射知 T 连续且 $T(C)$ 是列紧的, 故由Schauder 不动点定理知 T 在 C 上必有不动点.

□

1.5.3 应用

定理 1.24 (Caratheodory 定理)

设函数 $f(t, x) : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $[-h, h] \times [\xi - b, \xi + b]$ 上二元连续, 且存在常数 $M > 0$ 使得 $|f(t, x)| \leq M$ 对所有 $(t, x) \in [-h, h] \times [\xi - b, \xi + b]$ 成立. 若 $h < \frac{b}{M}$, 则初值问题

$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)), \\ x(0) = \xi \end{cases}$$

在 $[-h, h]$ 上存在解 $x(t)$.

**证明** Show/Hide Proof

由命题 1.15(1) 知 $(C[-h, h], \|\cdot\|)$ 是 B 空间, 其中

$$\|u\| = \max_{x \in M} |u(x)|, \quad \forall u \in C[-h, h].$$

考虑空间 $C[-h, h]$ 中的闭球 $\bar{B}(\xi, b) = \{x \in C[-h, h] : \|x - \xi\|_{C[-h, h]} \leq b\}$, 定义映射 $T : \bar{B}(\xi, b) \rightarrow C[-h, h]$ 为

$$(Tx)(t) = \xi + \int_0^t f(\tau, x(\tau)) d\tau.$$

首先证明 T 映 $\bar{B}(\xi, b)$ 到自身. 对任意 $x \in \bar{B}(\xi, b)$, 有

$$\|Tx - \xi\|_{C[-h, h]} = \max_{t \in [-h, h]} \left| \int_0^t f(\tau, x(\tau)) d\tau \right| \leq Mh. \quad (1.36)$$

当 $h \leq \frac{b}{M}$ 时, $\|Tx - \xi\|_{C[-h, h]} \leq b$, 故 $T(\bar{B}(\xi, b)) \subseteq \bar{B}(\xi, b)$.

一方面, 对任意 $t, t' \in [-h, h]$ 及 $x \in \bar{B}(\xi, b)$, 有

$$|(Tx)(t) - (Tx)(t')| = \left| \int_{t'}^t f(\tau, x(\tau)) d\tau \right| \leq M|t - t'|,$$

且由(1.36)式可知

$$|(Tx)(t)| \leq |\xi| + Mh.$$

故 $T(\bar{B}(\xi, b))$ 是一致有界且等度连续的. 由 Arzelà-Ascoli 定理, $T(\bar{B}(\xi, b))$ 是列紧集. 另一方面, T 的连续性可由 f 的连续性及其积分的连续性直接得到.

又 $\bar{B}(\xi, b)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的闭凸集, 故由 Schauder 不动点定理知, T 在 $\bar{B}(\xi, b)$ 上存在不动点 $x(t)$, 该不动点即为初值问题的解.

□

命题 1.28

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, E 是以 θ 为内点的真凸子集, P 是由 E 产生的 Minkowski 泛函, 求证:

- (1) $x \in \overset{\circ}{E} \iff P(x) < 1$;
- (2) $\overline{\overset{\circ}{E}} = \overline{E}$.



例题 1.36 求证: 在 B 空间中, 列紧集的凸包是列紧集.

例题 1.37 设 C 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个紧凸集, 映射 $T : C \rightarrow C$ 连续, 求证: T 在 C 上有一个不动点.

例题 1.38 设 C 是 B 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个有界闭凸集, 映射 $T_i : C \rightarrow \mathcal{X} (i = 1, 2)$ 适合

- (1) $\forall x, y \in C \implies T_1 x + T_2 y \in C$;
- (2) T_1 是一个压缩映射, T_2 是一个紧映射.

求证: $T_1 + T_2$ 在 C 上至少有一个不动点.

例题 1.39 设 A 是 $n \times n$ 矩阵, 其元素 $a_{ij} > 0 (1 \leq i, j \leq n)$, 求证: 存在 $\lambda > 0$ 及各分量非负但不全为零的向量

$x \in \mathbb{R}^n$, 使得

$$Ax = \lambda x.$$

提示: 在 $\mathbb{R}^n$ 上考察子集

$$C \triangleq \left\{ x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid \sum_{i=1}^n x_i = 1, x_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n) \right\},$$

并做映射

$$f(x) = \frac{Ax}{\sum_{j=1}^n (Ax)_j}.$$

例题 1.40 设 $K(x, y)$ 是 $[0, 1] \times [0, 1]$ 上的正值连续函数, 定义映射

$$(Tu)(x) = \int_0^1 K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in C[0, 1]).$$

求证: 存在 $\lambda > 0$ 及非负但不恒为零的连续函数 u , 满足

1.6 内积空间

1.6.1 定义与基本性质

定义 1.41

线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个二元函数 $a(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$, 称为是**共轭双线性函数**, 如果

$$(1) a(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \overline{\alpha_1} a(x, y_1) + \overline{\alpha_2} a(x, y_2),$$

$$(2) a(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2, y) = \alpha_1 a(x_1, y) + \alpha_2 a(x_2, y),$$

其中 $\forall x, y, x_1, x_2, y_1, y_2 \in \mathcal{X}, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$. 称由

$$q(x) \triangleq a(x, x) \quad (\forall x \in \mathcal{X})$$

定义的函数为 $\mathcal{X}$ 上由 a 诱导的**二次型**.

命题 1.29

设 a 是 $\mathcal{X}$ 上的共轭双线性函数, q 是由 a 诱导的二次型, 那么

$$q(x) \in \mathbb{R} \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \iff a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

证明 Show/Hide Proof

充分性是显然的, 下证必要性. 从

$$q(x+y) = \overline{q(x+y)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

可推出

$$a(x, y) + a(y, x) = \overline{a(x, y)} + \overline{a(y, x)}. \quad (1.37)$$

在 (1.37) 式中换 y 为 iy , 即得

$$-a(x, y) + a(y, x) = \overline{a(x, y)} - \overline{a(y, x)}. \quad (1.38)$$

(1.37) 式与 (1.38) 式相减即得 $a(x, y) = \overline{a(y, x)}$.

□

定义 1.42

1. 线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个共轭双线性函数 $(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$ 称为是一个**半内积**, 如果它满足:

(1) 共轭对称性: $(x, y) = \overline{(y, x)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X});$

(2) 非负定性: $(x, x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$

具有内积的线性空间称为**半内积空间**.

2. 线性空间 $\mathcal{X}$ 上的一个共轭双线性函数 $(\cdot, \cdot): \mathcal{X} \times \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}$ 称为是一个**内积**, 如果它满足:

(1) 共轭对称性: $(x, y) = \overline{(y, x)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X});$

(2) 正定性: $(x, x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}), (x, x) = 0 \iff x = \theta.$

具有内积的线性空间称为**内积空间**, 记作 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot)).$



定理 1.25 (Cauchy-Schwarz 不等式)

设 a 是线性空间 $\mathcal{X}$ 上的共轭双线性函数, $q(x)$ 是由 a 诱导的二次型. 如果

$$q(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad \text{且} \quad q(x) = 0 \iff x = \theta,$$

那么

$$|a(x, y)| \leq [q(x)q(y)]^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}), \quad (1.39)$$

而且上式中的等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关时成立.

特别地, 若 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 是内积空间, 令

$$\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

则有

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

而且上式中的等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关时成立.



证明 Show/Hide Proof

不妨设 $y \neq \theta$, 对 $\forall \lambda \in \mathbb{K}$ 考察

$$q(x + \lambda y) = q(x) + \bar{\lambda}a(x, y) + \lambda a(y, x) + |\lambda|^2 q(y) \geq 0. \quad (1.40)$$

取 $\lambda = -\frac{a(x, y)}{q(y)}$, 由命题 1.29 知 $a(x, y) = \overline{a(y, x)}$, 所以

$$q(x) - \frac{2|a(x, y)|^2}{q(y)} + \frac{|a(x, y)|^2}{q(y)} \geq 0,$$

由此立得 (1.39) 式. 又当 $x = -\lambda y$ ($\lambda \in \mathbb{K}$) 时, (1.39) 式中的等号成立. 反之, 若 (1.39) 式中的等号成立, 则 (1.40) 式中的等号成立, 从而由条件可知 $x = -\lambda y$ ($\lambda \in \mathbb{K}$).

特别地, 若 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 是内积空间, 令

$$\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

则取 $\mathcal{X}$ 上的共轭双线性函数 $a(x, y) = (x, y)$, 由内积定义知, 此时由 a 诱导的二次型 $q(x)$ 也满足

$$q(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad \text{且} \quad q(x) = 0 \iff x = \theta.$$

故由 (1.39) 式知

$$|(x, y)| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}),$$

而且上式中的等号成立当且仅当 x 与 y 线性相关时成立.



命题 1.30 (内积的连续性)

内积空间 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 按

$$\|x\| = (x, x)^{\frac{1}{2}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad (1.41)$$

定义范数 $\|\cdot\|$, 则 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 是严格凸的 B^* 空间. 并且内积 (x, y) 是 $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 上关于范数 $\|\cdot\|$ 的连续函数. 而且还有

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re}(x, y).$$

证明 Show/Hide Proof

只要证明按 (1.41) 式定义的 $\|\cdot\|$ 是范数. 事实上, 正定性和齐次性都是显然成立的, 下面来验证三角不等式.

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) = (x, x) + (x, y) + (y, x) + (y, y) \\ &\leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}). \end{aligned}$$

对 $\forall 0 < \lambda < 1$, 根据 **Cauchy-Schwarz 不等式**, 当 $\|x\| = \|y\| = 1, x \neq y$ 时, 有

$$\|\lambda x + (1 - \lambda)y\|^2 = (\lambda x + (1 - \lambda)y, \lambda x + (1 - \lambda)y) = \lambda^2 \|x\|^2 + 2\lambda(1 - \lambda)\operatorname{Re}(x, y) + (1 - \lambda)^2 \|y\|^2 < [\lambda + (1 - \lambda)]^2 = 1.$$

再证明内积的连续性. 设 $x_n \rightarrow x, y_n \rightarrow y$. 那么由 **定理 1.2** 知 $\|x_n\|$ 和 $\|y_n\|$ 有界, 用 M 表示它们的一个上界, 便有

$$\begin{aligned} |(x_n, y_n) - (x, y)| &\leq |(x_n, y_n) - (x, y_n)| + |(x, y_n) - (x, y)| \\ &\leq \|x_n - x\| \cdot \|y_n\| + \|x\| \cdot \|y_n - y\| \\ &\leq M\|x_n - x\| + \|x\|\|y_n - y\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

再由内积的定义可得

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &= (x + y, x + y) = \|x\|^2 + \|y\|^2 + (x, y) + (y, x) \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + (x, y) + \overline{(x, y)} \\ &= \|x\|^2 + \|y\|^2 + 2\operatorname{Re}(x, y). \end{aligned}$$

□

命题 1.31 (平行四边形等式 (极化恒等式))

在 B^* 空间 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 中, 在 $\mathcal{X}$ 上可引入一个内积 $(\cdot, \cdot)$ 适合

$$(x, x)^{\frac{1}{2}} = \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}), \quad (1.42)$$

当且仅当范数 $\|\cdot\|$ 满足如下 **平行四边形等式** (或 **极化恒等式**):

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

♣

证明 Show/Hide Proof

必要性可通过直接计算得到. 为了证充分性, 令

$$(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2), & \text{当 } \mathbb{K} = \mathbb{R}, \\ \frac{1}{4} (\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i\|x + iy\|^2 - i\|x - iy\|^2), & \text{当 } \mathbb{K} = \mathbb{C}. \end{cases}$$

容易验证它是一个满足 (1.42) 式的内积.

□

定义 1.43

完备的内积空间称为 **Hilbert 空间**.

♣

命题 1.32

(1) $\mathbb{R}^n, \mathbb{C}^n$ 都是 Hilbert 空间, 它们的内积分别定义为

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i \quad (\forall x, y \in \mathbb{R}^n), \quad (x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \overline{y_i} \quad (\forall x, y \in \mathbb{C}^n),$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$.

(2) l^2 空间是 Hilbert 空间 (定义见命题 1.16), 规定内积

$$(x, y) = \sum_{i=1}^{\infty} x_i \overline{y_i},$$

其中 $x = (x_1, x_2, \dots, x_i, \dots), y = (y_1, y_2, \dots, y_i, \dots) \in l^2$.

(3) $L^2(\Omega, \mu)$ 是 Hilbert 空间 (定义见命题 1.16), 规定内积

$$(u, v) = \int_{\Omega} u(x) \cdot \overline{v(x)} d\mu,$$

其中 $u, v \in L^2(\Omega, \mu)$.

(4) 在空间 $C^k(\overline{\Omega})$ 中 (定义见命题 1.18), 规定内积

$$(u, v) = \sum_{|\alpha| \leq k} \int_{\Omega} \partial^{\alpha} u(x) \cdot \overline{\partial^{\alpha} v(x)} dx \quad (\forall u, v \in C^k(\overline{\Omega})).$$

那么 $(C^k(\overline{\Omega}), (\cdot, \cdot))$ 是一个内积空间.

证明 Show/Hide Proof

□

引理 1.2 (Poincaré 不等式)

设 $C_0^m(\Omega)$ 表示有界开区域 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 上一切 m 次连续可微, 并在边界 $\partial\Omega$ 的某邻域内为 0 的函数集合, 即

$$C_0^m(\Omega) = \{u \in C^m(\overline{\Omega}) \mid u(x) = 0, \text{ 当 } x \in \partial\Omega \text{ 的某邻域}\}.$$

那么 $\forall u \in C_0^m(\Omega)$ 有

$$\sum_{|\alpha| < m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx \leq C \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx, \quad (1.43)$$

其中 C 是仅依赖于区域 Ω 及 m 的常数, $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), |\alpha| = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n$, 以及

$$\partial^{\alpha} u(x) = \frac{\partial^{|\alpha|}}{\partial x_1^{\alpha_1} \partial x_2^{\alpha_2} \dots \partial x_n^{\alpha_n}} u(x).$$

进而在 $C_0^m(\Omega)$ 上,

$$\|u\|_m \triangleq \left(\sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (1.44)$$

和

$$\|u\| \triangleq \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$$

是一对等价范数. 记 $C_0^m(\Omega)$ 按 (1.44) 式完备化后的空间为 $H_0^m(\Omega)$. 它是 $H^m(\Omega)$ 的一个闭子空间.

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 Ω 是有界的, 我们可以把 Ω 放在某个边长为 a 的立方体 Ω_1 内, 适当选择坐标系, 使得

$$\Omega_1 = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid 0 \leq x_i \leq a \ (i = 1, 2, \dots, n)\}.$$

在 $\Omega_1 \setminus \Omega$ 上补充定义 $u = 0$, 经补充定义后, $u(x)$ 在 Ω_1 上 m 次连续可微, 而且在边界上等于 0. $\forall x \in \Omega_1$,

$$u(x) = \int_0^{x_1} \frac{\partial u}{\partial t}(t, x_2, \dots, x_n) dt.$$

再利用 **Cauchy-Schwarz 不等式**, 我们有

$$|u(x)|^2 \leq \int_0^a 1^2 dx_1 \cdot \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1 = a \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1. \quad (1.45)$$

在 Ω_1 上对不等式 (1.45) 积分得

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |u(x)|^2 dx &= \int_{\Omega_1} |u(x)|^2 dx \leq \int_{\Omega_1} \left(a \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1 \right) dx \\ &= \int_0^a \cdots \int_0^a \int_0^a \left(a \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1 \right) dx_1 dx_2 \cdots dx_n \\ &= \int_0^a \cdots \int_0^a \left(a^2 \int_0^a \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx_1 \right) dx_2 \cdots dx_n \\ &= a^2 \int_{\Omega_1} \left| \frac{\partial u}{\partial x_1} \right|^2 dx \leq a^2 \int_{\Omega} |\operatorname{grad} u(x)|^2 dx \\ &= a^2 \int_{\Omega} \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial u}{\partial x_i} \right|^2 dx = a^2 \int_{\Omega} \sum_{|\alpha|=1} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx \\ &= a^2 \sum_{|\alpha|=1} \int_{\Omega} |\partial^{\alpha} u(x)|^2 dx. \end{aligned}$$

这就是 (1.43) 式中 $m = 1$ 的情形. 然后逐次应用上式于 $\partial^{\alpha} u(x)$ ($|\alpha| < m$), 即得不等式 (1.43). □

命题 1.33

$H_0^m(\Omega)$ 是一个 Hilbert 空间, 其内积定义为

$$(u, v)_m = \sum_{|\alpha|=m} \int_{\Omega} \partial^{\alpha} u(x) \cdot \overline{\partial^{\alpha} v(x)} dx \quad (\forall u, v \in C_0^m(\Omega)).$$

注 当 Ω 的边界 $\partial\Omega$ 具有光滑的法向导数时, $H_0^m(\Omega)$ 中的元素实际上是满足边界条件:

$$u|_{\partial\Omega} = \frac{\partial u}{\partial n}|_{\partial\Omega} = \cdots = \left(\frac{\partial}{\partial n} \right)^{m-1} u|_{\partial\Omega} = 0$$

的 $C^m(\Omega)$ 函数 u 的一种推广, 其中 $\frac{\partial}{\partial n}$ 是 $\partial\Omega$ 上的法向导数.

1.6.2 正交与正交基

定义 1.44

内积空间 $\mathcal{X}$ 上的两个元素 x 与 y 称为是**正交的**, 是指

$$(x, y) = 0,$$

记作 $x \perp y$. 又设 M 是 $\mathcal{X}$ 的一个非空子集, $x \in \mathcal{X}$. 若对 $\forall y \in M$ 都有 $x \perp y$, 则称 x 与 M **正交**, 记作 $x \perp M$. 此外我们还称集合

$$\{x \in \mathcal{X} \mid x \perp M\}$$

为 M 的**正交补**, 记作 $M^{\perp}$. ♣

命题 1.34

设 $\mathcal{X}$ 是内积空间, $M, N, S_1, \dots, S_n$ 都是 $\mathcal{X}$ 的非空子集,

- (1) 若 $x = y + z$, 且 $y \perp z$, 则 $\|x\|^2 = \|y\|^2 + \|z\|^2$.
- (2) 若 $x \perp y_n$ ($n \in \mathbb{N}$), 且 $y_n \rightarrow y$ ($n \rightarrow \infty$), 则 $x \perp y$.
- (3) $\bigcap_{k=1}^n S_k^\perp = \left(\bigcup_{k=1}^n S_k \right)^\perp$, $\bigcup_{k=1}^n S_k^\perp \subset \left(\bigcap_{k=1}^n S_k \right)^\perp$, $M^\perp = (\text{span} M)^\perp$.
- (4) 若 M 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, 则 $M^\perp$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个闭线性子空间, 且 $M \cap M^\perp = \{\theta\}$, 进而

$$\mathcal{X} = M \oplus M^\perp.$$

特别地, 若 M 是 $\mathcal{X}$ 的有限维线性子空间, 则 M 一定是闭线性子空间.

- (5) $M \subseteq N \implies N^\perp \subseteq M^\perp$.



证明 Show/Hide Proof

□

命题 1.35

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 的子集, 则

- (1) $(M^\perp)^\perp = \overline{\text{span} M}$. 特别地, 若 M 是有限维线性子空间, 则 $(M^\perp)^\perp = M$.
- (2) 若 M 为 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, 则 $M^\perp = \{0\}$ 当且仅当 $\overline{M} = H$ (即 M 在 H 中稠密).



证明 Show/Hide Proof

- (1) 先证 $\overline{\text{span} M} \subseteq (M^\perp)^\perp$. 任取 $x \in M$, 对任意 $y \in M^\perp$, 有 $\langle x, y \rangle = 0$, 故 $x \perp M^\perp$, 即 $x \in (M^\perp)^\perp$. 因此 $M \subseteq (M^\perp)^\perp$. 由于 $(M^\perp)^\perp$ 是闭线性子空间, 它包含 $\text{span} M$, 也包含其闭包, 即 $\overline{\text{span} M} \subseteq (M^\perp)^\perp$. 再证 $(M^\perp)^\perp \subseteq \overline{\text{span} M}$. 令 $V = \overline{\text{span} M}$, 则 V 是闭线性子空间, 且由命题 1.34(4) 知有正交分解 $\mathcal{X} = V \oplus V^\perp$. 任取 $x \in (M^\perp)^\perp$, 则存在唯一分解 $x = v + w$, 其中 $v \in V, w \in V^\perp$. 由于 $M \subseteq V$, 故由命题 1.34(5) 知 $V^\perp \subseteq M^\perp$, 于是 $w \in M^\perp$. 又因 $x \in (M^\perp)^\perp$ 且 $w \in M^\perp$, 有 $\langle x, w \rangle = 0$. 但

$$\langle x, w \rangle = \langle v + w, w \rangle = \langle v, w \rangle + \langle w, w \rangle = 0 + \|w\|^2 = \|w\|^2 \implies \|w\|^2 = 0 \implies w = 0.$$

因此 $x = v \in V = \overline{\text{span} M}$.

特别地, 由命题 1.34(4) 知 M 是闭线性子空间, 从而 $\overline{\text{span} M} = M$.

- (2) 若 $\overline{M} = \mathcal{X}$, 任取 $z \in M^\perp$, 则对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 存在序列 $\{m_n\} \subset M$ 使得 $m_n \rightarrow x$. 由于 $(m_n, z) = 0$, 由内积的连续性得 $(x, z) = 0$, 故 $z = 0$, 从而 $M^\perp = \{0\}$. 反过来, 若 $\overline{M} \neq \mathcal{X}$, 则 $\overline{M}$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭真子空间. 由正交补空间的定义知 $\mathcal{X} = \overline{M} \oplus (\overline{M})^\perp$, 且因为 $\overline{M} \neq \mathcal{X}$, 有 $(\overline{M})^\perp \neq \{0\}$. 取非零 $z \in (\overline{M})^\perp$, 又 $M \subset \overline{M}$, 故 $z \in M^\perp$, 因此 $M^\perp \neq \{0\}$, 矛盾!

□

例题 1.41 设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(H)$, 并且存在 $m > 0$, 使得

$$|(Ax, x)| \geq m \|x\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

其中 $\mathcal{L}(H)$ 表示 H 到 H 的有界线性算子全体. 证明: $\exists A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$.

证明 Show/Hide Proof

由题设知, 对 $\forall x \in H$, 有

$$m \|x\|^2 \leq |(Ax, x)| \leq \|Ax\| \|x\|,$$

故

$$\|Ax\| \geq m \|x\|. \quad (1.46)$$

若 $Ax = 0$, 则由上式得

$$0 = \|Ax\| \geq m \|x\| \implies x = 0,$$

于是 A 为单射.

先证 $\mathcal{R}(A)$ 是闭子空间. 设 $Ax_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty)$, 则 $\{Ax_n\}$ 为 Cauchy 列, 即

$$\|Ax_n - Ax_k\| \rightarrow 0 \quad (n, k \rightarrow \infty).$$

由(1.46)得

$$\|x_n - x_k\| \leq \frac{1}{m} \|Ax_n - Ax_k\| \rightarrow 0,$$

故 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列. 由 H 的完备性, 存在 $x \in H$ 使 $x_n \rightarrow x$. 又 A 有界, 由命题 2.4 知 A 连续, 故 $Ax_n \rightarrow Ax$, 因此 $Ax = y$, 即 $y \in \mathcal{R}(A)$. 所以 $\mathcal{R}(A)$ 为闭子空间.

再证 $\mathcal{R}(A)^\perp = \{0\}$. 任取 $z \in \mathcal{R}(A)^\perp$, 则对 $\forall x \in H$, 有 $(Ax, z) = 0$. 取 $x = z$, 得 $(Az, z) = 0$. 由题设知

$$0 = |(Az, z)| \geq m \|z\|^2 \implies \|z\| = 0 \implies z = 0.$$

因此 $\mathcal{R}(A)^\perp = \{0\}$.

由命题 1.35(2)知 $\overline{\mathcal{R}(A)} = H$. 又因 $\mathcal{R}(A)$ 为闭子空间, 故 $\mathcal{R}(A) = H$. 所以 A 是满射, 故 A 为双射, 从而 A^{-1} 存在.

最后, 对 $\forall x \in H$, 令 $y = Ax$, 则由(1.46)式可得

$$\|A^{-1}y\| = \|x\| \leq \frac{1}{m} \|y\|,$$

故 A^{-1} 有界, 即 $A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$. □

定义 1.45

设 $\mathcal{X}$ 是一个内积空间, θ 是零向量, 集合 $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个子集. 称 S 为**正交集**, 是指

$$e_\alpha \perp e_\beta \quad (\text{当 } \alpha \neq \beta, \forall \alpha, \beta \in A).$$

如果还有 $\|e_\alpha\| = (e_\alpha, e_\alpha)^{\frac{1}{2}} = 1 (\forall \alpha \in A)$, 则称 S 为**正交规范集**. 又如果在 $\mathcal{X}$ 中不存在非零元与 S 正交, 即 $S^\perp = \{\theta\}$, 那么称 S 为**完备的**. ♣

引理 1.3 (Zorn 引理)

设 $\mathcal{X}$ 是一个半序集. 如果它的每一个全序子集有一个上界, 那么 $\mathcal{X}$ 有一个极大元. ♥

命题 1.36

非 $\{\theta\}$ 内积空间 $\mathcal{X}$ 中必存在完备正交集. ♣

证明 Show/Hide Proof

因为 $\mathcal{X} \neq \{\theta\}$, 所以 $\mathcal{X}$ 中的正交集依包含关系构成一个半序集类 $\mathcal{F} = \{A \subseteq \mathcal{X} \mid A \text{ 是正交集}\}$, 并且 $\mathcal{F}$ 的每个全序子集类 $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{F}$ 有一个上界, 就是这些集之并集 $\bigcup_{A \in \mathcal{T}} A$. 依 Zorn 引理, 这个半序集类有极大元. 我们来证明: 这个极大元 (记作 S) 就是完备正交集. 因若不然, 则必 $\exists x_0 \in S^\perp, x_0 \neq \theta$, 令 $S_1 = \{x_0\} \cup S$, 得到 S_1 还是正交集, 并且 $S \subsetneq S_1$, 这便与 S 的极大性相矛盾! □

定义 1.46

内积空间 $\mathcal{X}$ 中的正交规范集 $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$, 称为一个**基或封闭的**是指 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有下列表示:

$$x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha,$$

其中 $\{(x, e_\alpha) \mid \alpha \in A\}$ 称为 x 关于基 $\{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ 的**Fourier 系数**. ♣

定理 1.26 (Bessel 不等式)

设 $\mathcal{X}$ 是一个内积空间. 如果 $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的正交规范集, 那么 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有

$$\sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (1.47)$$

并且满足 $(x, e_\alpha) \neq 0$ 的 $\alpha \in A$ 至多有可数多个.

证明 Show/Hide Proof

首先对 A 的任意有限子集, 不妨设它们是 $1, 2, \dots, n$, 证明

$$\sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2 \leq \|x\|^2. \quad (1.48)$$

因为

$$0 \leq \left\| x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i \right\|^2 = \left\| x - \sum_{i=1}^n (x, e_i) e_i, x - \sum_{j=1}^n (x, e_j) e_j \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{i=1}^n |(x, e_i)|^2,$$

所以 (1.48) 式成立. 由此可见, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 适合 $|(x, e_\alpha)| > \frac{1}{n}$ 的 $\alpha \in A$ 至多只有有限多个. 否则有无穷多个 $\alpha \in A$ 满足 $|(x, e_\alpha)| > \frac{1}{n}$, 从而存在 $\{\alpha_k\}_{k=1}^\infty \subseteq A$, 使得

$$|(x, e_{\alpha_k})| > \frac{1}{n}, \quad \forall k \in \mathbb{N} \implies \sum_{k=1}^\infty |(x, e_{\alpha_k})|^2 \geq \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{n^2} = +\infty > \|x\|^2,$$

矛盾! 因此

$$A_n = \{\alpha \in A \mid |(x, e_\alpha)| > \frac{1}{n}\}, \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

都是有限集. 从而

$$\bigcup_{n=1}^\infty A_n = \{\alpha \in A \mid |(x, e_\alpha)| > 0\}$$

是至多可数集, 即满足 $(x, e_\alpha) \neq 0$ 的 $\alpha \in A$ 至多有可数多个. 从而可设 $\bigcup_{n=1}^\infty A_n = \{\alpha_i\}_{i=1}^\infty$. 又由 (1.48) 式我们有

$$\sum_{i=1}^n |(x, e_{\alpha_i})|^2 \leq \|x\|^2, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

于是

$$\sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 = \sum_{\alpha \in \bigcup_{n=1}^\infty A_n} |(x, e_\alpha)|^2 = \sum_{i=1}^\infty |(x, e_{\alpha_i})|^2 = \sup_{n \in \mathbb{N}} \sum_{i=1}^n |(x, e_{\alpha_i})|^2 \leq \|x\|^2.$$

□

推论 1.9

假设 $\mathcal{X}$ 是 Hilbert 空间, 且 $\{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的正交规范集. 那么对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \in \mathcal{X},$$

且

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2. \quad (1.49)$$

证明 Show/Hide Proof

由 **Bessel 不等式** 可不妨设使得 $(x, e_\alpha) \neq 0$ 的可数多个 $\alpha \in A$ 是 $1, 2, \dots, n, \dots$, 那么

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n,$$

并由 **Bessel 不等式** 可知 $\sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2$ 收敛, 因此有

$$\left\| \sum_{n=m}^{m+p} (x, e_n) e_n \right\|^2 = \sum_{n=m}^{m+p} |(x, e_n)|^2 \rightarrow 0 \quad (m \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}).$$

于是, $\left\{ x_m = \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right\}$ 是基本列, 从而

$$\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n = \lim_{m \rightarrow \infty} x_m \in \mathcal{X}.$$

又因为对 $\forall m \in \mathbb{N}$, 有

$$\begin{aligned} \left(x - \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n, \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right) &= \left(x, \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right) - \left(\sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n, \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right) \\ &= \sum_{n=1}^m (x, (x, e_n) e_n) - \sum_{n=1}^m \left((x, e_n) e_n, \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right) \\ &= \sum_{n=1}^m \overline{(x, e_n)} (x, e_n) - \sum_{n=1}^m \left[(x, e_n) \sum_{k=1}^m (e_n, (x, e_k) e_k) \right] \\ &= \sum_{n=1}^m |(x, e_n)|^2 - \sum_{n=1}^m [(x, e_n) \overline{(x, e_n)} (e_n, e_n)] \\ &= \sum_{n=1}^m |(x, e_n)|^2 - \sum_{n=1}^m |(x, e_n)|^2 = 0, \end{aligned}$$

即

$$\left(x - \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n \right) \perp \sum_{n=1}^m (x, e_n) e_n.$$

由 **命题 1.34(2)** 知 $x - \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n \perp \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n$. 所以再 **命题 1.34(1)** 知

$$\left\| x - \sum_{n=1}^{\infty} (x, e_n) e_n \right\|^2 + \sum_{n=1}^{\infty} |(x, e_n)|^2 = \|x\|^2.$$

这就是 (1.49) 式.

□

定理 1.27 (Parseval 恒等式)

设 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 若 $S = \{e_\alpha \mid \alpha \in A\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的正交规范集, 则如下三条等价:

- (1) S 是封闭的;
- (2) S 是完备的;
- (3) **Parseval 恒等式**

$$\|x\|^2 = \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (1.50)$$

成立.

♡

证明 [Show/Hide Proof](#)

(1) $\Rightarrow$ (2). 若 S 不完备, 则 $\exists x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$, 使得

$$(x, e_\alpha) = 0 \quad (\forall \alpha \in A).$$

但由封闭性有 $x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha = \theta$, 矛盾.

(2) $\Rightarrow$ (3). 若 $\exists x \in \mathcal{X}$ 使 Parseval 等式(1.50)不成立, 则由推论 1.9 知

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 > 0.$$

于是 $y \triangleq x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \neq \theta$. 又注意到

$$(y, e_\beta) = \left(x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha, e_\beta \right) = (x, e_\beta) - \left(\sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha, e_\beta \right) = (x, e_\beta) - (x, e_\beta) (e_\beta, e_\beta) = 0, \quad \forall \beta \in A.$$

故 $y \in S^\perp$. 这与 S 完备性矛盾.

(3) $\Rightarrow$ (1). 对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 联合 Parseval 等式(1.50)与推论 1.9 知

$$\left\| x - \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha \right\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in A} |(x, e_\alpha)|^2 = 0.$$

因此有

$$x = \sum_{\alpha \in A} (x, e_\alpha) e_\alpha.$$

故 S 是封闭的.

□

命题 1.37

(1) 在 $L^2[0, 2\pi]$ 上,

$$e_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int} \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

是一组正交规范基. $\forall u \in L^2[0, 2\pi]$, 对应的 Fourier 系数是

$$(u, e_n) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} u(t) e^{-int} dt \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

(2) 在 l^2 空间上,

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots) \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

是一组正交规范基.

(3) 设 D 是 $\mathbb{C}$ 中的单位开圆域, $H^2(D)$ 表示在 D 内满足

$$\iint_D |u(z)|^2 dx dy < \infty \quad (z = x + iy)$$

的解析函数全体组成的空间. 规定内积为

$$(u, v) = \iint_D u(z) \overline{v(z)} dx dy.$$

这时函数组

$$\varphi_n(z) = \sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

是一组正交规范基. 并且若 $u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k \in H^2(D)$, 则它对应的 Fourier 系数是

$$(u, \varphi_n) = b_{n-1} \sqrt{\frac{\pi}{n}} \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

◆

(1)

(2)

(3) 先证明 $\{\varphi_n\}$ 是标准正交系. 任取正整数 m, n , 利用极坐标 $z = re^{i\theta}$, $dx dy = r dr d\theta$, 有

$$\begin{aligned}
(\varphi_m, \varphi_n) &= \iint_D \sqrt{\frac{m}{\pi}} z^{m-1} \overline{\sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1}} dx dy \\
&= \frac{\sqrt{mn}}{\pi} \int_0^1 \int_0^{2\pi} r^{(m-1)+(n-1)} e^{i(m-n)\theta} r d\theta dr \\
&= \frac{\sqrt{mn}}{\pi} \int_0^1 r^{m+n-1} dr \int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta.
\end{aligned} \tag{1.51}$$

当 $m \neq n$ 时, $\int_0^{2\pi} e^{i(m-n)\theta} d\theta = 0$, 故 $(\varphi_m, \varphi_n) = 0$. 当 $m = n$ 时,

$$\|\varphi_n\|^2 = (\varphi_n, \varphi_n) = \frac{n}{\pi} \int_0^1 r^{2n-1} dr \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{n}{\pi} \cdot \frac{1}{2n} \cdot 2\pi = 1. \tag{1.52}$$

因此 $\{\varphi_n\}_{n=1}^\infty$ 是标准正交系.

下面证明完备性. 任取 $u \in H^2(D)$, 由于 u 在单位圆盘内解析, 故由全纯函数的 Taylor 展开知, u 可展开为 Taylor 级数

$$u(z) = \sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k, \quad |z| < 1.$$

对任意 $n \geq 1$, 由内积的连续性得

$$\begin{aligned}
(u, \varphi_n) &= \left(\sum_{k=0}^{\infty} b_k z^k, \varphi_n \right) = \left(\lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N b_k z^k, \varphi_n \right) \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{k=0}^N b_k z^k, \varphi_n \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \iint_D \left(\sum_{k=0}^N b_k z^k \right) \overline{\sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1}} dx dy \\
&= \lim_{N \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{n}{\pi}} \sum_{k=0}^N b_k \iint_D z^k \overline{z^{n-1}} dx dy = \sqrt{\frac{n}{\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} b_k \iint_D z^k \overline{z^{n-1}} dx dy \\
&\stackrel{(1.51)(1.52) \text{式}}{=} \sqrt{\frac{n}{\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} b_k \cdot \frac{\pi}{k+1} \delta_{k,n-1} = \sqrt{\frac{n}{\pi}} \cdot b_{n-1} \cdot \frac{\pi}{n} = \sqrt{\frac{\pi}{n}} b_{n-1},
\end{aligned}$$

其中 $\delta_{k,n-1}$ 是 Kronecker 符号. 若 u 与所有 φ_n 都正交, 则 $(u, \varphi_n) = 0$. 由上式知 $b_{n-1} = 0$ 对所有 n 成立, 即所有 $b_k = 0$, 故 $u \equiv 0$. 这表明 $\{\varphi_n\}$ 的正交补空间只有零向量, 所以它是完备的, 从而是 $H^2(D)$ 的一组标准正交基.

1.6.3 正交化和 Hilbert 空间的同构

定理 1.28 (Gram-Schmidt 正交化)

设 $\mathcal{X}$ 是内积空间, $\{x_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{X}$ 是线性无关的向量列. 则存在正交规范列 $\{y_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{X}$, 使得对任意 $n \in \mathbb{N}$ 有

$$\text{span}\{y_1, \dots, y_n\} = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}.$$

且满足

$$\begin{cases} y_1 = x_1, & e_1 = \frac{y_1}{\|y_1\|}, \\ y_n = x_n - \sum_{i=1}^{n-1} \langle x_n, e_i \rangle e_i, & e_n = \frac{y_n}{\|y_n\|}, \quad n \geq 2. \end{cases}$$

这里 $\langle \cdot, \cdot \rangle$ 与 $\|\cdot\|$ 分别为 $\mathcal{X}$ 上的内积和内积诱导的范数.

若 $\{x_n\}$ 张成 $\mathcal{X}$ 的某个子空间 M , 则 $\{y_n\}$ 构成 M 的一组标准正交基.

定义 1.47

设 $(\mathcal{X}_1, (\cdot, \cdot)_1)$ 与 $(\mathcal{X}_2, (\cdot, \cdot)_2)$ 是两个内积空间, 如果存在 $\mathcal{X}_1 \rightarrow \mathcal{X}_2$ 的一个线性同构 T , 满足

$$(Tx, Ty)_2 = (x, y)_1 \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}_1),$$

则称内积空间 $\mathcal{X}_1$ 与 $\mathcal{X}_2$ 是同构的.

定理 1.29

Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 是可分的当且仅当它有至多可数的正交规范基 S .

当 S 是 $\mathcal{X}$ 的正交规范基时, 若 S 的元素个数 $N < \infty$, 则 $\mathcal{X}$ 同构于 $\mathbb{K}^N$; 若 S 的元素个数 $N = \infty$, 则 $\mathcal{X}$ 同构于 l^2 .

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $\mathcal{X}$ 中的可数稠密子集, 令 $y_1 = x_1$, 若 $\text{span}\{y_1\} = \text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty$, 则 $\{y_1\}$ 就是 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 的线性无关子集. 否则 $\text{span}\{y_1\} \subset \text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty$, 则任取 $y_2 \in \text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty \setminus \text{span}\{y_1\}$, 若 $\text{span}\{y_1, y_2\} = \text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty$, 则 $\{y_1, y_2\}$ 就是 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 的线性无关子集; 否则 $\text{span}\{y_1, y_2\} \subset \text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty$, 则任取 $y_3 \in \text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty \setminus \text{span}\{y_1, y_2\}$, 再考虑 $\text{span}\{y_1, y_2, y_3\}$. 依此类推, 最终得到 $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ 的线性无关子集 $\{y_n\}_{n=1}^N$ ($N < \infty$ 或 $N = \infty$), 满足

$$\overline{\text{span}\{y_n\}_{n=1}^N} = \overline{\text{span}\{x_n\}_{n=1}^\infty} = \mathcal{X}.$$

再对 $\{y_n\}_{n=1}^N$ 应用 Gram-Schmidt 正交化, 便构造出一个正交规范基 $\{e_n\}_{n=1}^N$. 又因为

$$\overline{\text{span}\{e_n\}_{n=1}^N} = \overline{\text{span}\{y_n\}_{n=1}^N} = \mathcal{X},$$

所以 $\{e_n\}_{n=1}^N$ 是正交规范基.

充分性: 设 $\{e_n\}_{n=1}^N$ ($N < \infty$ 或 $N = \infty$) 是 $\mathcal{X}$ 的正交规范基, 那么集合

$$S \triangleq \left\{ x = \sum_{n=1}^N a_n e_n \mid \text{Re } a_n \text{ 与 } \text{Im } a_n \text{ 皆为有理数} \right\}$$

因为 $\mathbb{Q}$ 和 $\{e_n\}_{n=1}^N$ 都是至多可数集, 所以集合 S 也是可数集. 对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 由 $\{e_n\}_{n=1}^N$ 是 $\mathcal{X}$ 的正交规范基知

$$x = \sum_{n=1}^N (x, e_n) e_n.$$

不妨设 $(x, e_n) = x_n + iy_n \in \mathbb{C}$, 其中 $x_n, y_n \in \mathbb{R}$, 从而存在 $\{p_n^{(k)}\}_{k=1}^\infty, \{q_n^{(k)}\}_{k=1}^\infty \subseteq \mathbb{Q}$, 使得

$$p_n^{(k)} \rightarrow x_n, \quad q_n^{(k)} \rightarrow y_n \quad (k \rightarrow \infty).$$

令 $r_n^{(k)} = p_n^{(k)} + iq_n^{(k)}, \forall k, n \in \mathbb{N}$, 则 $r_n^{(k)} \rightarrow (x, e_n)$ ($k \rightarrow \infty$). 再令 $r^{(k)} = \sum_{n=1}^N r_n^{(k)} e_n, \forall k \in \mathbb{N}$, 则

$$r^{(k)} \in S \quad (\forall k \in \mathbb{N}) \quad \text{且} \quad r^{(k)} \rightarrow \sum_{n=1}^N (x, e_n) e_n = x \quad (k \rightarrow \infty).$$

因此 S 是 $\mathcal{X}$ 的可数稠密子集. 从而 $\mathcal{X}$ 是可分的.

当 S 是 $\mathcal{X}$ 的正交规范基时, 对于正交规范基 $\{e_n\}_{n=1}^N$ ($N < \infty$ 或 $N = \infty$), 做对应

$$T: x \mapsto \{(x, e_n)\}_{n=1}^N \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

显然 T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^N$ (当 $N < \infty$) 或 $\mathcal{X} \rightarrow l^2$ (当 $N = \infty$) 的线性映射. 记

$$\xi_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots) \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

则当 $N < \infty$ 时, $\{\xi_n\}_{n=1}^N$ 是 $\mathbb{K}^N$ 的正交规范基; 当 $N = \infty$ 时, 由命题 1.37(2) 知 $\{\xi_n\}_{n=1}^\infty$ 是 l^2 的正交规范基. 而无论

$N < \infty$ 或 $N = \infty$, 都有

$$T(e_n) = \xi_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots).$$

故 T 是双射. 此外,

$$(x, y) = \left(\sum_{i=1}^N (x, e_i) e_i, \sum_{j=1}^N (y, e_j) e_j \right) = \sum_{i=1}^N (x, e_i) \overline{(y, e_i)} \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

因此 T 还是保持内积的. 于是当 $N < \infty$ 时, $\mathcal{X}$ 同构于 $\mathbb{K}^N$; 而当 $N = \infty$ 时, $\mathcal{X}$ 同构于 l^2 .

□

1.6.4 再论最佳逼近问题

定理 1.30

如果 C 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个闭凸子集, 那么在 C 上存在唯一元素 x_0 取到最小范数, 即 $\|x_0\| = \inf_{z \in C} \|z\|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

存在性: 若零向量 $\theta \in C$, 则 $x_0 = \theta$; 若零向量 $\theta \notin C$, 则

$$d \triangleq \inf_{z \in C} \|z\| > 0.$$

由下确界定义, $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in C$, 使得

$$d \leq \|x_n\| \leq d + \frac{1}{n} \quad (n = 1, 2, \dots). \quad (1.53)$$

对 $\forall m, n \in \mathbb{N}$ 且 $m > n$, 利用平行四边形等式得

$$\|x_m - x_n\|^2 = 2(\|x_m\|^2 + \|x_n\|^2) - 4 \left\| \frac{x_m + x_n}{2} \right\|^2 \leq 2 \left[\left(d + \frac{1}{n} \right)^2 + \left(d + \frac{1}{m} \right)^2 \right] - 4d^2 \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n, m \rightarrow \infty).$$

故 $\{x_n\}$ 是一个基本列, 从而 $\{x_n\}$ 有极限 x_0 . 由 C 的闭性, $x_0 \in C$, 并由(1.53)式, $\|x_0\| = d$, 即 x_0 取到了 C 上元素的最小范数.

唯一性: 如果有 $x_0, \hat{x}_0 \in C$ 使得 $\|x_0\| = \|\hat{x}_0\| = d = \min_{z \in C} \|z\|$, 由 C 是凸集知 $\frac{x_0 + \hat{x}_0}{2} \in C$, 那么

$$\|x_0 - \hat{x}_0\|^2 = 2(\|x_0\|^2 + \|\hat{x}_0\|^2) - 4 \left\| \frac{x_0 + \hat{x}_0}{2} \right\|^2 \leq 4d^2 - 4d^2 = 0,$$

即得 $x_0 = \hat{x}_0$.

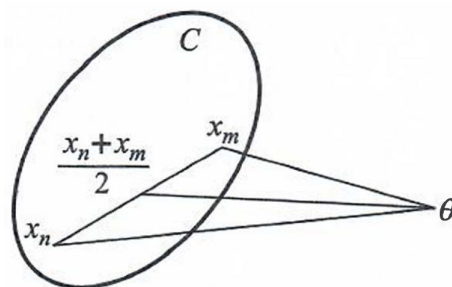


图 1.3

□

推论 1.10 (最佳逼近元的存在唯一性)

若 C 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 中的一个闭凸子集, 则对 $\forall y \in \mathcal{H}$, 都存在唯一的最佳逼近元 $x_0 \in C$, 使得

$$\|y - x_0\| = \inf_{x \in C} \|x - y\|. \quad (1.54)$$

特别地, 若 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的一个闭线性子空间, 则对 $\forall y \in \mathcal{H}$, 都存在唯一的最佳逼近元 $x_0 \in M$, 使得

$$\|y - x_0\| = \inf_{x \in M} \|x - y\|.$$

证明 Show/Hide Proof

只需考察集合 $C - \{y\} \triangleq \{x - y \mid x \in C\}$, 它显然还是 $\mathcal{H}$ 上的一个闭凸子集. 根据定理 1.30, 存在唯一的 $z_0 \in C - \{y\}$, 使得

$$\|z_0\| = \inf_{z \in C - \{y\}} \|z\| = \inf_{z \in C} \|z - y\|.$$

令 $x_0 \triangleq z_0 + y$, 便得到(1.54)式.

特别地, 显然闭线性子空间 M 是 $\mathcal{H}$ 上的一个闭凸子集, 故由上述证明知结论成立. □

定理 1.31 (最佳逼近元)

设 C 是内积空间 $\mathcal{H}$ 中的一个闭凸子集, $\forall y \in \mathcal{H}$, 则 x_0 是 y 在 C 上的最佳逼近元当且仅当它适合

$$\operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x) \geq 0 \quad (\forall x \in C). \quad (1.55)$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall x \in C$, 考察函数

$$\varphi_x(t) = \|y - tx - (1 - t)x_0\|^2 \quad (t \in [0, 1]).$$

事实上, 若 x_0 是 y 在 C 上的最佳逼近元, 则 $\forall x \in C, \forall t \in [0, 1]$, 有 $tx + (1 - t)x_0 \in C$, 故

$$\|y - (tx + (1 - t)x_0)\| \geq \|y - x_0\| \implies \varphi_x(t) = \|y - (tx + (1 - t)x_0)\|^2 \geq \|y - x_0\|^2 = \varphi_x(0).$$

又注意到

$$\varphi_x(t) \geq \varphi_x(0) \quad (\forall x \in C, t \in [0, 1]) \implies \varphi_x(1) \geq \varphi_x(0) \quad (\forall x \in C) \implies \|y - x\| \geq \|y - x_0\| \quad (\forall x \in C).$$

故 x_0 是 y 在 C 上的最佳逼近元当且仅当

$$\varphi_x(t) \geq \varphi_x(0) \quad (\forall x \in C, \forall t \in [0, 1]). \quad (1.56)$$

下证(1.55)式成立 $\iff$ (1.56)式成立. 因为

$$\varphi_x(t) = \|(y - x_0) + t(x_0 - x)\|^2 = \|y - x_0\|^2 + 2t \operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x) + t^2 \|x_0 - x\|^2, \quad (1.57)$$

所以

$$\varphi'_x(0) = 2 \operatorname{Re}(y - x_0, x_0 - x). \quad (1.58)$$

因此

$$(1.55) \iff \varphi'_x(0) \geq 0. \quad (1.59)$$

又由(1.57)式知

$$\varphi_x(t) - \varphi_x(0) = \varphi'_x(0)t + \|x_0 - x\|^2 t^2,$$

所以

$$\varphi'_x(0) \geq 0 \iff (1.56). \quad (1.60)$$

联合(1.59)式与(1.60)式即得结论.

□

推论 1.11

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的一个闭线性子流形. 对 $\forall x \in \mathcal{H}$, y 是 x 在 M 上的最佳逼近元当且仅当它适合

$$x - y \perp M - \{y\} \triangleq \{w = z - y \mid \forall z \in M\}. \quad (1.61)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 1.31, y 是 x 在 M 上的最佳逼近元当且仅当

$$\operatorname{Re}(x - y, y - z) \geq 0 \quad (\forall z \in M). \quad (1.62)$$

因此充分性由上式显然成立, 下证必要性. 因为 M 是线性流形, 所以 $\forall z \in M$ 可表示为

$$z = y + w \quad (w \in M - \{y\}). \quad (1.63)$$

注意到 $M - \{y\}$ 是线性子空间, 且当 z 跑遍 M 时, w 跑遍 $M - \{y\}$. 将(1.63)式代入(1.62)式得

$$\operatorname{Re}(x - y, -w) \geq 0 \implies \operatorname{Re}(x - y, w) \leq 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}). \quad (1.64)$$

在(1.64)式中, 用 $-w$ 代替 w 得

$$\operatorname{Re}(x - y, -w) \leq 0 \quad (\forall -w \in M - \{y\}) \implies \operatorname{Re}(x - y, -w) \geq 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}) \implies \operatorname{Re}(x - y, w) \leq 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}).$$

进而

$$\operatorname{Re}(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}). \quad (1.65)$$

进一步在(1.65)式中用 iw 代替 w , 便推出

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(x - y, iw) = 0 \quad (\forall iw \in M - \{y\}) &\implies \operatorname{Re}(x - y, iw) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}) \\ &\implies -i\operatorname{Re}(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}) \\ &\implies \operatorname{Im}(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}). \end{aligned}$$

故

$$(x - y, w) = 0 \quad (\forall w \in M - \{y\}).$$

这就是(1.61)式.

□

推论 1.12

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的一个闭线性子空间, $\forall y \in M$, 则 y 是 x 在 M 上的最佳逼近元当且仅当 $x - y \perp M$.

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到对 $\forall y \in M$, 都有 $M - \{y\} = M$. 再由推论 1.11 立得.

□

推论 1.13 (正交分解)

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的一个闭线性子空间. 则对 $\forall x \in \mathcal{H}$, 存在下列唯一的正交分解:

$$x = y + z \quad (y \in M, z \in M^\perp). \quad (1.66)$$

由 x 的正交分解产生的 y 称为 x 在 M 上的正交投影 (见图 1.4).

♡

证明 Show/Hide Proof

由推论 1.10 知, 可取 y 为 x 在 M 上的最佳逼近元, 而 $z = x - y$, 再由推论 1.12 知其为满足(1.66)式的分解. 又若还

存在另外一种分解:

$$x = y' + z' \quad (y' \in M, z' \in M^\perp),$$

则

$$y - y' = z - z' \in (M \cap M^\perp) = \{\theta\},$$

即得分解的唯一性.

□

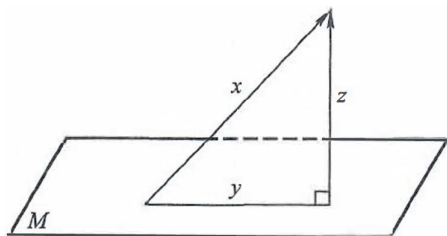


图 1.4

1.6.5 应用: 最小二乘法

例题 1.42

(1) **实际观测问题.** 已知量 y 与量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 之间呈线性关系:

$$y = \lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2 + \dots + \lambda_n x_n.$$

为确定未知系数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 观测 m 组数据 ($m > n$), 即

表 1.1

$y^{(1)},$	$x_1^{(1)},$	$x_2^{(1)},$	$\dots,$	$x_n^{(1)}$
$y^{(2)},$	$x_1^{(2)},$	$x_2^{(2)},$	$\dots,$	$x_n^{(2)}$
$y^{(3)},$	$x_1^{(3)},$	$x_2^{(3)},$	$\dots,$	$x_n^{(3)}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$y^{(m)},$	$x_1^{(m)},$	$x_2^{(m)},$	$\dots,$	$x_n^{(m)}$

求系数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 使得

$$\min_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} \sum_{j=1}^m \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i^{(j)} \right|^2 = \sum_{j=1}^m \left| y^{(j)} - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i^{(j)} \right|^2.$$

该问题可视为在空间 $\mathbb{R}^m$ 中, 求由数据表中后 n 列向量张成的子空间上的元素, 对第一列向量的最佳逼近.

(2) **平方平均逼近.** 在函数逼近论中, 对 $f \in L^2[a, b]$, 用给定的 n 个 $L^2[a, b]$ 函数 $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n$ 的线性组合按平方平均意义求最佳逼近, 即求系数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 使得

$$\min_{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n} \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^n \alpha_i \varphi_i(x) \right|^2 dx = \int_a^b \left| f(x) - \sum_{i=1}^n \lambda_i \varphi_i(x) \right|^2 dx.$$

(3) **最佳估计问题.** 设 $(\Omega, \mathcal{B}, P)$ 是概率空间, $X, X_1, X_2, \dots, X_n \in L^2(\Omega, \mathcal{B}, P)$, 用 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的线性组合估计 X , 求系数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 使得

$$\min_{(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{R}^n} \int_{\Omega} \left| X(\omega) - \sum_{i=1}^n \alpha_i X_i(\omega) \right|^2 dP(\omega) = \int_{\Omega} \left| X(\omega) - \sum_{i=1}^n \lambda_i X_i(\omega) \right|^2 dP(\omega).$$

定理 1.32

设 $\mathcal{X}$ 为 Hilbert 空间, $x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathcal{X}$ 线性无关, 记 $\mathcal{M} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则存在唯一的 $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \in \mathcal{M}$, 使得

$$\|x - x_0\| = \inf_{y \in \mathcal{M}} \|x - y\|,$$

且

$$\lambda_i = \frac{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x_i, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x_i, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x_i, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$



注 例题 1.42 中的三个问题本质上等价于这个定理.

证明 Show/Hide Proof

设 $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ 为所求元素, 则由推论 1.12 知其为 x 在 $\mathcal{M}$ 上的正交投影当且仅当 $x - x_0 \perp \mathcal{M}$, 即对任意 $j = 1, 2, \dots, n$, 有 $(x - x_0, x_j) = 0$.

将 $x_0 = \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i$ 代入内积条件, 得

$$\left(x - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i, x_j \right) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, n,$$

展开即得

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i (x_i, x_j) = (x, x_j), \quad j = 1, 2, \dots, n. \quad (1.67)$$

由于 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 线性无关, Gram 矩阵 $((x_i, x_j))_{n \times n}$ 可逆, 故方程组 (1.67) 存在唯一解 $(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$, 即 x_0 存在唯一. 由 Cramer 法则可得

$$\lambda_i = \frac{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} (x_1, x_1) & \cdots & (x_i, x_1) & \cdots & (x_n, x_1) \\ (x_1, x_2) & \cdots & (x_i, x_2) & \cdots & (x_n, x_2) \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ (x_1, x_n) & \cdots & (x_i, x_n) & \cdots & (x_n, x_n) \end{vmatrix}}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

□

命题 1.38 (极化恒等式)

设 a 是复线性空间 $\mathcal{X}$ 上的共轭双线性函数, q 是由 a 诱导的二次型, 求证: 对 $\forall x, y \in \mathcal{X}$ 有

$$a(x, y) = \frac{1}{4} [q(x+y) - q(x-y) + iq(x+iy) - iq(x-iy)].$$



例题 1.43 求证: 在 $C[a, b]$ 中不可能引进一种内积 $(\cdot, \cdot)$, 使其满足

$$(f, f)^{\frac{1}{2}} = \max_{a \leq x \leq b} |f(x)| \quad (\forall f \in C[a, b]).$$

例题 1.44 在 $L^2[0, T]$ 中, 求证: 函数

$$x \mapsto \left| \int_0^T e^{-(T-\tau)} x(\tau) d\tau \right| \quad (\forall x \in L^2[0, T])$$

在单位球面上达到最大值, 并求出此最大值和达到最大值的元素 x .



笔记 Show/Hide Note

提示利用 Cauchy-Schwarz 不等式及其取等号的条件.

例题 1.45 在 $L^2[-1, 1]$ 中, 问偶函数集的正交补是什么? 证明你的结论.

例题 1.46 在 $L^2[a, b]$ 中, 考察函数集 $S = \{e^{2\pi i n x}\}$.

(1) 若 $|b - a| \leq 1$, 求证: $S^\perp = \{\theta\}$.

(2) 若 $|b - a| > 1$, 求证: $S^\perp \neq \{\theta\}$.

例题 1.47 设 $\mathcal{X}$ 表示闭单位圆上的解析函数全体, 内积定义为

$$(f, g) = \frac{1}{i} \oint_{|z|=1} \frac{f(z)\overline{g(z)}}{z} dz \quad (\forall f, g \in \mathcal{X}).$$

求证: $\{z^n/\sqrt{2\pi}\}$ 是一组正交规范集.

例题 1.48 设 $\{e_n\}_{n=1}^\infty, \{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 中的两个正交规范集, 满足条件

$$\sum_{n=1}^\infty \|e_n - f_n\|^2 < 1.$$

求证: $\{e_n\}$ 和 $\{f_n\}$ 两者中一个完备蕴含另一个完备.

例题 1.49 设 $\mathcal{X}$ 是 Hilbert 空间, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间, $\{e_n\}, \{f_n\}$ 分别是 $\mathcal{X}_0$ 和 $\mathcal{X}_0^\perp$ 的正交规范基. 求证: $\{e_n\} \cup \{f_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的正交规范基.

例题 1.50 设 $H^2(D)$ 是例定义的內积空间.

(1) 如果 $u(z)$ 的 Taylor 展开式是 $u(z) = \sum_{k=0}^\infty b_k z^k$, 求证:

$$\sum_{k=0}^\infty \frac{|b_k|^2}{1+k} < \infty.$$

(2) 设 $u(z), v(z) \in H^2(D)$, 并且

$$u(z) = \sum_{k=0}^\infty a_k z^k, \quad v(z) = \sum_{k=0}^\infty b_k z^k,$$

求证:

$$(u, v) = \pi \sum_{k=0}^\infty \frac{a_k \overline{b_k}}{k+1}.$$

(3) 设 $u(z) \in H^2(D)$, 求证:

$$|u(z)| \leq \frac{\|u\|}{\sqrt{\pi}(1-|z|)} \quad (\forall |z| < 1).$$

(4) 验证 $H^2(D)$ 是 Hilbert 空间.

例题 1.51 设 $\mathcal{X}$ 是內积空间, $\{e_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的正交规范集, 求证:

$$\left| \sum_{n=1}^\infty (x, e_n) \overline{(y, e_n)} \right| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}).$$

例题 1.52 设 $\mathcal{X}$ 是一个內积空间, $\forall x_0 \in \mathcal{X}, \forall r > 0$, 令

$$C = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x - x_0\| \leq r\}.$$

(1) 求证: C 是 $\mathcal{X}$ 中的闭凸集.

(2) $\forall x \in \mathcal{X}$, 令

$$y = \begin{cases} x_0 + r(x - x_0)/\|x - x_0\|, & \text{当 } x \notin C, \\ x, & \text{当 } x \in C. \end{cases}$$

求证: y 是 x 在 C 中的最佳逼近元.

例题 1.53 求 $(a_0, a_1, a_2) \in \mathbb{R}^3$, 使得

$$\int_0^1 |e^t - a_0 - a_1 t - a_2 t^2|^2 dt$$

取最小值.

例题 1.54 设 $f(x) \in C^2[a, b]$, 满足边界条件

$$f(a) = f(b) = 0, \quad f'(a) = 1, \quad f'(b) = 0.$$

求证:

$$\int_a^b |f''(x)|^2 dx \geq \frac{4}{b-a}.$$

命题 1.39 (变分不等式)

设 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, $a(x, y)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的共轭对称的双线性函数, $\exists M > 0, \delta > 0$, 使得

$$\delta \|x\|^2 \leq a(x, x) \leq M \|x\|^2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

又设 $u_0 \in \mathcal{X}$, C 是 $\mathcal{X}$ 上的一个闭凸子集. 求证: 函数

$$x \mapsto a(x, x) - \operatorname{Re}(u_0, x)$$

在 C 上达到最小值, 并且达到最小值的点 x_0 唯一, 且满足

$$\operatorname{Re} [2a(x_0, x - x_0) - (u_0, x - x_0)] \geq 0 \quad (\forall x \in C).$$



第2章 线性算子与线性泛函

2.1 线性算子的概念

2.1.1 线性算子和线性泛函的定义

定义 2.1 (线性算子)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是两个线性空间, D 是 $\mathcal{X}$ 的一个线性子空间. $T: D \rightarrow \mathcal{Y}$ 是一种映射, D 称为 T 的**定义域**, 有时记作 $D(T)$. 将 $R(T) = \{Tx \mid \forall x \in D\}$ 称为 T 的**值域**. 如果

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty \quad (\forall x, y \in D, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{K}),$$

那么称 T 是一个**线性算子**.



注 若 T 是线性空间 $\mathcal{X}$ 到线性空间 $\mathcal{Y}$ 的线性算子, 则 $T\theta = \theta$. 事实上, 若 $T(\theta) = y \neq \theta$, 则 $T(t\theta) = tT(\theta) = y, \forall t \in \mathbb{K}$, 故 $y = \theta$.

命题 2.1

(1) 设 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n, \mathcal{Y} = \mathbb{R}^m, T = (t_{ij})_{m \times n}$. 如果

$$x \mapsto Tx = \left(\sum_{j=1}^n t_{ij} x_j \right)_{i=1}^m \quad (\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n),$$

那么 T 是一个线性算子.

(2) 设 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = C^\infty(\overline{\Omega})$, 又设微分多项式

$$P(\partial_x) = \sum_{|\alpha| \leq m} a_\alpha(x) \partial_x^\alpha \quad (a_\alpha(x) \in C^\infty(\overline{\Omega})).$$

如果 $T: u(x) \mapsto P(\partial_x)u(x) (\forall u \in \mathcal{X})$, 那么 T 便是一个 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的线性算子.

若 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = L^2(\Omega), D(T) = C^\infty(\overline{\Omega})$, 则上面定义的算子 T 也是线性的.

(3) 设 $\mathcal{X} = L^1(-\infty, \infty), \mathcal{Y} = L^\infty(-\infty, \infty)$, 若规定

$$T: u(x) \mapsto \int_{-\infty}^{\infty} e^{i\xi \cdot x} u(x) dx \quad (\forall u \in \mathcal{X}),$$

那么 T 是一个 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的线性算子.



证明 Show/Hide Proof



定义 2.2 (线性泛函)

取值于实数 (复数) 的线性算子称为**实 (复) 线性泛函**, 记作 $f(x)$ 或 $\langle f, x \rangle$ (即线性函数).



命题 2.2

(1) 设 $\mathcal{X} = C(\overline{\Omega})$, 若规定

$$f(x) \triangleq \int_{\Omega} x(\xi) d\xi \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

则 f 是一个线性泛函, 但 $x(\xi) \mapsto \int_{\Omega} x^2(\xi) d\xi$ 却不是线性泛函.

(2) 设 $\mathcal{X} = C^\infty(\Omega)$, 若对某个指标 α 及 $\xi_0 \in \Omega$ 规定

$$f(u) = \partial^\alpha u(\xi_0) \quad (\forall u \in \mathcal{X}),$$

则 f 是 $C^\infty(\Omega)$ 上的一个线性泛函.



证明 Show/Hide Proof



2.1.2 线性算子的连续性和有界性

定义 2.3

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, $D(T) \subseteq \mathcal{X}$, 称线性算子 $T: D(T) \rightarrow \mathcal{Y}$ 在 $x_0 \in D(T)$ 是**连续的**, 如果

$$x_n \in D(T), x_n \rightarrow x_0 \implies Tx_n \rightarrow Tx_0.$$



命题 2.3

线性算子 T 在 $D(T)$ 内处处连续当且仅当它在 $x = \theta$ (零向量) 处连续.



证明 Show/Hide Proof

若 T 在 θ 处连续, 那么对 $\forall x_n, x_0 \in D(T), x_n \rightarrow x_0$ 有

$$x_n - x_0 \rightarrow \theta \implies Tx_n - Tx_0 = T(x_n - x_0) \rightarrow T\theta = \theta.$$



定义 2.4

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都是 B^* 空间, 称线性算子 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 是**有界的**, 如果有常数 $M \geq 0$, 使得

$$\|Tx\|_{\mathcal{Y}} \leq M\|x\|_{\mathcal{X}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$



命题 2.4

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都是 B^* 空间, 线性算子 T 连续当且仅当 T 有界.



证明 Show/Hide Proof

充分性显然. 下证必要性. 若不然, 则对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in \mathcal{X}$, 使得

$$\|Tx_n\| > n\|x_n\|.$$

令 $y_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|}$, 便有 $\|Ty_n\| > 1$. 但 $y_n \rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$, 便与 T 的连续性矛盾!



定义 2.5

用 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 表示一切由线性空间 $\mathcal{X}$ 到线性空间 $\mathcal{Y}$ 的有界线性算子的全体, 并规定

$$\|T\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$$

为 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的**范数**, 其中 θ 是零向量. 特别用 $\mathcal{L}(\mathcal{X})$ 表示 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{X})$, 用 $\mathcal{X}^*$ 表示 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathbb{K})$, 即 $\mathcal{X}^*$ 表示 $\mathcal{X}$ 上的有界线性泛函全体, 其中 $\mathbb{K} = \mathbb{C}$ 或 $\mathbb{R}$.



注 对 $\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$, 令 $u = \frac{x}{\|x\|}$, 则 $\|u\| = 1$. 从而

$$\frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \frac{\|T(\|x\|u)\|}{\|x\|} = \frac{\|x\| \cdot \|Tu\|}{\|x\|} = \|Tu\|.$$

于是 $\sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leq \sup_{\|u\|=1} \|Tu\|$. 又显然有

$$\|Tx\| = \frac{\|Tx\|}{\|x\|} (\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}, \|x\| = 1) \implies \sup_{\|x\|=1} \|Tx\| \leq \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|}.$$

故 $\sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|$.

命题 2.5

设 T 是线性空间 $\mathcal{X}$ 到线性空间 $\mathcal{Y}$ 的一个有界线性算子, 即 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则

$$\|Tx\| \leq \|T\| \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

证明 Show/Hide Proof

由 T 的范数的定义知

$$\|T\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|Tx\|}{\|x\|} \geq \frac{\|Tx\|}{\|x\|} (\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}) \implies \|Tx\| \leq \|T\| \|x\| (\forall x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}).$$

当 $x = \theta$ 时, 显然有 $\|Tx\| = \|T\| \|x\| = 0$. 故

$$\|Tx\| \leq \|T\| \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

□

定理 2.1

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\mathcal{Y}$ 是 B 空间, 若在 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 上规定线性运算:

$$(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)(x) = \alpha_1 T_1 x + \alpha_2 T_2 x \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中 $\alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}, T_1, T_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 按 $\|T\|$ 构成一个 B 空间.

♥

证明 Show/Hide Proof

显然 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是一个线性空间, 下证 $\|T\|$ 是范数:

$$\|T\| \geq 0, \quad \|T\| = 0 \iff Tx = \theta (\forall x \in \mathcal{X}) \iff T = \theta,$$

$$\|T_1 + T_2\| = \sup_{\|x\|=1} \|T_1 x + T_2 x\| \leq \sup_{\|x\|=1} \|T_1 x\| + \sup_{\|x\|=1} \|T_2 x\| = \|T_1\| + \|T_2\|,$$

$$\|\alpha T\| = \sup_{\|x\|=1} \|\alpha T x\| = |\alpha| \sup_{\|x\|=1} \|T x\| = |\alpha| \|T\|.$$

再证完备性. 设 $\{T_n\}_1^\infty$ 是一个基本列, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$, 使得

$$\|T_{n+p} - T_n\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|T_{n+p} x - T_n x\|}{\|x\|} < \varepsilon \quad (\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}).$$

对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 固定 x , 有

$$\|T_{n+p} x - T_n x\| \leq \varepsilon \|x\| \quad (\forall n > N, \forall p \in \mathbb{N}).$$

因此 $\{T_n x\}_{n=1}^\infty$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的基本列, 于是由 $\mathcal{Y}$ 是 B 空间知 $T_n x \rightarrow y \in \mathcal{Y} (n \rightarrow \infty)$. 记此 $y = Tx$, 则由 x 的任意性可定义

$$T : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}, \quad x \mapsto Tx.$$

则

$$\|T_n - T\| = \sup_{\|x\|=1} \|T_n x - Tx\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

下面我们只需证 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$. 不难看出 T 是线性的, 再证其有界. 事实上, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得

$$\|Tx\| = \|y\| \leq \|T_N x\| + 1 \leq \|T_N\| \|x\| + 1 = (\|T_N\| + 1) \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}, \|x\| = 1).$$

即得 $\|T\| \leq \|T_N\| + 1$. 因此 $\|T\|$ 是有界的.

□

命题 2.6

设 T 是有穷维 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的线性映射, 则 T 必是连续的.

▲

证明 Show/Hide Proof

分别取定空间 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 的两组基, 则 T 可以通过矩阵 (t_{ij}) 表示出来, 而同一个有穷维空间的任意两个范数等价. 不妨取 $\mathcal{X} = \mathbb{K}^n, \mathcal{Y} = \mathbb{K}^m$, 利用 Cauchy-Schwarz 不等式便有

$$\|Tx\| = \left(\sum_{i=1}^m \left| \sum_{j=1}^n t_{ij}x_j \right|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \cdot \sum_{j=1}^n |x_j|^2 \right)^{\frac{1}{2}} = \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|.$$

$$\text{即得 } \|Tx\| \leq \left(\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n |t_{ij}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\|.$$

□

定理 2.2

设 M 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 的一个闭线性子空间, 依正交分解定理, $\forall x \in \mathcal{X}$, 存在唯一的分解

$$x = y + z,$$

其中 $y \in M, z \in M^\perp$. 对应 $x \mapsto y$ 称作由 $\mathcal{X}$ 到 M 的正交投影算子, 记作 P_M . 在不强调子空间 M 时, 我们省略 M 而简记为 P . 而且 P 还是一个连续线性算子, 显然 $\ker P_M = M^\perp$. 并且如果 $M \neq \{\theta\}$, 那么 $\|P\| = 1$.

♥

证明 Show/Hide Proof

先证线性. 设 $x_i = Px_i + z_i (i = 1, 2)$, 其中 $z_i \in M^\perp$. 这时,

$$\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 = (\alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2) + (\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2) \quad (\forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}).$$

因为 $\alpha_1 z_1 + \alpha_2 z_2 \in M^\perp$, 而 $\alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2 \in M$, 所以

$$P(\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2) = \alpha_1 Px_1 + \alpha_2 Px_2.$$

即得 P 是线性算子.

其次证连续, 由命题 1.34(1) 可知 $\|Px\|^2 = \|x\|^2 - \|z\|^2 \leq \|x\|^2$. 因此, $\|Px\| \leq \|x\|$, 或者 $\|P\| \leq 1$.

最后, 当 $M \neq \{\theta\}$ 时, 任取 $x \in M \setminus \{\theta\}$, 便有 $Px = x$, 于是 $\|Px\| = \|x\|$, 从而 $\|P\| = 1$.

□

(本节各题中, $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 均指 B 空间)

例题 2.1 求证: $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的充要条件是 T 为线性算子, 并将 $\mathcal{X}$ 中的有界集映为 $\mathcal{Y}$ 中的有界集.

例题 2.2 设 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 求证:

$$(1) \|A\| = \sup_{\|x\| \leq 1} \|Ax\|;$$

$$(2) \|A\| = \sup_{\|x\| < 1} \|Ax\|.$$

例题 2.3 设 $f \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathbb{R})$, 求证:

$$(1) \|f\| = \sup_{\|x\|=1} f(x);$$

$$(2) \sup_{\|x\| < \delta} f(x) = \delta \|f\| \quad (\forall \delta > 0).$$

例题 2.4 设 $y(t) \in C[0, 1]$, 定义 $C[0, 1]$ 上的泛函

$$f(x) = \int_0^1 x(t)y(t)dt \quad (\forall x \in C[0, 1]),$$

求 $\|f\|$.

例题 2.5 设 f 是 $\mathcal{X}$ 上的非零有界线性泛函, 令

$$d = \inf\{\|x\| \mid f(x) = 1, x \in \mathcal{X}\},$$

求证: $\|f\| = \frac{1}{d}$.

例题 2.6 设 $f \in \mathcal{X}^*$, 求证: $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in \mathcal{X}$, 使得 $f(x_0) = \|f\|$, 且 $\|x_0\| < 1 + \varepsilon$.

命题 2.7

设 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 是线性的, 令

$$N(T) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid Tx = \theta\}.$$

- (1) 若 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 求证: $N(T)$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间.
- (2) 问 $N(T)$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间能否推出 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$?
- (3) 若 f 是线性泛函, 求证:

$$f \in \mathcal{X}^* \iff N(f) \text{ 是闭线性子空间.}$$

例题 2.7 设 f 是 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函, 记

$$H_f^\lambda \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = \lambda\} \quad (\forall \lambda \in \mathbb{K}).$$

如果 $f \in \mathcal{X}^*$, 并且 $\|f\| = 1$, 求证:

- (1) $|f(x)| = \inf\{\|x - z\| \mid z \in H_f^0\} \quad (\forall x \in \mathcal{X})$;
- (2) $\forall \lambda \in \mathbb{K}, H_f^\lambda$ 上的任一点 x 到 H_f^0 的距离都等于 $|\lambda|$.

并对 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^2, \mathbb{K} = \mathbb{R}$ 情形解释 (1) 和 (2) 的几何意义.

命题 2.8

设 $\mathcal{X}$ 是实 B^* 空间, f 是 $\mathcal{X}$ 上的非零实值线性泛函, 求证: 不存在开球 $B(x_0, \delta)$, 使得 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 在 $B(x_0, \delta)$ 中的极大值或极小值.

2.2 Riesz 表示定理及其应用

定理 2.3

设 $\mathcal{X}$ 是一个 Hilbert 空间, 内积为 $(\cdot, \cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$, $\mathcal{X}^*$ 表示 $\mathcal{X}$ 上所有有界线性泛函的全体. 则对 $\forall y \in \mathcal{X}$, 定义 f_y 为

$$f_y(x) = (x, y), \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

则 $f_y \in \mathcal{X}^*$, 且 $\|f_y\| = \|y\|$.

证明 Show/Hide Proof

$\forall y \in \mathcal{X}$, 固定 $y \in \mathcal{X}$, 显然 f_y 是线性的, 因为内积对第一个变量是线性的. 由 **Cauchy-Schwarz 不等式**,

$$|f_y(x)| = |(x, y)| \leq \|x\| \|y\|, \quad \forall x \in \mathcal{X}. \quad (2.1)$$

这直接表明 f_y 有界, 且其算子范数满足 $\|f_y\| \leq \|y\|$. 若 $y = \theta$, 则 $f_y \equiv 0$, 范数为 0, 等式成立. 若 $y \neq \theta$, 取 $x = y$ 得

$$|f_y(y)| = (y, y) = \|y\|^2.$$

因此

$$\|f_y\| = \sup_{\|x\|=1} |f_y(x)| \geq \frac{|f_y(y)|}{\|y\|} = \|y\|. \quad (2.2)$$

结合 (2.1)(2.2) 式, 得到 $\|f_y\| = \|y\|$.

□

定理 2.4 (Riesz 表示定理 (Hilbert 空间))

设 f 是 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 上的一个连续 (或有界) 线性泛函, 内积为 $(\cdot, \cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$, 则必存在唯一的 $y_f \in \mathcal{H}$, 使得

$$f(x) = (x, y_f) \quad (\forall x \in \mathcal{H}). \quad (2.3)$$

并且 $\|f\| = \|y_f\|$.



注 启发在三维空间中, (2.3) 式就是

$$f(\mathbf{x}) = ax + by + cz = \mathbf{n} \cdot \mathbf{x} \quad (\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^3).$$

其中 $\mathbf{x} = (x, y, z)$, $\mathbf{n} = (a, b, c)$, 要找的 y_f 现在就是 $\mathbf{n}$, 它是平面 $f(\mathbf{x}) = 0$ 的法线.

注 这个定理的几何意义如下: 连续线性泛函 $f(x)$ 的等值面都是互相平行的超平面, 因此每个向量 x 的泛函值 $f(x)$ 应由 x 的垂直于这些等值面的分量所决定.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由 **命题 2.4** 知 f 是有界且连续的线性泛函. 不妨设 f 不是 0 泛函, 考察集合 $M \triangleq \{x \in \mathcal{H} \mid f(x) = 0\}$. 由于 f 是连续线性的, 则 M 是一个真闭线性子空间, 任取 $x_0 \perp M$, 不妨设 $\|x_0\| = 1$, $\mathcal{H}$ 中任意元素 x 可以分解如下:

$$x = \alpha x_0 + y, \quad (2.4)$$

其中 $y \in M$, $\alpha = \frac{f(x)}{f(x_0)}$. 这是因为当令 $y = x - \alpha x_0$ 时,

$$f(y) = f(x - \alpha x_0) = f(x) - \alpha f(x_0) = 0.$$

在 (2.4) 式两边同时与 x_0 做内积, 我们得

$$\alpha = (x, x_0).$$

于是

$$f(x) = \alpha f(x_0) = (x, \overline{f(x_0)} x_0).$$

取 $y_f = \overline{f(x_0)} x_0$, 这就是我们要求的.

再证唯一性. 若 $\exists y, y' \in \mathcal{H}$ 满足

$$f(x) = (x, y) = (x, y') \quad (\forall x \in \mathcal{H}),$$

那么

$$(x, y - y') = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{H}).$$

特别取 $x = y - y'$, 就推得 $y = y'$.

事实上, 由 (2.3) 式和 **Cauchy-Schwarz 不等式** 得

$$|f(x)| \leq \|y_f\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{H}), \quad \text{即} \quad \|f\| \leq \|y_f\|.$$

另一方面, 取 $x = y_f$, 再由 (2.3) 式可推得 $\|y_f\| \leq \|f\|$, 即得到 $\|f\| = \|y_f\|$.

□

定理 2.5

设 $\mathcal{H}$ 是一个 Hilbert 空间, 内积为 $(\cdot, \cdot)$, 诱导范数为 $\|\cdot\|$, $a(x, y)$ 是 $\mathcal{H}$ 上的共轭双线性函数, 并 $\exists M > 0$, 使得

$$|a(x, y)| \leq M \|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in \mathcal{H}),$$

则存在唯一的 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{H})$, 使得

$$a(x, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in \mathcal{H}),$$

且

$$\|A\| = \sup_{\substack{(x,y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{X} \\ x \neq \theta, y \neq \theta}} \frac{|a(x,y)|}{\|x\| \cdot \|y\|}. \quad (2.5)$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall y$, 固定 $y \in \mathcal{X}$, 由条件知 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto a(x,y)$ 是一个连续线性泛函. 由 **Riesz 表示定理**, $\exists z = z(y) \in \mathcal{X}$, 使得

$$f(x) = a(x,y) = (x, z) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

且 $\|f\| = \|z(y)\|$. 定义映射 $A: y \mapsto z(y)$, 便有 $a(x,y) = (x, Ay) (\forall x, y \in \mathcal{X})$, 则 $\|f\| = \|Ay\|$. 又因为对 $\forall x, y_1, y_2 \in \mathcal{X}, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}$, 都有

$$\begin{aligned} (x, A(\alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2)) &= a(x, \alpha_1 y_1 + \alpha_2 y_2) = \overline{\alpha_1} a(x, y_1) + \overline{\alpha_2} a(x, y_2) \\ &= \overline{\alpha_1} (x, Ay_1) + \overline{\alpha_2} (x, Ay_2) = (x, \alpha_1 Ay_1 + \alpha_2 Ay_2) \end{aligned}$$

所以 A 是线性的, 并且

$$\|Ay\| = \|f\| = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{|a(x,y)|}{\|x\|} \leq M \|y\|,$$

即得 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 并满足(2.5)式.

□

定义 2.6

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开区域, $f \in L^2(\Omega)$, 称实函数 u 是

$$\begin{cases} -\Delta u = f & (\text{在 } \Omega \text{ 内}), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases} \quad (2.6)$$

的一个**弱解**是指 $u \in H_0^1(\Omega)$, 满足

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)). \quad (2.7)$$

注 如果 $u \in C^2(\overline{\Omega})$, 并且是(2.6)式的解, 那么

$$\int_{\Omega} -\Delta u \cdot v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in C^2(\overline{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = 0).$$

在上式左边应用 Green 恒等式得

$$\int_{\Omega} -\Delta u \cdot v dx = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx - \int_{\partial\Omega} \frac{\partial u}{\partial n} v d\sigma = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx,$$

即得

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f \cdot v dx \quad (\forall v \in C^2(\overline{\Omega}), v|_{\partial\Omega} = 0).$$

但集合 $\{v \in C^2(\Omega) \mid v|_{\partial\Omega} = 0\}$ 显然在 $H_0^1(\Omega)$ 中稠密, 由 $u \in H_0^1(\Omega)$ 以及 $f \in L^2(\Omega)$ 立得(2.7)式. 因此方程(2.6)的解都是其弱解, 故弱解是良定义的.

定理 2.6

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是一个有界开区域, 对 $\forall f \in L^2(\Omega)$, 方程

$$\begin{cases} -\Delta u = f & (\text{在 } \Omega \text{ 内}), \\ u|_{\partial\Omega} = 0 \end{cases}$$

的 (0-Dirichlet 问题) 弱解存在唯一.

♥

证明 Show/Hide Proof

存在性: 定义

$$(u, v)_1 \triangleq \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx \quad (\forall u, v \in H_0^1(\Omega)),$$

则 $(u, v)_1$ 显然是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个内积. 由 Hölder 不等式和 Poincaré 不等式可得

$$\left| \int_{\Omega} f \cdot v dx \right| \leq \left(\int_{\Omega} |f|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega} |v|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq C \|f\| \cdot \|v\|_1 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)), \quad (2.8)$$

其中 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 分别表示 $L^2(\Omega)$ 与 $H_0^1(\Omega)$ 上的范数. (2.8) 式表明,

$$v \mapsto \int_{\Omega} f \cdot v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega))$$

是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个连续线性泛函. 应用 Riesz 表示定理, $\exists u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$(u_0, v)_1 = \int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla v dx = \int_{\Omega} f v dx \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

从而 u_0 是一个弱解.

唯一性: 假若 u_0, u'_0 都是弱解, 那么

$$(u_0 - u'_0, v) = 0 \quad (\forall v \in H_0^1(\Omega)).$$

即得 $u_0 = u'_0$.

□

命题 2.9 (非 0-Dirichlet 问题的化归)

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, $f \in L^2(\Omega), g \in C(\partial\Omega)$. 假定存在一个函数 $u_0 \in C^2(\overline{\Omega})$ 满足

$$u_0|_{\partial\Omega} = g,$$

并记 $f_0 \triangleq -\Delta u_0 \in C(\overline{\Omega}) \subset L^2(\Omega)$. 定义 $v \triangleq u - u_0$. 若 $v \in H_0^1(\Omega)$ 是如下 0-Dirichlet 问题的弱解

$$\begin{cases} -\Delta v = f - f_0 & \text{在 } \Omega \text{ 内,} \\ v|_{\partial\Omega} = 0, \end{cases}$$

即 v 满足

$$\int_{\Omega} \nabla v \cdot \nabla \varphi dx = \int_{\Omega} (f - f_0) \varphi dx, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega),$$

则 $u = v + u_0$ 是非 0-Dirichlet 问题

$$\begin{cases} -\Delta u = f & \text{在 } \Omega \text{ 内,} \\ u|_{\partial\Omega} = g \end{cases}$$

的一个弱解, 即 $u \in H^1(\Omega), u - u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 且满足

$$\int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla \varphi dx = \int_{\Omega} f \varphi dx, \quad \forall \varphi \in H_0^1(\Omega).$$

定理 2.7

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 是有界开集, C 是 $H_0^1(\Omega)$ 中的闭凸子集, 若 $f \in L^2(\Omega)$, 则下列不等式存在唯一解 $u^* \in C$:

$$\int_{\Omega} \nabla u^* \cdot \nabla (v - u^*) dx \geq \int_{\Omega} f \cdot (v - u^*) dx \quad (\forall v \in C). \quad (2.9)$$

♥

注 本定理可以换成更一般的结果. 设 $A = (a_{ij}(x))$ 是一个 $n \times n$ 正定矩阵, 适合

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \xi_i \xi_j \geq \delta \sum_{i=1}^n |\xi_i|^2 \quad (\delta > 0),$$

其中 $a_{ij}(x) \in C(\overline{\Omega})$, 则 $\forall f \in L^2(\Omega), \exists u^* \in C$, 使得

$$\int_{\Omega} \sum_{i,j=1}^n a_{ij}(x) \partial_j u^*(x) \partial_i (v(x) - u^*(x)) dx \geq \int_{\Omega} f(x)(v(x) - u^*(x)) dx \quad (\forall v \in C).$$

注 若 C 是由一个连续函数 $\psi(x) \in C(\overline{\Omega})$ 给定的:

$$C \triangleq \{v(x) \in H_0^1(\Omega) \mid v(x) \leq \psi(x)\},$$

则上述变分不等式问题称为**障碍问题**, 这时 u 表示**薄膜的位移**, f 表示**外力**, $\psi(x)$ 是一个**障碍**.

证明 [Show/Hide Proof](#)

定义

$$(u, w)_1 \triangleq \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla w dx \quad (\forall u, w \in H_0^1(\Omega)),$$

则 $(u, w)_1$ 显然是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个内积. 由 Hölder 不等式和 **Poincaré 不等式** 可得

$$\left| \int_{\Omega} f \cdot w dx \right| \leq \left(\int_{\Omega} |f|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega} |w|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \leq C \|f\| \cdot \|w\|_1 \quad (\forall w \in H_0^1(\Omega)), \quad (2.10)$$

其中 $\|\cdot\|$ 与 $\|\cdot\|_1$ 分别表示 $L^2(\Omega)$ 与 $H_0^1(\Omega)$ 上的范数. (2.10) 式表明,

$$w \mapsto \int_{\Omega} f \cdot w dx \quad (\forall w \in H_0^1(\Omega))$$

是 $H_0^1(\Omega)$ 上的一个连续线性泛函. 利用 **Riesz 表示定理**, 存在唯一的 $u_0 \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$\int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla w dx = \int_{\Omega} f \cdot w dx \quad (\forall w \in H_0^1(\Omega)). \quad (2.11)$$

因此, 不等式 (2.9) 可以化为

$$\int_{\Omega} \nabla u^* \cdot \nabla (v - u^*) dx \geq \int_{\Omega} \nabla u_0 \cdot \nabla (v - u^*) dx \quad (\forall v \in C).$$

进一步将它改写为

$$(u^* - u_0, v - u^*)_1 \geq 0 \quad (\forall v \in C). \quad (2.12)$$

根据**最佳逼近元定理**, 不等式 (2.12) 等价于 u^* 是 u_0 在 C 上的最佳逼近元, 而由**最佳逼近元的存在唯一性**知这是存在唯一的. □

定理 2.8 (Radon-Nikodym 定理)

设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu), (\Omega, \mathcal{B}, \nu)$ 是两个 σ -有限测度, 且 ν 关于 μ 绝对连续, 即

$$E \in \mathcal{B}, \mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0,$$

则存在关于 μ 的可测函数 g , 且 $g(x) \geq 0$ a.e. μ , 使得

$$\nu(E) = \int_E g(x) d\mu, \quad \forall E \in \mathcal{B}.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

先假设 $\mu(\Omega) < \infty$. 考虑实 Hilbert 空间 $L^2(\Omega, \mu + \nu)$, 其范数和内积分别为

$$\|u\|^2 = \int_{\Omega} u^2(x) d(\mu + \nu), \quad (u, v) = \int_{\Omega} u(x)v(x) d(\mu + \nu).$$

令 $l(u) = \int_{\Omega} u d\mu$, 显然 $l(u)$ 关于 u 线性, 由 Hölder 不等式知

$$\|l(u)\| \leq \mu(\Omega)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\Omega} u^2 d\mu \right)^{\frac{1}{2}} \leq \mu(\Omega)^{\frac{1}{2}} \|u\|, \quad \forall u \in L^2(\Omega, \mu + \nu).$$

故 $l(u)$ 还是有界的. 根据 **Riesz 表示定理**, 存在函数 $w \in L^2(\Omega, \mu + \nu)$, 使得

$$\int_{\Omega} u d\mu = \int_{\Omega} u w d(\mu + \nu),$$

即

$$\int_{\Omega} u(1-w)d\mu = \int_{\Omega} uwd\nu, \quad \forall u \in L^2(\Omega, \mu + \nu). \quad (2.13)$$

我们断言,

$$0 < w(x) \leq 1 \quad \text{a.e. } \mu.$$

为此, 令 $F = \{x \in \Omega \mid w(x) \leq 0\}$, 取 $u(x) = \chi_F(x)$ 代入(2.13)式, 有

$$\int_F (1-w)d\mu = \int_F wd\nu,$$

即

$$\mu(F) = \int_F d\mu = \int_F wd(\mu + \nu) \leq 0,$$

从而 $\mu(F) = 0$.

同样, 令 $G = \{x \in \Omega \mid w(x) > 1\}$, 取 $u(x) = \chi_G(x)$ 代入(2.13)式, 有

$$0 \geq \int_G (1-w)d\mu = \int_G wd\nu \geq \nu(G) \geq 0,$$

即

$$\int_G (1-w)d\mu = 0.$$

因为 $1-w(x) < 0, x \in G$, 所以 $\mu(G) = 0$.

这就证明了 $0 < w(x) \leq 1, x \in \Omega$ a.e. μ . 令 $g(x) = \frac{1-w(x)}{w(x)}$, 则 $g(x) \geq 0$, 且关于 μ 可测. 对 $E \in \mathcal{B}$, 取

$u(x) = \frac{\chi_E(x)}{w(x) + \frac{1}{n}}$ 代入(2.13)式, 得

$$\int_{\Omega} \chi_E(x) \frac{1-w(x)}{w(x) + \frac{1}{n}} d\mu = \int_{\Omega} \chi_E(x) \frac{w(x)}{w(x) + \frac{1}{n}} d\nu. \quad (2.14)$$

因为 ν 关于 μ 绝对连续, 且 $0 < w \leq 1$ a.e. μ , 故 $0 < w \leq 1$ a.e. ν . 令 $n \rightarrow \infty$, 由单调收敛性定理得

$$\int_E g(x) d\mu = \nu(E), \quad \forall E \in \mathcal{B}. \quad (2.15)$$

剩下考虑情形 $\mu(\Omega) = \infty$. 由 σ 有限性, 取 $\Omega_n = \Omega \cap B(0, n) (\forall n \in \mathbb{N})$, 则

$$\Omega_n \subseteq \Omega_{n+1}, \quad \Omega = \bigcup_{n \geq 1} \Omega_n, \quad \mu(\Omega_n) < \infty, n \geq 1.$$

由先前结论(2.15)式知, 对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 存在关于 μ 的可测函数 g_n , 且 $g_n(x) \geq 0$ a.e. $\mu, x \in \Omega$, 使得

$$\nu(E \cap \Omega_n) = \int_{E \cap \Omega_n} g_n d\mu, \quad \forall E \in \mathcal{B}. \quad (2.16)$$

对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 令 $A = \{x \in \Omega_n \mid g_n(x) - g_{n+1}(x) > 0\}$, 则由上式知

$$\nu(A) = \int_A g_n d\mu = \int_A g_{n+1} d\mu \implies \int_A (g_n - g_{n+1}) d\mu = 0.$$

令 $B = \{x \in \Omega_n \mid g_n(x) - g_{n+1}(x) < 0\}$, 则同理可知 $\int_B (g_n - g_{n+1}) d\mu = 0$. 于是对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 就有

$$g_n(x) - g_{n+1}(x) = 0, \text{ a.e. } \mu, x \in \Omega_n \iff g_n(x) = g_{n+1}(x), \text{ a.e. } \mu, x \in \Omega_n.$$

不妨设

$$g_n(x) = g_{n+1}(x), \quad x \in \Omega_n. \quad (2.17)$$

由(2.14)式知对 $\forall x \in \Omega$, 存在 $N_x \in \mathbb{N}$, 使得 $x \in \Omega_{N_x}$. 从而由(2.17)式知 $g_{N_x}(x) = g_n(x), \forall n \geq N_x$. 定义 $g(x) \triangleq g_{N_x}(x), \forall x \in \Omega$, 则

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x), \quad \forall x \in \Omega. \quad (2.18)$$

再令 $f_n(x) \triangleq g_n(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_n}(x)$, $\forall x \in E$. 则对 $\forall n \in \mathbb{N}$, 由(2.17)式和 $\Omega_n \subseteq \Omega_{n+1}$ 知

$$f_n(x) = g_n(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_n}(x) = g_{n+1}(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_n}(x) \leq g_{n+1}(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_{n+1}}(x) = f_{n+1}(x), \quad \forall x \in \Omega.$$

因为 $g_n(x) \geq 0$, a.e. μ , $x \in \Omega$, 所以 $f_n(x) \geq 0$, a.e. μ , $x \in \Omega$. 又由(2.18)式知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) \cdot \chi_{E \cap \Omega_n}(x) = g(x) \chi_E(x), \quad \forall x \in \Omega.$$

故由(2.16)式和单调收敛性定理知对 $\forall E \in \mathcal{B}$, 有

$$\begin{aligned} \nu(E) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega_n \cap E} d\nu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E \cap \Omega_n} g_n d\mu \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} g_n \cdot \chi_{E \cap \Omega_n} d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} f_n d\mu \\ &= \int_{\Omega} g(x) \chi_E(x) d\mu = \int_E g(x) d\mu. \end{aligned}$$

□

例题 2.8 设 $f_1, f_2, \dots, f_n$ 是 Hilbert 空间 H 上的一组有界线性泛函,

$$M \triangleq \bigcap_{k=1}^n N(f_k), \quad N(f_k) \triangleq \{x \in H \mid f_k(x) = 0\} \quad (k = 1, 2, \dots, n).$$

$\forall x_0 \in H$, 记 y_0 为 x_0 在 M 上的正交投影, 求证: $\exists y_1, y_2, \dots, y_n \in N(f_k)^\perp$ 及 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, 使得

$$y_0 = x_0 - \sum_{k=1}^n \alpha_k y_k.$$

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall k \in \{1, 2, \dots, n\}$, 由Riesz表示定理知, 存在唯一的 $y_k \in H$, 使得

$$f_k(x) = \langle x, y_k \rangle, \quad \forall x \in H.$$

从而由命题 1.34(3)知

$$N(f_k) = \{x \in H \mid \langle x, y_k \rangle = 0\} = \{y_k\}^\perp, \quad k = 1, 2, \dots, n.$$

再由命题 1.34(3)知

$$N(f_k)^\perp = (\{y_k\}^\perp)^\perp = \overline{\text{span}\{y_k\}} = \text{span}\{y_k\}, \quad k = 1, 2, \dots, n. \quad (2.19)$$

$$M = \bigcap_{k=1}^n N(f_k) = \bigcap_{k=1}^n \{y_k\}^\perp = \left(\bigcup_{k=1}^n \{y_k\} \right)^\perp = \left(\text{span} \left\{ \bigcup_{k=1}^n \{y_k\} \right\} \right)^\perp = \text{span}\{y_1, \dots, y_n\}^\perp = N(f_k)^\perp = (\{y_k\}^\perp)^\perp.$$

于是由命题 1.35(1)知

$$M^\perp = (\text{span}\{y_1, \dots, y_n\}^\perp)^\perp = \overline{\text{span}\{y_1, \dots, y_n\}} = \text{span}\{y_1, \dots, y_n\}.$$

因为 y_0 为 x_0 在 M 上的正交投影, 所以 $x_0 - y_0 \in M^\perp$. 由上式可知, 存在 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, 使得

$$x_0 - y_0 = \sum_{k=1}^n \alpha_k y_k \iff y_0 = x_0 - \sum_{k=1}^n \alpha_k y_k.$$

又由(2.19)式知 $y_k \in N(f_k)^\perp, k = 1, 2, \dots, n$. 故结论得证.

□

例题 2.9 设 l 是 Hilbert 空间 H 上的实值有界线性泛函, C 是 H 中的一个闭凸子集. 又设

$$f(v) = \frac{1}{2} \|v\|^2 - l(v) \quad (\forall v \in C).$$

(1) 求证: $\exists u^* \in H$, 使得

$$f(v) = \frac{1}{2} \|u^* - v\|^2 - \frac{1}{2} \|u^*\|^2 \quad (\forall v \in C).$$

(2) 求证: $\exists u_0 \in C$, 使得 $f(u_0) = \inf_{v \in C} f(v)$.

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 **Riesz 表示定理** 知, 存在唯一的 $u^* \in H$, 使得

$$l(v) = \langle v, u^* \rangle, \quad \forall v \in H.$$

从而对 $\forall v \in C$, 有

$$\frac{1}{2} \|u^* - v\|^2 - \|u^*\|^2 = \frac{1}{2} \langle u^* - v, u^* - v \rangle - \langle u^*, u^* \rangle = \frac{1}{2} \langle v, v \rangle - \langle v, u^* \rangle = \frac{1}{2} \|v\|^2 - l(v) = f(v).$$

(2) 由 **最佳逼近元的存在唯一性** 知, 存在 $u_0 \in C$, 使得 $\|u^* - u_0\| = \inf_{v \in C} \|u^* - v\|$. 从而再由 (1) 可知

$$f(u_0) = \frac{1}{2} \|u^* - u_0\|^2 - \|u^*\|^2 = \inf_{v \in C} \left\{ \frac{1}{2} \|u^* - v\|^2 - \|u^*\|^2 \right\} = \inf_{v \in C} f(v).$$

□

定义 2.7 (再生核 Hilbert 空间)

设 S 为非空集合, H 是由 S 上的复值函数构成的 Hilbert 空间, 内积记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 若对 $\forall x \in S$, 泛函

$$E_x : H \rightarrow \mathbb{C}, \quad E_x(f) = f(x)$$

都是连续的 (等价于有界), 则称 H 为一个 **再生核 Hilbert 空间** (Reproducing Kernel Hilbert Space), 也简称为 **RKHS**.

♣

定义 2.8 (再生核)

设 H 是非空集合 S 上的复值函数构成的 Hilbert 空间, 内积记为 $\langle \cdot, \cdot \rangle$. 若二元复值函数 $K : S \times S \rightarrow \mathbb{C}$ 满足以下两个条件:

(1) 对 $\forall x \in S$, 有 $K(\cdot, x) \in H$;

(2) **再生性**: 对 $\forall x \in S, \forall f \in H$, 有 $\langle f, K(\cdot, x) \rangle = f(x)$.

其中 $K(\cdot, y)$ 表示固定 y 时作为 x 的函数. 则称 K 是 H 的 **再生核**.

♣

定理 2.9 (再生核的基本性质)

设 H 是再生核 Hilbert 空间, K 为再生核 Hilbert 空间 H 的再生核, 则它满足以下基本性质:

(1) **存在唯一性**: H 的再生核 K 必存在且唯一.

(2) **共轭对称性**: 对 $\forall x, y \in S$, 有

$$K(x, y) = \overline{K(y, x)}.$$

(3) **正定性**: 对任意 $n \geq 1$, 任意点 $x_1, \dots, x_n \in S$ 和任意复数 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, 有

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \overline{\alpha_j} K(x_i, x_j) \geq 0.$$

特别地, 矩阵 $(K(x_i, x_j))$ 是半正定 Hermite 矩阵.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 先证存在性. 对 $\forall y \in S$, 由 **Riesz 表示定理** 知, 存在唯一的 $k_y \in H$, 使得

$$J_y(f) = \langle f, k_y \rangle, \quad \forall f \in H. \quad (2.20)$$

取

$$K(x, y) \triangleq k_y(x), \quad \forall (x, y) \in S \times S. \quad (2.21)$$

则对任意固定的 $y \in S$, $K(x, y)$ 作为 x 的函数就是 $k_y \in H$. 并且由题设和 (2.20) 式知

$$f(y) = J_y(f) = \langle f, k_y \rangle = \langle f, K(\cdot, y) \rangle, \quad \forall f \in H, \forall y \in S. \quad (2.22)$$

故 (2.21) 式定义的二元函数就是 H 的一个再生核.

再证唯一性. 若 K_1 也是 H 的再生核, 则对 $\forall f \in H, \forall y \in S$, 由再生核的定义和 (2.22) 式知

$$\langle f, K_1(\cdot, y) \rangle = f(y) = \langle f, K(\cdot, y) \rangle = \langle f, k_y \rangle = J_y(f).$$

再由 k_y 的唯一性知 $K_1(\cdot, y) = k_y = K(\cdot, y), \forall y \in S$. 故 H 的再生核存在且唯一.

(2)

(3)

□

定理 2.10

设由非空集合 S 上的复值函数构成的再生核 Hilbert 空间 $\mathcal{H}$ 的一组正交规范集为 $\{e_n\}_{n=0}^\infty$, 则 $\mathcal{H}$ 的再生核函数 $K(z, w)$ 可展开为

$$K(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} e_n(z) \overline{e_n(w)}, \quad \forall z, w \in S.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意固定的 $w \in S$, 可视 $K(\cdot, w)$ 为 $\mathcal{H}$ 中的元素. 由推论 1.9 知

$$K(\cdot, w) = \sum_{n=0}^{\infty} \langle K(\cdot, w), e_n \rangle e_n(\cdot), \quad (2.23)$$

其中级数在 $\mathcal{H}$ 的范数拓扑下收敛. 再由内积的共轭对称性知

$$\langle K(\cdot, w), e_n \rangle = \overline{\langle e_n, K(\cdot, w) \rangle}.$$

利用再生性知

$$\langle e_n, K(\cdot, w) \rangle = e_n(w).$$

因此

$$\langle K(\cdot, w), e_n \rangle = \overline{e_n(w)}. \quad (2.24)$$

将 (2.24) 代入 (2.23), 得到函数空间中的等式

$$K(\cdot, w) = \sum_{n=0}^{\infty} \overline{e_n(w)} e_n(\cdot). \quad (2.25)$$

故

$$K(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} e_n(z) \overline{e_n(w)}, \quad \forall z, w \in S.$$

□

例题 2.10 求证: $H^2(D)$ (定义见命题 1.37(3)) 的再生核为

$$K(z, w) = \frac{1}{\pi(1 - z\bar{w})^2} \quad (z, w \in D).$$

证明 Show/Hide Proof

由命题 1.37(3) 知, $\{\varphi_n(z) = \sqrt{\frac{n}{\pi}} z^{n-1}\}_{n=1}^\infty$ 是 $H^2(D)$ 的一组标准正交基. 记

$$e_n(z) \triangleq \varphi_{n+1}(z) = \sqrt{\frac{n+1}{\pi}} z^n, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (2.26)$$

则 $\{e_n\}_{n=0}^\infty$ 也是标准正交基. 由定理 2.10 知 $H^2(D)$ 的再生核为

$$K(z, w) = \sum_{n=0}^{\infty} e_n(z) \overline{e_n(w)} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n+1}{\pi} z^n \bar{w}^n. \quad (2.27)$$

因 $z, w \in D$, 有 $|z\bar{w}| < 1$. 利用幂级数恒等式 $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)t^n = \frac{1}{(1-t)^2}$ ($|t| < 1$), 取 $t = z\bar{w}$, 得

$$K(z, w) = \frac{1}{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(z\bar{w})^n = \frac{1}{\pi(1 - z\bar{w})^2}.$$

□

2.3 纲与开映射定理

2.3.1 纲与纲推理

定义 2.9

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一个度量空间, 集合 $E \subseteq \mathcal{X}$, 称 E 是**疏的**或**疏集**或**疏朗集**, 如果 $\bar{E}$ 的内点是空的.

例 2.1 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 有穷点集是疏集. Cantor 集是疏集.

命题 2.10

设 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是一度量空间. $E \subseteq \mathcal{X}$ 是疏集当且仅当: 对 $\forall B(x_0, r_0), \exists B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0)$, 使得 $\bar{E} \cap \bar{B}(x_1, r_1) = \emptyset$.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 因为 $\bar{E}$ 无内点, 所以 $\bar{E}$ 不能包含任一球 $B(x_0, r_0)$. 从而 $\exists x_1 \in B(x_0, r_0)$, 使得 $x_1 \notin \bar{E}$. 又由 $\bar{E}$ 闭, 所以 $\bar{E}^c$ 是开集, 进而 $\exists \varepsilon_1 > 0$, 使得 $\bar{B}(x_1, \varepsilon_1) \cap \bar{E} = \emptyset$. 取

$$0 < r_1 < \min(\varepsilon_1, r_0 - \rho(x_0, x_1)),$$

便有 $B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0)$, $\bar{B}(x_1, r_1) \cap \bar{E} = \emptyset$.

充分性: 若 E 不疏, 即 $\bar{E}$ 有内点, 则 $\exists B(x_0, r_0) \subseteq \bar{E}$. 但由假设 $\exists B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0)$, 使得 $\bar{B}(x_1, r_1) \cap \bar{E} = \emptyset$. 一方面有 $B(x_1, r_1) \cap \bar{E} = B(x_1, r_1)$; 另一方面有 $B(x_1, r_1) \cap \bar{E} = \emptyset$. 即得矛盾!

□

定义 2.10

在度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 上, 集合 E 称为**第一纲的**, 如果 $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 其中 E_n 是疏集. 不是第一纲的集合称为**第二纲集**.

例 2.2 在 $\mathbb{R}$ 上, 有理点集是第一纲集. 更一般地, 可数点集总是第一纲集.

定理 2.11 (Baire 纲定理)

完备度量空间 $(\mathcal{X}, \rho)$ 是第二纲集.

证明 Show/Hide Proof

用反证法. 倘若 $\mathcal{X}$ 是第一纲集, 即存在疏集 $\{E_n\}$, 使得

$$\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n. \quad (2.28)$$

对任意的球 $B(x_0, r_0), \exists B(x_1, r_1) \subseteq B(x_0, r_0) (r_1 < 1)$, 使得 $\bar{B}(x_1, r_1) \cap \bar{E}_1 = \emptyset$;

对球 $B(x_1, r_1), \exists B(x_2, r_2) \subseteq B(x_1, r_1) (r_2 < \frac{1}{2})$, 使得 $\bar{B}(x_2, r_2) \cap (\bar{E}_1 \cup \bar{E}_2) = \emptyset$;

如此继续下去, 对球 $B(x_{n-1}, r_{n-1}), \exists B(x_n, r_n) \subseteq B(x_{n-1}, r_{n-1}) (r_n < 1/n)$, 使得 $\bar{B}(x_n, r_n) \cap \bar{E}_n = \emptyset$, 从而

$$\bar{B}(x_n, r_n) \cap \left(\bigcup_{i=1}^n \bar{E}_i \right) = \emptyset \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \quad (2.29)$$

于是我们得到

$$\bar{B}(x_0, r_0) \supseteq \bar{B}(x_1, r_1) \supseteq \cdots \supseteq \bar{B}(x_n, r_n) \supseteq \cdots,$$

而

$$\rho(x_{n+p}, x_n) \leq r_n < \frac{1}{n} \quad (\forall n, p \in \mathbb{N}). \quad (2.30)$$

由此可见 $\{x_n\}$ 是基本列, 从而 $\exists x \in \mathcal{X}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$. 另一方面在式中令 $p \rightarrow \infty$ 得 $\rho(x, x_n) \leq r_n$, 从而

$$x \in \overline{B}(x_n, r_n) \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \quad (2.31)$$

联立式与式便有 $x \notin \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$, 这与式矛盾.

□

定理 2.12

在 $C[0, 1]$ 中处处不可微的函数集合 E 是非空的, 更确切地, E 的余集是第一纲集.

♡

注 Vander Waerden Function(范德瓦尔登函数):

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\varphi(4^n x)}{4^n}, \text{ 其中 } \varphi(x) = \min_{k \in \mathbb{Z}} \{|x - k|\}$$

就是处处连续但处处不可微的函数.

证明 Show/Hide Proof

取 $\mathcal{X} = C[0, 1]$, 设 A_n 表示 $\mathcal{X}$ 中这样一些元素 f 之集: 对 $f, \exists s \in [0, 1]$, 使对适合 $0 \leq s + h \leq 1$ 与 $|h| \leq 1/n$ 的任何 h , 成立下式:

$$\left| \frac{f(s+h) - f(s)}{h} \right| \leq n.$$

若 f 在某个点 s 处可微, 则必有正整数 n , 使得 $f \in A_n$, 于是

$$\mathcal{X} \setminus E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n. \quad (2.32)$$

下面我们证明每个 A_n 是疏集, 为此先证 A_n 是闭的. 事实上, 若 $f \in \mathcal{X} \setminus A_n$, 则 $\forall s \in [0, 1], \exists h_s$, 使得 $|h_s| \leq \frac{1}{n}$, 且 $|f(s+h_s) - f(s)| > n|h_s|$.

又由 f 的连续性, $\exists \varepsilon_s > 0$, 以及 s 的某个适当的邻域 J_s , 使得对 $\forall \sigma \in J_s$, 有

$$|f(\sigma + h_s) - f(\sigma)| > n|h_s| + 2\varepsilon_s. \quad (2.33)$$

根据有限覆盖定理, 可设 $J_{s_1}, J_{s_2}, \dots, J_{s_m}$ 覆盖 $[0, 1]$, 并设 $\varepsilon = \min\{\varepsilon_{s_1}, \varepsilon_{s_2}, \dots, \varepsilon_{s_m}\}$.

今若 $g \in \mathcal{X}$ 适合 $\|g - f\| < \varepsilon$, 则由式, 对 $\forall \sigma \in J_{s_k} (k = 1, 2, \dots, m)$ 有

$$|g(\sigma + h_{s_k}) - g(\sigma)| \geq |f(\sigma + h_{s_k}) - f(\sigma)| - 2\varepsilon > n|h_{s_k}|.$$

这证明了 $\mathcal{X} \setminus A_n$ 是开集, 从而 A_n 是闭集.

再证 A_n 没有内点. $\forall f \in A_n, \forall \varepsilon > 0$, 由 Weierstrass 逼近定理, 存在多项式 p , 使得 $\|f - p\| < \frac{\varepsilon}{2}$.

p 的导数在 $[0, 1]$ 上是有界的, 因此根据中值定理, $\exists M > 0$, 使得对 $\forall s \in [0, 1]$ 及 $|h| < \frac{1}{n}$, 成立 $|p(s+h) - p(s)| \leq M|h|$.

设 $g(s) \in C[0, 1]$ 是一个分段线性函数, 满足 $\|g\| < \frac{\varepsilon}{2}$. 并且各条线段斜率的绝对值都大于 $M + n$, 那么 $p + g \in B(f, \varepsilon)$, 而 $p + g \notin A_n$.

这样, 我们证明了每个 A_n 是疏集, 从而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 是第一纲集. 而 $\mathcal{X}$ 是完备的, 由 Baire 纲定理 $\mathcal{X}$ 是第二纲集, 由此根据式, E 也是第二纲集.

□

2.3.2 开映射定理

定义 2.11

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为非空集合, $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为映射.

- (1) 若存在映射 $T_r^{-1}: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$, 使得

$$TT_r^{-1} = I,$$

其中 I 为 $\mathcal{Y}$ 上的恒同算子, 则称 T 有**右逆**, 并称 T_r^{-1} 为 T 的一个**右逆**.

- (2) 若存在映射 $T_l^{-1}: \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$, 使得

$$T_l^{-1}T = I,$$

其中 I 为 $\mathcal{X}$ 上的恒同算子, 则称 T 有**左逆**, 并称 T_l^{-1} 为 T 的一个**左逆**.

- (3) 若 T 既有左逆 T_l^{-1} 又有右逆 T_r^{-1} , 则 $T_l^{-1} = T_r^{-1}$, 此时称 T 是**可逆的**, 并称该公共逆为 T 的**逆算子**, 记为 T^{-1} , 即

$$T_l^{-1} = T_r^{-1} = T^{-1}.$$

定义 2.12

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为拓扑空间, 映射 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 称为**开映射**, 如果 T 将 $\mathcal{X}$ 中的每个开集映为 $\mathcal{Y}$ 中的开集, 即对任意开集 $U \subseteq \mathcal{X}$, 像集 $T(U) \subseteq \mathcal{Y}$ 是开集.

定义 2.13

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都是 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

- (1) T 称为是**单射**, 是指 T 是 1-1 的.
 (2) T 称为是**满射**, 是指 $T(\mathcal{X}) = \mathcal{Y}$.

定理 2.13 (开映射定理)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 都是 B 空间, 若 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是一个满射, 则 T 是开映射.

注 定理中的 B 空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 可以换成更一般的 F 空间, 但证明需稍做修改. 参看关肇直、张恭庆、冯德兴所著《线性泛函分析入门》(上海科学技术出版社, 1979) 的第二章 §2.

证明 [Show/Hide Proof](#)

用 $B(x_0, a), U(y_0, b)$ 分别表示 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 中的开球.

- (1) 为了证明 T 是开映射, 即 $\forall$ 开集 $W, T(W)$ 是开集, 当且仅当证明: $\exists \delta > 0$, 使得

$$TB(\theta, 1) \supseteq U(\theta, \delta). \quad (2.34)$$

事实上, 必要性是显然的. 下证其充分性. 由于 T 的线性, 充分性假设条件等价于存在 $\delta > 0$, 使得

$$TB(x_0, r) \supseteq U(Tx_0, r\delta) \quad (\forall x_0 \in \mathcal{X}, \forall r > 0).$$

$\forall y_0 \in T(W)$, 按定义 $\exists x_0 \in W$, 使得 $y_0 = Tx_0$. 因为 W 是开集, 所以 $\exists B(x_0, r) \subseteq W$. 于是取 $\varepsilon = r\delta$, 便有 $U(Tx_0, \varepsilon) \subseteq TB(x_0, r) \subseteq T(W)$, 即 $y_0 = Tx_0$ 是 $T(W)$ 的内点.

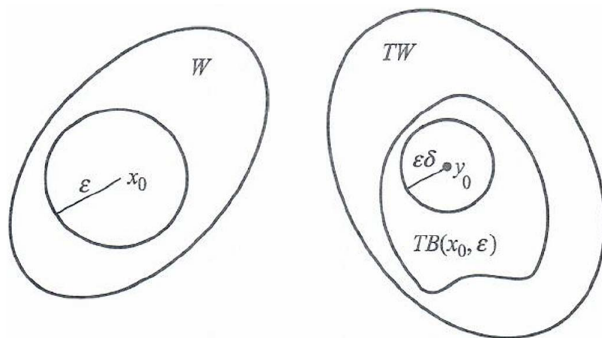


图 2.1

(2) 证明: $\exists \delta > 0$, 使得 $\overline{TB(\theta, 1)} \supseteq U(\theta, 3\delta)$. 这是因为

$$\mathcal{Y} = T\mathcal{X} = \bigcup_{n=1}^{\infty} TB(\theta, n),$$

而 $\mathcal{Y}$ 是完备的, 由 **Baire 纲定理** 知 $\mathcal{Y}$ 是第二纲集, 所以至少有一个 $n \in \mathbb{N}$, 使得 $TB(\theta, n)$ 非疏, 即 $\overline{TB(\theta, n)}$ 至少含有一个内点. 因此 $\exists U(y_0, r) \subseteq \overline{TB(\theta, n)}$, 由 T 的线性性质知 $TB(\theta, n)$ 是一个对称凸集, 利用 $TB(\theta, n)$ 的对称性知 $U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB(\theta, n)}$, 再由 $TB(\theta, n)$ 是凸集知

$$U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{2}U(y_0, r) + \frac{1}{2}U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB(\theta, n)}.$$

由 T 的齐次性, 取 $\delta = \frac{r}{3n}$, 便有

$$U(\theta, 3\delta) = U\left(\theta, \frac{r}{n}\right) = \frac{1}{n}U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{n}\overline{TB(\theta, n)} = \overline{TB(\theta, 1)}. \quad (2.35)$$

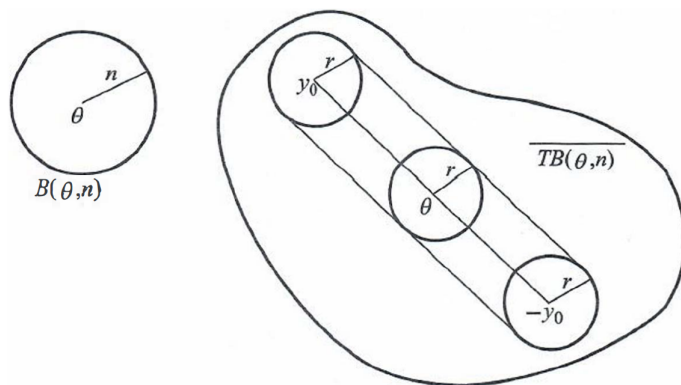


图 2.2

(3) 证明: $TB(\theta, 1) \supseteq U(\theta, \delta)$. $\forall y_0 \in U(\theta, \delta)$, 要证 $\exists x_0 \in B(\theta, 1)$, 使得 $Tx_0 = y_0$, 即求方程 $Tx = y_0$ 在 $B(\theta, 1)$ 内的一个解 x_0 , 我们用逐次逼近法.

对 $y_0 \in U(\theta, \delta)$, 由 (2.35) 式知 $3y_0 \in U(\theta, 3\delta) \subseteq \overline{TB(\theta, 1)}$, 再由 $\overline{TB(\theta, 1)}$ 是闭集知, $\exists z_1 \in B(\theta, 1)$, 使得

$$\|3y_0 - Tz_1\| < \delta.$$

取 $x_1 = \frac{z_1}{3}$, 则 $\|y_0 - Tx_1\| < \frac{\delta}{3}$;

对 $y_1 = y_0 - Tx_1 \in U\left(\theta, \frac{\delta}{3}\right)$, 同理可知 $\exists x_2 \in B\left(\theta, \frac{1}{3^2}\right)$, 使得 $\|y_1 - Tx_2\| < \frac{\delta}{3^2}$;

.....

对 $y_n = y_{n-1} - Tx_n \in U\left(\theta, \frac{\delta}{3^n}\right)$, 同理可知 $\exists x_{n+1} \in B\left(\theta, \frac{1}{3^{n+1}}\right)$, 使得 $\|y_n - Tx_{n+1}\| < \frac{\delta}{3^{n+1}}$;

于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \leq \frac{1}{2}, \quad (2.36)$$

令 $S_n \triangleq \sum_{i=1}^n x_i, \forall n \in \mathbb{N}$, 则 $S_n \in D(T), \forall n \in \mathbb{N}$. 并且由(2.36)知, 对 $\forall n, p \in \mathbb{N}$

$$\|S_{n+p} - S_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} x_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|x_k\| \rightarrow 0 \quad (n, p \rightarrow \infty).$$

故 $\{S_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的基本列, 又 $\mathcal{X}$ 是完备的, 故可设 $S_n \rightarrow x_0 \triangleq \sum_{i=1}^{\infty} x_i (n \rightarrow \infty)$, 则由(2.36)知 $x_0 \in B(\theta, 1)$. 而

$$\|y_n\| = \|y_{n-1} - Tx_n\| = \cdots = \|y_0 - T(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\| < \frac{\delta}{3^n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即得 $TS_n \rightarrow y_0 (n \rightarrow \infty)$. 又因为 T 是连续的且 $S_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 所以再由极限的唯一性知 $Tx_0 = y_0$, 即得 $U(\theta, \delta) \subseteq TB(\theta, 1)$. □

定理 2.14 (Banach 逆算子定理)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间. 若 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 它既是单射又是满射, 那么 $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$. ♥

注 定理中的 B 空间 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 可以换成更一般的 F 空间, 但证明需稍做修改. 参看关肇直、张恭庆、冯德兴所著《线性泛函分析入门》(上海科学技术出版社, 1979) 的第二章 §2.

证明 [Show/Hide Proof](#)

依开映射定理证明中的第(3)部分, $\exists \delta > 0$, 使得 $U(\theta, 1) \subseteq TB\left(\theta, \frac{1}{\delta}\right)$, 即

$$T^{-1}U(\theta, 1) \subseteq B\left(\theta, \frac{1}{\delta}\right) \text{ 或 } \|T^{-1}y\| < \frac{1}{\delta} \quad (\forall y \in \mathcal{Y}, \|y\| < 1).$$

特别地, 由范数的齐次性, $\forall y \in \mathcal{Y}, \forall \varepsilon > 0$, 有 $\left\| \frac{y}{(1+\varepsilon)\|y\|} \right\| < 1$, 进而由上式知

$$\left\| T^{-1} \frac{y}{(1+\varepsilon)\|y\|} \right\| < \frac{1}{\delta} \implies \|T^{-1}y\| < \frac{1+\varepsilon}{\delta} \|y\|.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$ 得

$$\|T^{-1}y\| \leq \frac{1}{\delta} \|y\| \quad (\forall y \in \mathcal{Y}).$$

从而 $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$. □

定义 2.14

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的线性算子, $D(T)$ 是其定义域. 称 T 是闭的, 是指由 $x_n \in D(T), x_n \rightarrow x$, 以及 $Tx_n \rightarrow y$ 就能推出 $x \in D(T)$, 而且 $y = Tx$. ♣

命题 2.11

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为有界线性算子, 则 T 是闭算子. ♠

证明 [Show/Hide Proof](#)

设 $\{x_n\} \subset \mathcal{X}$ 满足 $x_n \rightarrow x$ 且 $Tx_n \rightarrow y$. 由于 T 有界, 从而由命题 2.4 知 T 是连续的, 故 $Tx_n \rightarrow Tx$. 又极限唯一, 所以 $y = Tx$. 显然 $x \in \mathcal{X} = D(T)$. 因此 T 是闭的. □

例 2.3 在 $C[0, 1]$ 上, $D(T) = C^1[0, 1], T = \frac{d}{dt}$ 是一个闭线性算子.

证明 [Show/Hide Proof](#)

如果 $x_n(t) \in C^1[0, 1]$, 并且有

$$x_n \rightarrow x(C[0, 1]), \quad \frac{dx_n}{dt} \rightarrow y(C[0, 1]),$$

则有

$$\begin{aligned}x_n(t) - x_n(0) &\rightarrow \int_0^t y(\tau) d\tau \quad (\forall t \in [0, 1]), \\x_n(t) - x_n(0) &\rightarrow x(t) - x(0) \quad (\forall t \in [0, 1]),\end{aligned}$$

即得

$$x(t) = x(0) + \int_0^t y(\tau) d\tau \quad (\forall t \in [0, 1]).$$

因此, $x \in C^1[0, 1]$, 且 $\frac{dx}{dt} = y(t)$.

□

定理 2.15

若 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的一个闭线性算子, 满足 $R(T)$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的第二纲集, 则 $R(T) = \mathcal{Y}$ 并且 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$, 使得 $\forall y \in \mathcal{Y}, \|y\| < \delta$ 必有 $x \in D(T)$, 适合 $\|x\| < \varepsilon$ 且 $y = Tx$.

♡

注 在这个定理中, $T\mathcal{X}$ 是第二纲集的假设是不可少的 (满射及 $\mathcal{Y}$ 的完备性保证了这一点). 因为有例子, 取 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = C[0, 1]$, 规定

$$(Tx)(t) = \int_0^t x(\tau) d\tau \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

它显然是连续线性的, 但 $T\mathcal{X} = \mathcal{Y}_0 = \{y \in C^1[0, 1] | y(0) = 0\}$ 不是 $C[0, 1]$ 的第二纲集. 这时 $T^{-1} = \frac{d}{dt}$ 在 $C[0, 1]$ 中不是连续的 (即使以 $C[0, 1]$ 中的一个子集 $\mathcal{Y}_0$ 作为 T^{-1} 的定义域, 也不连续). 事实上, $x_n(t) \triangleq \sin n\pi t$, 显然 $\|x_n\| = 1$, 但是

$$\left\| \frac{d}{dt} x_n(t) \right\| = n\pi \|\cos n\pi t\| = n\pi \rightarrow \infty \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty),$$

其中 $\|\cdot\|$ 表示 $C[0, 1]$ 空间中的范数. 然而, 若 $\mathcal{Y}_0$ 按 $C^1[0, 1]$ 的范数 $\|\cdot\|_1$ 则构成 B 空间, 这时 $T^{-1} = \frac{d}{dt}$ 是有界的. 事实上,

$$\|T^{-1}y\| = \left\| \frac{d}{dt} y(t) \right\| \leq \|y\|_1 \quad (\forall y \in \mathcal{Y}_0).$$

证明 Show/Hide Proof

用 $B(x_0, a), U(y_0, b)$ 分别表示 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 中的开球. 令 $B_n \triangleq B(\theta, n) \cap D(T)$, 则

$$R(T) = \bigcup_{n=1}^{\infty} TB_n,$$

而 $R(T)$ 是第二纲集, 所以至少有一个 $n \in \mathbb{N}$, 使得 TB_n 非疏, 即 $\overline{TB_n}$ 至少含有一个内点. 因此 $\exists U(y_0, r) \subseteq \overline{TB_n}$, 由 T 的线性性质知 TB_n 是一个对称凸集, 利用 TB_n 的对称性知 $U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB_n}$, 再由 TB_n 是凸集知

$$U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{2}U(y_0, r) + \frac{1}{2}U(-y_0, r) \subseteq \overline{TB_n}.$$

由 T 的齐次性, 取 $\delta = \frac{r}{3n}$, 便有

$$U(\theta, 3\delta) = U\left(\theta, \frac{r}{n}\right) = \frac{1}{n}U(\theta, r) \subseteq \frac{1}{n}\overline{TB_n} = \overline{TB_n}. \quad (2.37)$$

再利用逐次逼近法.

对 $y_0 \in U(\theta, \delta)$, 由 (2.37) 式知 $3y_0 \in U(\theta, 3\delta) \subseteq \overline{TB_1}$, 再由 $\overline{TB_n}$ 是闭集知, $\exists z_1 \in B_1$, 使得

$$\|3y_0 - Tx_1\| < \delta.$$

取 $x_1 = \frac{z_1}{3}$, 则 $\|y_0 - Tx_1\| < \frac{\delta}{3}$;

对 $y_1 = y_0 - Tx_1 \in U\left(\theta, \frac{\delta}{3}\right)$, 再由 (2.37) 式同理可知 $\exists x_2 \in B_{\frac{1}{3^2}}$, 使得 $\|y_1 - Tx_2\| < \frac{\delta}{3^2}$;

.....

对 $y_n = y_{n-1} - Tx_n \in U\left(\theta, \frac{\delta}{3^n}\right)$, 再由(2.37)式同理可知 $\exists x_{n+1} \in B_{\frac{1}{3^{n+1}}}$, 使得 $\|y_n - Tx_{n+1}\| < \frac{\delta}{3^{n+1}}$;
于是

$$\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \leq \frac{1}{2}, \quad (2.38)$$

令 $S_n \triangleq \sum_{i=1}^n x_i, \forall n \in \mathbb{N}$, 则由(2.38)知, 对 $\forall n, p \in \mathbb{N}$

$$\|S_{n+p} - S_n\| = \left\| \sum_{k=n+1}^{n+p} x_k \right\| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \|x_k\| \rightarrow 0 \quad (n, p \rightarrow \infty).$$

故 $\{S_n\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的基本列, 又 $\mathcal{X}$ 是完备的, 故可设 $S_n \rightarrow x_0 \triangleq \sum_{i=1}^{\infty} x_i (n \rightarrow \infty)$, 则由(2.38)知 $x_0 \in B_1$. 而

$$\|y_n\| = \|y_{n-1} - Tx_n\| = \cdots = \|y_0 - T(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)\| < \frac{\delta}{3^n} \quad (\forall n \in \mathbb{N}),$$

即得 $TS_n \rightarrow y_0 \quad (n \rightarrow \infty)$. 又因为 $S_n \in D(T) (\forall n \in \mathbb{N})$ 且 $S_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 所以由 T 是闭的知 $Tx_0 = y_0$, 即得

$$U(\theta, \delta) \subseteq TB_1 = T(B(\theta, 1) \cap D(T)). \quad (2.39)$$

先证 $R(T) = \mathcal{Y}$. 由(2.39)式知 $\exists \delta > 0$, 使得

$$U(\theta, \delta) \subseteq T(B(\theta, 1) \cap D(T)).$$

$\forall y \in \mathcal{Y}$, 不妨设 $y \neq \theta$ (显然 $\theta \in R(T)$). $\forall 0 < \delta_1 < \delta$, 按式,

$$\frac{\delta_1 y}{\|y\|} \in U(\theta, \delta) \implies \frac{\delta_1 y}{\|y\|} \in T(B(\theta, 1) \cap D(T)).$$

于是 $\exists x \in B(\theta, 1) \cap D(T)$, 使得

$$\frac{\delta_1 y}{\|y\|} = Tx \implies y = T\left(\frac{\|y\|}{\delta_1} x\right) \implies y \in R(T).$$

故 $\mathcal{Y} \subseteq R(T)$, 又显然有 $\mathcal{Y} \supseteq R(T)$, 因此 $\mathcal{Y} = R(T)$.

对 $\forall \varepsilon > 0$, 令 $\delta(\varepsilon) = \varepsilon\delta$, 若 $\|y\| < \delta(\varepsilon) = \varepsilon\delta$, 则 $\left\|\frac{y}{\varepsilon}\right\| < \delta$, 即 $\frac{y}{\varepsilon} \in U(\theta, \delta)$. 从而由(2.39)式知存在 $x_0 \in B(\theta, 1) \cap D(T)$ 满足 $Tx_0 = \frac{y}{\varepsilon}$. 取 $x = \varepsilon x_0$, 则 $x \in D(T), \|x\| < \varepsilon$, 且 $Tx = y$.

□

2.3.3 闭图像定理

定理 2.16

设 T 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 到 B 空间 $\mathcal{Y}$ 的连续线性算子, 那么 T 能唯一地延拓到 $\overline{D(T)}$ 上成为连续线性算子 T_1 , 使得 $T_1|_{D(T)} = T$, 且 $\|T_1\| = \|T\|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

任取 $x \in \overline{D(T)}$, $\exists x_n \in D(T), \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x$, 依假设 T 在 $D(T)$ 上连续, 由命题 2.4 知 T 有界, 即 $\exists M > 0$, 使得

$$\|Tx\| \leq M\|x\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

于是

$$\|Tx_{n+p} - Tx_n\| \leq M\|x_{n+p} - x_n\|.$$

由此可见 $\{Tx_n\}$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的基本列, 已设 $\mathcal{Y}$ 完备, 所以 $\exists y \in \mathcal{Y}$, 使得 $Tx_n \rightarrow y = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n$. 不难看出 y 仅依赖于 x , 而与 $D(T)$ 中 x_n 的选择无关. 因此, 可以定义 $T_1: x \mapsto y = \lim_{n \rightarrow \infty} Tx_n$. 容易验证 T_1 是线性的, 还有 $T_1|_{D(T)} = T$. 对 $\forall x \in \overline{D(T)}$, 存在 $D(T)$ 中的序列 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$. 从而

$$\|T_1x\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|Tx_n\| \leq M \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = M\|x\|.$$

故 T_1 有界, 由命题 2.4 知 T 连续. □

推论 2.1 (等价范数定理)

设线性空间 $\mathcal{X}$ 上有两个范数 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$. 如果 $\mathcal{X}$ 关于这两个范数都构成 B 空间, 而且 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 则 $\|\cdot\|_2$ 与 $\|\cdot\|_1$ 必等价. ♥

证明 Show/Hide Proof

考察恒同映射 $I: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$, 把它看成是由 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_2) \rightarrow (\mathcal{X}, \|\cdot\|_1)$ 的线性算子, 由假设 $\|\cdot\|_2$ 比 $\|\cdot\|_1$ 强, 从而由命题 1.20 知 $\exists C > 0$, 使得

$$\|Ix\|_1 \leq C\|x\|_2 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

因此 I 是连续的, 由命题 2.4 知 I 有界. 又注意到 I 既是单射又是满射, 依 Banach 逆算子定理, I 可逆且 I^{-1} 连续, 由命题 2.4 知 I^{-1} 有界, 即有 $M > 0$, 使

$$\|I^{-1}x\|_2 \leq M\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

又因 $Ix, I^{-1}x$ 与 x 是同一个元素, 所以

$$\frac{1}{C}\|x\|_1 = \frac{1}{C}\|Ix\|_1 \leq \|x\|_2 = \|I^{-1}x\|_2 \leq M\|x\|_1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

故由推论 1.2 知 $\|\cdot\|_1$ 与 $\|\cdot\|_2$ 等价. □

定义 2.15

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是线性空间, T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的线性算子, 则集合 $G(T) \triangleq \{(x, Tx) \mid x \in D(T)\}$ 称为算子 T 的图像, 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是赋范线性空间, 范数为 $\|\cdot\|$, T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的线性算子. 引进另外一个范数 $\|\cdot\|_G$ 如下:

$$\|x\|_G = \|x\|_{\mathcal{X}} + \|Tx\|_{\mathcal{Y}} \quad (\forall x \in D(T)).$$

则 $\|x\|_G$ 实际上是 (x, Tx) 在乘积空间 $\mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ 上的范数, 因此将 $\|\cdot\|_G$ 称为图模. ♣

注 也可将上述 $\|x\|_G$ 视作 $D(T)$ 空间上的范数, 此时显然有 $\|\cdot\|_G$ 比 $\|\cdot\|_{\mathcal{X}}$ 和 $\|\cdot\|_{\mathcal{Y}}$ 强.

命题 2.12

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, 则算子 T 是闭的当且仅当 $G(T)$ 按图模是闭的. ♠

证明 Show/Hide Proof

定理 2.17 (闭图像定理)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间. 若 T 是 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的闭线性算子, 并且 $D(T)$ 是闭的, 则 T 是连续的. ♥

证明 Show/Hide Proof

因为 $D(T)$ 是闭的, 所以由命题 1.2(1) 知 $D(T)$ 作为 $\mathcal{X}$ 的线性子空间可看成按 $\mathcal{X}$ 中的范数 $\|\cdot\|$ 构成 B 空间. 在 $D(T)$ 上, 引进另外一个范数 $\|\cdot\|_G$ 如下:

$$\|x\|_G = \|x\| + \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

现在证明 $(D(T), \|\cdot\|_G)$ 也是 B 空间, 事实上, 从

$$\|x_n - x_m\|_G = \|x_n - x_m\| + \|Tx_n - Tx_m\| \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty),$$

可知 $\exists x^* \in \mathcal{X}$ 与 $y^* \in \mathcal{Y}$, 使得 $x_n \rightarrow x^*$, 且 $Tx_n \rightarrow y^*$. 根据 T 的闭性即得 $y^* = Tx^*$, 从而 $Tx_n \rightarrow Tx^*$. 因此 $\|x_n - x^*\|_G \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 故 $(D(T), \|\cdot\|_G)$ 也是 B 空间. 又显然有 $\|\cdot\|_G$ 比 $\|\cdot\|$ 强, 根据等价范数定理, $\|\cdot\|_G$ 与

$\|\cdot\|$ 等价, 故 $\exists M > 0$, 使得

$$\|Tx\| \leq \|x\|_G \leq M\|x\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

故 T 有界, 由命题 2.4 知 T 连续. □

2.3.4 共鸣定理

定理 2.18 (共鸣定理或一致有界定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $\mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, 如果 $W \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax\| < \infty \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

那么存在常数 M , 使得 $\|A\| \leq M (\forall A \in W)$.

逆否命题就是: 如果 $\sup_{A \in W} \|A\| = \infty$, 则 $\exists x_0 \in \mathcal{X}$, 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax_0\| = \infty.$$

注 条件: $\forall x \in \mathcal{X}, \sup_{A \in W} \|Ax\| < \infty$, 意味着 $\forall x \in \mathcal{X}, \exists M_x > 0$, 使得

$$\|Ax\| \leq M_x \|x\| \quad (\forall A \in W). \quad (2.40)$$

而结论: $\|A\| \leq M (\forall A \in W)$, 则可看作是, 存在与 x 无关的常数 M , 使得

$$\|Ax\| \leq M \|x\| \quad (\forall A \in W). \quad (2.41)$$

式(2.40)意味着算子族 W 点点有界; 式(2.41)则意味着算子族 W 一致有界. 因此本定理给出条件保证点点有界蕴含一致有界, 故称“一致有界”定理. 另一方面, 如果我们从反面来叙述本定理将有: $\sup_{A \in W} \|A\| = \infty \implies \exists x_0 \in \mathcal{X}$, 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax_0\| = \infty.$$

因此本定理又有“共鸣定理”之称.

证明 [Show/Hide Proof](#)

$\forall x \in \mathcal{X}$, 定义

$$\|x\|_W = \|x\| + \sup_{A \in W} \|Ax\|.$$

显然, $\|\cdot\|_W$ 是 $\mathcal{X}$ 上的范数, 且强于 $\|\cdot\|$. 下面证明 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_W)$ 完备. 事实上, 如果

$$\|x_m - x_n\| + \sup_{A \in W} \|A(x_m - x_n)\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } m, n \rightarrow \infty).$$

由 $\mathcal{X}$ 的完备性, $\exists x \in \mathcal{X}$, 使得 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ (当 $n \rightarrow \infty$), 又因为 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(\varepsilon)$, 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax_m - Ax_n\| < \varepsilon \quad (\forall m, n \geq N).$$

从而对 $\forall A \in W$ 有 $\|Ax_n - Ax\| \leq \varepsilon$ ($\forall n \geq N$). 于是

$$\|x_n - x\| + \sup_{A \in W} \|A(x_n - x)\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty),$$

即 $\|x_n - x\|_W \rightarrow 0$. 故 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|_W)$ 和 $(\mathcal{X}, \|\cdot\|)$ 都是 B 空间. 再根据等价范数定理, $\|\cdot\|_W$ 与 $\|\cdot\|$ 等价, 从而存在常数 M , 使得

$$\sup_{A \in W} \|Ax\| \leq M\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \implies \sup_{A \in W} \|A\| = \sup_{\substack{A \in W \\ x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}}} \frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq M.$$

由此立即推出 $\|A\| \leq M (\forall A \in W)$.

□

定理 2.19 (Banach-Steinhaus 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $\mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 的某个稠密子集. 若 $A_n (n = 1, 2, \dots), A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则 $\forall x \in \mathcal{X}$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n x = Ax$$

的充要条件是:

- (1) $\|A_n\| (\forall n \in \mathbb{N})$ 有界;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n x = Ax$ 对 $\forall x \in M$ 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: 由假设可知结论 (2) 显然成立. 记 $W = \{A_n\}_{n=1}^\infty$, 则由假设知

$$\sup_{T \in W} \|Tx\| = \sup_{n \in \mathbb{N}} \|A_n x\| \leq Ax + 1 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

再根据 **共鸣定理** 知 $\|A_n\| (\forall n \in \mathbb{N})$ 有界.

充分性: 假定 $\|A_n\| \leq C (\forall n \in \mathbb{N})$, 由 M 的稠密性知对 $\forall x \in \mathcal{X}$ 及 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $y \in M$, 使得

$$\|x - y\| \leq \frac{\varepsilon}{4(\|A\| + C)},$$

由 **命题 2.4** 知 A_n 都连续, 再结合上式知, 存在 $N' \in \mathbb{N}$, 使得

$$\begin{aligned} \|A_n x - Ax\| &\leq \|A_n x - A_n y\| + \|A_n y - Ay\| + \|Ax - Ay\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \|A_n y - Ay\| \quad (\forall n > N'). \end{aligned}$$

再取 N 足够大, 使得 $\|A_n y - Ay\| < \frac{\varepsilon}{2} (\forall n \geq N)$, 便有

$$\|A_n x - Ax\| < \varepsilon \quad (\forall n \geq N).$$

□

2.3.5 应用

定理 2.20 (Lax-Milgram 定理)

设 $a(x, y)$ 是 Hilbert 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个共轭双线性函数, 满足:

- (1) $\exists M > 0$, 使 $|a(x, y)| \leq M \|x\| \cdot \|y\| (\forall x, y \in \mathcal{X})$;
- (2) $\exists \delta > 0$, 使 $|a(x, x)| \geq \delta \|x\|^2 (\forall x \in \mathcal{X})$,

那么必存在唯一的有连续逆的连续线性算子 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 满足

$$a(x, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in \mathcal{X}), \quad (2.42)$$

$$\|A^{-1}\| \leq \frac{1}{\delta}. \quad (2.43)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

依 **定理 2.5**, 适合式 (2.42) 的算子 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 存在唯一. 今证:

- (1) A 是单射. 若有 $y_1, y_2 \in \mathcal{X}$, 满足 $Ay_1 = Ay_2$, 则

$$a(x, y_1) = a(x, y_2) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

从而

$$a(x, y_1 - y_2) = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

特别取 $x = y_1 - y_2$, 由条件 (2) 即得 $y_1 = y_2$.

(2) A 是满射. 先证 $R(A)$ 是闭的. 事实上, $\forall w \in \overline{R(A)}$, $\exists v_n \in \mathcal{X}$ ($n = 1, 2, \dots$), 使得

$$w = \lim_{n \rightarrow \infty} Av_n. \quad (2.44)$$

由条件 (2),

$$\begin{aligned} \delta \|v_{n+p} - v_n\|^2 &\leq |a(v_{n+p} - v_n, v_{n+p} - v_n)| \\ &= |(v_{n+p} - v_n, A(v_{n+p} - v_n))| \\ &\leq \|v_{n+p} - v_n\| \cdot \|Av_{n+p} - Av_n\| \quad (\forall n, p \in \mathbb{N}), \end{aligned}$$

即得

$$\|v_{n+p} - v_n\| \leq \frac{1}{\delta} \|Av_{n+p} - Av_n\| \rightarrow 0 \quad (\text{当 } n \rightarrow \infty, \forall p \in \mathbb{N}).$$

从而 $\{v_n\}$ 是基本列, 因此 $\exists v^* \in \mathcal{X}$, 使得 $v_n \rightarrow v^*$, 并由 A 的连续性和式(2.44)得 $w = Av^*$, 即 $w \in R(A)$. 于是 $R(A)$ 闭.

再证 $R(A)^\perp = \{\theta\}$. 倘若 $w \in R(A)^\perp$, 则

$$(w, Av) = 0 \quad (\forall v \in \mathcal{X}),$$

即 $a(w, v) = 0$ ($\forall v \in \mathcal{X}$). 特别取 $v = w$, 再利用条件 (2) 有

$$\delta \|w\|^2 \leq |a(w, w)| = 0,$$

即得 $w = \theta$. 由此可见 A 是满射.

(3) 再利用 **Banach 逆算子定理**, $A^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$. 因为

$$\delta \|x\|^2 \leq |a(x, x)| = |(x, Ax)| \leq \|x\| \cdot \|Ax\|,$$

所以 $\delta \|x\| \leq \|Ax\|$ ($\forall x \in \mathcal{X}$), 即得式(2.43). □

定义 2.16 (相容性)

设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 为 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$. 称 $\{T_n\}$ 是 T 的**近似** (或 T 的近似格式 $\{T_n\}$ 具有**相容性**), 若对每个 $x \in \mathcal{X}$,

$$\|Tx - T_n x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

定义 2.17 (稳定性)

设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 为 B 空间, $T_n \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 可逆, 即存在逆算子 $T_n^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$. 称近似格式 $\{T_n\}$ 具有**稳定性**, 若存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|T_n^{-1}\| \leq C \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

定理 2.21 (Lax 定理)

设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 为 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 可逆, $\{T_n\} \subset \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 可逆. 假设 T 的近似格式 $\{T_n\}$ 具有相容性, 即对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有

$$T_n x \rightarrow Tx \quad (n \rightarrow \infty). \quad (2.45)$$

则对 $\forall y \in \mathcal{Y}$, 近似方程 $T_n x_n = y$ 的解 $x_n = T_n^{-1} y$ 收敛于原方程 $Tx = y$ 的解 $x = T^{-1} y$, 即 $x_n \rightarrow x$ 于 $\mathcal{X}$ 当且仅当 $\{T_n\}$ 具有稳定性, 即存在常数 $C > 0$ 使得

$$\|T_n^{-1}\| \leq C \quad (\forall n \in \mathbb{N}). \quad (2.46)$$

证明 Show/Hide Proof

充分性: 由式(2.45)和式(2.46), 我们得

$$\|x_n - x\| = \|T_n^{-1}y - T_n^{-1}T_n x\| \leq \|T_n^{-1}\| \cdot \|Tx - T_n x\| \leq C\|Tx - T_n x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

必要性: $\forall y \in \mathcal{Y}$, 令 $x_n = T_n^{-1}y$, $x = T^{-1}y$, 便有 $x_n \rightarrow x$ ($n \rightarrow \infty$). 因此,

$$T_n^{-1}y \rightarrow T^{-1}y \quad (n \rightarrow \infty, \forall y \in \mathcal{Y}).$$

由**共鸣定理**, 立得 $\|T_n^{-1}\|$ 有界.

□

例题 2.11 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭子空间. 映射 $\varphi: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 定义为

$$\varphi: x \mapsto [x] \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中 $[x] \in \mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 表示含 x 的商类. 求证 φ 是开映射.

例题 2.12 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, 又设方程 $Ux = y$ 对 $\forall y \in \mathcal{Y}$ 有解 $x \in \mathcal{X}$, 其中 $U \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 并且 $\exists m > 0$, 使得

$$\|Ux\| \geq m\|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

求证: U 有连续逆 U^{-1} , 并且 $\|U^{-1}\| \leq \frac{1}{m}$.

例题 2.13 设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(H)$, 并且 $\exists m > 0$, 使得

$$|(Ax, x)| \geq m\|x\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

求证: $\exists A^{-1} \in \mathcal{L}(H)$.

例题 2.14 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, D 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, 并且 $A: D \rightarrow \mathcal{Y}$ 是线性映射. 求证:

- (1) 如果 A 连续且 D 是闭的, 那么 A 是闭算子;
- (2) 如果 A 连续且是闭算子, 那么 $\mathcal{Y}$ 完备蕴含 D 闭;
- (3) 如果 A 是单射的闭算子, 那么 A^{-1} 也是闭算子;
- (4) 如果 $\mathcal{X}$ 完备, A 是单射的闭算子, $R(A)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中稠密, 并且 A^{-1} 连续, 那么 $R(A) = \mathcal{Y}$.

例题 2.15 用**等价范数定理**证明: $(C[0, 1], \|\cdot\|_1)$ 不是 B 空间, 其中 $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(t)|dt, \forall f \in C[0, 1]$.

引理 2.1 (Gelfand 引理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $p: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

- (1) $p(x) \geq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X})$;
- (2) $p(\lambda x) = \lambda p(x) \quad (\forall \lambda > 0, \forall x \in \mathcal{X})$;
- (3) $p(x_1 + x_2) \leq p(x_1) + p(x_2) \quad (\forall x_1, x_2 \in \mathcal{X})$;
- (4) 当 $x_n \rightarrow x$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} p(x_n) \geq p(x)$.

求证: $\exists M > 0$, 使得 $p(x) \leq M\|x\|, \forall x \in \mathcal{X}$.

♡

例题 2.16 设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A_n \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) (n = 1, 2, \dots)$, 又对 $\forall x \in \mathcal{X}, \{A_n x\}$ 在 $\mathcal{Y}$ 中收敛. 求证: $\exists A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 使得

$$A_n x \rightarrow Ax \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

并且 $\|A\| \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A_n\|$.

例题 2.17 设 $1 < p < \infty$, 并且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. 如果序列 $\{\alpha_k\}$ 使得对 $\forall x = \{\xi_k\} \in l^p$ 保证 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 收敛, 求证: $\{\alpha_k\} \in l^q$.

又若 $f: x \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$, 求证: f 作为 l^p 上的线性泛函, 有

$$\|f\| = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |\alpha_k|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

例题 2.18 如果序列 $\{\alpha_k\}$ 使得对 $\forall x = \{\xi_k\} \in l^1$, 保证 $\sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 收敛, 求证: $\{\alpha_k\} \in l^\infty$. 又若 $f: x \mapsto \sum_{k=1}^{\infty} \alpha_k \xi_k$ 作为 l^1 上的线性泛函, 求证:

$$\|f\| = \sup_{k \geq 1} |\alpha_k|.$$

例题 2.19 用 Gelfand 引理证明共鸣定理.

例题 2.20 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是满射的. 求证: 如果在 $\mathcal{Y}$ 中 $y_n \rightarrow y_0$, 则 $\exists C > 0$ 与 $x_n \rightarrow x_0$, 使得 $Ax_n = y_n$, 且 $\|x_n\| \leq C\|y_n\|$.

例题 2.21 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, T 是闭线性算子, $D(T) \subseteq \mathcal{X}, R(T) \subseteq \mathcal{Y}, N(T) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid Tx = \theta\}$.

- (1) 求证: $N(T)$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间.
- (2) 求证: $N(T) = \{\theta\}, R(T)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中闭的充要条件是, $\exists \alpha > 0$, 使得

$$\|x\| \leq \alpha \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

- (3) 如果用 $d(x, N(T))$ 表示点 $x \in \mathcal{X}$ 到集合 $N(T)$ 的距离 $\left(\inf_{z \in N(T)} \|z - x\| \right)$. 求证: $R(T)$ 在 $\mathcal{Y}$ 中闭的充要条件是, $\exists \alpha > 0$, 使得

$$d(x, N(T)) \leq \alpha \|Tx\| \quad (\forall x \in D(T)).$$

例题 2.22 设 $a(x, y)$ 是 Hilbert 空间 H 上的一个共轭双线性泛函, 满足:

- (1) $\exists M > 0$, 使得 $|a(x, y)| \leq M\|x\| \cdot \|y\| \quad (\forall x, y \in H)$;
- (2) $\exists \delta > 0$, 使得 $|a(x, x)| \geq \delta\|x\|^2 \quad (\forall x \in H)$.

求证: $\forall f \in H^*, \exists y_f \in H$, 使得

$$a(x, y_f) = f(x) \quad (\forall x \in H),$$

而且 y_f 连续地依赖于 f .

例题 2.23 设 Ω 是 $\mathbb{R}^2$ 中边界光滑的有界开区域, $\alpha: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ 有界可测并满足 $0 < \alpha_0 \leq \alpha, f \in L^2(\Omega)$. 规定:

$$a(u, v) \triangleq \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + \alpha uv) dx dy \quad (\forall u, v \in H^1(\Omega)),$$

$$F(v) \triangleq \int_{\Omega} f \cdot v dx dy \quad (\forall v \in L^2(\Omega)).$$

求证: $\exists! u \in H^1(\Omega)$ 满足

$$a(u, v) = F(v) \quad (\forall v \in H^1(\Omega)).$$

2.4 Hahn-Banach 定理

2.4.1 线性泛函的延拓定理

定理 2.22 (实 Hahn-Banach 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是实线性空间, p 是定义在 $\mathcal{X}$ 上的次线性泛函, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的实线性子空间, f_0 是 $\mathcal{X}_0$ 上的实线性泛函并满足 $f_0(x) \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0)$. 那么 $\mathcal{X}$ 上必有一个实线性泛函 f , 满足:

- (1) 受 p 控制条件: $f(x) \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X})$;
- (2) 延拓条件: $f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0)$.

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall y_0 \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_0$, 记 $\mathcal{X}_1 \triangleq \{x + \alpha y_0 \mid x \in \mathcal{X}_0, \alpha \in \mathbb{R}\}$. 首先, 先证明可以将 f_0 延拓到 $\mathcal{X}_1$, 设延拓后的线性泛函记为 f_1 , 则

$$f_1(x + \alpha y_0) = f_0(x) + \alpha f_1(y_0) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0, \forall \alpha \in \mathbb{R}). \quad (2.47)$$

问题的关键是确定 $f_1(y_0)$ 的值. 由于 f_1 需满足受 p 控制条件, 故

$$f_1(x + \alpha y_0) \leq p(x + \alpha y_0) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0, \forall \alpha \in \mathbb{R}). \quad (2.48)$$

当 $\alpha = 0$ 时上式取等. 当 $\alpha > 0$ 时, 令 $z = -\frac{x}{\alpha}$, 则 $x + \alpha y_0 = \alpha(y_0 - z)$. 从而由(2.48)式知对 $\forall z \in \mathcal{X}_0$, 有

$$\alpha f_1(y_0 - z) = f_1(\alpha(y_0 - z)) \leq p(\alpha(y_0 - z)) = \alpha p(y_0 - z) \iff f_1(y_0 - z) \leq p(y_0 - z).$$

当 $\alpha < 0$ 时, 令 $y = -\frac{x}{\alpha}$, 则 $x + \alpha y_0 = -\alpha(-y_0 + y)$. 从而由(2.48)式知对 $\forall y \in \mathcal{X}_0$, 有

$$-\alpha f_1(-y_0 + y) = f_1(-\alpha(-y_0 + y)) \leq p(-\alpha(-y_0 + y)) = -\alpha p(-y_0 + y) \iff f_1(-y_0 + y) \leq p(-y_0 + y).$$

故(2.48)式等价于

$$\begin{cases} f_1(y_0 - z) \leq p(y_0 - z), & \forall z \in \mathcal{X}_0, \\ f_1(-y_0 + y) \leq p(-y_0 + y), & \forall y \in \mathcal{X}_0, \end{cases}$$

即

$$f_0(y) - p(-y_0 + y) \leq f_1(y_0) \leq f_0(z) + p(y_0 - z) \quad (\forall y, z \in \mathcal{X}_0).$$

因此, 为取到适合(2.48)式的 $f_1(y_0)$ 当且仅当

$$\sup_{y \in \mathcal{X}_0} \{f_0(y) - p(-y_0 + y)\} \leq \inf_{z \in \mathcal{X}_0} \{f_0(z) + p(y_0 - z)\}. \quad (2.49)$$

对任意 $y, z \in \mathcal{X}_0$, 由条件有

$$f_0(y) - f_0(z) = f_0(y - z) \leq p(y - z) \leq p(y - y_0) + p(y_0 - z).$$

故

$$f_0(y) - p(-y_0 + y) \leq f_0(z) + p(y_0 - z) \quad (\forall y, z \in \mathcal{X}_0). \quad (2.50)$$

显然(2.50)式蕴含(2.49)式. 任取 $f_1(y_0)$ 为(2.49)式两端的中间值, 再结合(2.47)式即可得到 f_0 在 $\mathcal{X}_1$ 上的延拓 f_1 且满足(2.48)式. 由于(2.49)式两端未必相等, 中间值 $f_1(y_0)$ 的取法一般不唯一, 因此这种延拓也不一定唯一.

接下来, 利用Zorn引理将 f_0 逐步延拓到整个 $\mathcal{X}$. 令

$$\mathcal{F} \triangleq \left\{ (\mathcal{X}_\Delta, f_\Delta) \left| \begin{array}{l} \mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}_\Delta \subseteq \mathcal{X}; \\ \forall x \in \mathcal{X}_0 \Rightarrow f_\Delta(x) = f_0(x); \\ \forall x \in \mathcal{X}_\Delta \Rightarrow f_\Delta(x) \leq p(x) \end{array} \right. \right\}.$$

显然 $(\mathcal{X}_1, f_1) \in \mathcal{F}$, 故 $\mathcal{F} \neq \emptyset$. 在 $\mathcal{F}$ 中引入序关系: $(\mathcal{X}_{\Delta_1}, f_{\Delta_1}) \prec (\mathcal{X}_{\Delta_2}, f_{\Delta_2})$ 当且仅当 $\mathcal{X}_{\Delta_1} \subseteq \mathcal{X}_{\Delta_2}$, 且 $f_{\Delta_1}(x) = f_{\Delta_2}(x) (\forall x \in \mathcal{X}_{\Delta_1})$. 于是 $\mathcal{F}$ 成为半序集. 设 M 是 $\mathcal{F}$ 中的任一全序子集, 令

$$\mathcal{X}_M \triangleq \bigcup_{(\mathcal{X}_\Delta, f_\Delta) \in M} \mathcal{X}_\Delta,$$

并定义

$$f_M(x) = f_\Delta(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_\Delta, (\mathcal{X}_\Delta, f_\Delta) \in M).$$

由于 M 是全序子集, 易验证 $\mathcal{X}_M$ 是 $\mathcal{X}$ 的包含 $\mathcal{X}_0$ 的子空间, 且 f_M 在 $\mathcal{X}_M$ 上是唯一确定的, 满足 $f_M(x) \leq p(x)$. 因此 $(\mathcal{X}_M, f_M) \in \mathcal{F}$ 且是 M 的一个上界. 依Zorn引理, $\mathcal{F}$ 本身存在极大元, 记为 $(\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$.

用反证法证明 $\mathcal{X}_\Lambda = \mathcal{X}$. 若不然, 根据第一段的证明, 可构造出 $(\widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda, \widetilde{f}_\Lambda) \in \mathcal{F}$, 使得 $\mathcal{X}_\Lambda \subset \widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda$ 且 $\mathcal{X}_\Lambda \neq \widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda$, 从而 $(\widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda, \widetilde{f}_\Lambda) \succ (\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$ 且 $(\widetilde{\mathcal{X}}_\Lambda, \widetilde{f}_\Lambda) \neq (\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$, 这与 $(\mathcal{X}_\Lambda, f_\Lambda)$ 的极大性矛盾. 因此 $\mathcal{X}_\Lambda = \mathcal{X}$, 取 $f = f_\Lambda$ 即为所求.

□

定理 2.23 (复 Hahn-Banach 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是复线性空间, p 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, f_0 是 $\mathcal{X}_0$ 上的线性泛函, 并满足 $|f_0(x)| \leq p(x), \forall x \in \mathcal{X}_0$, 那么 $\mathcal{X}$ 上必有一个线性泛函 f 满足:

- (1) $|f(x)| \leq p(x) \ (\forall x \in \mathcal{X});$
 (2) $f(x) = f_0(x) \ (\forall x \in \mathcal{X}_0).$



证明 Show/Hide Proof

把 $\mathcal{X}$ 看成实线性空间, 相应把 $\mathcal{X}_0$ 也看成是实线性子空间, 令

$$g_0(x) \triangleq \operatorname{Re} f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0),$$

则有 $g_0(x) \leq p(x) \ (\forall x \in \mathcal{X}_0)$. 根据实 Hahn-Banach 定理, 存在 $\mathcal{X}$ 上的实线性泛函 g , 使得

$$g(x) = g_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0), \quad (2.51)$$

且

$$g(x) \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (2.52)$$

定义

$$f(x) \triangleq g(x) - ig(ix) \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (2.53)$$

依(2.51)式, 有

$$f(x) = g_0(x) - ig_0(ix) = \operatorname{Re} f_0(x) + i \operatorname{Im} f_0(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

又

$$f(ix) = g(ix) - ig(-x) = g(ix) + ig(x) = -i [g(ix) + ig(x)] = i[g(x) - ig(ix)] = if(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

故 f 也是复线性的.

接下来证明 $|f(x)|$ 受 $p(x)$ 控制. 若 $f(x) = 0$, 结论显然成立. 若 $f(x) \neq 0$, 令 $\theta \triangleq \arg f(x)$, 依(2.52)式, 有

$$|f(x)| = e^{-i\theta} f(x) = f(e^{-i\theta} x) = g(e^{-i\theta} x) \leq p(e^{-i\theta} x) = p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中第三个等号是因为正数 $f(e^{-i\theta} x) = |f(x)|$ 的虚部为 0.

□

定理 2.24

若复线性空间 $\mathcal{X}$ 中含有某一个均衡吸收真凸子集 C , 则复线性空间 $\mathcal{X}$ 上至少有一个非零线性泛函.



证明 Show/Hide Proof

由命题 1.26 知 C 的 Minkowski 泛函 $p(x)$ 是空间 $\mathcal{X}$ 的一个半范数. 因为 C 是真子集, 所以任取 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus C$, 则由 C 是吸收的知 $\theta \in C$, 故 $x_0 \neq \theta$. 记 $\mathcal{X}_0 \triangleq \operatorname{span}\{x_0\}$, 定义 $\mathcal{X}_0$ 上的线性泛函

$$f_0(\alpha x_0) \triangleq \alpha \cdot p(x_0), \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}.$$

对 $\forall \alpha x_0 \in \mathcal{X}_0$, 有

$$|f_0(\alpha x_0)| = |\alpha| p(x_0) = p(\alpha x_0).$$

由复 Hahn-Banach 定理知, 存在 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 f 满足

$$|f(x)| \leq p(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}) \quad \text{且} \quad f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

由命题 1.27 知 $C = \{x \in \mathcal{X} \mid p(x) \leq 1\}$, 故由 $x_0 \notin C$ 知 $p(x_0) > 1$, 从而

$$f(x_0) = f_0(x_0) = p(x_0) > 1.$$

因此 f 是 $\mathcal{X}$ 上的非零线性泛函.

□

定义 2.18 (保范延拓)

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, f_0 是定义在 $\mathcal{X}_0$ 上的有界线性泛函, 若有 $\mathcal{X}$ 上的有界线性泛函 f 满足:

- (1) 延拓条件: $f(x) = f_0(x) \ (\forall x \in \mathcal{X}_0)$;
- (2) 保范条件: $\|f\| = \|f_0\|_0$, 其中 $\|f_0\|_0$ 表示 f_0 在 $\mathcal{X}_0$ 上的范数.

则称 f 为 f_0 的**保范延拓**.

定理 2.25 (Hahn-Banach 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间, f_0 是定义在 $\mathcal{X}_0$ 上的有界线性泛函, 则在 $\mathcal{X}$ 上必有有界线性泛函 f 满足:

- (1) 延拓条件: $f(x) = f_0(x) \ (\forall x \in \mathcal{X}_0)$;
- (2) 保范条件: $\|f\| = \|f_0\|_0$, 其中 $\|f_0\|_0$ 表示 f_0 在 $\mathcal{X}_0$ 上的范数.

即在 $\mathcal{X}$ 上必有 f_0 的保范延拓 f .

证明 Show/Hide Proof

在 $\mathcal{X}$ 上定义 $p(x) \triangleq \|f_0\|_0 \cdot \|x\|$, 则 $p(x)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数. 根据复 Hahn-Banach 定理, 存在 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 $f(x)$, 满足

$$f(x) = f_0(x) \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0), \quad (2.54)$$

及

$$|f(x)| \leq p(x) = \|f_0\|_0 \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}). \quad (2.55)$$

由泛函范数的定义, (2.55) 式蕴含 $\|f\| \leq \|f_0\|_0$. 又由 (2.54) 式, 有

$$\|f_0\|_0 = \sup_{x \in \mathcal{X}_0 \setminus \{\theta\}} \frac{\|f_0(x)\|}{\|x\|} = \sup_{x \in \mathcal{X}_0 \setminus \{\theta\}} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} \leq \sup_{x \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} = \|f\|.$$

因此 $\|f\| = \|f_0\|_0$.

□

推论 2.2

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, 则 $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$, 必 $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$

进而对 $\forall x_1, x_2 \in \mathcal{X}$, 若 $x_1 \neq x_2$, 则必存在 $\mathcal{X}$ 上的非零连续线性泛函 f , 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \|f\| = 1, \quad f(x_1) \neq f(x_2).$$

进而 $x_0 = \theta$ 当且仅当 $\forall f \in \mathcal{X}^*$ 蕴含 $f(x_0) = 0$.

注 这个推论表明: 每个 B^* 空间必有足够多的连续线性泛函.

证明 Show/Hide Proof

任给 $x_1, x_2 \in \mathcal{X}$, 若 $x_1 \neq x_2$, 则 $x_0 \triangleq x_1 - x_2 \neq \theta$. 令 $\mathcal{X}_0 \triangleq \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{C}\}$, 并在 $\mathcal{X}_0$ 上定义

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda \|x_0\| \quad (\forall \lambda \in \mathbb{C}).$$

则 $f_0(x_0) = \|x_0\|$ 且 $\|f_0\|_0 = 1$, 其中 $\|f_0\|_0$ 表示 f_0 在 $\mathcal{X}_0$ 上的范数. 依 Hahn-Banach 定理, 存在 $\mathcal{X}$ 上的有界线性泛函 f , 使得

$$f(x_0) = f_0(x_0) = \|x_0\|, \quad \|f\| = \|f_0\|_0 = 1.$$

又由命题 2.4 知 f 是连续的. 并且 $\mathcal{X}$ 上的这个非零连续线性泛函 f 可以分辨 x_1, x_2 , 即

$$f(x_1) - f(x_2) = f(x_1 - x_2) = f(x_0) \neq 0.$$

□

定理 2.26

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间. 若 $x_0 \in \mathcal{X}$, 且 $d \triangleq \rho(x_0, M) > 0$, 则必 $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 适合条件:

- (1) $f(x) = 0 \ (\forall x \in M)$;
- (2) $f(x_0) = d$;
- (3) $\|f\| = 1$.

♡

证明 Show/Hide Proof

考虑 $\mathcal{X}_0 \triangleq \{x = x' + \alpha x_0 \mid x' \in M, \alpha \in \mathbb{K}\}$, $\forall x \in \mathcal{X}_0$, 定义

$$f_0(x) = \alpha d, \quad \forall x \in \mathcal{X}_0.$$

显然, f_0 适合条件 (1), (2). 又若 $x = x' + \alpha x_0$ ($x' \in M, \alpha \neq 0$), 则

$$|f_0(x)| = |\alpha|d = |\alpha|\rho(x_0, M) \leq |\alpha| \left\| x_0 - \left(-\frac{x'}{\alpha}\right) \right\| = |\alpha| \left\| \frac{x'}{\alpha} + x_0 \right\| = \|x' + \alpha x_0\| = \|x\|.$$

因此 $\|f_0\| \leq 1$. 依 **Hahn-Banach 定理**, 将 f_0 保范延拓为 $f \in \mathcal{X}^*$, 则 f 满足条件 (1), (2) 及 $\|f\| \leq 1$. 又因为 $f \in \mathcal{X}^*$ 且满足条件 (2), 故由 **命题 2.5** 可知

$$|f(x)| = \|f(x)\| \leq \|f\| \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

因为 f 满足条件 (1), 所以对 $\forall y \in M$, 有

$$|f(x_0)| = |f(x_0 - y + y)| = |f(x_0 - y) + f(y)| = |f(x_0 - y)| \leq \|f\| \|x_0 - y\|.$$

故

$$d = |f(x_0)| \leq \|f\| \inf_{y \in M} \|x_0 - y\| = \|f\| \rho(x_0, M) = \|f\| d \implies \|f\| \geq 1.$$

于是 $\|f\| = 1$.

□

推论 2.3

设 M 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的一个子集, 又设 x_0 是 $\mathcal{X}$ 中的任一个非零元素. 那么 $x_0 \in \overline{\text{span } M}$ 的充要条件是: 对 $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 有

$$f(x) = 0 \ (\forall x \in M) \implies f(x_0) = 0.$$

♡

注 若 $M = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$, 是否能用形如 $\sum_{i=1}^n c_i x_i$ 的线性组合的序列极限去逼近给定的元素 x_0 ? 本推论给出了这种逼近存在的一个充要条件: 对所有的在 $x_1, x_2, \dots, x_n, \dots$ 上为 0 的连续线性泛函 f 都有 $f(x_0) = 0$.

证明 Show/Hide Proof

必要性是显然的, 用反证法证明充分性. 倘若 $x_0 \notin \overline{\text{span } M}$, 那么 $d \triangleq \rho(x_0, \overline{\text{span } M}) > 0$. 依 **定理 2.26**, $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得 $f(x) = 0 \ (\forall x \in M)$, 并且 $f(x_0) = d > 0$. 这与充分性假定矛盾, 故充分性成立.

□

2.4.2 几何形式——凸集分离定理**定理 2.27**

平面上两个互不相交的凸集 A 与 B , $A \cap B = \emptyset$, 有一条重要的几何性质: 存在一条直线 l 分离 A 与 B , 即存在直线 l 使 A 与 B 各在 l 的一侧.

♡

注 在一般的线性空间 $\mathcal{X}$ 中, 这条几何性质有相应的推广. 为简单起见, 今后总假定 $\mathcal{X}$ 是实的, $\mathcal{X}$ 上的线性泛函也取实值.

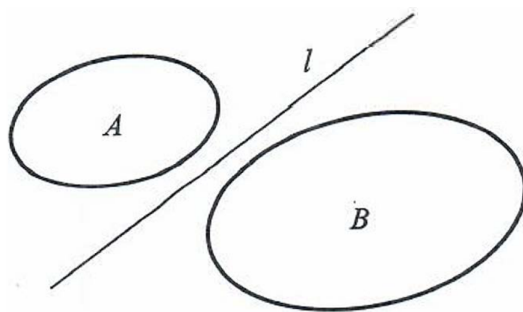


图 2.3

定义 2.19 (极大线性子空间)

在线性空间 $\mathcal{X}$ 中, $\mathcal{X}$ 的线性子空间 M 称为是**极大线性子空间**, 如果对于任何一个以 M 为真子集的线性子空间 M_1 必有 $M_1 = \mathcal{X}$.

注 在 $\mathcal{X}$ 上相应于平面上过原点的直线的概念是极大线性子空间的概念.

命题 2.13

M 是极大线性子空间的充要条件是, M 是线性真子空间, 并且 $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$ 有

$$\mathcal{X} = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \oplus M.$$

证明 Show/Hide Proof

必要性由极大线性子空间定义是显然的. 为了证明充分性, 设 M_1 是以 M 为真子集的线性子空间, 则 $\exists x_0 \in M_1 \setminus M$. 于是有 $\lambda x_0 \in M_1$ ($\forall \lambda \in \mathbb{R}$) 及 $M \subseteq M_1$, 从而

$$\mathcal{X} = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\} \oplus M \subseteq M_1,$$

即得 $\mathcal{X} = M_1$. 于是 M 是极大线性子空间. □

定义 2.20

线性空间 $\mathcal{X}$ 的极大线性子空间 M 对向量 $x_0 \in \mathcal{X}$ 的平移

$$L \triangleq x_0 + M$$

称为**极大线性流形**, 或简称**超平面**. 若 M 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的极大线性子空间且 M 是闭的, 则 L 称为**闭超平面**.

注 超平面是平面上一般直线概念的推广.

定理 2.28

L 是线性 (B^*) 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个 (闭) 超平面当且仅当存在非零 (连续) 线性泛函 f 及 $r \in \mathbb{R}$, 使得

$$L = H_f^r \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = r\}.$$

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 L 是 $\mathcal{X}$ 中的超平面. 由定义, 存在极大线性子空间 $M \subset \mathcal{X}$ 和向量 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus M$, 使得 $L = x_0 + M$. 由于 M 是极大的, 故由命题 2.13 知 $\mathcal{X}$ 可分解为直和 $\mathcal{X} = M \oplus \text{span}\{x_0\}$. 于是任意 $x \in \mathcal{X}$ 可唯一地表示为

$$x = \lambda x_0 + y, \quad \lambda \in \mathbb{R}, y \in M.$$

定义 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \lambda$. 显然 f 是线性泛函, 且 $f(x_0) = 1, M = \ker f = H_f^0$. 于是

$$L = x_0 + M = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 1\} = H_f^1.$$

若 $L = H_f^1$ 是闭的, 则由命题 2.7(3) 知 f 连续.

充分性: 首先考虑 $H_f^0 = \ker f = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 0\}$. 由于 f 是线性的, $\ker f$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间. 因为 $f \neq 0$, 存在 $x_1 \in \mathcal{X}$ 使得 $f(x_1) \neq 0$. 对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有 $x - \frac{f(x)}{f(x_1)}x_1 \in \ker f$, 因为

$$f(x - \frac{f(x)}{f(x_1)}x_1) = f(x) - \frac{f(x)}{f(x_1)}f(x_1) = 0.$$

于是

$$x = \frac{f(x)}{f(x_1)}x_1 + (x - \frac{f(x)}{f(x_1)}x_1) \in \text{span}\{x_1\} + \ker f.$$

显然 $\text{span}\{x_1\} \cap \ker f = \{0\}$, 故 $\mathcal{X} = \text{span}\{x_1\} \oplus \ker f$. 由命题 2.13 知 $\ker f$ 是极大线性子空间.

现在考虑 $L = H_f^r$. 取 $x_0 = rx_1$, 则 $f(x_0) = r$. 对任意 $x \in L$, 有 $f(x) = r$, 于是 $f(x - x_0) = 0$, 即 $x - x_0 \in \ker f$, 所以 $x \in x_0 + \ker f$. 反之, 若 $x = x_0 + y$ 其中 $y \in \ker f$, 则 $f(x) = f(x_0) + f(y) = r$, 故 $x \in L$. 因此 $L = x_0 + \ker f$, 又 $\ker f$ 是极大线性子空间, 故 L 是一个超平面.

若 f 是连续的, 则

$$x_n \in \ker f (\forall n \in \mathbb{N}) \text{ 且 } x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty) \implies f(x_n) = 0 (\forall n \in \mathbb{N}) \text{ 且 } f(x_n) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty).$$

由极限的唯一性知 $f(x) = 0$, 因此 $x \in \ker f$. 故 $\ker f$ 是闭子空间, 因此 L 是闭超平面. □

定义 2.21

设 $\mathcal{X}$ 是实线性空间, $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是非零线性泛函, $r \in \mathbb{R}$. 由定理 2.28 可定义超平面

$$H_f^r = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = r\}.$$

称集合 $E \subset \mathcal{X}$ 位于超平面 H_f^r 的一侧, 如果

$$\forall x \in E, \quad f(x) \leq r \quad \text{或} \quad \forall x \in E, \quad f(x) \geq r.$$

称超平面 H_f^r 分离集合 $E, F \subset \mathcal{X}$, 如果

$$\forall x \in E, f(x) \leq r \quad \text{且} \quad \forall y \in F, f(y) \geq r,$$

或者

$$\forall x \in E, f(x) \geq r \quad \text{且} \quad \forall y \in F, f(y) \leq r.$$

在上述分离的定义中, 如果将不等号 $\leq$ 和 $\geq$ 分别替换为 $<$ 和 $>$, 则称超平面 H_f^r 严格分离 E 与 F . ♣

定理 2.29 (Hahn-Banach 定理的几何形式)

设 $\mathcal{X}$ 是实 B^* 空间, $x_1 \in \mathcal{X}$, E 是 $\mathcal{X}$ 上以 x_1 为内点的真凸子集, 又设 $x_0 \notin E$, 则必存在一个超平面 H_f^r 分离 x_0 与 E , 并且超平面 H_f^r 还是闭的. ♡

注 本定理对于无穷维空间 $\mathcal{X}$, E 有内点这一条是不能省略的.

证明 [Show/Hide Proof](#)

因为只要通过适当平移, 总可以把任一点变为 θ 点, 所以不妨设 $x_1 = \theta$. 因为 E 是以 θ 为内点的真凸子集, 所以可定义 E 的 Minkowski 泛函

$$p(x) = \inf\{\lambda > 0 \mid x \in \lambda E\}, \quad x \in \mathcal{X}.$$

则由命题 1.27 和命题 1.24 知 p 是一个非零的连续次线性泛函, 且满足

$$p(x) \leq 1, \quad \forall x \in E. \tag{2.56}$$

又由命题 1.27 知 $E = \{x \in \mathcal{X} \mid p(x) \leq 1\}$ 及 $x_0 \notin E$, 可推出 $p(x_0) \geq 1$.

现在构造分离超平面. 考虑由 x_0 张成的一维子空间

$$\mathcal{X}_0 = \{\lambda x_0 \mid \lambda \in \mathbb{R}\}.$$

在 $\mathcal{X}_0$ 上定义线性泛函 f_0 为

$$f_0(\lambda x_0) = \lambda p(x_0), \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

显然 f_0 是线性的, 并且对任意 $x = \lambda x_0 \in \mathcal{X}_0$, 有

$$f_0(x) = \lambda p(x_0) \leq p(\lambda x_0) = p(x),$$

这里利用了 p 的齐次性. 于是 f_0 被 p 控制.

根据 **实 Hahn-Banach 定理**, 存在 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 f , 使得

$$f|_{\mathcal{X}_0} = f_0, \quad \text{且} \quad f(x) \leq p(x), \quad \forall x \in \mathcal{X}. \quad (2.57)$$

特别地,

$$f(x_0) = f_0(x_0) = p(x_0) \geq 1, \quad (2.58)$$

并且对任意 $x \in E$, 由 (2.56) 和 $f(x) \leq p(x)$ 得

$$f(x) \leq 1. \quad (2.59)$$

因此, 对于超平面 $H_f^1 = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 1\}$, 我们有:

- (i) x_0 满足 $f(x_0) \geq 1$, 即 x_0 位于 H_f^1 的某一侧;
- (ii) 所有 $x \in E$ 满足 $f(x) \leq 1$, 即 E 含于闭半空间 $\{x \mid f(x) \leq 1\}$ 中.

从而 H_f^1 分离点 x_0 与凸集 E .

事实上, 由 (2.57) 式推出

$$|f(x)| \leq \max(p(x), p(-x)) \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

因此, $p(x)$ 的连续性蕴含 f 在 θ 点连续. 又因为 f 是线性的, 所以由 **命题 2.3** 知 f 在整个 $\mathcal{X}$ 上连续. 故由 **定理 2.28** 知 H_f^r 还是闭的. □

定理 2.30 (凸集分离定理)

设 E_1 和 E_2 是 B^* 空间中两个非空凸集, $\mathring{E}_1 \cap E_2 = \emptyset$, E_1 有内点, 则 $\exists s \in \mathbb{R}$ 及非零连续线性泛函 f , 使得超平面 H_f^s 分离 E_1 和 E_2 . 换句话说, 存在一个非零连续线性泛函 f , 使得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in E_1), \quad f(x) \geq s \quad (\forall x \in E_2).$$

这也等价于

$$\sup_{x \in E_1} f(x) \leq \inf_{x \in E_2} f(x).$$

注 显然定理中条件 $\mathring{E}_1 \cap E_2 = \emptyset$ 改成 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ 也成立.

证明 [Show/Hide Proof](#)

首先考虑 E_1 本身与 E_2 不交的情形, 即 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$. 此时令

$$E = E_1 + (-E_2) = \{y - z \mid y \in E_1, z \in E_2\}.$$

由于 E_1, E_2 非空凸, E 非空凸; 又 E_1 有内点, 平移 $E_1 - z$ ($z \in E_2$ 固定) 也有内点, 而 E 包含这些平移的并, 故 E 也有内点. 若 $\theta \in E$, 则存在 $y \in E_1, z \in E_2$ 使 $y = z$, 与 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ 矛盾, 因此 $\theta \notin E$.

对凸集 E 和点 $\theta \notin E$ 应用 **Hahn-Banach 定理的几何形式**, 存在非零连续线性泛函 f 及实数 r 使得超平面 H_f^r 分离 E 与 θ . 不妨设

$$f(x) \leq r \quad (\forall x \in E), \quad f(\theta) \geq r.$$

因为 $f(\theta) = 0$, 得 $0 \geq r$, 从而 $f(x) \leq 0$ 对所有 $x \in E$ 成立. 于是对任意 $y \in E_1, z \in E_2$ 有 $f(y) - f(z) = f(y - z) \leq 0$,

即

$$f(y) \leq f(z).$$

令 $\alpha = \sup_{y \in E_1} f(y)$, $\beta = \inf_{z \in E_2} f(z)$, 则 $\alpha \leq \beta$. 任取 s 满足 $\alpha \leq s \leq \beta$, 则

$$f(y) \leq s \quad (\forall y \in E_1), \quad f(z) \geq s \quad (\forall z \in E_2).$$

这就证明了 $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ 时的结论.

现在回到定理的假设: $\mathring{E}_1 \cap E_2 = \emptyset$. 因为只要通过适当平移, 总可以把任一点变为 θ 点, 所以不妨设 $\mathring{E}_1$ 的内点就是 θ . 由于 $\mathring{E}_1$ 是开凸集, 且 $\mathring{E}_1$ 与 E_2 不交, 将已证结论应用于凸集 $\mathring{E}_1$ 与 E_2 , 存在非零连续线性泛函 f 和实数 s 使得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in \mathring{E}_1), \quad f(y) \geq s \quad (\forall y \in E_2). \quad (2.60)$$

由 f 的连续性, 不等式 $f(x) \leq s$ 对 $x \in \overline{\mathring{E}_1}$ 也成立. 由命题 1.28(2), 有 $\overline{\mathring{E}_1} = \overline{E_1}$. 而 $E_1 \subset \overline{E_1}$, 故对任意 $x \in E_1$ 仍有 $f(x) \leq s$. 结合 (2.60) 中第二个不等式, 即得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in E_1), \quad f(y) \geq s \quad (\forall y \in E_2).$$

因此超平面 H_f^s 分离 E_1 与 E_2 .

□

推论 2.4 (Ascoli 定理)

设 E 是实 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的闭凸集, 则 $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus E, \exists f \in \mathcal{X}^*$ 及 $\alpha \in \mathbb{R}$, 适合

$$f(x) < \alpha < f(x_0) \quad (\forall x \in E). \quad (2.61)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

因为 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus E$ 及 E 是闭集, 所以 $\exists \delta > 0$, 使得

$$B(x_0, \delta) \subset \mathcal{X} \setminus E,$$

而 $B(x_0, \delta)$ 是有内点的凸集. 对 E 和 $B(x_0, \delta)$ 应用凸集分离定理, 存在非零连续线性泛函 f , 适合

$$\sup_{x \in E} f(x) \leq \inf_{y \in B(x_0, \delta)} f(y). \quad (2.62)$$

进一步可以证明

$$\inf_{y \in B(x_0, \delta)} f(y) < f(x_0). \quad (2.63)$$

事实上, 倘若 (2.63) 式不成立, 那么

$$f(y) \geq f(x_0) \quad (\forall y \in B(x_0, \delta)).$$

这表明 $f(x_0)$ 是 $f(y)$ 在 $B(x_0, \delta)$ 中的极小值, 再由命题 2.8 可知, 这与 f 的非零线性矛盾! 于是 (2.63) 式成立. 任取 (2.63) 式两端的中间值 $\alpha \in \mathbb{R}$, 并由 (2.62) 式即得 (2.61) 式.

□

推论 2.5 (Mazur 定理)

设 E 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 上的一个有内点的闭凸集, F 是 $\mathcal{X}$ 上的一个线性流形, 又设 $\mathring{E} \cap F = \emptyset$, 那么存在一个包含 F 的闭超平面 L , 使 E 在 L 的一侧. 即存在 $\mathcal{X}$ 上的非零连续线性泛函 f 及 $s \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) \leq s \quad (\forall x \in E), \quad f(x) = s \quad (\forall x \in F).$$

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $F = x_0 + \mathcal{X}_0$, 其中 $x_0 \in \mathcal{X}$, $\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的线性子空间. 由凸集分离定理, 存在 H_f^r 分离 E 与 F , 即

$$f(E) \leq r, \quad f(x_0) + f(\mathcal{X}_0) = f(x_0 + \mathcal{X}_0) \geq r. \quad (2.64)$$

记 $r_0 \triangleq r - f(x_0)$, 便有 $f(x) \geq r_0$ ($\forall x \in \mathcal{X}_0$). 又由 f 是线性的, 及 $\mathcal{X}_0$ 是线性子空间知

$$f(tx) = tf(x) \geq r_0, \quad \forall t \in \mathbb{R}, x \in \mathcal{X}_0.$$

若存在 $x_1 \in \mathcal{X}_0$, 使得 $f(x_1) \neq 0$, 则由上式可知

$$tf(x_1) \geq r_0, \quad \forall t \in \mathbb{R}.$$

当 $f(x_1) > 0$ 时, 令 $t \rightarrow -\infty$ 得 $tf(x_1) \rightarrow -\infty$, 与下界 r_0 矛盾! 当 $f(x_1) < 0$ 时, 令 $t \rightarrow +\infty$ 得 $tf(x_1) \rightarrow -\infty$, 与下界 r_0 矛盾! 故

$$f(x) \equiv 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0),$$

即有 $\mathcal{X}_0 \subseteq H_f^0$, 从而 $F \subseteq x_0 + H_f^0 = H_f^s$, 其中 $s \triangleq f(x_0)$. 再由 (2.64) 式推出

$$f(E) \leq r \leq f(x_0 + \theta) = f(x_0) = s.$$

于是 $L \triangleq H_f^s$ 便为所求. □

定义 2.22 (承托超平面)

设 E 是实 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的凸集, 超平面 $L = H_f^r$ 称为凸集 E 在点 x_0 的**承托超平面**, 是指 E 在 L 的一侧, 且 $\bar{E}$ 与 L 有公共点 x_0 . 换句话说,

$$f(x) \leq r = f(x_0) \quad (\forall x \in E),$$

或

$$f(x) \geq r = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

例题 2.24 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $E = \{x \in \mathcal{X} \mid \|x\| \leq r\}, \|x_0\| = r$, 那么 E 在 x_0 有一个承托超平面.

证明 Show/Hide Proof

根据推论 2.2, $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得 $f(x_0) = \|x_0\|, \|f\| = 1$. 于是 H_f^r 便是 E 在 x_0 的承托超平面, 这是因为由命题 2.5 可知

$$f(x) \leq \|f\| \cdot \|x\| \leq r = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

□

定理 2.31

设 E 是实 B^* 空间中含有内点的闭凸集, 那么通过 E 的每个边界点都可以作出 E 的一个承托超平面. ♥

证明 Show/Hide Proof

$\forall x_0 \in E \setminus \mathring{E}$, 令 $F \triangleq \{x_0\}$. 依 Mazur 定理, $\exists f \in \mathcal{X}^* \setminus \{\theta\}$ 及 $s \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) \leq s = f(x_0) \quad (\forall x \in E).$$

于是 H_f^s 便是 E 在 x_0 的承托超平面. □

2.4.3 应用

2.4.3.1 抽象可微函数的中值定理

定义 2.23 (抽象函数的微商)

设 $\mathcal{D}$ 是 B^* 空间, $f: (a, b) \rightarrow \mathcal{D}$ 称为数值变数 t 的**抽象函数**. 对于 $t \in (a, b)$, 若极限

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(t + \Delta t) - f(t)}{\Delta t}$$

在 $\mathcal{D}$ 中存在, 则称该极限为 f 在点 t 处的**微商**或**导数**, 记为 $f'(t)$. 若 f 在区间 (a, b) 内的每一点都存在微

商, 则称 f 在 (a, b) 上可微.

定理 2.32

设抽象函数 $f: (a, b) \rightarrow \mathcal{Y}$ 在 (a, b) 内可微, 那么对 $\forall t_1, t_2 \in (a, b), \exists \theta \in (0, 1)$, 使得

$$\|f(t_2) - f(t_1)\| \leq \|f'(\theta t_2 + (1 - \theta)t_1)\| \cdot |t_2 - t_1|. \quad (2.65)$$

证明 Show/Hide Proof

由推论 2.2, $\exists y^* \in \mathcal{Y}^*$, 使得 $\|y^*\| = 1$, 且

$$\langle y^*, f(t_2) - f(t_1) \rangle = \|f(t_2) - f(t_1)\|. \quad (2.66)$$

令 $\varphi(\eta) = \langle y^*, f(t_1 + \eta(t_2 - t_1)) \rangle$, 那么 $\varphi(\eta)$ 是在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可微的实函数, 且

$$\varphi'(\eta) = \langle y^*, f'(t_1 + \eta(t_2 - t_1))(t_2 - t_1) \rangle.$$

对 $\varphi(\eta)$ 应用微分中值公式, 即得

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta) = \langle y^*, f'(t_1 + \theta(t_2 - t_1))(t_2 - t_1) \rangle, \quad (2.67)$$

其中 $0 < \theta < 1$. 联合(2.66)与(2.67)便得

$$\|f(t_2) - f(t_1)\| = \varphi(1) - \varphi(0) \leq \|y^*\| \cdot \|f'(t_1 + \theta(t_2 - t_1))\| \cdot |t_2 - t_1|,$$

即得(2.65)式.

□

2.4.3.2 凸规划问题的 Lagrange 乘子

定义 2.24 (上方图)

设 X 为线性空间, $f: X \rightarrow [-\infty, +\infty]$ 为广义实值函数, 则称

$$\text{epi}(f) \triangleq \{(x, t) \in C \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq t\}$$

为 f 的上方图.

定义 2.25 (凸泛函)

设 $\mathcal{X}$ 是一个线性空间, $C \subseteq \mathcal{X}$ 是一个凸集. 称 $f: C \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个凸泛函, 是指 f 满足

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) \leq \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y) \quad (\forall x, y \in C, \forall \lambda \in (0, 1)).$$

注 这个定义可以等价地表达为: f 的上方图

$$\text{epi}(f) = \{(x, t) \in C \times \mathbb{R} \mid f(x) \leq t\}$$

是 $C \times \mathbb{R}$ 中的凸集.

定理 2.33 (Kuhn-Tucker 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是一个线性空间, C 是 $\mathcal{X}$ 的一个凸子集. 又设 $f, g_1, \dots, g_n$ 是 C 上的凸泛函, 且存在 $\hat{x} \in C$ 满足

$$g_i(\hat{x}) < 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

若 x_0 是问题 (P) 的解, 则必存在实数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \geq 0$, 适合

$$f(x_0) = \min \left\{ f(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i g_i(x) \mid \forall x \in C \right\},$$

以及

$$\lambda_i g_i(x_0) = 0 \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

证明 Show/Hide Proof

设 x_0 是问题 (P) 的最优解. 构造 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中的两个集合:

$$\begin{aligned} E &\triangleq \{(t_0, t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid t_0 \leq f(x_0); t_i \leq 0 \ (i = 1, 2, \dots, n)\}, \\ F &\triangleq \{(t_0, t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \exists x \in C, t_0 \geq f(x), t_i \geq g_i(x) \ (i = 1, 2, \dots, n)\}. \end{aligned}$$

由 $f, g_1, \dots, g_n$ 的凸性知 F 是凸集; E 是凸集且有内点, 其内部为

$$\mathring{E} = \{(t_0, \dots, t_n) \mid t_0 < f(x_0), t_i < 0 \ (i = 1, \dots, n)\}.$$

由于 x_0 是 (P) 的解, $\mathring{E} \cap F = \emptyset$. 应用 **凸集分离定理**, 存在非零向量 $(\hat{\lambda}_0, \hat{\lambda}_1, \dots, \hat{\lambda}_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ 使得

$$\hat{\lambda}_0 f(x_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \leq \hat{\lambda}_0 (f(x) + \xi_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i (g_i(x) + \xi_i) \quad (2.68)$$

对所有 $x \in C$ 及所有 $\xi_i \geq 0$ ($i = 0, 1, \dots, n$) 成立. 由 ξ_i 的任意非负性可推出 $\hat{\lambda}_i \geq 0$ ($i = 0, 1, \dots, n$). 特别地, 取 $\xi_i = 0$ 得

$$\hat{\lambda}_0 f(x_0) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \leq \hat{\lambda}_0 f(x) + \sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x) \quad (\forall x \in C). \quad (2.69)$$

在 (2.69) 中取 $x = x_0$, 得 $\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \geq 0$. 又由 $g_i(x_0) \leq 0$ 和 $\hat{\lambda}_i \geq 0$ 知 $\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) \leq 0$, 因此

$$\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(x_0) = 0 \implies \hat{\lambda}_i g_i(x_0) = 0 \quad (i = 1, \dots, n). \quad (2.70)$$

断言 $\hat{\lambda}_0 > 0$. 倘若不然, $\hat{\lambda}_0 = 0$. 由 (2.68) 式和 (2.70) 式便有

$$\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(\hat{x}) \geq 0. \quad (2.71)$$

因为 $(\hat{\lambda}_0, \hat{\lambda}_1, \dots, \hat{\lambda}_n) \neq \theta$, 所以 $(\hat{\lambda}_1, \dots, \hat{\lambda}_n) \neq (0, \dots, 0)$. 又 $\hat{\lambda}_i \geq 0$ ($i = 1, \dots, n$), 联合 (??) 式便有

$$\sum_{i=1}^n \hat{\lambda}_i g_i(\hat{x}) < 0.$$

这与 (2.71) 式矛盾!

令 $\lambda_i = \frac{\hat{\lambda}_i}{\hat{\lambda}_0}$ ($i = 1, \dots, n$), 则 $\lambda_i \geq 0$. 将 (2.69) 两边除以 $\hat{\lambda}_0$ 得

$$f(x_0) \leq f(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i g_i(x) \quad (\forall x \in C).$$

取 $x = x_0$ 时由 (2.70) 知等号成立, 故

$$f(x_0) = \min_{x \in C} \left\{ f(x) + \sum_{i=1}^n \lambda_i g_i(x) \right\},$$

且 $\lambda_i g_i(x_0) = 0$.

□

定义 2.26

设 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸泛函, $\forall x_0 \in \mathcal{X}$, 称集合

$$\partial f(x_0) \triangleq \{x^* \in \mathcal{X}^* \mid \langle x^*, x - x_0 \rangle + f(x_0) \leq f(x) \ (\forall x \in \mathcal{X})\}.$$

为 f 在 x_0 点的次微分, $\partial f(x_0)$ 中的元素 x^* 称为 f 在 x_0 点的次梯度.

定理 2.34

若 $f: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}$ 是凸泛函, 且在 $x_0 \in \mathcal{X}$ 连续, 则 $\partial f(x_0) \neq \emptyset$.

证明 Show/Hide Proof

在空间 $\mathcal{X} \times \mathbb{R}$ 上, 考察凸集 $\text{epi}(f)$ 与单点集 $\{(x_0, f(x_0))\}$. 因 f 在 x_0 连续, 故 $\text{epi}(f)$ 存在内点 $(x_0, f(x_0) + 1)$, 且

$$\{(x_0, f(x_0))\} \cap (\text{epi}(f))^\circ = \emptyset.$$

由凸集分离定理, 存在非零元 $(x^*, \xi) \in \mathcal{X}^* \times \mathbb{R}$ 分离 $\text{epi}(f)$ 与 $\{(x_0, f(x_0))\}$, 即

$$\langle x^*, x_0 \rangle + \xi f(x_0) \leq \langle x^*, x \rangle + \xi t \quad (\forall (x, t) \in \text{epi}(f)). \quad (2.72)$$

令 $x = x_0, t = f(x_0) + s$ ($s > 0$), 可得 $\xi \geq 0$. 若 $\xi = 0$, 则由 (2.72) 得

$$\langle x^*, x_0 - x \rangle \leq 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

即 $x^* = \theta$, 与 (x^*, ξ) 非零矛盾, 故 $\xi > 0$. 令 $x_0^* = -\frac{x^*}{\xi}$, 则 $x_0^* \in \partial f(x_0)$.

□

例题 2.25 设 p 是实线性空间 $\mathcal{X}$ 上的次线性泛函, 求证:

- (1) $p(\theta) = 0$;
- (2) $p(-x) \geq -p(x)$;
- (3) 任意给定 $x_0 \in \mathcal{X}$, 在 $\mathcal{X}$ 上必有实线性泛函 f , 满足 $f(x_0) = p(x_0)$, 以及 $f(x) \leq p(x)$ ($\forall x \in \mathcal{X}$).

例题 2.26 设 $\mathcal{X}$ 是由实数列 $x = \{a_n\}$ 全体组成的实线性空间, 其元素间相等和线性运算都按坐标定义, 并定义

$$p(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \quad (\forall x = \{a_n\} \in \mathcal{X}).$$

求证: $p(x)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的次线性泛函.

例题 2.27 设 $\mathcal{X}$ 是复线性空间, p 是 $\mathcal{X}$ 上的半范数. $\forall x_0 \in \mathcal{X}, p(x_0) \neq 0$. 求证: 存在 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 f 满足

- (1) $f(x_0) = 1$;
- (2) $|f(x)| \leq \frac{p(x)}{p(x_0)}$ ($\forall x \in \mathcal{X}$).

例题 2.28 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\{x_n\} (n = 1, 2, 3, \dots)$ 是 $\mathcal{X}$ 中的点列. 如果 $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 数列 $\{f(x_n)\}$ 有界, 求证: $\{x_n\}$ 在 $\mathcal{X}$ 内有界.

例题 2.29 设 $\mathcal{X}_0$ 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的闭子空间, 求证:

$$\rho(x, \mathcal{X}_0) = \sup_{\substack{f \in \mathcal{X}^* \\ \|f\|=1, f(\mathcal{X}_0)=0}} |f(x)| \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

其中 $\rho(x, \mathcal{X}_0) = \inf_{y \in \mathcal{X}_0} \|x - y\|$.

例题 2.30 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间. 给定 $\mathcal{X}$ 中 n 个线性无关的元素 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与数域 $\mathbb{K}$ 中的 n 个数 $C_1, C_2, \dots, C_n$, 及 $M > 0$. 求证: 为了 $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 适合 $f(x_k) = C_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 以及 $\|f\| \leq M$, 必须且仅须对任意的 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, 有

$$\left| \sum_{k=1}^n \alpha_k C_k \right| \leq M \left\| \sum_{k=1}^n \alpha_k x_k \right\|.$$

例题 2.31 给定 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中 n 个线性无关的元素 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求证: $\exists f_1, f_2, \dots, f_n \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$\langle f_i, x_j \rangle = \delta_{ij} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n).$$

例题 2.32 设 $\mathcal{X}$ 是线性空间, 求证: 为了 M 是 $\mathcal{X}$ 的极大线性子空间, 必须且仅须 $\dim(\mathcal{X} \setminus M) = 1$.

例题 2.33 设 $\mathcal{X}$ 是复线性空间, E 是 $\mathcal{X}$ 中的非空均衡集, f 是 $\mathcal{X}$ 上的线性泛函. 求证:

$$|f(x)| \leq \sup_{y \in E} \operatorname{Re} f(y) \quad (\forall x \in E).$$

例题 2.34 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $E \subset \mathcal{X}$ 是非空的均衡闭凸集, $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus E$. 求证: $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 及 $\alpha > 0$, 使得

$$|f(x)| < \alpha < |f(x_0)| \quad (\forall x \in E).$$

例题 2.35 设 E, F 是实的 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的两个互不相交的非空凸集, 并且 E 是开的和均衡的. 求证: $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$|f(x)| < \inf_{y \in F} |f(y)| \quad (\forall x \in E).$$

例题 2.36 设 C 是实 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的一个凸集, 并设 $x_0 \in \overset{\circ}{C}$, $x_1 \in \partial C$, $x_2 = m(x_1 - x_0) + x_0$ ($m > 1$). 求证: $x_2 \notin C$.

例题 2.37 设 M 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 中的闭凸集, 求证: $\forall x \in \mathcal{X} \setminus M$, 必 $\exists f_1 \in \mathcal{X}^*$, 满足 $\|f_1\| = 1$, 并且

$$\sup_{y \in M} f_1(y) \leq f_1(x) - d(x),$$

其中 $d(x) = \inf_{z \in M} \|x - z\|$.

例题 2.38 设 M 是实 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 内的闭凸集, 求证:

$$\inf_{z \in M} \|x - z\| = \sup_{\substack{f \in \mathcal{X}^* \\ \|f\|=1}} \left\{ f(x) - \sup_{z \in M} f(z) \right\} \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

例题 2.39 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B 空间, $f: \mathcal{X} \rightarrow \overline{\mathbb{R}} (\triangleq \mathbb{R} \cup \{\infty\})$ 是连续的凸泛函, 并且 $f(x) \neq \infty$. 若定义 $f^*: \mathcal{X}^* \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 为

$$f^*(x^*) = \sup_{x \in \mathcal{X}} \{ \langle x^*, x \rangle - f(x) \} \quad (\forall x^* \in \mathcal{X}^*),$$

求证: $f^*(x^*) \neq \infty$.

例题 2.40 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $x(t): [a, b] \rightarrow \mathcal{X}$ 是连续的抽象函数. 又设 Δ 表示 $[a, b]$ 的分割:

$$a = t_0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n = b,$$

$$\|\Delta\| \triangleq \max_{0 \leq i \leq n-1} \{t_{i+1} - t_i\}.$$

求证: 在 $\mathcal{X}$ 中存在极限

$$\lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} x(t_i)(t_{i+1} - t_i)$$

(此极限称为抽象函数 $x(t)$ 在 $[a, b]$ 上的 Riemann 积分).

命题 2.14 (推广的 Cauchy 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, G 是由 $\mathbb{C}$ 中的简单闭曲线 L 围成的开区域. 如果 $x(z): \overline{G} \rightarrow \mathcal{X}$ 在 G 内解析 (指强解析, 即按复变量函数的导数定义存在导数.), 且在 $\overline{G}$ 上连续. 求证:

$$\int_L x(z) dz = 0.$$

例题 2.41 求证:

- (1) $|x|$ 在 $\mathbb{R}$ 中是凸的;
- (2) $|x|$ 在 $x = 0$ 点的次微分 $\partial|x|(0) = [-1, 1]$.

2.5 共轭空间、弱收敛、自反空间

2.5.1 共轭空间的表示及应用

定理 2.35

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, $\mathcal{X}$ 上的所有连续线性泛函全体 $\mathcal{X}^*$, 按范数

$$\|f\| = \sup_{\|x\|=1} |f(x)|$$

构成一个 B 空间, 称为 $\mathcal{X}$ 的共轭空间或对偶空间.



证明 Show/Hide Proof

$\mathcal{X}^*$ 的完备性可由 $\mathcal{X}^* = \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathbb{K})$ 和定理 2.1 直接导出.

□

命题 2.15

设 $1 \leq p < \infty, q$ 是 p 的共轭数, 即

$$\begin{cases} \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1, & p > 1, \\ q = \infty, & p = 1. \end{cases}$$

则

$$L^p[0, 1]^* = L^q[0, 1]. \quad (2.73)$$



注 该结论可推广至一般 σ -有限的完全可加测度空间 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$, 即

$$L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)^* = L^q(\Omega, \mathcal{B}, \mu) \quad (1 \leq p < \infty). \quad (2.74)$$

证明 Show/Hide Proof

对任意 $g \in L^q[0, 1]$, 由 Hölder 不等式

$$\left| \int_0^1 f(x)g(x)d\mu \right| \leq \left(\int_0^1 |f(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |g(x)|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}},$$

其中 μ 是 $[0, 1]$ 上的 Lebesgue 测度. 定义映射

$$F_g(f) \triangleq \int_0^1 f(x)g(x)d\mu \quad (\forall f \in L^p[0, 1]), \quad (2.75)$$

则 F_g 是 $L^p[0, 1]$ 上的连续线性泛函, 且

$$\|F_g\|_{L^p[0, 1]^*} \leq \|g\|_{L^q[0, 1]}. \quad (2.76)$$

即映射 $g \mapsto F_g$ 将 $L^q[0, 1]$ 连续嵌入 $L^p[0, 1]^*$.

下证该映射为等距满射, 即对任意 $F \in L^p[0, 1]^*$, 存在 $g \in L^q[0, 1]$, 使得

$$F(f) = \int_0^1 f(x)g(x)d\mu \quad (\forall f \in L^p[0, 1]), \quad (2.77)$$

且

$$\|g\|_{L^q[0, 1]} = \|F\|. \quad (2.78)$$

对任意可测集 $E \subseteq [0, 1]$, 令 $\nu(E) \triangleq F(\chi_E)$, 其中 χ_E 为 E 的特征函数

$$\chi_E(x) = \begin{cases} 1, & x \in E, \\ 0, & x \notin E. \end{cases}$$

可验证 ν 为完全可加测度:

(1) 有限可加性由 F 的可加性直接可得;

(2) 设 $\{E_n\} \subseteq [0, 1]$ 满足 $E_1 \supseteq E_2 \supseteq \cdots \supseteq E_n \supseteq \cdots$ 且 $\bigcap_{n=1}^{\infty} E_n = \emptyset$, 则

$$\nu(E_n) = F(\chi_{E_n}) \leq \|F\| \cdot \|\chi_{E_n}\|_{L^p[0,1]} = \|F\| \left(\int_0^1 |\chi_{E_n}|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} = \|F\| \mu(E_n)^{\frac{1}{p}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

同时 ν 关于 μ 绝对连续, 即 $\mu(E) = 0 \implies \nu(E) = 0$.

由 **Radon-Nikodym 定理**, 存在可测函数 g , 使得对任意可测集 E , 有 $\nu(E) = \int_E g d\mu$, 因此

$$F(\chi_E) = \int_0^1 \chi_E(x) g(x) d\mu.$$

进而对所有简单函数 f , 成立

$$F(f) = \int_0^1 f(x) g(x) d\mu.$$

接下来证明

$$\|g\|_{L^q[0,1]} \leq \|F\|. \quad (2.79)$$

简单函数在 $L^p[0, 1]$ 中稠密, 故对任意 $f \in L^p[0, 1]$, 存在简单函数列 $f_n \rightarrow f$ ($L^p[0, 1]$), 于是

$$F(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(f_n),$$

且由 Hölder 不等式

$$\begin{aligned} \left| \int_0^1 [f(x) - f_n(x)] g(x) d\mu \right| &\leq \left(\int_0^1 |f(x) - f_n(x)|^p d\mu \right)^{\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |g(x)|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \\ &\leq \|F\| \cdot \|f - f_n\|_{L^p[0,1]} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty), \end{aligned}$$

因此 (2.77) 成立.

分两种情形证明 (2.79):

(1) $1 < p < \infty$. 对任意 $t > 0$, 记 $E_t \triangleq \{x \in [0, 1] \mid |g(x)| \leq t\}$. 令 $f = \chi_{E_t} |g|^{q-2} g$, 则

$$\int_{E_t} |g|^q d\mu = \int_0^1 f \cdot g d\mu = F(f) \leq \|F\| \cdot \|f\|_{L^p[0,1]} = \|F\| \left(\int_{E_t} |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{p}},$$

整理得 $\left(\int_{E_t} |g|^q d\mu \right)^{\frac{1}{q}} \leq \|F\|$, 令 $t \rightarrow \infty$ 即得 (2.79).

(2) $p = 1$, 此时 $q = \infty$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 令 $A \triangleq \{x \in [0, 1] \mid |g(x)| > \|F\| + \varepsilon\}$, 仍记 $E_t = \{x \in [0, 1] \mid |g(x)| \leq t\}$, 令 $f = \chi_{E_t \cap A} \text{sign } g$, 则 $\|f\|_{L^1[0,1]} = \mu(E_t \cap A)$, 且

$$\mu(E_t \cap A)(\|F\| + \varepsilon) \leq \int_{A \cap E_t} |g| d\mu = \int_0^1 f \cdot g d\mu \leq \|F\| \mu(E_t \cap A).$$

令 $t \rightarrow \infty$ 得 $\mu(A)(\|F\| + \varepsilon) \leq \|F\| \mu(A)$, 故 $\mu(A) = 0$, 因此 $\|g\|_{L^\infty[0,1]} \leq \|F\|$.

□

例题 2.42 定义空间

$$BV[0, 1] \triangleq \left\{ g : [0, 1] \rightarrow \mathbb{C} \left| \begin{array}{l} g(0) = 0, \\ g(t) = g(t+0) \ (\forall t \in (0, 1)), \\ \text{var}(g) < \infty \end{array} \right. \right\},$$

其中变差 $\text{var}(g) = \sup \sum_{j=0}^{n-1} |g(t_{j+1}) - g(t_j)|$, 上确界取遍 $[0, 1]$ 的所有分割 $\Delta : 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$. 在 $BV[0, 1]$ 上赋范 $\|g\|_v = \text{var}(g)$ ($\forall g \in BV[0, 1]$), 则 $BV[0, 1]$ 为 B 空间, 且

$$C[0, 1]^* = BV[0, 1]. \quad (2.80)$$

注 有界变差函数可表示为两个单调递增函数的差 $g = g_1 - g_2$, 调整函数取值可使其右连续, 且不改变 Stieltjes 积分. 映射 $g \mapsto \int_0^1 \varphi(t)dg(t)$ 是 $BV[0, 1] \rightarrow C[0, 1]^*$ 的等距同构.

证明 [Show/Hide Proof](#)

对任意 $\varphi \in C[0, 1], g \in BV[0, 1]$, Stieltjes 积分定义为

$$\int_0^1 \varphi(t)dg(t) = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j^*)[g(t_{j+1}) - g(t_j)],$$

其中 $\|\Delta\| = \max_{1 \leq j \leq n} |t_j - t_{j-1}|, t_j^* \in [t_j, t_{j+1}]$.

对任意 $g \in BV[0, 1]$, 其诱导 $C[0, 1]$ 上的连续线性泛函

$$\varphi \mapsto \langle f, \varphi \rangle = \int_0^1 \varphi(t)dg(t),$$

满足

$$\|f\| \leq \int_0^1 |dg(t)| = \text{var}(g) = \|g\|_v. \quad (2.81)$$

反之, 对任意 $f \in C[0, 1]^*$, 由 **Hahn-Banach 定理**, 将 f 保范延拓为 $\tilde{f} \in L^\infty[0, 1]^*$, 满足 $\langle \tilde{f}, \chi_{\{0\}} \rangle = 0, \langle \tilde{f}, \varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle (\forall \varphi \in C[0, 1])$ 且 $\|\tilde{f}\| = \|f\|$.

令

$$\begin{cases} g(s) = \langle \tilde{f}, \chi_{(0,s]} \rangle, & 0 < s \leq 1, \\ g(0) = 0, \end{cases}$$

下证 $g \in BV[0, 1]$, 且满足对应关系.

任取 $[0, 1]$ 的分割 $\Delta: 0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_n = 1$, 记 $\omega_k \triangleq g(t_{k+1}) - g(t_k)$,

$$\lambda_k \triangleq \begin{cases} \overline{\omega_k}/|\omega_k|, & \omega_k \neq 0, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases} \quad h_\Delta(t) \triangleq \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k \chi_{(t_k, t_{k+1}]}(t).$$

则

$$\sum_{k=0}^{n-1} |\omega_k| = \sum_{k=0}^{n-1} \lambda_k \omega_k = \langle \tilde{f}, h_\Delta \rangle \leq \|\tilde{f}\| \cdot \|h_\Delta\|_{L^\infty[0,1]} \leq \|\tilde{f}\| = \|f\|,$$

故 $g \in BV[0, 1]$, 且 $\|g\|_v \leq \|f\|$.

再证 $\langle f, \varphi \rangle = \int_0^1 \varphi(t)dg(t) (\forall \varphi \in C[0, 1])$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取分割 Δ 使得

$$|\varphi(t) - \varphi(t')| < \frac{\varepsilon}{2\|\tilde{f}\|}, \quad \forall t, t' \in [t_j, t_{j+1}], \quad j = 0, 1, \dots, n-1,$$

且

$$\left| \int_0^1 \varphi(t)dg(t) - \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j)(g(t_{j+1}) - g(t_j)) \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $\varphi_\Delta \triangleq \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j) \chi_{(t_j, t_{j+1}]} + \varphi(0) \chi_{\{0\}}$, 则

$$\begin{aligned} \left| \langle f, \varphi \rangle - \int_0^1 \varphi(t)dg(t) \right| &\leq \left| \langle f, \varphi \rangle - \langle \tilde{f}, \varphi_\Delta \rangle \right| + \left| \langle \tilde{f}, \varphi_\Delta \rangle - \int_0^1 \varphi(t)dg(t) \right| \\ &\leq \|\tilde{f}\| \cdot \|\varphi - \varphi_\Delta\|_{L^\infty[0,1]} + \left| \sum_{j=0}^{n-1} \varphi(t_j)(g(t_{j+1}) - g(t_j)) - \int_0^1 \varphi(t)dg(t) \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

由 ε 的任意性, 等式成立. □

定理 2.36 (Riesz 表示定理 (连续函数空间))

若 M 是一个 Hausdorff 紧空间, 则 $\forall f \in C(M)^*$, 存在唯一的复值 Baire 测度 (完全可加的集函数) μ , 适合 $|\mu|(M) < \infty$, 满足

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_M \varphi(m) d\mu \quad (\forall \varphi \in C(M)). \quad (2.82)$$

引理 2.2

对 $\forall \mu \in \mathcal{M}(K)$, 设

$$\widehat{\mu}(w) = \int_K \frac{d\mu(z)}{w-z},$$

那么对 $\forall R > 0$, 有 $\widehat{\mu} \in L^1(B_R)$ (其中 B_R 是中心在原点的半径为 R 的圆), 且 $\widehat{\mu}$ 在 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 上解析, 还满足 $\widehat{\mu}(\infty) = 0$. ♥

证明 Show/Hide Proof

(1) 证 $\widehat{\mu} \in L^1(B_R)$. 由定义

$$|\widehat{\mu}(w)| \leq \int_K \frac{d|\mu|(z)}{|w-z|},$$

从而

$$\begin{aligned} \int_{B_R} |\widehat{\mu}(w)| dx dy &\leq \int_{B_R} \int_K \frac{d|\mu|(z)}{|w-z|} dx dy = \int_K \int_{B_R} \frac{dx dy}{|w-z|} d|\mu|(z) \\ &\leq \int_K \int_{B(z, \rho)} \frac{dx dy}{|w-z|} d|\mu|(z) \leq 2\pi\rho |\mu|(K) < \infty, \end{aligned}$$

其中 $\rho > R + \max_{z \in K} |z|$.

(2) 证 $\widehat{\mu}$ 在 $\mathbb{C} \setminus K$ 解析. 因 K 紧, 可在积分号下求微商.

(3) 证 $\widehat{\mu}$ 在 $\{\infty\}$ 解析, 且 $\widehat{\mu}(\infty) = 0$. 因 K 紧, 当 $|w| \rightarrow \infty$ 时, 在积分号下取极限得 $\widehat{\mu}(w) \rightarrow 0$, 故 ∞ 是可去奇点. □

定理 2.37 (Runge 定理)

设 K 是复平面 $\mathbb{C}$ 上的一个紧子集, 记 $\mathbb{C}_\infty = \mathbb{C} \cup \{\infty\}$. 又设 E 是 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 中的一个子集, 它与 $\mathbb{C}_\infty \setminus K$ 的每一个连通分量都相交. 若 f 是 K 的一个邻域内的任意解析函数, 则必有有理函数列 f_n , 其极点都在 E 内, 使得 f_n 在 K 上一致收敛到 f . ♥

证明 Show/Hide Proof

引用 K 上的连续函数空间 $C(K)$, 记 $R(K, E)$ 为极点在 E 内的有理函数集在 $C(K)$ 中的闭包, 则 $R(K, E)$ 是 $C(K)$ 的闭线性子空间. 为证 $f \in R(K, E)$, 只需证: 对 $\forall F \in C(K)^*$,

$$F(g) = 0 \quad (\forall g \in R(K, E)) \implies F(f) = 0.$$

由 Riesz 表示定理 (连续函数空间), $C(K)^*$ 由 K 上的完全可加的复值测度 $\mathcal{M}(K)$ 组成, 故只需证: 对 $\forall \mu \in \mathcal{M}(K)$,

$$\int_K g d\mu = 0 \quad (\forall g \in R(K, E)) \implies \int_K f d\mu = 0. \quad (2.83)$$

由引理 2.2 可得

$$\left(\frac{d}{dw}\right)^n \widehat{\mu}(w_0) = n! \int_K (z - w_0)^{-n+1} d\mu(z) \quad (\forall w_0 \in \mathbb{C} \setminus K), \quad (2.84)$$

而在 ∞ 点附近它有展开

$$\widehat{\mu}(w) = -\frac{1}{w} \sum_{n=0}^{\infty} \int_K \left(\frac{z}{w}\right)^n d\mu(z) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{w^{n+1}}, \quad (2.85)$$

其中 $a_n = \int_K z^n d\mu(z)$.

若 $\mu \in \mathcal{M}(K)$ 使得

$$\int_K g(z) d\mu(z) = 0, \quad (2.86)$$

其中 g 是极点在 E 内的有理函数, 则

$$\widehat{\mu}(w) = 0 \quad (\forall w \in \mathbb{C}_{\infty} \setminus K). \quad (2.87)$$

事实上, $\forall w_0 \in E$, 设 $\Omega(w_0)$ 是 $\mathbb{C}_{\infty} \setminus K$ 中含 w_0 的分量, 由 E 的假设,

$$\mathbb{C}_{\infty} \setminus K = \bigcup_{w_0 \in E} \Omega(w_0). \quad (2.88)$$

若 $w_0 \neq \infty$, 由(2.84)式与假设(2.86)式, $\widehat{\mu}$ 在 w_0 的各阶导数均为 0, 故 $\widehat{\mu}$ 在 $\Omega(w_0)$ 内恒为 0; 若 $w_0 = \infty$, 则由(2.85)式与假设(2.86)式, $\widehat{\mu}$ 在 $\Omega(w_0)$ 内也恒为 0. 于是由(2.88)式即得(2.87)式.

考察在 K 的某邻域 G 内解析的任意函数 f , 存在含于 $G \setminus K$ 内的折线 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 使得

$$f(z) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_k} \frac{f(w)}{w-z} dw.$$

由 Fubini 定理,

$$\int_K f(z) d\mu(z) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_K \int_{\gamma_k} \frac{f(w)}{w-z} dw d\mu(z) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2\pi i} \int_{\gamma_k} f(w) \widehat{\mu}(w) dw = 0, \quad (2.89)$$

因 $\gamma_k \subseteq \mathbb{C} \setminus K$, 故 $\widehat{\mu}(w) = 0$ 于 γ_k 上. 于是由(2.86)式推出(2.89)式, 即证得(2.83)式. □

定义 2.27

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, 其共轭空间 $\mathcal{X}^*$ 是 B 空间, $\mathcal{X}^{**} = (\mathcal{X}^*)^*$ 称为 $\mathcal{X}$ 的**第二共轭空间**. ♣

定理 2.38

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, 对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 定义 $X: \mathcal{X}^* \rightarrow \mathbb{K}$ 如下:

$$X(f) = \langle f, x \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*),$$

则 X 是 $\mathcal{X}^*$ 上的线性泛函, 且满足

$$|X(f)| \leq \|f\| \cdot \|x\| \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*), \quad (2.90)$$

故 X 连续, 即 $X \in \mathcal{X}^{**}$. 且

$$\|X\| \leq \|x\|. \quad (2.91)$$

映射 $T: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}^{**}, x \mapsto X$ 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 到它的第二共轭空间 $\mathcal{X}^{**}$ 的一个子空间等距同构, 称映射 T 为 $\mathcal{X}$ 到第二共轭空间 $\mathcal{X}^{**}$ 的**自然映射**或**自然嵌入**. 并且

$$Tx(f) = \langle Tx, f \rangle = \langle f, x \rangle = f(x) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*, \forall x \in \mathcal{X}).$$

若 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$ 的自然映射 T 是满射的, 则称 $\mathcal{X}$ 是**自反的**, 记作 $\mathcal{X} = \mathcal{X}^{**}$. ♡

注 有时对 x 与 X 不加区别, 简记 $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{X}^{**}$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

由(2.90)式知映射 $T: x \mapsto X$ 是 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$ 的连续嵌入. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}, x, y \in \mathcal{X}$, 记 $X = Tx, Y = Ty$, 则

$$T(\alpha x + \beta y)(f) = f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y) = \alpha X(f) + \beta Y(f)$$

$$= (\alpha X + \beta Y)(f) = (\alpha T x + \beta T y)(f) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*).$$

故 T 是线性同构.

由推论 2.2, $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得 $\|f\| = 1$, 且 $\langle f, x \rangle = \|x\|$, 于是

$$\|x\| = X(f) \leq \|X\| \cdot \|f\| = \|X\|. \quad (2.92)$$

结合(2.91)式与(2.92)式, T 是等距的. □

例 2.4 当 $1 < p < \infty$ 时, 空间 $L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是自反的; 当 $p = 1, \infty$ 时, 空间 $L^p(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 不是自反的.

2.5.2 共轭算子

定义 2.28 (共轭算子)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, 算子 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$. 算子 $T^*: \mathcal{Y}^* \rightarrow \mathcal{X}^*$ 称为是 T 的**共轭算子**, 若满足

$$f(Tx) = (T^*f)(x) \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall x \in \mathcal{X}). \quad (2.93)$$

也即

$$\langle f, Tx \rangle = \langle T^*f, x \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall x \in \mathcal{X}).$$

命题 2.16

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, 则 $\forall T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, T^* 唯一存在, 且

$$T^* \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*), \quad \|T^*\| \leq \|T\|. \quad (2.94)$$

证明 Show/Hide Proof

事实上, 对 $\forall f \in \mathcal{Y}^*$, 令 $g(x) = f(Tx)$ ($\forall x \in \mathcal{X}$), 则 g 线性, 且由命题 2.5 知

$$|g(x)| \leq \|f\| \cdot \|T\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

故 $g \in \mathcal{X}^*$. 令 $T^*: \mathcal{Y}^* \rightarrow \mathcal{X}^*$, $f \mapsto g$ 线性, 则由定义知 T^* 是 T 的共轭算子, 且

$$\|T^*f\| = \|g\| \leq \|T\| \cdot \|f\| \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*), \quad (2.95)$$

因此 $T^* \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$, 且

$$\|T^*\| \leq \|T\|.$$

注意到(2.93)式左边由 f, T 完全确定, 故 T 的共轭算子是唯一的. □

定理 2.39

映射 $*$: $T \mapsto T^*$ 是 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 到 $\mathcal{L}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$ 内的等距同构, 进而 $\|T^{**}\| = \|T\|$. ♥

证明 Show/Hide Proof

(1) 证 $*$: $T \mapsto T^*$ 是线性的:

$$[(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)^* f](x) = f[(\alpha_1 T_1 + \alpha_2 T_2)x] = \alpha_1 f(T_1 x) + \alpha_2 f(T_2 x) = [(\alpha_1 T_1^* + \alpha_2 T_2^*) f](x)$$

$$(\forall x \in \mathcal{X}, \forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall \alpha_1, \alpha_2 \in \mathbb{K}).$$

(2) 证等距. 已有(2.94)式, 只需证 $\|T\| \leq \|T^*\|$.

对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 若 $Tx \neq \theta$, 由推论 2.2, $\exists f \in \mathcal{Y}^*$, 使得 $f(Tx) = \|Tx\|$, 且 $\|f\| = 1$. 于是由命题 2.5 知

$$\|Tx\| = f(Tx) = (T^*f)(x) \leq \|T^*f\| \cdot \|x\| \leq \|T^*\| \cdot \|x\|,$$

即 $\|T\| \leq \|T^*\|$.

□

定理 2.40

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则 $T^{**} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y}^{**})$ 是 T 在 $\mathcal{X}^{**}$ 上的延拓, 且满足 $\|T^{**}\| = \|T\|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

T^* 的共轭算子 $T^{**} = (T^*)^* \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y}^{**})$. 由定理 2.38 知 $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{Y}^{**}$, 设自然嵌入映射分别为 U 和 V , 则

$$\langle T^{**}Ux, f \rangle = \langle Ux, T^*f \rangle = \langle T^*f, x \rangle = \langle f, Tx \rangle = \langle VTx, f \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{Y}^*, \forall x \in \mathcal{X}).$$

故 $T^{**}Ux = VTx$, 即 T^{**} 是 T 在 $\mathcal{X}^{**}$ 上的同构意义下的扩张. 由定理 2.39 知 $\|T^{**}\| = \|T^*\| = \|T\|$.

□

例题 2.43 设 $(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 是一个测度空间, $K(x, y)$ 是 $\Omega \times \Omega$ 上的二元平方可积函数:

$$\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(x) d\mu(y) < \infty.$$

定义算子

$$T: u \mapsto (Tu)(x) = \int_{\Omega} K(x, y)u(y) d\mu(y) \quad (\forall u \in L^2(\Omega, \mu)),$$

则 $T \in \mathcal{L}(L^2(\Omega, \mu))$, 且

$$(T^*v)(x) = \int_{\Omega} K(y, x)v(y) d\mu(y) \quad (\forall v \in L^2(\Omega, \mu)).$$

证明 Show/Hide Proof

记 $\|\cdot\|$ 为 $L^2(\Omega, \mu)$ 上的范数, 则

$$\begin{aligned} \|Tu\|^2 &= \int_{\Omega} \left| \int_{\Omega} K(x, y)u(y) d\mu(y) \right|^2 d\mu(x) \\ &\leq \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(y) \int_{\Omega} |u(y)|^2 d\mu(y) \right) d\mu(x) \\ &\leq \left(\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(x) d\mu(y) \right) \|u\|^2 \quad (\forall u \in L^2(\Omega, \mu)). \end{aligned}$$

且对 $\forall u, v \in L^2(\Omega, \mu)$, 有

$$\begin{aligned} \langle T^*v, u \rangle &= \langle v, Tu \rangle = \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} K(x, y)u(y) d\mu(y) \right) v(x) d\mu(x) \\ &= \iint_{\Omega \times \Omega} K(x, y)u(y)v(x) d\mu(x) d\mu(y) = \int_{\Omega} \left(\int_{\Omega} K(x, y)v(x) d\mu(x) \right) u(y) d\mu(y) \end{aligned}$$

上式第三个等号成立是因

$$\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)||u(y)||v(x)| d\mu(x) d\mu(y) \leq \|u\| \cdot \|v\| \left(\iint_{\Omega \times \Omega} |K(x, y)|^2 d\mu(x) d\mu(y) \right)^{\frac{1}{2}} < \infty,$$

故可应用 Fubini 定理. 故

$$(T^*v)(y) = \int_{\Omega} K(x, y)v(x) d\mu(x) \quad (\forall v \in L^2(\Omega, \mu)).$$

□

引理 2.3 (Young 不等式)

设 $f \in L^p(\mathbb{R})$ ($1 \leq p \leq \infty$), $K \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$\|K * f\|_p \leq \|K\|_1 \cdot \|f\|_p, \quad (2.96)$$

其中 $\|\cdot\|_p$ 表示 $L^p(\mathbb{R})$ 的范数 ($1 \leq p \leq \infty$).

♡

证明 Show/Hide Proof

当 $1 < p < \infty$ 时, 由 Hölder 不等式,

$$\begin{aligned} \left| \int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)f(y)dy \right| &\leq \int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)|^{\frac{1}{q}} \cdot |K(x-y)|^{\frac{1}{p}} |f(y)|dy \\ &\leq \left(\int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)|dy \right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)| \cdot |f(y)|^p dy \right)^{\frac{1}{p}}, \end{aligned}$$

而

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \left| \int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)f(y)dy \right|^p dx &\leq \|K\|_1^{\frac{p}{q}} \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |K(x-y)| \cdot |f(y)|^p dy dx \\ &= \|K\|_1^{\frac{p}{q}} \cdot \|f\|_p^p \cdot \|K\|_1. \end{aligned}$$

由 Fubini 定理, $(K * f)(x)$ 几乎处处存在有限, 且 (2.96) 式成立.

当 $p = 1$ 或 ∞ 时, 不等式 (2.96) 显然成立. □

例题 2.44 设 $K(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 L^1 函数, 考察空间 $L^p(\mathbb{R})$ ($1 \leq p \leq \infty$) 上的卷积算子

$$(K * f)(x) \triangleq \int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)f(y)dy,$$

求其共轭算子.

注 以上考虑的共轭空间和共轭算子都是在实数域上的共轭. 若用复数域, 则每个 L^q 函数 g 对应着 L^p 空间上的一个反连续线性泛函:

$$F_g(f) = \int_{\Omega} f \cdot \bar{g} d\mu.$$

这时的复共轭算子为 $T^* = \widehat{K}^*$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

记 $\widehat{K}(x) \triangleq K(-x)$, 由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)f(y)dy \right) g(x)dx &= \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \left(\int_{-\infty}^{\infty} K(x-y)g(x)dx \right) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (\widehat{K} * g)(y)f(y)dy. \end{aligned}$$

故 $T \triangleq K^*$ 的共轭算子为 $T^* = \widehat{K}^*$. □

2.5.3 弱收敛及 * 弱收敛

定义 2.29

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, $\{x_n\} \subseteq \mathcal{X}$, $x \in \mathcal{X}$. 称 $\{x_n\}$ **弱收敛** 到 x , 记作 $x_n \rightharpoonup x$, 是指: 对 $\forall f \in \mathcal{X}^*$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x).$$

这时 x 称作点列 $\{x_n\}$ 的 **弱极限**.

为区别起见, 今后我们称 $x_n \rightarrow x$ (按范数收敛) 为 $\{x_n\}$ **强收敛** 到 x , 或 x 是 $\{x_n\}$ 的 **强极限**. ♣

注 若 $\dim \mathcal{X} < \infty$, 则弱收敛与强收敛是等价的. 事实上, 设 $e_1, e_2, \dots, e_m$ 是 $\mathcal{X}$ 的一组基, 并设

$$\begin{aligned} x_n &= \xi_1^{(n)} e_1 + \xi_2^{(n)} e_2 + \dots + \xi_m^{(n)} e_m \quad (n = 1, 2, \dots), \\ x &= \xi_1^{(0)} e_1 + \xi_2^{(0)} e_2 + \dots + \xi_m^{(0)} e_m. \end{aligned}$$

取 $f_i \in \mathcal{X}^*$ ($i = 1, 2, \dots, m$), 使得 $f_i(e_j) = \delta_{ij}$ ($i, j = 1, 2, \dots, m$), 便有

$$f_i(x_n) = \xi_i^{(n)} \quad \text{与} \quad f_i(x) = \xi_i^{(0)} \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

今若 $x_n \rightarrow x$, 则有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x) (\forall f \in \mathcal{X}^*)$, 从而也有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_i(x_n) = f_i(x) \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_i^{(n)} = \xi_i^{(0)} \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

换句话说就是 $\{x_n\}$ 按其坐标收敛于 x . 反过来, 若 $\{x_n\}$ 按其坐标收敛于 x , 那么 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 由此便可推出 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$.

命题 2.17

- (1) 弱极限若存在必唯一.
- (2) 强极限若存在必是弱极限.

注 但反过来, 当 $\dim \mathcal{X} = \infty$ 时, 弱极限存在却未必有强极限.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 若有 $x_n \rightarrow x, x_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty)$, 由定义推得

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(y) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*).$$

因此 $f(x - y) = 0$, 利用推论 2.2, 即得 $x - y = \theta$, 于是 $x = y$.

- (2) 若 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 则 $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 由命题 2.5 有

$$|f(x_n) - f(x)| \leq \|f\| \cdot \|x_n - x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即得 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$. 故 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$. □

例题 2.45 在 $L^2[0, 1]$ 中, 设 $x_n = x_n(t) = \sin n\pi t$, 则根据 Riemann-Lebesgue 引理, 显然有

$$\langle f, x_n \rangle = \int_0^1 f(t) \sin n\pi t dt \rightarrow 0 \quad (\forall f \in L^2[0, 1]),$$

即 $x_n \rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$. 但 $\|x_n\| = \frac{1}{\sqrt{2}}$, 不可能有 $x_n \rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$.

定理 2.41 (Mazur 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists \lambda_i \geq 0 (i = 1, 2, \dots, n), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 使得

$$\left\| x_0 - \sum_{i=1}^n \lambda_i x_i \right\| \leq \varepsilon.$$

注 这表明弱收敛确实与强收敛不同. 然而反过来, 若 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 我们却可以找到 $\{x_n\}$ 的凸组合序列, 使其强收敛到 x .

证明 Show/Hide Proof

设 $M \triangleq \overline{\text{co}\{x_n\}}$, 则 M 是 $\mathcal{X}$ 中的一个闭凸集. 倘若 $x_0 \notin M$, 应用 Ascoli 定理, $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 及 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使得

$$f(x) < \alpha < f(x_0) \quad (\forall x \in M).$$

从而

$$f(x_n) < \alpha < f(x_0) \quad (\forall n \in \mathbb{N}).$$

这与 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 矛盾! □

定义 2.30

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, $\{f_n\} \subseteq \mathcal{X}^*, f \in \mathcal{X}^*$. 称 $\{f_n\}$ ***弱收敛** 到 f , 记作 $w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ 或 $f_n \xrightarrow{w^*} f$, 是指: 对于 $\forall x \in \mathcal{X}$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$. 这时 f 称作泛函序列 $\{f_n\}$ 的 ***弱极限**.

命题 2.18

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, 若 $\{f_n\} \subseteq \mathcal{X}^*$ 弱收敛于 $f \in \mathcal{X}^*$, 则 $\{f_n\}$ 也 *弱收敛于 f .
特别地, 若 $\mathcal{X}$ 是自反空间, 则 $\mathcal{X}^*$ 中弱收敛与 *弱收敛等价.

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.38 可知, 存在线性等距嵌入 $J: \mathcal{X} \hookrightarrow \mathcal{X}^{**}$, 并且对每个 $x \in \mathcal{X}$, 有

$$\langle Jx, f \rangle = \langle f, x \rangle, \forall f \in \mathcal{X}^* \iff Jx(f) = f(x), \forall f \in \mathcal{X}^*.$$

因此可将 $\mathcal{X}$ 视为 $\mathcal{X}^{**}$ 的子空间.

设 $f_n \rightarrow f$, 即对任意 $\Phi \in \mathcal{X}^{**}$ 有 $\Phi(f_n) \rightarrow \Phi(f)$. 特别地, 对每个 $x \in \mathcal{X}$, 取 $\Phi = J(x) \in \mathcal{X}^{**}$, 则

$$\langle Jx, f_n \rangle = Jx(f_n) \rightarrow Jx(f) = \langle Jx, f \rangle \quad (n \rightarrow \infty);$$

$$\langle Jx, f_n \rangle = \langle f_n, x \rangle = f_n(x), \quad \langle Jx, f \rangle = \langle f, x \rangle = f(x).$$

故 $f_n(x) \rightarrow f(x) (n \rightarrow \infty)$, 对所有 $x \in \mathcal{X}$ 成立. 这正是 $w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$.

特别地, 若 $\mathcal{X}$ 是自反空间, 即 $J(\mathcal{X}) = \mathcal{X}^{**}$. 由上述证明已知弱收敛 $\Rightarrow$ *弱收敛. 反之, 设 $f_n \xrightarrow{w^*} f$, 即对每个 $x \in \mathcal{X}$ 有 $f_n(x) \rightarrow f(x)$. 任取 $\Phi \in \mathcal{X}^{**}$, 由自反性存在 $x_\Phi \in \mathcal{X}$ 使得 $\Phi = J(x_\Phi)$. 于是

$$\Phi(f_n) = J(x_\Phi)(f_n) = f_n(x_\Phi) \rightarrow f(x_\Phi) = J(x_\Phi)(f) = \Phi(f).$$

因此 $f_n \rightarrow f$. 故弱收敛与 *弱收敛等价. □

定理 2.42

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B^* 空间, 又设 $\{x_n\} \subseteq \mathcal{X}$, $x \in \mathcal{X}$, 则为了 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ 当且仅当

- (1) $\|x_n\|$ 有界;
- (2) 对 $\mathcal{X}^*$ 中的一个稠密子集 M^* 上的一切 f 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x).$$

证明 Show/Hide Proof

由定理 2.38 可知, 只需把 x_n 看成是 $\mathcal{X}^*$ 上的有界线性泛函:

$$\langle x_n, f \rangle \triangleq f(x_n) \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*).$$

应用 Banach-Steinhaus 定理即得结论. □

定理 2.43

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B 空间, 又设 $\{f_n\} \subseteq \mathcal{X}^*$, $f \in \mathcal{X}^*$, 则为了 $w^* - \lim_{n \rightarrow \infty} f_n = f$ 当且仅当

- (1) $\|f_n\|$ 有界;
- (2) 对 $\mathcal{X}$ 中的一个稠密子集 M 上的一切 x 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x).$$

证明 Show/Hide Proof

本定理是 Banach-Steinhaus 定理的特殊情形.

□

定义 2.31

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间. 又设 $T_n (n = 1, 2, \dots)$, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

- (1) 若 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$, 则称 T_n **一致收敛** 于 T , 记作 $T_n \Rightarrow T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的**一致极限**.
- (2) 若 $\|(T_n - T)x\| \rightarrow 0 (\forall x \in \mathcal{X})$, 则称 T_n **强收敛** 于 T , 记作 $T_n \rightarrow T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的**强极限**.
- (3) 如果对于 $\forall x \in \mathcal{X}$, 以及 $\forall f \in \mathcal{Y}^*$ 都有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(T_n x) = f(Tx),$$

则称 T_n **弱收敛** 于 T , 记作 $T_n \rightharpoonup T$. 这时 T 称作 $\{T_n\}$ 的**弱极限**.

♣

注 显然, 一致收敛 $\Rightarrow$ 强收敛 $\Rightarrow$ 弱收敛, 而且每种极限若存在必是唯一的. 但反过来一般不对.

例题 2.46 强收敛而不一致收敛

在空间 l^2 上考察左推移算子

$$T : x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto Tx = (x_2, x_3, \dots, x_n, \dots).$$

令 $T_n \triangleq T^n$, 便有

$$T_n x = (x_{n+1}, x_{n+2}, \dots) \quad (\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^2).$$

可证: $T_n \rightarrow 0$, 但 $T_n \not\Rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 事实上, 若取

$$e_n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots),$$

那么 $T_n e_{n+1} = e_1$, 并且 $\|e_n\| = 1 (\forall n \in \mathbb{N})$. 因此

$$\|T_n\| \geq \|T_n(e_{n+1})\| = 1,$$

从而 $T_n \rightarrow 0$. 但是对 $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \in l^2$ 有

$$\|T_n x\| = \left(\sum_{i=1}^{\infty} |x_{n+i}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $T_n \rightarrow 0$.

例题 2.47 弱收敛而不强收敛

在空间 l^2 上考察右推移算子

$$S : x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto Sx = (0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots).$$

令 $S_n \triangleq S^n$, 便有

$$S_n x = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, x_1, x_2, \dots) \quad (\forall x \in l^2).$$

显然, $\|S_n x\| = \|x\| (\forall x \in l^2)$, 从而 $S_n \not\rightarrow 0$. 但是对于 $\forall f = (y_1, y_2, \dots, y_n, \dots) \in (l^2)^* = l^2$, 我们有

$$|\langle f, S_n x \rangle| = \left| \sum_{i=1}^{\infty} y_{i+n} x_i \right| \leq \left(\sum_{i=1}^{\infty} |y_{i+n}|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \|x\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

即 $S_n \rightharpoonup 0 (n \rightarrow \infty)$.

2.5.4 弱列紧性与 * 弱列紧性

定义 2.32

设 A 是 B^* 空间 $\mathcal{X}$ 的子集, 称集 A 是**弱列紧的**, 是指 A 中的任意点列有一个弱收敛子列. 又称 A 是*** 弱列紧的**, 是指 A 中的任意点列有一个 * 弱收敛的子列.

定理 2.44

设 $\mathcal{X}$ 是可分的 B^* 空间, 那么 $\mathcal{X}^*$ 上的任意有界列 $\{f_n\}$ 必有 * 弱收敛的子列.

证明 Show/Hide Proof

因为 $\mathcal{X}$ 可分, 所以 $\mathcal{X}$ 有可数的稠密子集 $\{x_m\}$. 因为 $\{f_n\}$ 有界, 所以对每一个固定的 m , 数集

$$\{\langle f_n, x_m \rangle | n, m \in \mathbb{N}\} \subseteq \mathbb{K} = \mathbb{C} \text{ 或 } \mathbb{R}$$

是有界的. 由 Bolzano-Weierstrass 定理和**对角线法则**, 存在子列 $\{f_{n_k}\}_{k=1}^\infty$, 使得对 $\forall m \in \mathbb{N}$,

$$\{\langle f_{n_k}, x_m \rangle\}_{k=1}^\infty$$

是收敛数列. 再由 $\{x_m\}$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 以及 $\{f_n\}$ 有界, 可见对于 $\forall x \in \mathcal{X}$,

$$\{\langle f_{n_k}, x \rangle\}_{k=1}^\infty$$

是收敛数列. 记 $f(x) \triangleq \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f_{n_k}, x \rangle$. 易见 f 是线性的, 并且由**命题 2.5**知

$$|f(x)| \leq \sup_n \|f_n\| \cdot \|x\| \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

从而有 $f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f_{n_k}, x \rangle \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

即得 $w^* - \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k} = f$.

□

定理 2.45 (Banach 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间. 若 $\mathcal{X}$ 的共轭空间 $\mathcal{X}^*$ 是可分的, 则 $\mathcal{X}$ 本身必是可分的.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 考察 $\mathcal{X}^*$ 的单位球面 $S_1^* \triangleq \{f \in \mathcal{X}^* | \|f\| = 1\}$. S_1^* 是可分的. 事实上, 由 $\mathcal{X}^*$ 可分, $\exists \{f_n\} \subseteq \mathcal{X}^*$, 使得 $\forall f \in S_1^*$, $\exists \{n_k\}_{k=1}^\infty$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k} = f.$$

今令 $g_n \triangleq f_n / \|f_n\|$ (不妨设 $f_n \neq \theta$), 便有

$$\|f - g_{n_k}\| \leq \|f - f_{n_k}\| + \|f_{n_k} - g_{n_k}\| = \|f - f_{n_k}\| + |1 - \|f_{n_k}\|| \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty).$$

由此可见 S_1^* 有可数的稠密子集 $\{g_n\}$.

- (2) 对于每个 g_n , 因为 $\|g_n\| = 1$, 所以可以选取 $x_n \in \mathcal{X}$, 使得

$$\|x_n\| = 1, \quad \text{并且} \quad g_n(x_n) \geq \frac{1}{2}.$$

记 $\mathcal{X}_0 \triangleq \overline{\text{span}\{x_n\}}$, 它显然是可分的 (x_n 的有理系数的线性组合在 $\mathcal{X}_0$ 中稠密).

- (3) 证明 $\mathcal{X}_0 = \mathcal{X}$. 倘若不然, 存在 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus \mathcal{X}_0$, 不妨设 $\|x_0\| = 1$, 利用**定理 2.26**, $\exists f_0 \in \mathcal{X}^*$, 使得 $\|f_0\| = 1$, 从而 $f_0 \in S_1^*$, 并且 $f_0(x) = 0$ ($\forall x \in \mathcal{X}_0$). 对此 f_0 我们有

$$\|g_n - f_0\| = \sup_{\|x\|=1} |g_n(x) - f_0(x)| \geq |g_n(x_n) - f_0(x_n)| = |g_n(x_n)| \geq \frac{1}{2}.$$

这与 $\{g_n\}$ 在 S_1^* 中稠密相矛盾, 即得 $\mathcal{X} = \mathcal{X}_0$. 从而 $\mathcal{X}$ 是可分的.

□

定理 2.46 (Pettis 定理)自反空间 $\mathcal{X}$ 的闭子空间 $\mathcal{X}_0$ 必是自反空间.

♡

证明 Show/Hide Proof要证: 若 $z_0 \in \mathcal{X}_0^{**}$, 则必 $z_0 \in \mathcal{X}_0$; 也就是要证: $\exists x \in \mathcal{X}_0$, 使得

$$\langle z_0, f_0 \rangle = \langle f_0, x \rangle \quad (\forall f_0 \in \mathcal{X}_0^*). \quad (2.97)$$

今对 $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 考察 f 在 $\mathcal{X}_0$ 上的限制 $Tf = f_0 \in \mathcal{X}_0^*$. 因为

$$\|f_0\| \leq \|f\|,$$

所以 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*, \mathcal{X}_0^*)$. 于是 $z \triangleq T^* z_0 \in \mathcal{X}^{**}$, 又 $\mathcal{X}$ 自反, 因此 $\exists x \in \mathcal{X}$, 使得

$$\langle z, f \rangle = \langle f, x \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}^*). \quad (2.98)$$

今证此 $x \in \mathcal{X}_0$. 倘若不然, 由 **定理 2.26**, $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$f(\mathcal{X}_0) = 0, \quad \text{且} \quad \langle f, x \rangle = 1,$$

从而 $Tf = \theta$. 但这导出矛盾:

$$0 = \langle z_0, Tf \rangle = \langle T^* z_0, f \rangle = \langle z, f \rangle = \langle f, x \rangle = 1.$$

这就证明了 $\exists x \in \mathcal{X}_0$, 使得 (2.98) 式成立. 现在要证此 x 还适合 (2.97) 式. 事实上, $\forall f_0 \in \mathcal{X}_0^*$, 由 **Hahn-Banach 定理**, 存在 $f \in \mathcal{X}^*$, 使得 $f_0 = Tf$. 从而我们有

$$\langle z_0, f_0 \rangle = \langle z_0, Tf \rangle = \langle z, f \rangle,$$

以及

$$\langle f_0, x \rangle = \langle f, x \rangle \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

由此可见, 适合 (2.98) 式的 x 必适合 (2.97) 式.

□

定理 2.47 (Eberlein-Smulian 定理)

自反空间的单位 (闭) 球是弱 (自) 列紧的.

♡

证明 Show/Hide Proof(1) 先证: 自反空间 $\mathcal{X}$ 中的任何有界点列 $\{x_n\}$ 必有一个在 $\mathcal{X}$ 中弱收敛的子列. 令

$$\mathcal{X}_0 \triangleq \overline{\text{span}\{x_n\}}.$$

因为 $\mathcal{X}$ 自反, 所以 $\mathcal{X}_0$ 也是自反的. 又显然 $\mathcal{X}_0$ 是可分的, 这表明 $(\mathcal{X}_0^*)^*$ 是可分的. 再由 **Banach 定理**, $\mathcal{X}_0^*$ 也是可分的. 若记 $\{g_n\}$ 为 $\mathcal{X}_0^{**}$ 中的元素, 它适合

$$\langle g_n, f \rangle = \langle f, x_n \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*), \quad (2.99)$$

则 $\{\|g_n\|\}$ 有界. 设 M_0^* 是 $\mathcal{X}_0^*$ 中的可数稠密子集, 用 **对角线法则**, 在 $\{g_n\}$ 中可以抽出一子列 $\{g_{n_k}\}$ 及 $\exists g \in \mathcal{X}_0^{**}$, 使得

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle g_{n_k}, f \rangle = \langle g, f \rangle \quad (\forall f \in M_0^*). \quad (2.100)$$

再依 **定理 2.43**, (2.100) 式蕴含

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle g_{n_k}, f \rangle = \langle g, f \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*). \quad (2.101)$$

还由 $\mathcal{X}_0$ 的自反性, $\exists x_0 \in \mathcal{X}_0$ 适合

$$\langle g, f \rangle = \langle f, x_0 \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*). \quad (2.102)$$

联合(2.99)式,(2.101)式与(2.102)式, 便得到

$$\begin{aligned}\lim_{k \rightarrow \infty} \langle f, x_{n_k} \rangle &= \lim_{k \rightarrow \infty} \langle g_{n_k}, f \rangle \\ &= \langle f, x_0 \rangle \quad (\forall f \in \mathcal{X}_0^*).\end{aligned}$$

进一步对 $\forall \tilde{f} \in \mathcal{X}^*$, 记 $f \triangleq T\tilde{f}$ 为 $\tilde{f}$ 在 $\mathcal{X}_0$ 上的限制. 因为 $\{x_{n_k}\} \subseteq \mathcal{X}_0$ 及 $x_0 \in \mathcal{X}_0$, 依上式便有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle \tilde{f}, x_{n_k} \rangle = \lim_{k \rightarrow \infty} \langle f, x_{n_k} \rangle = \langle f, x_0 \rangle = \langle \tilde{f}, x_0 \rangle \quad (\forall \tilde{f} \in \mathcal{X}^*),$$

即得 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$. 于是 $\mathcal{X}$ 中的任意有界集是弱列紧集, 特别是单位球是弱列紧的. 同样, 单位闭球也是弱列紧的.

(2) 证明单位闭球是弱自列紧的. 设 $x_{n_k} \rightharpoonup x_0$, 并且 $\|x_{n_k}\| \leq 1$. 由推论 2.2, $\exists f \in \mathcal{X}^*$ 适合

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$

因此, 我们有

$$\|x_0\| = f(x_0) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k}) \leq \|f\| \sup_{k \geq 1} \|x_{n_k}\| \leq 1,$$

即 x_0 也在单位闭球内, 从而单位闭球是弱自列紧的. □

定理 2.48 (Alaoglu 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, 则 $\mathcal{X}^*$ 中的单位闭球是 * 弱紧的. ♥

注 * 弱紧的定义及证明可参见下册第五章.

定义 2.33

设 $f \in L^1[0, 2\pi]$, 称

$$c_n \triangleq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

为 f 的 **Fourier 系数**; 称级数

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{inx} \tag{2.103}$$

为 f 的 **Fourier 级数**. ♣

定义 2.34

Fourier 级数(2.103)的 **Cesaro 部分和 (算术平均和)** 定义为

$$\sigma_n(f)(x) = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n S_k(f)(x) = \sum_{k=-n}^n c_k \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) e^{ikx}, \tag{2.104}$$

其中 $S_n(f)(x) \triangleq \sum_{k=-n}^n c_k e^{ikx}$. ♣

定义 2.35 (Fejer 核)

Fejer 核 定义为

$$K_n(x) \triangleq \frac{1}{2\pi} \sum_{k=-n}^n \left(1 - \frac{|k|}{n+1}\right) e^{ikx} = \frac{1}{2\pi(n+1)} \left(\frac{\sin \frac{(n+1)x}{2}}{\sin \frac{x}{2}} \right)^2,$$

满足卷积关系 $\sigma_n(f)(x) = \int_0^{2\pi} f(y) K_n(x-y) dy$, 且 $\int_0^{2\pi} K_n(x) dx = 1$. ♣

注 由 K_n 的非负性及 Young 不等式, 对任意 $f \in L^p[0, 2\pi] (1 \leq p < \infty)$, 成立 $\|\sigma_n(f)\|_{L^p} \leq \|f\|_{L^p}$, 即 Cesaro 部分

和的 L^p 范数一致有界.

定理 2.49

若 $1 < p \leq \infty$, 且 Fourier 级数的 Cesaro 部分和满足

$$\sup_{n \geq 1} \|\sigma_n\|_{L^p} < \infty, \quad (2.105)$$

则必存在 $f \in L^p[0, 2\pi]$, 使得 σ_n 是 f 的 Fourier 级数的 Cesaro 部分和.

证明 Show/Hide Proof

由共轭空间结论 $L^p[0, 2\pi] = L^q[0, 2\pi]^*$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), 且 $L^q[0, 2\pi]$ 可分. 结合条件(2.105), 存在 $f \in L^p[0, 2\pi]$ 及子列 $\{n_k\}$, 使得

$$w^* - \lim_{k \rightarrow \infty} \sigma_{n_k}(x) = f(x) \quad (\text{在 } L^p[0, 2\pi] \text{ 中}).$$

因 $e^{imx} \in L^q[0, 2\pi]$ ($m = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$), 故

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-imx} dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sigma_{n_k}(x) e^{-imx} dx = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{|m|}{n_k + 1}\right) c_m = c_m.$$

因此 $\sigma_n(x)$ 是 f 的 Fourier 级数的 Cesaro 部分和 $\sigma_n(f)(x)$.

□

2.5.5 弱收敛的例子

例题 2.48 振荡型弱收敛

- (1) 令 $u_n(x) = \sin n\pi x$, 由 Riemann-Lebesgue 引理, 当 $n \rightarrow \infty$ 时, u_n 在 $L^2[0, 1]$ 中弱收敛但不强收敛于 0.
- (2) 锯齿型函数列:

$$u_n(x) = \begin{cases} x - \frac{k}{n}, & x \in \left[\frac{k}{n}, \frac{2k+1}{2n}\right], \\ -x + \frac{k+1}{n}, & x \in \left[\frac{2k+1}{2n}, \frac{k+1}{n}\right], \end{cases}$$

该序列在 $H^{1,2}(0, 1)$ 中弱收敛但不强收敛于 0, 根源为函数列在 $(0, 1)$ 内剧烈振荡, 常作为变分学中泛函的不收敛极小化子列.

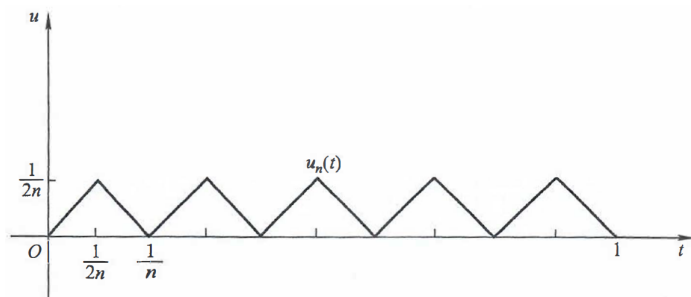


图 2.4: 锯齿形极小化序列 u_n

该序列自身及逐段导数均有界.

例题 2.49 平移型弱收敛

设 $f \in L^p(\mathbb{R}) \setminus \{0\}$, $1 < p < \infty$, 令 $f_n(x) = f(x+n)$, $x \in \mathbb{R}$, $n = 1, 2, \dots$, 则 $f_n \rightarrow 0$, 但 $\|f_n\| = \|f\|$, 即 f_n 弱收敛但不强收敛于 0.

证明 Show/Hide Proof

需证对任意 $g \in (L^p(\mathbb{R}))^* = L^q(\mathbb{R})$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), 成立

$$\int_{\mathbb{R}} f_n(x) g(x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(x+n) g(x) dx \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty. \quad (2.106)$$

$C_0^\infty(\mathbb{R})$ 在 $L^q(\mathbb{R})$ 中稠密, 由 Banach-Steinhaus 定理, 只需对 $g \in C_0^\infty(\mathbb{R})$ 验证(2.106). 作变量代换得

$$\int_{\mathbb{R}} f(x+n)g(x)dx = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)dx.$$

先设 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 令 $\varphi_n(x) = f(x)g(x-n)$, 则存在常数 $C_g > 0$, 使得 $|\varphi_n(x)| \leq C_g|f(x)|$, 且 $\varphi_n(x) \rightarrow 0$, a.e., $n \rightarrow \infty$. 由 Lebesgue 控制收敛定理

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)dx = 0. \quad (2.107)$$

对一般 $f, \forall \varepsilon > 0$, 取 $f_\varepsilon \in C_0^\infty(\mathbb{R})$, 满足 $\|f - f_\varepsilon\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{2(\|g\|_{L^q} + 1)}$, 则

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)dx \right| &= \left| \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x-n)dx \right| \\ &\leq \|f - f_\varepsilon\|_{L^p} \cdot \|g\|_{L^q} + \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x)g(x-n)dx \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \left| \int_{\mathbb{R}} f_\varepsilon(x)g(x-n)dx \right|. \end{aligned}$$

结合(2.107), 存在 N , 当 $n \geq N$ 时, $\left| \int_{\mathbb{R}} f_n(x)g(x)dx \right| < \varepsilon$, 故(2.106)成立. $\square$

例题 2.50 集中型弱收敛

定义平面旋转不变函数空间 $\mathcal{X}$: 元素为 $f(x, y) = u(r)(r = \sqrt{x^2 + y^2})$, 满足 $u \in L^2_{\frac{4rdr}{(1+r^2)^2}}(\mathbb{R}_+^1), u' \in L^2_{rdr}(\mathbb{R}_+^1)$, 范数平方为

$$\|u\|^2 = \int_0^\infty |u(r)|^2 \frac{4rdr}{(1+r^2)^2} + \int_0^\infty |u'(r)|^2 rdr.$$

对 $\lambda > 0$, 定义

$$\phi_\lambda(r) = \frac{-1 + \lambda^2 r^2}{1 + \lambda^2 r^2}, \quad \psi_\lambda(r) = \frac{2\lambda r}{1 + \lambda^2 r^2},$$

可验证 $(\phi_\lambda, \psi_\lambda) \in \mathcal{X}$:

$$|\phi_\lambda(r)|^2 + |\psi_\lambda(r)|^2 = 1 \implies \int_0^\infty (|\phi_\lambda(r)|^2 + |\psi_\lambda(r)|^2) \frac{4rdr}{(1+r^2)^2} = 2,$$

且

$$\begin{cases} (\phi'_\lambda)_r = \frac{4\lambda^2 r}{(1 + \lambda^2 r^2)^2}, \\ (\psi'_\lambda)_r = \frac{2\lambda(1 - \lambda^2 r^2)}{(1 + \lambda^2 r^2)^2}, \end{cases}$$

故

$$\int_0^\infty (|(\phi'_\lambda)_r|^2 + |(\psi'_\lambda)_r|^2) rdr = 2.$$

当 $\lambda_j \rightarrow \infty$ 时, $(\phi_{\lambda_j}, \psi_{\lambda_j})$ 存在弱收敛子列, 但 ϕ_{λ_j} 不强收敛; 除 $r = 0$ 外, $(\phi_\lambda, \psi_\lambda)$ 逐点收敛到常值函数 $(1, 0)$. 该例子的几何意义为: 一族能量有界的调和映射, 能量可集中于一点.

例题 2.51 求证: $(l^p)^* = l^q \left(1 \leq p < \infty, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1\right)$.

例题 2.52 设 C 是收敛数列的全体, 赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C \mapsto \sup_{k \geq 1} |\xi_k|,$$

求证: $C^* = l^1$.

例题 2.53 设 C_0 是以 0 为极限的数列全体, 赋以范数

$$\|\cdot\| : \{\xi_k\} \in C \mapsto \sup_{k \geq 1} |\xi_k|,$$

求证: $C_0^* = l^1$.

例题 2.54 求证: 有限维 B^* 空间必是自反的.

例题 2.55 求证: B 空间是自反的, 当且仅当它的共轭空间是自反的.

例题 2.56 设 $\mathcal{X}$ 是 B^* 空间, T 是从 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}^{**}$ 的自然映射, 求证: $R(T)$ 是闭的充要条件是 $\mathcal{X}$ 是完备的.

例题 2.57 在 l^1 中定义算子

$$T: (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto (0, x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots),$$

求证: $T \in \mathcal{L}(l^1)$ 并求 T^* .

例题 2.58 在 l^2 中定义算子

$$T: (x_1, x_2, \cdots, x_n, \cdots) \mapsto \left(x_1, \frac{x_2}{2}, \cdots, \frac{x_n}{n}, \cdots\right),$$

求证: $T \in \mathcal{L}(l^2)$ 并求 T^* .

例题 2.59 设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(H)$ 并满足

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H),$$

求证:

- (1) $A^* = A$;
- (2) 若 $R(A)$ 在 H 中稠密, 则方程 $Ax = y$ 对 $\forall y \in R(A)$ 存在唯一解.

例题 2.60 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B^* 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 又设 A^{-1} 存在且 $A^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$, 求证:

- (1) $(A^*)^{-1}$ 存在, 且 $(A^*)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*, \mathcal{Y}^*)$;
- (2) $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.

例题 2.61 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 是 B^* 空间, 而 $B \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 以及 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$, 求证: $(AB)^* = B^*A^*$.

例题 2.62 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, T 是 $\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{Y}$ 的线性算子, 又设对 $\forall g \in \mathcal{Y}^*, g(Tx)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的有界线性泛函, 求证: T 是连续的.

例题 2.63 设 $\{x_n\} \subseteq C[a, b], x \in C[a, b]$ 且 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n(t) = x(t) \quad (\forall t \in [a, b]) \quad (\text{点点收敛}).$$

例题 2.64 已知在 B^* 空间中 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 求证:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \geq \|x_0\|.$$

例题 2.65 设 H 是 Hilbert 空间, $\{e_n\}$ 是 H 的正交规范基, 求证: 在 H 中 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$ 的充要条件是

- (1) $\|x_n\|$ 有界;
- (2) $(x_n, e_k) \rightarrow (x_0, e_k) (n \rightarrow \infty) (k = 1, 2, \cdots)$.

例题 2.66 设 S_n 是 $L^p(\mathbb{R}) (1 \leq p < \infty)$ 到自身的算子:

$$(S_n u)(x) = \begin{cases} u(x), & |x| \leq n, \\ 0, & |x| > n, \end{cases}$$

其中 $u \in L^p(\mathbb{R})$ 是任意的, 求证: $\{S_n\}$ 强收敛于恒同算子 I , 但不一致收敛到 I .

例题 2.67 设 H 是 Hilbert 空间, 在 H 中 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 而且 $y_n \rightarrow y_0 (n \rightarrow \infty)$, 求证: $(x_n, y_n) \rightarrow (x_0, y_0) (n \rightarrow \infty)$.

例题 2.68 设 $\{e_n\}$ 是 Hilbert 空间 H 中的正交规范集, 求证: 在 H 中 $e_n \rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$, 但 $e_n \not\rightarrow \theta (n \rightarrow \infty)$.

例题 2.69 设 H 是 Hilbert 空间, 求证: 在 H 中 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$ 的充要条件是

- (1) $\|x_n\| \rightarrow \|x\| (n \rightarrow \infty)$;
- (2) $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$.

例题 2.70 求证: 在自反的 B 空间中, 集合的弱列紧性与有界性是等价的.

例题 2.71 求证: B^* 空间中的闭凸集是弱闭的, 即若 M 是闭凸集, $\{x_n\} \subseteq M$, 且 $x_n \rightarrow x_0 (n \rightarrow \infty)$, 则 $x_0 \in M$.

例题 2.72 设 $\mathcal{X}$ 是自反的 B 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 中的有界闭凸集, $\forall f \in \mathcal{X}^*$, 求证: f 在 M 上达到最大值和最小值.

例题 2.73 设 $\mathcal{X}$ 是自反的 B 空间, M 是 $\mathcal{X}$ 中的非空闭凸集, 求证: $\exists x_0 \in M$, 使得 $\|x_0\| = \inf\{\|x\| \mid x \in M\}$.

2.6 线性算子的谱

定义 2.36

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A: D(A) \subseteq \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 为闭线性算子.

(1) 若存在 $x_0 \in D(A) \setminus \{0\}$, 使得 $Ax_0 = \lambda x_0$, 则称 $\lambda \in \mathbb{C}$ 为 A 的**特征值**, x_0 为 λ 对应的**特征元**.

(2) 称集合

$$\rho(A) \triangleq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid (\lambda I - A)^{-1} \text{ 存在且 } (\lambda I - A)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})\}$$

为 A 的**预解集**, $\rho(A)$ 中的元素称为 A 的**正则值**.

(3) 称 $\sigma(A) \triangleq \mathbb{C} \setminus \rho(A)$ 为 A 的**谱集**, $\sigma(A)$ 中的元素称为**谱点**. 进一步划分:

(i) **点谱** $\sigma_p(A)$: λ 为特征值, 即 $(\lambda I - A)^{-1}$ 不存在;

(ii) **连续谱** $\sigma_c(A)$: $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, $R(\lambda I - A) \neq \mathcal{X}$ 但 $\overline{R(\lambda I - A)} = \mathcal{X}$;

(iii) **剩余谱** $\sigma_r(A)$: $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在, $\overline{R(\lambda I - A)} \neq \mathcal{X}$.

注 显然, 当 $\dim \mathcal{X} < \infty$ 时, 只有两种可能:

1. λ 是 A 的特征值;

2. $(\lambda I - A)^{-1}$ 作为矩阵存在, 即 $(\lambda I - A)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$.

当 $\dim \mathcal{X} = \infty$ 时, 就可能会出现连续谱和点谱.

命题 2.19

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A: D(A) \subseteq \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 为闭线性算子, 则 $\sigma_p(A), \sigma_c(A), \sigma_r(A)$ 两两无交, 并且满足

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A).$$

证明 Show/Hide Proof

由定义知 $\sigma_p(A), \sigma_c(A), \sigma_r(A)$ 两两无交是显然的.

设 $\lambda \in \sigma(A)$, 则 $\lambda \notin \rho(A)$, 即 $(\lambda I - A)^{-1} \notin \mathcal{L}(\mathcal{X})$. 分两种情况:

(1) $(\lambda I - A)^{-1}$ 不存在. 则直接由定义 $\lambda \in \sigma_p(A)$.

(2) $(\lambda I - A)^{-1}$ 存在. 记 $S = (\lambda I - A)^{-1}$, 其定义域为 $D(S) = R(\lambda I - A)$. 由于 $\lambda \notin \rho(A)$, S 不能属于 $\mathcal{L}(\mathcal{X})$. 因为 A 是闭算子, $\lambda I - A$ 也是闭算子, 从而其逆 S 是闭算子. 若 $R(\lambda I - A) = \mathcal{X}$, 则由 $\mathcal{X}$ 完备和命题 1.2(2) 知 $D(S) = R(\lambda I - A) = \mathcal{X}$ 是闭的. 于是由闭图像定理知 S 连续, 再由命题 2.4 知 $S \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 矛盾! 故必有 $R(\lambda I - A) \neq \mathcal{X}$. 此时根据值域是否稠密划分:

(i) 若 $\overline{R(\lambda I - A)} = \mathcal{X}$, 则 $\lambda \in \sigma_c(A)$;

(ii) 若 $\overline{R(\lambda I - A)} \neq \mathcal{X}$, 则 $\lambda \in \sigma_r(A)$.

故 $\lambda \in \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$. 因此 $\sigma(A) \subseteq \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$.

设 $\lambda \in \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$, 则

(1) 若 $\lambda \in \sigma_p(A)$, 则逆不存在, 故 $\lambda \notin \rho(A)$, 即 $\lambda \in \sigma(A)$.

(2) 若 $\lambda \in \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$, 则逆存在但 $D(S) = R(\lambda I - A) \neq \mathcal{X}$. 从而 $(\lambda I - A)^{-1} \notin \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 故 $\lambda \notin \rho(A)$, 即 $\lambda \in \sigma(A)$.

因此 $\sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A) \subseteq \sigma(A)$.

综上所述可知 $\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A) \cup \sigma_r(A)$. □

例题 2.74 设 $\mathcal{X} = L^2[0, 1]$, 算子 $A: u(t) \mapsto -\frac{d^2}{dt^2}u(t)$, 定义

$$D(A) = \{u \in \mathcal{X} \mid Au \in \mathcal{X}\},$$

则 $A: D(A) \rightarrow \mathcal{X}$ 为闭线性算子, 且

$$\sigma(A) = \sigma_p(A) = \{(2n\pi)^2 \mid n = 0, 1, 2, \dots\}.$$

证明 Show/Hide Proof

一方面, 对任意 $n = 0, 1, 2, \dots$, 有

$$-\frac{d^2}{dt^2} \begin{pmatrix} \sin 2n\pi t \\ \cos 2n\pi t \end{pmatrix} = (2n\pi)^2 \begin{pmatrix} \sin 2n\pi t \\ \cos 2n\pi t \end{pmatrix},$$

故 $(2n\pi)^2 \in \sigma_p(A)$.

另一方面, 若 $\lambda \neq (2n\pi)^2$, 对任意 $f \in L^2[0, 1]$, 方程

$$\left(-\frac{d^2}{dt^2} - \lambda\right) u(t) = f(t)$$

有唯一解

$$u(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{C_n}{(2n\pi)^2 - \lambda} e^{2\pi i n t},$$

其中 $C_n = \int_0^1 f(t) e^{-2\pi i n t} dt$, $n \in \mathbb{Z}$. 易验证 $u \in D(A)$, 且

$$\|u\|^2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{|C_n|^2}{|(2n\pi)^2 - \lambda|^2} \leq M_\lambda^2 \sum_{n=-\infty}^{\infty} |C_n|^2 = M_\lambda^2 \|f\|^2,$$

其中 $M_\lambda = \sup_{n \in \mathbb{Z}} \frac{1}{|(2n\pi)^2 - \lambda|} < \infty$.

□

例题 2.75 设 $\mathcal{X} = C[0, 1]$, $A : u(t) \mapsto t \cdot u(t)$, 则 A 为有界线性算子, 且

$$\sigma(A) = \sigma_r(A) = [0, 1].$$

证明 Show/Hide Proof

对任意 $\lambda \in [0, 1]$, 乘法算子 $(\lambda - t)^{-1}$ 为有界线性算子, 满足

$$\left\| \frac{1}{\lambda - t} x(t) \right\| \leq \sup_{t \in [0, 1]} \frac{1}{|\lambda - t|} \|x\|.$$

方程 $(\lambda - t)u(t) = 0$ 仅有零解. 又 $v \in R(\lambda I - A)$ 需满足 $v(\lambda) = 0$, 故 $1 \notin \overline{R(\lambda I - A)}$. 因此 $[0, 1] \subseteq \sigma_r(A) \subseteq \sigma(A) \subseteq [0, 1]$, 得证.

□

例题 2.76 设 $\mathcal{X} = L^2[0, 1]$, $A : u(t) \mapsto tu(t)$, 则 A 为有界线性算子, 且

$$\sigma(A) = \sigma_c(A) = [0, 1].$$

证明 Show/Hide Proof

与上例类似, $1 \notin R(\lambda I - A)$, 因 $(\lambda - t)^{-1} \notin L^2[0, 1]$. $R(\lambda I - A)$ 中函数在 $t = \lambda$ 的任意小邻域外可取任意 $L^2[0, 1]$ 函数, 故 $\overline{R(\lambda I - A)} = L^2[0, 1]$.

□

2.6.1 Gelfand 定理

定义 2.37

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A : D(A) \subseteq \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 为闭线性算子. **算子值函数** $R_\lambda(A) : \rho(A) \rightarrow \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 定义为

$$\lambda \mapsto (\lambda I - A)^{-1} \quad (\forall \lambda \in \rho(A)),$$

称为 A 的**预解式**.

♣

引理 2.4

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, $\|T\| < 1$, 则 $(I - T)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 且

$$\|(I - T)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}. \quad (2.108)$$

还有

$$(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k.$$

该级数称为 **Neuman 级数**.

证明 Show/Hide Proof

对任意固定的 $y \in \mathcal{X}$, 定义映射 $S: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 为

$$x \mapsto y + Tx, \quad x \in \mathcal{X}.$$

对任意 $x, x' \in \mathcal{X}$, 由 **命题 2.5** 有

$$\|Sx - Sx'\| = \|Tx - Tx'\| \leq \|T\| \|x - x'\|.$$

因为 $\|T\| < 1$, 所以 S 是压缩映射. 根据由 **推论 1.1**, S 存在唯一的不动点 $x \in \mathcal{X}$, 满足 $x = Sx = y + Tx$, 即 $x - Tx = y$, 亦即 $(I - T)x = y$. 这表明对每个 $y \in \mathcal{X}$, 方程 $(I - T)x = y$ 有唯一解 x , 因此 $I - T$ 是双射, 进而 $(I - T)^{-1}y = x$.

由上述证明知, 对 $\forall y \in \mathcal{X}$, 存在唯一的 $x \in \mathcal{X}$, 使得 $(I - T)^{-1}y = x$, 从而 $x = y + Tx$, 取范数并利用 **命题 2.5** 可得, 对 $\forall y \in \mathcal{X}$, 有

$$\|x\| \leq \|y\| + \|T\| \|x\| \implies (1 - \|T\|) \|x\| \leq \|y\| \implies \|(I - T)^{-1}y\| = \|x\| \leq \frac{\|y\|}{1 - \|T\|}.$$

因此

$$\|(I - T)^{-1}\| = \sup_{\|y\| \leq 1} \|(I - T)^{-1}y\| \leq \frac{1}{1 - \|T\|}.$$

事实上, 由 **推论 1.1** 知

$$(I - T)^{-1}y = x = \lim_{n \rightarrow \infty} S^n y = \sum_{k=0}^{\infty} T^k y, \quad \forall y \in \mathcal{X}.$$

即

$$(I - T)^{-1} = \sum_{k=0}^{\infty} T^k.$$

□

推论 2.6

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, A 为 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 的闭线性算子, 则 $\rho(A)$ 是开集, 并且对 $\forall \lambda_0 \in \rho(A)$, 当 $|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}$ 时有

$$R_{\lambda}(A) = [I + (\lambda - \lambda_0) R_{\lambda_0}(A)]^{-1} R_{\lambda_0}(A) \in \mathcal{L}(\mathcal{X}). \quad (2.109)$$

证明 Show/Hide Proof

任取 $\lambda_0 \in \rho(A)$, 则

$$\lambda I - A = (\lambda - \lambda_0)I + (\lambda_0 I - A) = (\lambda_0 I - A) [I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}].$$

当 $|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{\|(\lambda_0 I - A)^{-1}\|} = \frac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}$ 时, 有

$$\|-(\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}\| = |\lambda - \lambda_0| \cdot \|(\lambda_0 I - A)^{-1}\| < 1,$$

则由引理 2.4 知 $B \triangleq [I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}]^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则容易验证

$$(\lambda I - A)^{-1} = [I + (\lambda - \lambda_0)(\lambda_0 I - A)^{-1}]^{-1} (\lambda_0 I - A)^{-1} = B R_{\lambda_0}(A) \in \mathcal{L}(\mathcal{X}),$$

故 $\lambda \in \rho(A)$, 因此 $\left(\lambda_0 - \frac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}, \lambda_0 + \frac{1}{\|R_{\lambda_0}(A)\|}\right) \subseteq \rho(A)$, 即 $\rho(A)$ 是开集. □

引理 2.5 (第一预解公式)

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, A 为 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 的闭线性算子, $\lambda, \mu \in \rho(A)$, 则

$$R_\lambda(A) - R_\mu(A) = (\mu - \lambda) R_\lambda(A) R_\mu(A). \quad (2.110)$$

证明 Show/Hide Proof

直接计算:

$$\begin{aligned} (\lambda I - A)^{-1} &= (\lambda I - A)^{-1} (\mu I - A) (\mu I - A)^{-1} \\ &= (\lambda I - A)^{-1} [(\mu - \lambda)I + \lambda I - A] (\mu I - A)^{-1} \\ &= (\mu - \lambda) (\lambda I - A)^{-1} (\mu I - A)^{-1} + (\mu I - A)^{-1}. \end{aligned}$$

整理即得式(2.110). □

定理 2.50

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, A 为 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{X}$ 的闭线性算子, 预解式 $R_\lambda(A)$ 在 $\rho(A)$ 内是算子值解析函数. ♥

证明 Show/Hide Proof

(1) 连续性: 设 $\lambda_0 \in \rho(A)$, 由式(2.109)与(2.108), 当 $|\lambda - \lambda_0| < \frac{1}{2\|R_{\lambda_0}(A)\|}$ 时,

$$\|R_\lambda(A)\| \leq \|R_{\lambda_0}(A)\| \cdot \left\| [I + (\lambda - \lambda_0)R_{\lambda_0}(A)]^{-1} \right\| \leq \frac{\|R_{\lambda_0}(A)\|}{1 - \|(\lambda - \lambda_0)R_{\lambda_0}(A)\|} \leq 2\|R_{\lambda_0}(A)\|.$$

结合第一预解公式得

$$\|R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)\| \leq |\lambda - \lambda_0| \cdot \|R_\lambda(A)\| \cdot \|R_{\lambda_0}(A)\| \leq 2\|R_{\lambda_0}(A)\|^2 |\lambda - \lambda_0| \rightarrow 0 \quad (\lambda \rightarrow \lambda_0).$$

(2) 可微性: 由第一预解公式和 $R_\lambda(A)$ 的连续性知

$$\lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} \frac{R_\lambda(A) - R_{\lambda_0}(A)}{\lambda - \lambda_0} = - \lim_{\lambda \rightarrow \lambda_0} R_\lambda(A) \cdot R_{\lambda_0}(A) = -(R_{\lambda_0}(A))^2.$$

故 $R_\lambda(A)$ 在 $\rho(A)$ 内解析. □

定理 2.51

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则 $\sigma(A) \neq \emptyset$. 并且当 $|\lambda| > \|A\|$ 时, 有

$$R_\lambda(A) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^{n+1}} A^n, \quad \|R_\lambda(A)\| \leq \frac{1}{|\lambda| - \|A\|}. \quad (2.111)$$

注 因为有界线性算子必是闭的, 所以 $\sigma(A)$ 是良定义的.

证明 Show/Hide Proof

反证法: 若 $\rho(A) = \mathbb{C}$, 则由定理 2.50 知 $R_\lambda(A)$ 在 $\mathbb{C}$ 上解析. 当 $|\lambda| > \|A\|$ 时, 有 $\left\| \frac{A}{\lambda} \right\| = \frac{\|A\|}{|\lambda|} < 1$. 从而由引理 2.4 知其 Neuman 级数展开为

$$R_\lambda(A) = (\lambda I - A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \left(I - \frac{A}{\lambda} \right)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^{n+1}} A^n,$$

且

$$\|R_\lambda(A)\| = \frac{1}{|\lambda|} \left\| \left(I - \frac{A}{\lambda} \right)^{-1} \right\| \leq \frac{1}{|\lambda|} \frac{1}{1 - \left\| \frac{A}{\lambda} \right\|} = \frac{1}{|\lambda| - \|A\|}.$$

故 $\|R_\lambda(A)\|$ 在复平面上有界, 不妨设 $\|R_\lambda(A)\| \leq M, \forall \lambda \in \mathbb{C}$, 其中 $M > 0$.

任取 $f \in \mathcal{L}(\mathcal{X})^*$, 定义数值解析函数

$$u_f(\lambda) \triangleq f(R_\lambda(A)), \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

从而由命题 2.5 知

$$|u_f(\lambda)| = |f(R_\lambda(A))| \leq \|f\| \cdot \|R_\lambda(A)\| \leq M \|f\|, \quad \forall \lambda \in \mathbb{C}.$$

由 Liouville 定理, $u_f(\lambda)$ 为常值函数, 故 $R_\lambda(A)$ 为常值算子, 与第一预解公式矛盾!

□

定义 2.38 (谱半径)

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 称数

$$r_\sigma(A) \triangleq \sup\{|\lambda| \mid \lambda \in \sigma(A)\}$$

为 A 的谱半径.

♣

命题 2.20

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则 $r_\sigma(A) \leq \|A\|$.

♣

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall \lambda \in \mathbb{C}$, 若 $|\lambda| > \|A\|$, 则 $\left\| \frac{A}{\lambda} \right\| = \frac{\|A\|}{|\lambda|} < 1$. 由引理知 $\left(I - \frac{A}{\lambda} \right)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$. 于是容易发现 $(\lambda I - A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} \left(I - \frac{A}{\lambda} \right)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 即 $\lambda \in \rho(A)$, 故 $\lambda \notin \sigma(A)$. 因此 $|\lambda| \leq \|A\|, \forall \lambda \in \sigma(A)$. 进而 $r_\sigma(A) \leq \|A\|$.

□

定理 2.52 (Gelfand 定理)

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则

$$r_\sigma(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \quad (2.112)$$

♥

注 上述定理结论可推广到一般 Banach 代数.

证明 Show/Hide Proof

首先, 由(2.111)式与 Cauchy-Hadamard 收敛半径公式, 当 $|\lambda| > \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$ 时, $R_\lambda(A) \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 故再由命题 2.20 知

$$r_\sigma(A) \leq \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \quad (2.113)$$

记 $a \triangleq r_\sigma(A)$, 任取 $f \in \mathcal{L}(\mathcal{X})^*$, 定义 $u_f(\lambda) \triangleq f(R_\lambda(A))$, 其在 $|\lambda| > a$ 解析, 且有 Laurent 展开

$$u_f(\lambda) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\lambda^{n+1}} f(A^n).$$

由 Laurent 展开收敛半径性质, 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(a+\varepsilon)^{n+1}} |f(A^n)| < \infty,$$

即 $\left| f\left(\frac{A^n}{(a+\varepsilon)^{n+1}}\right) \right|$ 对任意 $f \in \mathcal{L}(\mathcal{X})^*$ 有界. 由共鸣定理, 存在常数 $M > 0$, 使得

$$\frac{1}{(a+\varepsilon)^{n+1}} \|A^n\| \leq M,$$

故 $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leq a + \varepsilon$. 由 ε 的任意性,

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}} \leq a. \quad (2.114)$$

结合(2.113)与(2.114)得 $r_\sigma(A) = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$.

另一方面, 对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, $\lambda^n I - A^n = (\lambda I - A)P_\lambda(A) = P_\lambda(A)(\lambda I - A)$, 其中 $P_\lambda(A) = \sum_{j=1}^n \lambda^{j-1} A^{n-j}$. 若 $\lambda^n \in \rho(A^n)$, 则 $\lambda \in \rho(A)$, 故 $\lambda \in \sigma(A) \implies \lambda^n \in \sigma(A^n)$, 即 $|\lambda|^n \leq \|A^n\|$, 得

$$r_\sigma(A) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}. \quad (2.115)$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \|A^n\|^{\frac{1}{n}}$ 存在, 且等于 $r_\sigma(A)$.

□

2.6.2 例子

例题 2.77 在空间 l^2 上定义右推移算子 A :

$$A : x = (x_1, x_2, \dots, x_n, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots, x_n, \dots).$$

则该算子的谱满足:

$$\sigma_p(A) = \emptyset, \quad \sigma_r(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}, \quad \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

由 $\|A\| = 1$, 结合 Gelfand 定理可得

$$\sigma(A) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}.$$

可验证 A 的共轭算子为 $A^* : l^2 \rightarrow l^2$, 且

$$A^*x = (x_2, x_3, \dots, x_{n+1}, \dots).$$

对任意 $\lambda \in \mathbb{C}$, 有

$$((\lambda I - A)x, y) = (x, (\bar{\lambda}I - A^*)y), \quad \forall x, y \in l^2,$$

由此推得

$$\overline{R(\lambda I - A)}^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*).$$

(1) 证明 $\sigma_p(A) = \emptyset$. 设 $(\lambda I - A)x = 0$, 则 $\lambda x_n = x_{n+1}$, $n \geq 2, \lambda x_1 = 0$. - 若 $\lambda \neq 0$, 则 $x = 0$; - 若 $\lambda = 0$, 则 $x = 0$. 因此 $(\lambda I - A)^{-1}$ 恒存在, 故 $\sigma_p(A) = \emptyset$.

(2) 证明 $\sigma_r(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}, \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$. 只需验证:

$$|\lambda| < 1 \implies \overline{R(\lambda I - A)}^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) \neq \{0\},$$

$$|\lambda| = 1 \implies \overline{R(\lambda I - A)}^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{0\}.$$

求解方程 $(\bar{\lambda}I - A^*)x = 0$, 得 $\bar{\lambda}x_n = x_{n+1}$, 即 $x_{n+1} = \bar{\lambda}^n x_1$, $n = 1, 2, \dots$. - 当 $|\lambda| < 1$ 时, $N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{c(1, \bar{\lambda}, \bar{\lambda}^2, \dots, \bar{\lambda}^n, \dots) \mid c \in \mathbb{C}\}$, 故 $N(\bar{\lambda}I - A^*) \neq \{0\}$, $R(\lambda I - A)$ 在 l^2 中不稠密, 即 $\lambda \in \sigma_r(A)$, 因此 $\{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\} \subseteq \sigma_r(A)$. 结合 $\sigma(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}$ 得该部分结论. - 当 $|\lambda| = 1$ 时, $x = x_1(1, \bar{\lambda}, \dots, \bar{\lambda}^n, \dots) \notin l^2$, 故 $N(\bar{\lambda}I - A^*) = \{0\}$, 即 $R(\lambda I - A)$ 在 l^2 中稠密. 结合 $\lambda \in \sigma(A)$, 得 $\lambda \in \sigma_c(A)$.

□

定义 2.39

设 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 为 Hilbert 空间, 算子 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 若满足 $A^* = A$, 即

$$(Ax, y) = (x, Ay), \quad \forall x, y \in \mathcal{X}. \quad (2.116)$$

则称 A 为**对称算子**.

定义 2.40

设 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 为 Hilbert 空间, 算子 $U \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 若满足

$$(Ux, Uy) = (x, y), \quad \forall x, y \in \mathcal{X}, \quad R(U) = \mathcal{X}. \quad (2.117)$$

则称 U 为**酉算子**.

命题 2.21

设 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 为 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 为对称算子, 则 $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$, 且 $\sigma_r(A) = \emptyset$.

证明 Show/Hide Proof

由对称算子定义, $(Ax, x) \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathcal{X}$. 设 $\lambda = a + ib, b \neq 0$, 先证 $\lambda I - A$ 存在有界逆.

$$\|(\lambda I - A)x\|^2 = \|(aI - A)x\|^2 + b^2\|x\|^2. \quad (2.118)$$

因此 $N(\lambda I - A) = \{0\}$, 即 $\lambda I - A$ 为单射.

下证 $\lambda I - A$ 为满射, 即 $R(\lambda I - A) = \mathcal{X}$. 首先证明 $R(\lambda I - A)$ 是闭集. 设 $\{x_n\} \subseteq \mathcal{X}$, 满足 $(\lambda I - A)x_n = y_n \rightarrow y (n \rightarrow \infty)$, 由式(2.118)得

$$\|(\lambda I - A)(x_n - x_m)\|^2 \geq b^2\|x_n - x_m\|^2,$$

故 $\{x_n\}$ 为 $\mathcal{X}$ 中 Cauchy 列, 设 $x_n \rightarrow x (n \rightarrow \infty)$, 则

$$y_n = (\lambda I - A)x_n \rightarrow (\lambda I - A)x = y,$$

因此 $R(\lambda I - A) = \overline{R(\lambda I - A)}$, 即值域闭.

再证 $R(\lambda I - A)^\perp = \{0\}$. 设 $y \in R(\lambda I - A)^\perp$, 则 $((\lambda I - A)x, y) = 0, \forall x \in \mathcal{X}$. 由 A 对称, 得 $(x, (\bar{\lambda}I - A)y) = 0, \forall x \in \mathcal{X}$, 故 $(\bar{\lambda}I - A)y = 0$, 即 $y \in N(\bar{\lambda}I - A)$. 将式(2.118)中 λ 替换为 $\bar{\lambda}$, 得 $N(\bar{\lambda}I - A) = \{0\}$, 故 $y = 0$, 即 $R(\lambda I - A)^\perp = \{0\}$.

综上 $R(\lambda I - A) = \mathcal{X}$, 由 Banach 逆算子定理, $\lambda I - A$ 存在有界逆, 即 $\lambda \notin \sigma(A)$, 故 $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$.

设 $\lambda \in \sigma(A)$ 且 $\lambda \notin \sigma_p(A)$, 则 $N(\lambda I - A) = \{0\}$, 此时

$$R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda}I - A^*) = N(\lambda I - A) = \{0\},$$

即 $R(\lambda I - A)$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 故 $\lambda \in \sigma_c(A)$, 因此 $\sigma_r(A) = \emptyset$.

□

命题 2.22

设 $(\mathcal{X}, (\cdot, \cdot))$ 为 Hilbert 空间, $U \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 为酉算子, 则 $\sigma(U) \subseteq S^1 = \{e^{i\theta} \mid \theta \in [0, 2\pi]\}$, 且 $\sigma_r(U) = \emptyset$.

证明 Show/Hide Proof

由酉算子定义, $\|Ux\|^2 = \|x\|^2$, 故 U 为单射, 且 $\|U\| = 1$, 因此 $\sigma(U) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| \leq 1\}$. 又 U 满射, 由 Banach 逆算子定理, U 存在有界逆 U^{-1} 且 $\|U^{-1}\| = 1$.

若 $|\lambda| < 1$, 则

$$\lambda I - U = -U(I - \lambda U^{-1}). \quad (2.119)$$

因 $\|\lambda U^{-1}\| = |\lambda| \cdot \|U^{-1}\| = |\lambda| < 1$, 故 $I - \lambda U^{-1}$ 存在有界逆, 因此 $\lambda I - U$ 存在有界逆, 且

$$(\lambda I - U)^{-1} = (I - \lambda U^{-1})^{-1}U^{-1},$$

即 $\lambda \notin \sigma(U)$, 故 $\sigma(U) \subseteq \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$.

设 $\lambda \in \sigma(U)$ 且 $\lambda \notin \sigma_p(U)$, 则 $N(\lambda I - U) = \{0\}$, 此时

$$R(\lambda I - U)^\perp = N(\bar{\lambda}I - U^{-1}) = N(\lambda I - U) = \{0\},$$

即 $R(\lambda I - U)$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密, 故 $\lambda \in \sigma_c(U)$, 因此 $\sigma_r(U) = \emptyset$.

□

例题 2.78 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, 求证: $\mathcal{L}(\mathcal{X})$ 中可逆 (存在有界逆) 算子集是开的.

例题 2.79 设 A 是闭线性算子, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \sigma_p(A)$ 两两互异, 又设 x_i 是对应于 λ_i 的特征元 ($i = 1, 2, \dots, n$). 求证: $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 是线性无关的.

例题 2.80 在双边 l^2 空间上, 考察右推移算子

$$A : x = (\dots, \xi_{-n}, \xi_{-n+1}, \dots, \xi_{-1}, \xi_0, \xi_1, \dots, \xi_{n-1}, \xi_n, \dots) \in l^2 \mapsto Ax = (\dots, \eta_{-n}, \eta_{-n+1}, \dots, \eta_{-1}, \eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}, \eta_n, \dots),$$

其中 $\eta_m = \xi_{m-1} (m \in \mathbb{Z})$. 求证: $\sigma_c(A) = \sigma(A) =$ 单位圆周.

例题 2.81 在 l^2 空间上, 考察左推移算子

$$A : (\xi_1, \xi_2, \dots) \mapsto (\xi_2, \xi_3, \dots).$$

求证: $\sigma_p(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| < 1\}$, $\sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid |\lambda| = 1\}$, 并且 $\sigma(A) = \sigma_p(A) \cup \sigma_c(A)$.

第3章 紧算子与 Fredholm 算子

3.1 紧算子的定义和基本性质

定义 3.1

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为线性算子. 若 $\overline{A(B_1)}$ 在 $\mathcal{Y}$ 中是紧集, 其中 B_1 是 $\mathcal{X}$ 中的闭单位球, 则称 A 为紧算子. 全体紧算子构成的集合记作 $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 当 $\mathcal{X} = \mathcal{Y}$ 时记作 $\mathfrak{C}(\mathcal{X})$.

命题 3.1

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为线性算子, 则

- (1) $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的充要条件是: 对 $\mathcal{X}$ 中任意有界集 $B, \overline{A(B)}$ 在 $\mathcal{Y}$ 中为紧集.
- (2) $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的充要条件是: 对 $\mathcal{X}$ 中任意有界点列 $\{x_n\}, \{Ax_n\}$ 存在收敛子列.

命题 3.2

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A: \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 为线性算子, 则

- (1) $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$;
- (2) 若 $A, B \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), \alpha, \beta \in \mathbb{C}$, 则 $\alpha A + \beta B \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$;
- (3) $\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 在 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 中是闭子集;
- (4) 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), \mathcal{X}_0 \subseteq \mathcal{X}$ 为闭线性子空间, 则 $A|_{\mathcal{X}_0} \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}_0, \mathcal{Y})$;
- (5) 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则值域 $R(A)$ 可分;
- (6) 若 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), B \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$, 且其中一个算子为紧算子, 则 $BA \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$.

证明 Show/Hide Proof

设 B_1 是 $\mathcal{X}$ 中的闭单位球.

- (1) 映射 $f: y \mapsto \|y\|$ 连续的, 故由定理 1.1 知 f 在 $\overline{A(B_1)}$ 上存在最大值, 即 $\max_{y \in \overline{A(B_1)}} \|y\|$ 存在, 记

$$M \triangleq \sup_{x \in B_1} \|Ax\| = \max_{y \in \overline{A(B_1)}} \|y\| < \infty,$$

因此对 $\forall x \in \mathcal{X}$, 有

$$\frac{x}{\|x\|} \in B_1 \implies \left\| A \frac{x}{\|x\|} \right\| \leq M \implies \|Ax\| \leq M \|x\|.$$

即 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

- (2) 紧集的线性组合的闭包仍为紧集, 故 $\alpha A + \beta B$ 为紧算子.
- (3) 设 $T_n \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), \|T_n - T\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 $n \in \mathbb{N}$ 使得 $\|T_n - T\| < \frac{\varepsilon}{2}$. 因 $\overline{T_n(B_1)}$ 紧, 存在有限 $\frac{\varepsilon}{2}$ -网 $\{y_1, y_2, \dots, y_m\}$, 则

$$\overline{T(B_1)} \subseteq \bigcup_{i=1}^m B(y_i, \varepsilon),$$

即 $\overline{T(B_1)}$ 有有限 ε -网, 故 $\overline{T(B_1)}$ 为紧集, $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

- (4) $\mathcal{X}_0$ 的有界集也是 $\mathcal{X}$ 的有界集, 紧算子限制后仍满足紧算子定义.
- (5) $R(A) = \bigcup_{n=1}^{\infty} nA(B_1)$, $A(B_1)$ 的闭包紧, 故 $A(B_1)$ 可分, 进而 $R(A)$ 可分.
- (6) 连续线性算子将有界集映为有界集, 将紧集映为紧集, 故复合算子满足紧算子定义.

□

定义 3.2 (全连续算子)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 若对任意 $x_n \rightharpoonup x$ (弱收敛), 均有 $Ax_n \rightarrow Ax$ (强收敛), 则称 A 为**全连续算子**.

命题 3.3

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间.

- (1) 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则 A 全连续;
- (2) 若 $\mathcal{X}$ 是自反空间且 A 全连续, 则 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 设 $x_n \rightharpoonup x$, 反证. 若存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及子列 $\{x_{n_i}\}$ 使得 $\|Ax_{n_i} - Ax\| \geq \varepsilon_0$. 由**定理 2.38**知, 可将 x_n 视为 $\mathcal{X}^*$ 上的有界线性泛函, 且

$$\langle x_n, f \rangle = \langle f, x_n \rangle = f(x_n), \quad \forall f \in \mathcal{X}^*.$$

由 $x_n \rightharpoonup x$ 知, 对任意固定 $f \in \mathcal{X}^*$, 都有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$. 于是

$$\sup_{n \in \mathbb{N}} \langle x_n, f \rangle = \sup_{n \in \mathbb{N}} f(x_n) < \infty, \quad \forall f \in \mathcal{X}^*.$$

故由**共鸣定理**知 $\|x_n\|$ 有界 ($\forall n \in \mathbb{N}$), 因此 $\{x_n\}$ 有界. 由 A 紧和**命题 3.1**, $\{Ax_{n_i}\}$ 存在收敛子列, 不妨记为 $Ax_{n_i} \rightarrow z$. 对任意 $y^* \in \mathcal{Y}^*$, 有

$$\langle y^*, Ax_{n_i} - Ax \rangle = \langle A^* y^*, x_{n_i} - x \rangle \rightarrow 0,$$

故 $z = Ax$, 与假设矛盾!

- (2) 由**Eberlein-Smulian 定理**, $\mathcal{X}$ 中有界点列必有弱收敛子列; 结合全连续性, 该子列的像强收敛, 再由**命题 3.1**知 A 为紧算子.

□

定理 3.1

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, 则 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 当且仅当 $T^* \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$.

证明 Show/Hide Proof

必要性: 设 $\{y_n^*\}$ 为 $\mathcal{Y}^*$ 的单位球中有界点列, 定义

$$\varphi_n(y) \triangleq \langle y_n^*, y \rangle, \quad \forall y \in \overline{T(B_1)}.$$

则 $\{\varphi_n\} \subseteq C(\overline{T(B_1)})$, 且由**命题 2.5**知

$$|\varphi_n(y)| \leq \|y_n^*\| \cdot \|y\| \leq \|y\| \leq \|T\|, \quad \forall y \in \overline{T(B_1)}.$$

$$|\varphi_n(y) - \varphi_n(z)| \leq \|y_n^*\| \cdot \|y - z\| \leq \|y - z\|, \quad \forall y, z \in \overline{T(B_1)}.$$

由**Arzelà-Ascoli 定理**知 $\{\varphi_n\}$ 是列紧的, 即 $\{\varphi_n\}$ 存在一致收敛子列, 不妨设 $\{\varphi_n\}$ 一致收敛, 则

$$\begin{aligned} \|T^* y_n^* - T^* y_m^*\| &= \sup_{x \in B_1} |\langle T^* (y_n^* - y_m^*), x \rangle| = \sup_{x \in B_1} |\langle y_n^* - y_m^*, Tx \rangle| \\ &= \sup_{x \in B_1} |\langle y_n^*, Tx \rangle - \langle y_m^*, Tx \rangle| = \sup_{x \in B_1} |\varphi_n(Tx) - \varphi_m(Tx)| \\ &= \max_{y \in \overline{T(B_1)}} |\varphi_n(Tx) - \varphi_m(Tx)| \rightarrow 0 \quad (n, m \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

故 $\{T^* y_n^*\}$ 是基本列, 由**定理 2.35**知 $\mathcal{Y}^*$ 也完备, 进而 $\{T^* y_n^*\}$ 也是收敛列, 因此 $T^* \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$.

充分性: 由必要性得 $T^{**} \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}^{**}, \mathcal{Y}^{**})$, 而由**定理 2.38**知 $T = T^{**}|_{\mathcal{X}}$, 结合紧算子的限制性质, 得 $T \in$

$\mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

□

例题 3.1 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界闭集, $K \in C(\Omega \times \Omega)$, $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = C(\Omega)$, 定义积分算子

$$T : u \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)dy, \quad \forall u \in C(\Omega),$$

则 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$.

证明 Show/Hide Proof

记 $M \triangleq \max_{x, y \in \Omega} |K(x, y)|$, 则 $\|Tu\| \leq M\|u\|\text{mes}(\Omega)$. 由 $K(x, y)$ 一致连续, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x'| < \delta$ 时, $|K(x, y) - K(x', y)| < \varepsilon$, 故

$$|(Tu)(x) - (Tu)(x')| \leq \int_{\Omega} |K(x, y) - K(x', y)| \cdot |u(y)|dy \leq \varepsilon\|u\|\text{mes}(\Omega).$$

由 Arzelà-Ascoli 定理, $\overline{T(B_1)}$ 为紧集, 即 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$.

□

例题 3.2 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界开区域, $A \in \mathcal{L}(H_0^1(\Omega))$ 满足 $\|Au\|_{H_0^1(\Omega)} \leq C\|u\|_{L^2(\Omega)}$, 则 $A \in \mathfrak{C}(H_0^1(\Omega))$.

证明 Show/Hide Proof

由 Rellich 定理, 嵌入算子 $\iota : H_0^1(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ 为紧算子; $A : L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$ 连续, 由紧算子的复合性质得证.

□

定义 3.3 (有限秩算子)

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 若 $\dim R(T) < \infty$, 则称 T 为 **有限秩算子**, 全体有限秩算子的集合记作 $F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

♣

命题 3.4

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则 $F(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \subseteq \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

♠

证明 Show/Hide Proof

对 $\forall T \in F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 有 $\dim R(T) = n < \infty$, 而 n 维线性子空间都同构于 $\mathbb{R}^n$. 又 $\mathbb{R}^n$ 中的有界闭集等价于紧集, 故 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

□

定义 3.4

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $f \in \mathcal{X}^*, y \in \mathcal{Y}$, 定义算子 $y \otimes f$:

$$(y \otimes f)(x) = \langle f, x \rangle y, \quad \forall x \in \mathcal{X},$$

称该算子为 **秩 1 算子**.

♣

定理 3.2

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, 则 $T \in F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 的充要条件是: 存在 $y_i \in \mathcal{Y}, f_i \in \mathcal{X}^* (i = 1, 2, \dots, n)$, 使得

$$T = \sum_{i=1}^n y_i \otimes f_i.$$

♡

注

- (1) 若 $\mathcal{X}$ 为 Hilbert 空间, 则 $\overline{F(\mathcal{X})} = \mathfrak{C}(\mathcal{X})$. 任取 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), \overline{T(B_1)}$ 紧, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在有限 $\frac{\varepsilon}{2}$ -网 $\{y_1, \dots, y_n\}$. 令 $E_\varepsilon = \text{span}\{y_1, \dots, y_n\}, P_\varepsilon$ 为正交投影, 则 $P_\varepsilon T \in F(\mathcal{X})$, 且 $\|T - P_\varepsilon T\| \leq \varepsilon$.
- (2) 若 $\mathcal{X}$ 为一般 B 空间, 结合紧算子值域可分, 仅需讨论可分 B 空间.

证明 Show/Hide Proof

充分性: $R(T) = \text{span}\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 故 $\dim R(T) < \infty, T \in F(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

必要性: 取 $R(T)$ 的一组基 $\{y_1, y_2, \dots, y_n\}$, 则对任意 $x \in \mathcal{X}$, 存在唯一线性泛函 $l_i(x)$ 使得 $Tx = \sum_{i=1}^n l_i(x)y_i$. 因

$\dim R(T) < \infty$, $\sum_{i=1}^n |l_i(x)|$ 与 $\|Tx\|$ 为等价范数, 故存在 $M > 0$ 使得

$$\sum_{i=1}^n |l_i(x)| \leq M \|Tx\| \leq M \|T\| \cdot \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X},$$

即 $l_i \in \mathcal{X}^*$. 记 $f_i = l_i$, 则 $Tx = \sum_{i=1}^n \langle f_i, x \rangle y_i = \left(\sum_{i=1}^n y_i \otimes f_i \right) (x)$.

□

定义 3.5

设 $\mathcal{X}$ 为可分 B 空间, 若点列 $\{e_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{X}$ 满足: 对任意 $x \in \mathcal{X}$, 存在唯一数列 $\{C_n(x)\}$ 使得

$$x = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n,$$

则称 $\{e_n\}$ 为 $\mathcal{X}$ 的一组 **Schauder 基**, $C_n(x)$ 为 $\mathcal{X}$ 上的线性函数.

♣

引理 3.1

设 $\mathcal{X}$ 为可分 B 空间, 若点列 $\{e_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{X}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一组 Schauder 基, 则 Schauder 基 $\{e_n\}_{n=1}^\infty$ 对应的系数函数 $C_n(x)$ ($\forall n \in \mathbb{N}$) 是 $\mathcal{X}$ 上的连续线性泛函.

♡

证明 Show/Hide Proof

在 $\mathcal{X}$ 上引入新范数: $\|x\| = \sup_{N \in \mathbb{N}} \left\| \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n \right\|$. 易验证 $\mathcal{X}$ 关于 $\|\cdot\|$ 完备, 且 $\|x\| = \lim_{N \rightarrow \infty} \left\| \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n \right\| \leq \|x\|$.

由等价范数定理, 存在 $M_1 > 0$ 使得 $\|x\| \leq M_1 \|x\|$. 记 $S_N x = \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n$, 则

$$\|C_n(x) e_n\| = \|S_n x - S_{n-1} x\| \leq 2 \|x\| \leq 2 M_1 \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X},$$

故 $|C_n(x)| \leq 2 M_1 \|e_n\|^{-1} \|x\|$, 即 $C_n(x)$ 连续.

□

定理 3.3

若可分 B 空间 $\mathcal{X}$ 具有 Schauder 基, 则 $\overline{F(\mathcal{X})} = \mathfrak{C}(\mathcal{X})$.

♡

证明 Show/Hide Proof

对任意 $N \in \mathbb{N}$, 记 $S_N x = \sum_{n=1}^N C_n(x) e_n$, $R_N = I - S_N$. 由共鸣定理, 存在 $M > 0$ 使得 $\|S_N\| \leq M$, 故 $\|R_N\| \leq 1 + M$.

任取 $T \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 因 $\overline{T(B_1)}$ 紧, 存在有限 $\frac{\varepsilon}{3(M+1)}$ -网 $\{y_1, \dots, y_m\}$, 即

$$\|Tx - y_i\| < \frac{\varepsilon}{3(M+1)}, \quad \forall x \in B_1. \quad (3.1)$$

由 Schauder 基定义, 存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$\|y_j - S_N y_j\| < \frac{\varepsilon}{3}, \quad j = 1, 2, \dots, m. \quad (3.2)$$

结合(3.1)与 $\|S_N\| \leq M$, 得

$$\|S_N(Tx) - S_N y_i\| < \frac{M}{3(M+1)} \varepsilon. \quad (3.3)$$

联立(3.1),(3.2),(3.3), 有

$$\|Tx - (S_N T)x\| < \varepsilon, \quad \forall x \in B_1,$$

取 $T_\varepsilon = S_N T \in F(\mathcal{X})$, 则 $\|T - T_\varepsilon\| \leq \varepsilon$, 故 $\overline{F(\mathcal{X})} = \mathfrak{C}(\mathcal{X})$.

□

命题 3.5

设 $\mathcal{X}$ 是一个无穷维 B 空间, 求证: 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 则 A 没有有界逆.

例题 3.3 设 $\mathcal{X}$ 是一个 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 满足

$$\|Ax\| \geq \alpha \|x\|, \quad \forall x \in \mathcal{X},$$

其中 α 是正常数. 求证: $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ 的充要条件是 $\mathcal{X}$ 是有穷维的.

例题 3.4 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), K \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 如果 $R(A) \subseteq R(K)$, 求证: $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

例题 3.5 设 H 是 Hilbert 空间, $A: H \rightarrow H$ 是紧算子, 又设 $x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow y_0$, 求证:

$$(x_n, Ay_n) \rightarrow (x_0, Ay_0) \quad (n \rightarrow \infty).$$

例题 3.6 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 如果 $R(A)$ 闭且 $\dim R(A) = \infty$, 求证: $A \notin \mathfrak{C}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

例题 3.7 设 $\omega_n \in \mathbb{K}, \omega_n \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$, 求证: 映射

$$T: \{\xi_n\} \mapsto \{\omega_n \xi_n\} \quad (\forall \{\xi_n\} \in l^p)$$

是 $l^p (p \geq 1)$ 上的紧算子.

例题 3.8 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 f 是 Ω 上的有界可测函数, 求证: $F: x(t) \mapsto f(t)x(t)$ 是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子, 当且仅当 $f = 0$ (a.e. 于 Ω).

例题 3.9 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个可测集, 又设 $K \in L^2(\Omega \times \Omega)$, 求证:

$$A: u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)dy \quad (\forall u \in L^2(\Omega))$$

是 $L^2(\Omega)$ 上的紧算子.

例题 3.10 设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathfrak{C}(H), \{e_n\}$ 是 H 的正交规范集, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} (Ae_n, e_n) = 0$.

例题 3.11 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), \mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭子空间并使得 $A(\mathcal{X}_0) \subseteq \mathcal{X}_0$, 求证: 映射

$$T: [x] \mapsto [Ax]$$

是商空间 $\mathcal{X}/\mathcal{X}_0$ 上的紧算子.

例题 3.12 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 是 B 空间, $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{Y} \subseteq \mathcal{Z}$, 如果 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的嵌入映射是紧的, $\mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Z}$ 的嵌入映射是连续的, 求证: $\forall \varepsilon > 0, \exists c(\varepsilon) > 0$, 使得

$$\|x\|_{\mathcal{Y}} \leq \varepsilon \|x\|_{\mathcal{X}} + c(\varepsilon) \|x\|_{\mathcal{Z}} \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

3.2 Riesz-Fredholm 理论

例 3.1 设 $\mathcal{X} = \mathbb{R}^n, T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n)$, 算子方程

$$Tx = y \tag{3.4}$$

有解的充要条件为 $\langle z, y \rangle = 0$ 对所有满足 $T^*z = \theta$ 的 $z \in \mathbb{R}^n$ 成立, 其中 T^* 为 T 的转置. 该算子方程仅有两种情形:

- (1) 对任意 $y \in \mathbb{R}^n$, 方程(3.4)存在唯一解;
- (2) 齐次方程 $Tx = \theta$ 存在非零解, 此时 $Tx = \theta$ 与 $T^*x = \theta$ 的非零解的极大线性无关组的基数相等.

例 3.2 设 $K \in C([0, 1] \times [0, 1])$, 考察积分方程

$$x(t) = \int_0^1 K(t, s)x(s)ds + y(t) \tag{3.5}$$

及其共轭方程

$$f(t) = \int_0^1 K(s, t)f(s)ds + g(t) \tag{3.6}$$

其中 $x, y, f, g \in L^2[0, 1]$, 则有如下结论:

- (1) 方程(3.5)仅有两种情形: 对任意 $y \in L^2[0, 1]$ 存在唯一解, 或齐次方程存在非零解;
- (2) 方程(3.6)与(3.5)情形一致, 对应齐次方程的线性无关解个数相同且有限;
- (3) 第二种情形下, 方程(3.5)有解当且仅当 $\int_0^1 f(t)y(t)dt = 0$ (f 为(3.6)齐次解); 方程(3.6)有解当且仅当 $\int_0^1 g(t)x(t)dt = 0$ (x 为(3.5)齐次解).

定义 3.6

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, 对任意 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 定义

$$R(T) \triangleq T(\mathcal{X}), \quad N(T) \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid Tx = \theta\}.$$

对任意 $M \subseteq \mathcal{X}, N \subseteq \mathcal{X}^*$, 定义

$${}^\perp M \triangleq \{f \in \mathcal{X}^* \mid \langle f, x \rangle = 0, \forall x \in M\}, \quad N^\perp \triangleq \{x \in \mathcal{X} \mid \langle f, x \rangle = 0, \forall f \in N\}.$$

若 $f \in \mathcal{X}^*, x \in \mathcal{X}$ 满足 $\langle f, x \rangle = 0$, 简记为 $f \perp x$.

定义 3.7 (闭值域算子)

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 若满足

$$R(T) = \overline{R(T)},$$

则称 T 为闭值域算子.

定理 3.4

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则 $\sigma(T) = \sigma(T^*)$.

证明 Show/Hide Proof

只需证 $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}) \iff (T^*)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*)$.

必要性: 由 $(T^*)^{-1} = (T^{-1})^*$, 结论显然成立.

充分性: 设 $(T^*)^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^*)$, 则 $(T^{**})^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X}^{**})$. 因 $T = T^{**}|_{\mathcal{X}}$, 故 T 为单射且 $R(T) \subseteq \mathcal{X}$ 为闭集. 反证假设 $R(T) \neq \mathcal{X}$, 则存在 $x_0 \in \mathcal{X} \setminus R(T), x_0 \neq \theta$. 由 Hahn-Banach 定理, 存在 $f \in \mathcal{X}^*$ 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad f(x) = 0, \quad \forall x \in R(T).$$

于是 $0 = f(Ty) = (T^*f)(y), \forall y \in \mathcal{X}$, 即 $T^*f = 0$, 得 $f = \theta$, 矛盾. 故 $R(T) = \mathcal{X}$, 即 $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$. □

定理 3.5

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), T = I - A$, 则 T 为闭值域算子.

证明 Show/Hide Proof

$N(T)$ 为 $\mathcal{X}$ 的闭子空间, 定义商空间上的算子

$$\tilde{T}: \mathcal{X}/N(T) \rightarrow \mathcal{X}, \quad \tilde{T}[x] \triangleq Tx.$$

则 $R(\tilde{T}) = R(T)$, $\tilde{T}$ 为有界线性单射, 其逆算子存在. 只需证 $\tilde{T}^{-1}$ 连续.

反证假设 $\tilde{T}^{-1}$ 不连续, 则存在 $[w_m] \rightarrow 0, \tilde{T}[w_m] \rightarrow 0$, 取子列满足 $\|[w_{m_n}]\| \geq \varepsilon > 0$. 令 $[x_n] = \frac{[w_{m_n}]}{\|[w_{m_n}]\|}$, 则 $\|[x_n]\| = 1, \tilde{T}[x_n] \rightarrow \theta$. 于是可取 $x_n \in [x_n]$ 满足 $\|x_n\| < 2, (I - A)x_n \rightarrow \theta$. 由 A 为紧算子, 存在子列 $Ax_{n_k} \rightarrow z$, 故 $x_{n_k} = Ax_{n_k} + (I - A)x_{n_k} \rightarrow z$, 得 $Tz = \theta$, 即 $[z] = [\theta]$. 因此 $\|[x_{n_k}]\| = \|[x_{n_k} - z]\| \leq \|x_{n_k} - z\| \rightarrow 0$, 与 $\|[x_{n_k}]\| = 1$ 矛盾. □

定理 3.6

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 若 $N(T) = \{\theta\}$, 则 $R(T) = \mathcal{X}$.

证明 Show/Hide Proof

反证假设 $R(T) \neq \mathcal{X}$, 定义 $\mathcal{X}_0 = \mathcal{X}$, $\mathcal{X}_k = T(\mathcal{X}_{k-1})$ ($k \in \mathbb{N}^*$), 则

$$\mathcal{X}_0 \supsetneq \mathcal{X}_1 \supsetneq \mathcal{X}_2 \supsetneq \cdots$$

由 **Riesz 引理**, 存在 $y_k \in \mathcal{X}_k$, $\|y_k\| = 1$, 满足 $d(y_k, \mathcal{X}_{k+1}) \geq \frac{1}{2}$. 对任意 $p, n \in \mathbb{N}$, 有

$$\|Ay_n - Ay_{n+p}\| = \|y_n - Ty_n + Ty_{n+p} - y_{n+p}\| \geq \frac{1}{2},$$

其中 $Ty_n - Ty_{n+p} + y_{n+p} \in \mathcal{X}_{n+1}$. 该式与 A 的紧性矛盾, 故 $R(T) = \mathcal{X}$.

□

引理 3.2

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 则 $\dim N(T) < \infty, \dim N(T^*) < \infty$.

证明 Show/Hide Proof

令 $\mathcal{X}_0 = N(T)$, $B_1 = \{x \in \mathcal{X}_0 \mid \|x\| \leq 1\}$, 则 $B_1 = \overline{A(B_1)}$. 因 A 为紧算子, B_1 为紧集, 故 $\dim \mathcal{X}_0 = \dim N(T) < \infty$. 同理可证 $\dim N(T^*) < \infty$.

□

引理 3.3

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $N(T) = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, 则存在闭线性子空间 $\mathcal{X}_1 \subseteq \mathcal{X}$, 使得

$$\mathcal{X} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \oplus \mathcal{X}_1.$$

证明 Show/Hide Proof

由 **Hahn-Banach 定理**, 存在 $g_1, g_2, \dots, g_n \in \mathcal{X}^*$ 满足 $g_i(x_j) = \delta_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$. 令 $\mathcal{X}_1 = \bigcap_{i=1}^n N(g_i)$, 则 $\mathcal{X}_1$ 为闭线性子空间, 满足

- (1) $\text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \cap \mathcal{X}_1 = \{\theta\}$;
- (2) 对任意 $x \in \mathcal{X}$, 取 $c_i = g_i(x)$, 有 $x - \sum_{i=1}^n c_i x_i \in \mathcal{X}_1$.

因此 $\mathcal{X} = \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_n\} \oplus \mathcal{X}_1$.

□

引理 3.4

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $N(T^*) = \text{span}\{f_1, f_2, \dots, f_m\}$, 则存在 $y_1, y_2, \dots, y_m \in \mathcal{X}$, 使得 $f_i(y_j) = \delta_{ij}, 1 \leq i, j \leq m$.

证明 Show/Hide Proof

定义线性连续映射 $V: \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{K}^m$,

$$V: x \mapsto (\langle f_1, x \rangle, \langle f_2, x \rangle, \dots, \langle f_m, x \rangle).$$

只需证 V 为满射. 反证假设 $V(\mathcal{X})$ 为 $\mathbb{K}^m$ 的真子空间, 由 **Hahn-Banach 定理**, 存在 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \in \mathbb{K}^m \setminus \{0\}$ 使得 $(\alpha, V(x))_{\mathbb{K}^m} = 0, \forall x \in \mathcal{X}$, 即

$$\left\langle \sum_{j=1}^m \alpha_j f_j, x \right\rangle = 0, \quad \forall x \in \mathcal{X}.$$

得 $\sum_{j=1}^m \alpha_j f_j = \theta$, 与 $\{f_j\}$ 为 $N(T^*)$ 的基矛盾.

□

引理 3.5

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则 $\overline{R(T)} = N(T^*)^\perp$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) $\overline{R(T)} \subseteq N(T^*)^\perp$: 对任意 $x \in \mathcal{X}, f \in N(T^*)$, 有 $f(Tx) = (T^*f)(x) = 0$, 故 $R(T) \subseteq N(T^*)^\perp$. 因 $N(T^*)^\perp$ 为闭集, 故 $\overline{R(T)} \subseteq N(T^*)^\perp$.

(2) $N(T^*)^\perp \subseteq \overline{R(T)}$: 反证假设存在 $x_0 \in N(T^*)^\perp \setminus \overline{R(T)}$, 由 Hahn-Banach 定理, 存在 $f \in \mathcal{X}^*$ 满足

$$f(x_0) = \|x_0\| \neq 0, \quad f(x) = 0, \quad \forall x \in \overline{R(T)}.$$

于是 $f(Tx) = 0, \forall x \in \mathcal{X}$, 即 $T^*f = 0$, 故 $f \in N(T^*)$. 结合 $x_0 \in N(T^*)^\perp$, 得 $f(x_0) = 0$, 矛盾.

□

定理 3.7 (Riesz-Fredholm 定理)

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), T = I - A$, 则

- (1) $\sigma(T) = \sigma(T^*)$;
- (2) $\dim N(T) = \dim N(T^*) < \infty$;
- (3) $R(T) = N(T^*)^\perp = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 0, \forall f \in N(T^*)\}, \quad R(T^*) = {}^\perp N(T) = \{f \in \mathcal{X}^* \mid f(x) = 0, \forall x \in N(T)\}.$

♡

证明 Show/Hide Proof

情形 1: $\dim N(T) = 0$ 此时由前述定理得 $R(T) = \mathcal{X}$, 故 T 为双射. 由 Banach 逆算子定理, $T^{-1} \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 即 $0 \notin \sigma(T)$. 又 $\sigma(T) = \sigma(T^*)$, 故 T^* 也为双射, 即 $\dim N(T^*) = 0 = \dim N(T)$, 且

$$R(T^*) = \mathcal{X}^* = {}^\perp N(T), \quad R(T) = \mathcal{X} = \{\theta\}^\perp = N(T^*)^\perp.$$

情形 2: $\dim N(T) = n > 0$ 设 $N(T) = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}, N(T^*) = \text{span}\{f_1, \dots, f_m\}$. 先证 $n = m$: 假设 $n < m$, 结合空间直和分解, 构造算子 $\hat{T}$ 为满射, 可推得 $y_m \notin R(\hat{T})$, 矛盾, 故 $\dim N(T^*) \leq \dim N(T)$. 同理 $\dim N(T^{**}) \leq \dim N(T^*)$, 又 $\dim N(T) \leq \dim N(T^{**})$, 故 $\dim N(T) = \dim N(T^*)$.

结合闭值域算子定理与 $\overline{R(T)} = N(T^*)^\perp$, 得

$$R(T) = \overline{R(T)} = N(T^*)^\perp = \{x \in \mathcal{X} \mid f(x) = 0, \forall f \in N(T^*)\}.$$

由 $\dim N(T^{**}) = \dim N(T^*) = \dim N(T)$ 及 $N(T) \subseteq N(T^{**})$, 得 $N(T^{**}) = N(T)$, 故

$$R(T^*) = \overline{R(T^*)} = N(T^{**})^\perp = {}^\perp N(T).$$

结论 (1) 由前述有界算子谱性质直接成立.

□

定理 3.8

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), T = I - A$, 则存在闭线性子空间 $\mathcal{X}_1$ 、有限维子空间 $\mathcal{Y}_1$ 满足 $\dim \mathcal{Y}_1 = \dim N(T)$, 使得

$$\mathcal{X} = N(T) \oplus \mathcal{X}_1 = \mathcal{Y}_1 \oplus R(T).$$

♡

定义 3.8

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $M \subseteq \mathcal{X}$ 为闭线性子空间, 定义 M 的余维数为

$$\text{codim } M \triangleq \dim(\mathcal{X}/M).$$

♣

注 由定理 1.21 知 $\mathcal{X}/M$ 也是 B 空间.

定理 3.9

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 则

$$\dim N(T) = \operatorname{codim} R(T) < \infty.$$

证明 Show/Hide Proof

由 Riesz-Fredholm 定理立得. □

例题 3.13 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $M \subseteq \mathcal{X}$ 是一个闭线性子空间, $\operatorname{codim} M = n$, 求证: 存在线性无关集 $\{\varphi_k\}_{k=1}^n \subseteq \mathcal{X}^*$, 使得

$$M = \bigcap_{k=1}^n N(\varphi_k).$$

例题 3.14 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是两个 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 是满射. 定义 $\tilde{T}: \mathcal{X}/N(T) \rightarrow \mathcal{Y}$ 如下:

$$\tilde{T}[x] = Tx \quad (\forall x \in [x])(\forall [x] \in \mathcal{X}/N(T)).$$

求证: $\tilde{T}$ 是线性同胚映射.

例题 3.15 设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, M, N_1, N_2 都是 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间, 如果

$$M \oplus N_1 = \mathcal{X} = M \oplus N_2,$$

求证: N_1 和 N_2 同胚.

提示只要证明 N_1, N_2 都与 $\mathcal{X}/M$ 同胚.

例题 3.16 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, $T = I - A$, 求证:

- (1) $\forall [x] \in \mathcal{X}/N(T), \exists x_0 \in [x]$, 使得 $\|x_0\| = \|[x]\|$;
- (2) 若 $y \in \mathcal{X}$, 使方程 $Tx = y$ 有解, 则其中必有一个解达到范数最小.

例题 3.17 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 且 $T = I - A$, $\forall k \in \mathbb{N}$, 求证:

- (1) $N(T^k)$ 是有穷维的;
- (2) $R(T^k)$ 是闭的.

例题 3.18 设 M 是 B 空间 $\mathcal{X}$ 的闭线性子空间, 称满足 $P^2 = P$ (幂等性) 的由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的一个有界线性算子 P 为由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子. 求证:

- (1) 若 M 是 $\mathcal{X}$ 的有穷维线性子空间, 则必存在由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子;
- (2) 若 P 是由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子, 则 $I - P$ 是由 $\mathcal{X}$ 到 $R(I - P)$ 上的投影算子;
- (3) 若 P 是由 $\mathcal{X}$ 到 M 上的投影算子, 则 $\mathcal{X} = M \oplus N$, 其中 $N = R(I - P)$;
- (4) 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 且 $T = I - A$, 则在代数与拓扑同构意义下, $N(T) \oplus \mathcal{X}/N(T) = \mathcal{X} = R(T) \oplus \mathcal{X}/R(T)$.

3.3 紧算子的谱理论 (Riesz-Schauder 理论)

3.3.1 紧算子的谱

定理 3.10

设 $\mathcal{X}$ 是 B 空间, $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 则

- (1) $0 \in \sigma(A)$, 除非 $\dim \mathcal{X} < \infty$;
- (2) $\sigma(A) \setminus \{0\} = \sigma_p(A) \setminus \{0\}$;
- (3) $\sigma_p(A)$ 至多以 0 为聚点.

注 无穷维空间上的紧算子 A 的谱仅有三种可能情形:

- (1) $\sigma(A) = \{0\}$;

- (2) $\sigma(A) = \{0, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\}$;
 (3) $\sigma(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n, \dots\}$, 其中 $\lambda_n \rightarrow 0$.

以上三种情形均可举出对应例子.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 的证明见命题 3.5.
 (2) 由定理 3.6 立得.
 (3) 采用反证法. 假设存在两两互异的 $\lambda_n \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$ ($n = 1, 2, \dots$) 满足 $\lambda_n \rightarrow \lambda \neq 0$ ($n \rightarrow \infty$), 则存在 $x_n \in N(\lambda_n I - A) \setminus \{0\}$ ($n = 1, 2, \dots$).
 (i) $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 线性无关. 用数学归纳法证明: 设结论对 n 成立, 若 $x_{n+1} \in N(\lambda_{n+1} I - A) \setminus \{0\}$ 且 $x_{n+1} = \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i$, 则

$$\lambda_{n+1} x_{n+1} = A x_{n+1} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i x_i,$$

整理得

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i (\lambda_{n+1} - \lambda_i) x_i = 0.$$

由归纳假设 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 线性无关, 得 $(\lambda_{n+1} - \lambda_i) \alpha_i = 0$, 即 $\alpha_i = 0$ ($i = 1, \dots, n$), 与 $x_{n+1} \neq 0$ 矛盾, 故 $\{x_1, \dots, x_{n+1}\}$ 线性无关.

- (ii) 记 $E_n = \text{span}\{x_1, \dots, x_n\}$, 则 $E_n \subsetneq E_{n+1}$. 由 Riesz 引理, 存在 $y_{n+1} \in E_{n+1}$ 满足 $\|y_{n+1}\| = 1$ 且 $\text{dist}(y_{n+1}, E_n) \geq \frac{1}{2}$. 对任意 $n, p \in \mathbb{N}$, 有

$$\left\| \frac{1}{\lambda_{n+p}} A y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_n} A y_n \right\| = \left\| y_{n+p} - \left(y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_{n+p}} A y_{n+p} + \frac{1}{\lambda_n} A y_n \right) \right\| \geq \frac{1}{2},$$

其中 $y_{n+p} - \frac{1}{\lambda_{n+p}} A y_{n+p} + \frac{1}{\lambda_n} A y_n \in E_{n+p-1}$. 该结论与 A 的紧性矛盾.

□

3.3.2 不变子空间

定义 3.9

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $M \subseteq \mathcal{X}$, 若算子 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 满足 $A(M) \subseteq M$, 则称 M 为 A 的不变子空间.

♣

命题 3.6

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 则

- (1) $\{0\}, \mathcal{X}$ 均为 A 的不变子空间;
- (2) 若 M 是 A 的不变子空间, 则 $\overline{M}$ 也是 A 的不变子空间;
- (3) 若 $\lambda \in \sigma_p(A)$, 则 $N(\lambda I - A)$ 是 A 的不变子空间;
- (4) 对任意 $y \in \mathcal{X}$, 记 $L_y \triangleq \{P(A)y \mid P \text{ 为任意多项式}\}$, 则 L_y 是 A 的不变子空间.

♣

证明 Show/Hide Proof

□

定理 3.11

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, 若 $\dim \mathcal{X} \geq 2$, 则对任意 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, A 必存在非平凡的闭不变子空间.

♥

证明 Show/Hide Proof

不妨设 $\dim \mathcal{X} = \infty, A \neq 0$ 且 $\sigma_p(A) \setminus \{0\} = \emptyset$, 由前述定理得 $\sigma(A) = \{0\}$. 假设 A 无非平凡闭不变子空间, 则对任意 $y \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$, 有 $\overline{L_y} = \mathcal{X}$.

不妨设 $\|A\| = 1$, 则存在 $x_0 \in \mathcal{X}$ 使得 $\|Ax_0\| > 1$, 故 $\|x_0\| > 1$. 记 $C \triangleq \overline{AB(x_0, 1)}$, 则 C 为紧集且 $\theta \notin C$.

对任意 $y_0 \in C$, 存在多项式 $T_{y_0} = P(A)$ 使得 $\|T_{y_0}y_0 - x_0\| < 1$, 故存在 $\delta_{y_0} > 0$, 满足

$$\|T_{y_0}y - x_0\| < 1, \quad \forall y \in B(y_0, \delta_{y_0}).$$

由 C 的紧性, 存在有限覆盖 $\bigcup_{i=1}^n B(y_i, \delta_i) \supseteq C$, 其中 $\delta_i = \delta_{y_i}$ ($i = 1, \dots, n$). 对任意 $y \in C$, 存在 i_1 ($1 \leq i_1 \leq n$) 使得

$$\|T_{i_1}y - x_0\| < 1, \quad (3.7)$$

其中 $T_i \triangleq T_{y_i}$ ($i = 1, \dots, n$).

由 (3.7) 得 $T_{i_1}y \in B(x_0, 1)$, 故 $AT_{i_1}y \in C$, 进而存在 i_2 ($1 \leq i_2 \leq n$) 使得 $\|T_{i_2}AT_{i_1}y - x_0\| < 1$. 因 T_{i_1} 与 A 可交换, 得 $\|T_{i_2}T_{i_1}Ay - x_0\| < 1$.

以此类推, 存在 $i_1, \dots, i_k, \dots$ 使得

$$\left\| \prod_{j=1}^{k+1} T_{i_j} (A^k y) - x_0 \right\| < 1,$$

即

$$\left\| \left(\prod_{j=1}^{k+1} T_{i_j} \right) (A^k y) \right\| > \|x_0\| - 1.$$

记 $\mu = \max_{1 \leq i \leq n} \|T_i\|$, 则

$$\|x_0\| - 1 \leq \mu^{k+1} \|A^k y\|, \quad \mu > 0, k \in \mathbb{N}.$$

整理得

$$\frac{1}{\mu} \left(\frac{\|x_0\| - 1}{\mu \|y\|} \right)^{\frac{1}{k}} \leq \left(\frac{\|A^k y\|}{\|y\|} \right)^{\frac{1}{k}} \leq \|A^k\|^{\frac{1}{k}}. \quad (3.8)$$

当 $k \rightarrow \infty$ 时, (3.8) 左端极限为 $\frac{1}{\mu}$, 右端极限为 0, 矛盾.

□

3.3.3 紧算子的结构

命题 3.7

设 $\mathcal{X}$ 为一线性空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$ 表示 $\mathcal{X}$ 上的线性算子. 记 $T^0 = I$ 为单位算子, $N(T^k)$ 和 $R(T^k)$ 分别为 T^k 的零空间和像空间. 显然有如下包含链:

$$\{\theta\} = N(T^0) \subseteq N(T) \subseteq N(T^2) \subseteq \dots,$$

$$\mathcal{X} = R(T^0) \supseteq R(T) \supseteq R(T^2) \supseteq \dots.$$

(1) 若存在非负整数 k 使得 $N(T^k) = N(T^{k+1})$, 则对任意 $n \geq k$ 都有 $N(T^n) = N(T^k)$.

(2) 若存在非负整数 k 使得 $R(T^k) = R(T^{k+1})$, 则对任意 $n \geq k$ 都有 $R(T^n) = R(T^k)$.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由包含链易知 $N(T^k) \subseteq N(T^n)$ 对任意 $n \geq k$ 成立. 下证反向包含. 对 n 进行归纳. 当 $n = k$ 时结论平凡. 假设对某个 $m \geq k$ 有 $N(T^m) = N(T^k)$, 考虑 $x \in N(T^{m+1})$, 则 $T^m(Tx) = \theta$, 即 $Tx \in N(T^m) = N(T^k)$, 从而 $T^{k+1}x = T^k(Tx) = \theta$, 故 $x \in N(T^{k+1}) = N(T^k)$. 因此 $N(T^{m+1}) \subseteq N(T^k)$, 结合包含关系得 $N(T^{m+1}) = N(T^k)$. 由归纳法, 对所有 $n \geq k$ 结论成立.

- (2) 由包含链易知 $R(T^n) \subseteq R(T^k)$ 对任意 $n \geq k$ 成立. 下证反向包含. 对 n 进行归纳. 当 $n = k$ 时结论平凡. 假设对某个 $m \geq k$ 有 $R(T^m) = R(T^k)$, 取 $x \in R(T^{m+1})$, 则存在 $y \in \mathcal{X}$ 使得 $x = T^{m+1}y = T(T^m y)$. 由于 $T^m y \in R(T^m) = R(T^k)$, 存在 $z \in \mathcal{X}$ 使得 $T^m y = T^k z$, 于是 $x = T(T^k z) = T^{k+1}z \in R(T^{k+1}) = R(T^k)$. 因此 $R(T^{m+1}) \subseteq R(T^k)$, 结合包含关系得 $R(T^{m+1}) = R(T^k)$. 由归纳法, 对所有 $n \geq k$ 结论成立. $\square$

定义 3.10 (零链长与像链长)

设 $\mathcal{X}$ 为一线性空间, 对于算子 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$,

(1) 使得 $N(T^k) = N(T^{k+1})$ 成立的最小非负整数 p 称为 T 的**零链长**, 记为 $p(T)$;

(2) 使得 $R(T^k) = R(T^{k+1})$ 成立的最小非负整数 q 称为 T 的**像链长**, 记为 $q(T)$.

若这样的整数不存在 (即链严格递增或严格递减无限), 则分别定义 $p(T) = \infty$ 或 $q(T) = \infty$. $\clubsuit$

注 由定义及 $T^0 = I$ 易见:

$$p(T) = 0 \iff N(T) = \{\theta\} \iff T \text{ 是单射}, \quad q(T) = 0 \iff R(T) = \mathcal{X} \iff T \text{ 是满射}.$$

更一般地, $p(T) \leq k$ 当且仅当 $N(T^k) = N(T^{k+1})$, $q(T) \leq k$ 当且仅当 $R(T^k) = R(T^{k+1})$.

引理 3.6

设 $\mathcal{X}$ 为 B 空间, 若 $T = I - A, A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 则 $p = q < \infty$. $\heartsuit$

证明 Show/Hide Proof

- (1) 证 $q < \infty$. 采用反证法, 假设 $R(T) \supsetneq R(T^2) \supsetneq \cdots$. 对任意 $k \in \mathbb{N}$,

$$T^k = I + \sum_{j=1}^k \binom{k}{j} (-A)^j = I + \text{紧算子},$$

故 $R(T^k)$ 为闭线性子空间, 结合 Riesz 引理可推出矛盾, 故 $q < \infty$.

- (2) 证 $p \leq q$. 由 $R(T^q) = R(T^{q+1})$, 结合 Fredholm 理论得

$$\dim N(T^q) = \text{codim } R(T^q) = \text{codim } R(T^{q+1}) = \dim N(T^{q+1}).$$

因 $\dim N(T^q) < \infty$, 故 $N(T^q) = N(T^{q+1})$, 由零链长定义得 $p \leq q$.

- (3) 证 $q \leq p$. 由 $N(T^p) = N(T^{p+1})$, 得

$$\text{codim } R(T^{p+1}) = \dim N(T^{p+1}) = \dim N(T^p) = \text{codim } R(T^p),$$

故 $R(T^p) = R(T^{p+1})$, 由像链长定义得 $q \leq p$. $\square$

定理 3.12

存在非负整数 p , 使得 $\mathcal{X} = N(T^p) \oplus R(T^p)$, 且 $T_1 \triangleq T|_{R(T^p)}$ 存在有界线性逆算子. $\heartsuit$

注 根据这个定理知, 对任意 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 取其非零特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots$, 记 $T_i = \lambda_i I - A$, 对应零链长为 p_i ($i = 1, 2, \cdots$). 则算子 A 在空间 $\bigoplus_{i=1}^{\infty} N((\lambda_i I - A)^{p_i})$ 上具有 Jordan 标准型.

证明 Show/Hide Proof

- (1) 证 $N(T^p) \cap R(T^p) = \{\theta\}$. 若 $y \in N(T^p) \cap R(T^p)$, 则存在 $x \in \mathcal{X}$ 使得 $y = T^p x$, 且 $T^p y = \theta$. 故 $x \in N(T^{2p}) = N(T^p)$, 即 $y = T^p x = \theta$.
- (2) 证 $\mathcal{X} = N(T^p) \oplus R(T^p)$. 对任意 $x \in \mathcal{X}$, $T^p x \in R(T^p) = R(T^{2p})$, 故存在 $u \in \mathcal{X}$ 使得 $T^{2p} u = T^p x$. 记 $y \triangleq T^p u \in R(T^p)$, $z \triangleq x - y$, 则 $T^p y = T^p x$, 故 $T^p z = \theta$, 即 $z \in N(T^p)$. 因此 $x = y + z$ ($y \in R(T^p)$, $z \in N(T^p)$).
- (3) 证 $T_1 \triangleq T|_{R(T^p)}$ 存在有界线性逆算子. 由 $R(T^p) = R(T^{p+1})$, 得 T_1 为满射. 若 $y \in R(T^p)$ 且 $T y = \theta$, 则存在 $x \in \mathcal{X}$ 使得 $y = T^p x$, 故 $x \in N(T^{p+1}) = N(T^p)$, 即 $y = \theta$, 故 T_1 为单射. 由 Banach 逆算子定理, T_1 存在有界线

性逆算子.

□

(本节习题中的 $\mathcal{X}$ 均指 B 空间)

例题 3.19 给定数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$, 在空间 l^1 上定义算子 A 如下:

$$A(x_1, x_2, \cdots) = (a_1 x_1, a_2 x_2, \cdots), \quad \forall x = (x_1, x_2, \cdots) \in l^1.$$

求证:

- (1) $A \in \mathcal{L}(l^1)$ 的充要条件是 $\sup_{n \geq 1} |a_n| < \infty$;
- (2) $A^{-1} \in \mathcal{L}(l^1)$ 的充要条件是 $\inf_{n \geq 1} |a_n| > 0$;
- (3) $A \in \mathfrak{C}(l^1)$ 的充要条件是 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

例题 3.20 在 $C[0, 1]$ 中, 考虑映射

$$T: x(t) \mapsto \int_0^t x(s) ds, \quad \forall x(t) \in C[0, 1].$$

- (1) 求证: T 是紧算子;
- (2) 求 $\sigma(T)$ 及 T 的一个非平凡的闭不变子空间.

例题 3.21 设 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 求证: 当且仅当 $x - Ax = \theta$ 只有零解时, 方程 $x - Ax = y$ 对 $\forall y \in \mathcal{X}$ 都有解.

例题 3.22 设 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 并存在 $m \in \mathbb{N}$, 使得

$$\mathcal{X} = N(T^m) \oplus R(T^m),$$

求证: $p(T) = q(T) \leq m$.

例题 3.23 设 $A, B \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 并且 $AB = BA$, 求证:

- (1) $R(A)$ 和 $N(A)$ 都是 B 的不变子空间;
- (2) $R(B^n)$ 和 $N(B^n)$ 都是 B 的不变子空间 ($\forall n \in \mathbb{N}$).

例题 3.24 设 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, M 是 A 的有穷维的闭不变子空间, 求证:

- (1) A 在 M 上的作用可以用一个矩阵来表示;
- (2) M 中存在 A 的特征元.

例题 3.25 设 $x_0 \in \mathcal{X}$, $f \in \mathcal{X}^*$, 满足 $\langle f, x_0 \rangle = 1$, 令 $A = x_0 \otimes f$, 并且 $T = I - A$, 求 T 的零链长 p .

3.4 Hilbert-Schmidt 定理

定义 3.11

设 H 是 Hilbert 空间, $A \in \mathcal{L}(H)$, 其共轭算子 A^* 由下式定义:

$$(Ax, y) = (x, A^*y) \quad (\forall x, y \in H). \quad (3.9)$$

称 A 是**对称的**, 若

$$(Ax, y) = (x, Ay) \quad (\forall x, y \in H). \quad (3.10)$$

比较(3.9)式和(3.10)式可见, A 是对称算子当且仅当 $A = A^*$. 因此对称算子也称为**自共轭算子**或**自伴算子**. 

命题 3.8 (proposition: 共轭算子的基本性质)

设 H 是 Hilbert 空间, $A, B \in \mathcal{L}(H)$, $\alpha \in \mathbb{C}$, 则有

$$(A + B)^* = A^* + B^*, \quad (\alpha A)^* = \bar{\alpha} A^*,$$

$$A^{**} = A, \quad (AB)^* = B^* A^*,$$

$$\sigma(A^*) = \overline{\sigma(A)} = \{\bar{\lambda} \mid \lambda \in \sigma(A)\}.$$

◆

证明 Show/Hide Proof

由共轭算子定义直接验证可得. □

例 3.3 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 若 A 是对称矩阵, 则 A 是对称算子; 在 $\mathbb{C}^n$ 上, 若 A 是 Hermite 矩阵, 则 A 是对称算子. 一般地:

- (1) A 是 $\mathbb{R}^n$ 上的矩阵, $A^* = A^T$, 其中 A^T 为 A 的转置矩阵;
- (2) A 是 $\mathbb{C}^n$ 上的矩阵, $A^* = \overline{A^T}$, 其中 $\overline{A^T}$ 为 A 的共轭转置矩阵.

例 3.4 在实的 $L^2(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 上, 设 $K \in L^\infty(\Omega \times \Omega, d\mu)$, 并且 $K(x, y) = K(y, x)$, 则算子

$$A : u(x) \mapsto \int_{\Omega} K(x, y)u(y)d\mu(y)$$

是 $L^2(\Omega, \mathcal{B}, \mu)$ 上的对称算子.

例 3.5 设 H 是 Hilbert 空间, M 是其闭线性子空间, 则由 H 到 M 上的投影算子 P_M 是对称算子.

证明 Show/Hide Proof

由正交分解定理, $\forall x, y \in H$, 有分解

$$\begin{aligned} x &= x_M + x_{M^\perp} \quad (x_M \in M, x_{M^\perp} \in M^\perp), \\ y &= y_M + y_{M^\perp} \quad (y_M \in M, y_{M^\perp} \in M^\perp). \end{aligned}$$

由 P_M 的定义, $x_M = P_M x$, $y_M = P_M y$, 因此

$$(P_M x, y) = (x_M, y_M + y_{M^\perp}) = (x_M, y_M) = (x, P_M y).$$

□

命题 3.9

设 H 是 Hilbert 空间, 关于 H 上的对称算子, 有下列基本性质:

- (1) A 对称 $\iff (Ax, x) \in \mathbb{R} \ (\forall x \in H)$.
- (2) 若 A 对称, 则 $\sigma(A) \subseteq \mathbb{R}$, 且

$$\|(\lambda I - A)^{-1}x\| \leq \frac{1}{|\operatorname{Im} \lambda|} \|x\| \quad (\forall x \in H, \forall \lambda \in \mathbb{C}, \operatorname{Im} \lambda \neq 0).$$

- (3) 设 H_1 是 H 的闭不变子空间, A 是 H 上的对称算子, 则 $A|_{H_1}$ 也是 H_1 上的对称算子.
- (4) 若 A 对称, $\lambda, \lambda' \in \sigma_p(A)$, $\lambda \neq \lambda'$, 则 $N(\lambda I - A) \perp N(\lambda' I - A)$.
- (5) 若 A 对称, 则 $\sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)| = \|A\|$.

◆

证明 Show/Hide Proof

- (1) 令 $a(x, y) \triangleq (Ax, y) \ (\forall x, y \in H)$, 则 $a(\cdot, \cdot)$ 是 H 上的共轭双线性函数, (Ax, x) 是由 $a(\cdot, \cdot)$ 诱导的二次型. 由定义,

$$A \text{ 对称} \iff a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in H). \quad (3.11)$$

又共轭双线性函数性质:

$$a(x, y) = \overline{a(y, x)} \quad (\forall x, y \in H) \iff (Ax, x) \in \mathbb{R} \quad (\forall x \in H). \quad (3.12)$$

联合(3.11)与(3.12)即得结论.

- (2) 设 $\lambda = \mu + i\nu$, $\nu \neq 0$, $\mu, \nu \in \mathbb{R}$, 由 A 的对称性,

$$\|(\lambda I - A)x\|^2 = \|(\mu I - A)x\|^2 + |\nu|^2 \cdot \|x\|^2 \geq |\nu|^2 \cdot \|x\|^2 \quad (\forall x \in H).$$

此外,

$$R(\lambda I - A)^\perp = N(\bar{\lambda} I - A^*) = N(\bar{\lambda} I - A),$$

结合上式可得 $N(\bar{\lambda} I - A) = \{\theta\} \ (\operatorname{Im} \lambda \neq 0)$, 故 $R(\lambda I - A) = H$.

- (3) 由对称算子定义直接验证.

(4) 若 $x \in N(\lambda I - A)$, $x' \in N(\lambda' I - A)$, 则

$$\lambda(x, x') = (Ax, x') = (x, Ax') = \lambda'(x, x').$$

由 $\lambda \neq \lambda'$, 推出 $(x, x') = 0$.

(5) 记 $c \triangleq \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|$, 显然 $c \leq \|A\|$. 下证 $c \geq \|A\|$. 由 A 的对称性和平行四边形法则,

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(Ax, y) &= \frac{1}{4} [(A(x+y), x+y) - (A(x-y), x-y)] \\ &\leq \frac{c}{4} (\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2) \leq c, \end{aligned}$$

其中 $x, y \in H$ 满足 $\|x\| = \|y\| = 1$. 取 $\alpha \in \mathbb{C}(|\alpha| = 1)$, 使得 $\alpha(Ax, y) = |(Ax, y)|$, 则

$$|(Ax, y)| = (Ax, \bar{\alpha}y) = \operatorname{Re}(Ax, \bar{\alpha}y) \leq c.$$

故 $\|A\| \leq c$.

□

定理 3.13

若 A 是对称紧算子, 则存在 $x_0 \in H$, $\|x_0\| = 1$, 使得

$$|(Ax_0, x_0)| = \sup_{\|x\|=1} |(Ax, x)|,$$

且满足

$$Ax_0 = \lambda x_0, \quad (3.13)$$

其中 $|\lambda| = |(Ax_0, x_0)|$.

♡

证明 Show/Hide Proof

记 S_1 为 H 的单位球面, 不妨设

$$\sup_{x \in S_1} |(Ax, x)| = \sup_{x \in S_1} (Ax, x). \quad (3.14)$$

(否则用 $-A$ 代替 A). 取 $\lambda \triangleq \sup_{x \in S_1} (Ax, x)$, 定义函数 $f(x) = (Ax, x) (\forall x \in S_1)$. 取序列 $\{x_n\} \subset S_1$ 满足 $f(x_n) \rightarrow \lambda$, 因 $\|x_n\| = 1$, 故存在弱收敛子列, 不妨仍记为 $\{x_n\}$, 设 $x_n \rightharpoonup x_0$, 由闭球 $\overline{B(\theta, 1)}$ 的弱闭性得 $\|x_0\| \leq 1$. 由 A 的紧性得 $Ax_n \rightarrow Ax_0 (n \rightarrow \infty)$, 故 $f(x_n) \rightarrow (Ax_0, x_0)$, 即 $(Ax_0, x_0) = \lambda$.

下证 $\|x_0\| = 1$, 反证: 若 $\|x_0\| < 1$, 则

$$(Ax_0, x_0) \leq \|A\| \cdot \|x_0\|^2 = \sup_{x \in S_1} (Ax, x) \|x_0\|^2 < \lambda,$$

矛盾, 故 $\exists x_0 \in S_1$, 使得

$$(Ax_0, x_0) = \sup_{x \in S_1} (Ax, x).$$

最后证(3.13). $\forall y \in H$, 对充分小的 t , 定义

$$\varphi_y(t) \triangleq \frac{(A(x_0 + ty), x_0 + ty)}{(x_0 + ty, x_0 + ty)}.$$

$t = 0$ 使 $\varphi_y(t)$ 取极大值, 故 $\varphi'_y(0) = 0$, 计算得

$$\operatorname{Re}(y, Ax_0 - \lambda x_0) = 0,$$

由 y 的任意性, 得 $Ax_0 = \lambda x_0$.

□

定理 3.14 (Hilbert-Schmidt 定理)

若 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称紧算子, 则至多有可数个非零、仅能以 0 为聚点的实数 $\{\lambda_i\}$, 它们是 A 的特征值, 并对应一组正交规范基 $\{e_i\}$, 使得对 $\forall x \in H$, 有

$$x = \sum_i (x, e_i) e_i, \quad Ax = \sum_i \lambda_i (x, e_i) e_i. \quad (3.15)$$

**注**

(1) 将特征值按绝对值递减顺序编号, 约定重数为几则重复编号, 即

$$|\lambda_1| \geq |\lambda_2| \geq \cdots \geq |\lambda_n| \geq |\lambda_{n+1}| \geq \cdots,$$

于是

$$A = \sum_{i=1}^{\infty} \lambda_i e_i \otimes e_i,$$

且

$$\left\| A - \sum_{i=1}^n \lambda_i e_i \otimes e_i \right\| \leq |\lambda_{n+1}| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

事实上, $\forall x \in H$,

$$\begin{aligned} \left\| Ax - \sum_{i=1}^n \lambda_i (x, e_i) e_i \right\| &= \left\| \sum_{i=n+1}^{\infty} \lambda_i (x, e_i) e_i \right\| = \left(\sum_{i=n+1}^{\infty} \lambda_i^2 |(x, e_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq |\lambda_{n+1}| \left(\sum_{i=n+1}^{\infty} |(x, e_i)|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \leq |\lambda_{n+1}| \cdot \|x\|. \end{aligned}$$

(2) **Hilbert-Schmidt 定理**表明: 对称紧算子可对角化, 其特征值具有极值性质:

$$|\lambda_n| = \sup \{ |(Ax, x)| \mid x \perp \text{span}\{e_1, e_2, \dots, e_{n-1}\}, \|x\| = 1 \} \quad (n = 1, 2, \dots),$$

其中 $e_1, e_2, \dots, e_{n-1}$ 是对应 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{n-1}$ 的特征元.

可按正负值排列特征值:

$$\lambda_1^+ \geq \lambda_2^+ \geq \cdots \geq 0,$$

$$\lambda_1^- \leq \lambda_2^- \leq \cdots < 0.$$

证明 Show/Hide Proof

$\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}$, 设 $N(\lambda I - A)$ 的正交规范基为 $\{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)}$, 其中 $m(\lambda) \triangleq \dim N(\lambda I - A) < \infty$, 称为 λ 的重数. 若 $0 \in \sigma_p(A)$, 设 $N(A)$ 的正交规范基为 $\{e_i^{(0)}\}$.

令

$$\begin{aligned} \{e'_i\} &\triangleq \bigcup_{\lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\}} \{e_i^{(\lambda)}\}_{i=1}^{m(\lambda)}, \\ \{e_i\} &\triangleq \begin{cases} \{e'_i\}, & 0 \notin \sigma_p(A), \\ \{e'_i\} \cup \{e_i^{(0)}\}, & 0 \in \sigma_p(A). \end{cases} \end{aligned}$$

记 $M \triangleq \text{span}\{e_i\}$, 则在 M 上 A 满足(3.15)式.

下证 $\overline{M} = H$, 反证: 若 $M^\perp \neq \{\theta\}$, 记 $\tilde{A} \triangleq A|_{M^\perp}$, 则 $\tilde{A}$ 无特征值, 故 $\tilde{A} \neq 0$. 由定理 3.13 知

$$\|\tilde{A}\| = \sup_{\substack{x \in M^\perp \\ \|x\|=1}} |(\tilde{A}x, x)| = 0,$$

即 $\tilde{A} = 0$, 矛盾. 故 $\{e_i\}$ 构成 H 的正交规范基.

□

定理 3.15 (极小极大刻画)

设 A 是 Hilbert 空间 H 上的对称紧算子, 对应特征值为

$$\lambda_1^+ \geq \lambda_2^+ \geq \cdots \geq 0,$$

$$\lambda_1^- \leq \lambda_2^- \leq \cdots < 0.$$

则

$$\lambda_n^+ = \inf_{E_{n-1}} \sup_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \quad (3.16)$$

$$\lambda_n^- = \sup_{E_{n-1}} \inf_{\substack{x \in E_{n-1}^\perp \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \quad (3.17)$$

其中 E_{n-1} 是 H 的任意 $n-1$ 维闭线性子空间.

**证明** Show/Hide Proof

只需证(3.16), 用 $-A$ 代替 A 可得(3.17). 若 $x = \sum_j a_j^+ e_j^+ + \sum_j a_j^- e_j^-$, 则

$$\frac{(Ax, x)}{(x, x)} = \frac{\sum_j \lambda_j^+ |a_j^+|^2 + \sum_j \lambda_j^- |a_j^-|^2}{\sum_j |a_j^+|^2 + \sum_j |a_j^-|^2}.$$

记(3.16)右端为 μ_n , 分两步证 $\lambda_n^+ = \mu_n$:

(1) $\lambda_n^+ \leq \mu_n$: $\forall E_{n-1}$, 在 $\text{span}\{e_1^+, e_2^+, \dots, e_n^+\}$ 中存在非零向量 $x_n \perp E_{n-1}$, 于是

$$\sup_{\substack{x \perp E_{n-1} \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \geq \frac{(Ax_n, x_n)}{(x_n, x_n)} = \frac{\sum_{j=1}^n \lambda_j^+ |a_j^+|^2}{\sum_{j=1}^n |a_j^+|^2} \geq \lambda_n^+,$$

故 $\lambda_n^+ \leq \mu_n$.

(2) $\lambda_n^+ \geq \mu_n$: 取 $E_{n-1} = \text{span}\{e_1^+, e_2^+, \dots, e_{n-1}^+\}$, 则

$$\lambda_n^+ = \sup_{\substack{x \perp E_{n-1} \\ x \neq \theta}} \frac{(Ax, x)}{(x, x)},$$

故 $\lambda_n^+ \geq \mu_n$.

□

推论 3.1

若 Hilbert 空间 H 上的两个对称紧算子 A, B 满足 $A \leq B$, 即

$$(Ax, x) \leq (Bx, x) \quad (\forall x \in H),$$

对应特征值为

$$\lambda_1^+(A) \geq \lambda_2^+(A) \geq \cdots \geq 0, \quad \lambda_1^-(A) \leq \lambda_2^-(A) \leq \cdots < 0;$$

$$\lambda_1^+(B) \geq \lambda_2^+(B) \geq \cdots \geq 0, \quad \lambda_1^-(B) \leq \lambda_2^-(B) \leq \cdots < 0.$$

则

$$\lambda_j^+(A) \leq \lambda_j^+(B) \quad (j = 1, 2, \dots).$$



(本节各题中, H 均指复 Hilbert 空间)

例题 3.26 设 $A \in \mathcal{L}(H)$, 求证: $A + A^*, AA^*, A^*A$ 都是对称算子, 并且

$$\|AA^*\| = \|A^*A\| = \|A\|^2.$$

例题 3.27 设 $A \in \mathcal{L}(H)$, 满足 $(Ax, x) \geq 0 (\forall x \in H)$, 且

$$(Ax, x) = 0 \iff x = \theta,$$

求证:

$$\|Ax\|^2 \leq \|A\|(Ax, x) \quad (\forall x \in H).$$

例题 3.28 设 A 是 H 上的有界对称算子, 令

$$m(A) \triangleq \inf_{\|x\|=1} (Ax, x), \quad M(A) \triangleq \sup_{\|x\|=1} (Ax, x).$$

求证:

(1) $\sigma(A) \subseteq [m(A), M(A)]$, 且 $m(A), M(A) \in \sigma(A)$.

进一步假设 A 是 H 上的对称紧算子, 求证:

(2) 若 $m(A) \neq 0$, 则 $m(A) \in \sigma_p(A)$;

(3) 若 $M(A) \neq 0$, 则 $M(A) \in \sigma_p(A)$.

例题 3.29 设 A 是对称紧算子, 求证:

(1) 若 A 非零, 则 A 至少有一个不等于零的特征值;

(2) 若 M 是 A 的非零不变子空间, 则 M 上必含有 A 的特征元.

命题 3.10

设 H 是 Hilbert 空间, 则

(1) $P \in \mathcal{L}(H)$ 是一个正交投影算子当且仅当 P 是对称且幂等的.

(2) $P \in \mathcal{L}(H)$ 是一个正交投影算子当且仅当 $(Px, x) = \|Px\|^2 (\forall x \in H)$.

特别地, 若 $P \in \mathcal{L}(H)$ 是一个正交投影算子, 则 P 就是 H 到 $\text{Im}P$ 上的正交投影算子.

证明 Show/Hide Proof

(1) **必要性:** 设 P 是 H 到 M 的正交投影算子. 对 $\forall x, y \in H$, 则

$$y = Py + (y - Py), \text{ 其中 } Py \in M, \quad y - Py \in M^\perp;$$

$$x = Px + (x - Px), \text{ 其中 } Px \in M, \quad x - Px \in M^\perp.$$

又因为 P 在 M 是恒等算子, 所以 $P^2x = P(Px) = Px$, 故 P 是幂等的. 并且

$$\langle Px, y \rangle = \langle Px, Py \rangle + \langle Px, y - Py \rangle = \langle Px, Py \rangle;$$

$$\langle x, Py \rangle = \langle Px, Py \rangle + \langle x - Px, Py \rangle = \langle Px, Py \rangle.$$

故 $\langle Px, y \rangle = \langle x, Py \rangle$, 即 P 是对称的.

充分性: 对 $\forall x \in H$, 有

$$x = Px + (x - Px).$$

显然 $Px \in \text{Im}P$, 由幂等性知

$$P(x - Px) = Px - P^2x = 0 \implies x - Px \in \text{Ker}P.$$

故 $H = \text{Im}P + \text{Ker}P$. 设 $Px_0 \in \text{Im}P \cap \text{Ker}P$, 则

$$Px_0 = P^2x_0 = P(Px_0) = 0.$$

故 $\text{Im}P \cap \text{Ker}P = \{0\}$, 即

$$H = \text{Im}P \oplus \text{Ker}P.$$

故对 $\forall x \in H$, 存在唯一的分解

$$x = Px + (x - Px), \text{ 其中 } Px \in \text{Im}P, x - Px \in \text{Ker}P.$$

再对 $\forall Py \in \text{Im}P$, 由幂等性和对称性知

$$\langle x - Px, Py \rangle = \langle P(x - Px), y \rangle = \langle Px - P^2x, y \rangle = \langle 0, y \rangle = 0.$$

因此 $x - Px \in (\text{Im}P)^\perp$. 故由正交投影算子定义知 P 就是 H 到 $\text{Im}P$ 的正交投影算子.

(2) 必要性: 设 P 是 H 到 M 的正交投影算子. 对 $\forall x \in H$, 有 $x = Px + (x - Px)$, 其中 $Px \in M, x - Px \in M^\perp$. 从而

$$\langle Px, x \rangle = \langle Px, Px \rangle + \langle Px, x - Px \rangle = \|Px\|^2.$$

充分性: 先证对称性. 对 $\forall z \in H$, 有

$$\langle Pz, z - Pz \rangle = \langle Pz, z \rangle - \|Pz\|^2 = 0.$$

对 $\forall x, y \in H$, 分别将 $z = x + y, z = x - y, z = x + iy, z = x - iy$ 代入上式得

$$\langle P(x + y), (x + y) - P(x + y) \rangle = \langle Px, x - Px \rangle + \langle Py, y - Py \rangle + \langle Px, y - Py \rangle + \langle Py, x - Px \rangle = 0; \quad (3.18)$$

$$\langle P(x - y), (x - y) - P(x - y) \rangle = \langle Px, x - Px \rangle + \langle Py, y - Py \rangle - \langle Px, y - Py \rangle - \langle Py, x - Px \rangle = 0; \quad (3.19)$$

$$\langle P(x + iy), (x + iy) - P(x + iy) \rangle = \langle Px, x - Px \rangle + \langle Py, y - Py \rangle - i \langle Px, y - Py \rangle + i \langle Py, x - Px \rangle = 0; \quad (3.20)$$

$$\langle P(x - iy), (x - iy) - P(x - iy) \rangle = \langle Px, x - Px \rangle + \langle Py, y - Py \rangle + i \langle Px, y - Py \rangle - i \langle Py, x - Px \rangle = 0. \quad (3.21)$$

由(3.18)(3.19)式相减, (3.20)(3.21)式相减得

$$\langle Px, y - Py \rangle + \langle Py, x - Px \rangle = 0, \quad -\langle Px, y - Py \rangle + \langle Py, x - Px \rangle = 0.$$

上面两式再相加、相减得

$$\langle Px, y - Py \rangle = \langle Py, x - Px \rangle = 0 \implies \langle Px, y \rangle = \langle Px, Py \rangle, \quad \langle Py, x \rangle = \langle Py, Px \rangle.$$

进而

$$\langle Px, y \rangle = \langle Px, Py \rangle = \overline{\langle Py, Px \rangle} = \overline{\langle Py, x \rangle} = \langle x, Py \rangle.$$

故 P 是对称的.

再证幂等性. 对 $\forall x \in H$, 由对称性和充分性假设有

$$\langle Px, x \rangle = \|Px\|^2 = \langle Px, Px \rangle = \langle P^2x, x \rangle \implies \langle (P - P^2)x, x \rangle = 0.$$

令 $S \triangleq P - P^2$, 对 $\forall y \in H$, 由上式可知

$$\langle Sx, y \rangle = \frac{1}{4} [\langle S(x + y), x + y \rangle - \langle S(x - y), x - y \rangle + i \langle x + iy, S(x + iy) \rangle - i \langle x - iy, S(x - iy) \rangle] = 0.$$

取 $y = Sx$, 即得

$$\|(P - P^2)x\|^2 = \|Sx\|^2 = \langle Sx, Sx \rangle = 0 \implies (P - P^2)x = 0.$$

再由 x 的任意性知 $P = P^2$. 故 P 是幂等的. 综上, 由(1)可知 P 是一个正交投影算子.

□

命题 3.11

设 L, M 是 Hilbert 空间 H 上的闭线性子空间, P_M, P_L 分别是 H 到 M, L 的正交投影算子, 则

- (1) $L \perp M \iff P_L P_M = 0$;
- (2) $L = M^\perp \iff P_L + P_M = I$ (恒同算子);
- (3) $P_L P_M = P_{L \cap M} \iff P_L P_M = P_M P_L$.

▲

证明 Show/Hide Proof

(1) 必要性: 若 $L \perp M$, 则对任意 $x \in H$, 有 $P_M x \in M \subseteq L^\perp$, 从而 $P_L(P_M x) = 0$, 即 $P_L P_M = 0$.

充分性: 若 $P_L P_M = 0$, 则对任意 $x \in M, x = P_M x$, 所以 $P_L x = P_L P_M x = 0$, 故 $x \in \ker P_L = L^\perp$, 即 $M \subseteq L^\perp$, 故 $L \perp M$.

(2) 必要性: 若 $L = M^\perp$, 则 $H = L \oplus M$, 任意 $x \in H$ 可唯一分解为 $x = x_L + x_M$, 其中 $x_L \in L, x_M \in M$, 且正交分解给出 $P_L x = x_L, P_M x = x_M$, 故 $(P_L + P_M)x = x_L + x_M = x$, 所以 $P_L + P_M = I$.

充分性: 若 $P_L + P_M = I$, 则对任意 $x \in M^\perp, P_M x = 0$, 于是 $x = P_L x + P_M x = P_L x \in L$, 所以 $M^\perp \subseteq L$. 同理, 对任意 $x \in L, P_L x = x$, 得 $x = x + P_M x$, 即 $P_M x = 0$, 所以 $x \in M^\perp$, 即 $L \subseteq M^\perp$. 故 $M^\perp = L$.

(3) **必要性:** 由命题 3.10(1)和共轭算子的基本性质知

$$P_L P_M = P_{L \cap M} = P_{L \cap M}^* = (P_L P_M)^* = P_M^* P_L^* = P_M P_L.$$

充分性: 由命题 3.10(1)和共轭算子的基本性质知

$$(P_L P_M)^* = P_M^* P_L^* = P_M P_L = P_L P_M,$$

$$(P_L P_M)^2 = (P_L P_M)(P_L P_M) = P_L P_L P_M P_M = P_L^2 P_M^2 = P_L P_M.$$

再结合命题 3.10(1)知 $P_L P_M$ 是 H 到 $\text{Im}(P_L P_M)$ 的正交投影算子.

下证 $\text{Im}(P_L P_M) = L \cap M$. 对 $\forall P_L P_M x \in \text{Im}(P_L P_M)$, 有

$$P_L P_M x = P_L (P_M x) = P_M (P_L x) \in L \cap M.$$

因此 $\text{Im}(P_L P_M) \subset L \cap M$.

再设 $y \in L \cap M$, 则 $P_M y = y \in L$, 从而 $P_L P_M y = P_L (P_M y) = P_M y = y$. 故 $y \in \text{Im} P_L P_M$, 因此 $L \cap M \subset \text{Im}(P_L P_M)$. 故 $\text{Im}(P_L P_M) = L \cap M$, 即 $P_L P_M$ 是 H 到 $L \cap M$ 的正交投影算子. 再由正交分解的唯一性知 $P_L P_M = P_{L \cap M}$.

□

例题 3.30 设 $A \in \mathcal{L}(H)$, 称其为正算子, 是指

$$(Ax, x) \geq 0 \quad (\forall x \in H).$$

求证:

- (1) 正算子必是对称的;
- (2) 正算子的一切特征值都是非负实数.

例题 3.31 求证: 为了 H 的闭线性子空间 L, M 满足 $L \subseteq M$ 当且仅当 $P_M - P_L$ 是正算子.

例题 3.32 设 $(a_{ij})(i, j = 1, 2, \dots)$ 满足 $\sum_{i,j=1}^{\infty} |a_{ij}|^2 < \infty$, 在 l^2 空间上, 定义映射

$$A : x = \{x_1, x_2, \dots\} \mapsto y = \{y_1, y_2, \dots\},$$

其中 $y_i \triangleq \sum_{j=1}^{\infty} a_{ij} x_j (i = 1, 2, \dots)$. 求证:

- (1) A 是 H 上的紧算子;
- (2) 又若 $a_{ij} = \overline{a_{ji}} (i, j = 1, 2, \dots)$, 则 A 是对称紧算子.

例题 3.33 设 A 是 H 上的对称算子, 并且存在一组由 A 的特征元组成的 H 的正交规范基. 又设

- (1) $\dim N(\lambda I - A) < \infty \quad (\forall \lambda \in \sigma_p(A) \setminus \{0\})$;
- (2) $\forall \varepsilon > 0, \sigma_p(A) \setminus [-\varepsilon, \varepsilon]$ 只有有限个值.

求证: A 是 H 上的紧算子.

3.5 对椭圆方程的运用

例 3.6 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界、具有光滑边界的开区域, $U(x) \in C(\overline{\Omega}), f \in L^2(\Omega)$, 研究椭圆型 Dirichlet 边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + U(x)u = f(x) & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (3.22)$$

定义 3.12

称 $u \in H_0^1(\Omega)$ 为边值问题(3.22)的**弱解**, 若对任意 $v \in H_0^1(\Omega)$, 成立

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + U(x)uv) dx = \int_{\Omega} f v dx. \quad (3.23)$$

♣

注 若 $u \in H^2(\Omega)$ 满足(3.22), 则 u 必为其弱解; 反之,(3.22)的弱解必属于 $H^2(\Omega)$, 故仅需研究弱解的存在性.

定义 3.13

记 $\lambda_0 \triangleq \max_{x \in \bar{\Omega}} |U(x)|$, 在 $H_0^1(\Omega)$ 上定义等价范数

$$\square u \square = \left[\int_{\Omega} |\nabla u|^2 dx + \int_{\Omega} (U(x) + \lambda_0) u^2(x) dx \right]^{\frac{1}{2}},$$

同时定义内积

$$(u, v)_{\lambda_0} = \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla v dx + \int_{\Omega} (U(x) + \lambda_0) u(x)v(x) dx, \quad \forall u, v \in H_0^1(\Omega). \quad (3.24)$$

♣

命题 3.12

(1) 存在常数 $m, M > 0$, 使得

$$m \|u\|_1 \leq \square u \square \leq M \|u\|_1, \quad \forall u \in H_0^1(\Omega), \quad (3.25)$$

其中 $\|\cdot\|_1$ 为 $H_0^1(\Omega)$ 的标准范数, 故 $\square \cdot \square$ 是 $H_0^1(\Omega)$ 的等价范数, $H_0^1(\Omega)$ 在该范数下为 B 空间;

(2) $H_0^1(\Omega)$ 在内积(3.24)下为 Hilbert 空间.

♣

证明 Show/Hide Proof

由 Poincaré 不等式可直接推得(3.25), 结合等价范数性质与内积诱导范数的完备性, 可得结论.

□

定义 3.14

(1) 对任意 $u \in L^2(\Omega)$, 由 Riesz 表示定理, 存在唯一 $w \in H_0^1(\Omega)$ 使得

$$\int_{\Omega} u v dx = (w, v)_{\lambda_0}, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega), \quad (3.26)$$

定义算子 $K_{\lambda_0} : L^2(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$ 满足 $w = K_{\lambda_0} u$;

(2) 记 $\iota : H_0^1(\Omega) \rightarrow L^2(\Omega)$ 为自然嵌入算子.

♣

命题 3.13

(1) K_{λ_0} 为连续线性算子, 且存在常数 $c > 0$, 满足 $\square K_{\lambda_0} u \square \leq c \|u\|$, $\forall u \in L^2(\Omega)$;

(2) 由 Rellich 定理, ι 为紧算子, 故复合算子 $K_{\lambda_0} \iota : H_0^1(\Omega) \rightarrow H_0^1(\Omega)$ 为紧对称算子.

♣

证明 Show/Hide Proof

(1) 由 Poincaré 不等式, $\left| \int_{\Omega} u v dx \right| \leq \|u\| \|v\| \leq c \|u\| \square v \square$, 结合 Riesz 表示定理可得算子的连续性与有界性; (2) 紧算子与连续算子的复合仍为紧算子, 内积的对称性可推得算子对称性.

□

命题 3.14

弱解方程(3.23)等价于 $H_0^1(\Omega)$ 中的算子方程

$$(I - \lambda_0 K_{\lambda_0} \iota) u = K_{\lambda_0} f. \quad (3.27)$$

♣

证明 Show/Hide Proof

将(3.23)变形为

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + (U + \lambda_0) uv) dx = \int_{\Omega} f v dx + \lambda_0 \int_{\Omega} u v dx,$$

即 $(u, v)_{\lambda_0} = (K_{\lambda_0} f, v)_{\lambda_0} + \lambda_0 (K_{\lambda_0} u u, v)_{\lambda_0}$, $\forall v \in H_0^1(\Omega)$, 由内积的非退化性即得(3.27). □

定理 3.16

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界光滑区域, $U \in C(\overline{\Omega})$, $f \in L^2(\Omega)$, 对边值问题(3.22):

- (1) 若其对应的齐次问题仅有零弱解, 则对任意 $f \in L^2(\Omega)$, 原问题存在唯一弱解;
- (2) 若齐次问题存在非零弱解, 则齐次问题至多存在有限个线性无关弱解 $\{\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_n\}$, 此时原问题有解当且仅当

$$\int_{\Omega} f \varphi_i dx = 0, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

且解空间维数为 n . ♥

证明 Show/Hide Proof

由 Riesz-Fredholm 定理, 算子方程(3.27)有解当且仅当 $K_{\lambda_0} f \perp N(I - \lambda_0 K_{\lambda_0} \iota)$. 验证零空间等价性:

$$\begin{aligned} u \in N(I - \lambda_0 K_{\lambda_0} \iota) &\iff u = \lambda_0 K_{\lambda_0} u u \\ &\iff (u, v)_{\lambda_0} = \lambda_0 \int_{\Omega} u v dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega) \\ &\iff \int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + U(x) u v) dx = 0, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega), \end{aligned}$$

即 u 为齐次问题的弱解. 设齐次问题线性无关弱解为 $\{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$, 则

$$(K_{\lambda_0} f, \varphi_i)_{\lambda_0} = 0 \iff \int_{\Omega} f \varphi_i dx = 0, \quad i = 1, \dots, n,$$

结合 Fredholm 择一性, 有限维零空间与正交条件可得定理结论. □

命题 3.15

考虑对应特征值边值问题

$$\begin{cases} -\Delta u + U(x)u = \lambda u & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases} \quad (3.28)$$

特征值问题(3.28)等价于算子方程

$$(I - (\lambda + \lambda_0) K_{\lambda_0} \iota) u = 0.$$

证明 Show/Hide Proof

(3.28)的弱形式为

$$\int_{\Omega} (\nabla u \cdot \nabla v + U u v) dx = \lambda \int_{\Omega} u v dx, \quad \forall v \in H_0^1(\Omega),$$

整理得

$$(u, v)_{\lambda_0} = (\lambda + \lambda_0) \int_{\Omega} u v dx = (\lambda + \lambda_0) (K_{\lambda_0} u u, v)_{\lambda_0},$$

即 $(I - (\lambda + \lambda_0) K_{\lambda_0} \iota) u = 0$. □

定理 3.17

边值问题(3.28)的特征值均为实数, 可列个且满足 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_j \leq \cdots, \lambda_j \rightarrow \infty (j \rightarrow \infty)$; 对应特征函数构成 $H_0^1(\Omega)$ 的完备正交集.

**证明** Show/Hide Proof

由 Riesz-Schauder 理论与 Hilbert-Schmidt 定理, 紧对称算子 $K_{\lambda_0} \iota$ 的非零谱 $\sigma(K_{\lambda_0} \iota) \setminus \{0\}$ 为实数, 可列个, 记为 $\{\mu_j\}$, 且 $\mu_j \rightarrow 0 (j \rightarrow \infty)$. 由 $(K_{\lambda_0} \iota u, u)_{\lambda_0} > 0, \forall u \neq 0$, 得 $\mu_j > 0$, 不妨设 $\mu_1 \geq \mu_2 \geq \cdots \geq \mu_j \geq \cdots > 0$. 由算子方程关系, 特征值满足 $\lambda_j = \frac{1}{\mu_j} - \lambda_0$, 故 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots$ 且 $\lambda_j \rightarrow \infty$. 紧对称算子的特征函数系完备正交, 故原问题特征函数构成 $H_0^1(\Omega)$ 的完备正交集.

□

命题 3.16

特征值 λ_j 具有极小极大刻画:

$$\lambda_j = \sup_{E_{j-1}} \inf_{\substack{u \in E_{j-1}^\perp \\ u \neq \theta}} \frac{\int_{\Omega} (|\nabla u|^2 + Uu^2) dx}{\int_{\Omega} u^2 dx},$$

其中 E_{j-1} 为 $H_0^1(\Omega)$ 中任意 $j-1$ 维闭线性子空间.

**证明** Show/Hide Proof

紧对称算子特征值满足极小极大原理:

$$\mu_j = \inf_{E_{j-1}} \sup_{\substack{u \in E_{j-1}^\perp \\ u \neq \theta}} \frac{(K_{\lambda_0} \iota u, u)_{\lambda_0}}{(u, u)_{\lambda_0}},$$

结合 $\lambda_j = \frac{1}{\mu_j} - \lambda_0$, 代入内积与范数定义即得结论.

□

例题 3.34 设 $a_i(x) \in C^1(\Omega) (i = 1, 2, \cdots, n), U(x) \in C(\bar{\Omega})$, 其中 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的边界光滑的有界开区域, 讨论下列边值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^n \partial_{x_i}(a_i(x)u) + U(x)u = f(x) & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

提示: 应用 Lax-Milgram 定理 (定理 2.3.18).

例题 3.35 在上题中, 讨论下列特征值问题:

$$\begin{cases} -\Delta u + \sum_{i=1}^n \partial_{x_i}(a_i(x)u) + U(x)u = \lambda u & (x \in \Omega), \\ u|_{\partial\Omega} = 0. \end{cases}$$

3.6 Fredholm 算子

定义 3.15

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 称为一个 **Fredholm 算子**, 是指:

- (1) $R(T)$ 是闭的;
- (2) $\dim N(T) < \infty$;
- (3) $\text{codim } R(T) < \infty$.

$\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的一切 Fredholm 算子的全体记作 $\mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 特别地, 当 $\mathcal{Y} = \mathcal{X}$ 时, 记作 $\mathcal{F}(\mathcal{X})$.

设 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 令

$$\text{ind}(T) \triangleq \dim N(T) - \text{codim } R(T),$$

并称其为 T 的指标.



例 3.7

(1) 若 $A \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$, 则 $T = I - A \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$, 并且 $\text{ind}(T) = 0$.

(2) 若 $\mathcal{X} = l^2$, T 是 $\mathcal{X}$ 上的左推移算子, 即

$$T : x = (x_1, x_2, \dots) \mapsto (x_2, x_3, \dots),$$

则 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$, 并且 $\text{ind}(T) = 1$. 同理, T^* 是右推移算子, 即

$$T^* : x = (x_1, x_2, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots),$$

有 $T^* \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$, 并且 $\text{ind}(T^*) = -1$. 一般地, 还有

$$T^n \in \mathcal{F}(\mathcal{X}), \quad \text{ind}(T^n) = n \quad (n = 1, 2, \dots),$$

以及

$$(T^*)^n \in \mathcal{F}(\mathcal{X}), \quad \text{ind}((T^*)^n) = -n \quad (n = 1, 2, \dots).$$

定理 3.18

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间.

(1) 若 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则必有 $S \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 以及 $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$, 使得

$$ST = I_{\mathcal{X}} - A_1, \quad TS = I_{\mathcal{Y}} - A_2, \quad (3.29)$$

其中 $I_{\mathcal{X}}, I_{\mathcal{Y}}$ 分别表示 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 上的恒同算子.

(2) 如果 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 又有 $R_1, R_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 以及 $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$, 使得

$$R_1 T = I_{\mathcal{X}} - A_1, \quad T R_2 = I_{\mathcal{Y}} - A_2, \quad (3.30)$$

则 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.



注 满足(3.30)式的 R_1, R_2 分别称为 T 的左、右正则化子. 在商掉紧算子集 $\mathfrak{C}(\mathcal{X})$ (以及 $\mathfrak{C}(\mathcal{Y})$) 意义下, 它们分别是 T 的左、右逆. 因此 Fredholm 算子是 $\mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 中模 $\mathfrak{C}(\mathcal{X})$ (及 $\mathfrak{C}(\mathcal{Y})$) 的可逆算子.

若 R 同时是 T 的左、右正则化子, 则 R 本身也是 Fredholm 算子. 特别地, 若 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则存在 $S \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$, 以及 $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$, 使得(3.29)式成立.

证明 [Show/Hide Proof](#)

(1) 令

$$\tilde{T}[x] = Tx \quad (\forall x \in [x]) \quad (\forall [x] \in \mathcal{X}/N(T)).$$

由 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 得 $\tilde{T} : \mathcal{X}/N(T) \rightarrow R(T)$ 有连续逆 $\tilde{T}^{-1}$, 且存在投影算子:

$$A_1 : \mathcal{X} \rightarrow N(T), \quad A_2 : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{Y}/R(T).$$

A_1, A_2 为有穷秩算子, 故是紧算子. 令 $S \triangleq \tilde{T}^{-1}(I_{\mathcal{Y}} - A_2)$, 则

$$ST = \tilde{T}^{-1}(I_{\mathcal{Y}} - A_2)T = I_{\mathcal{X}} - A_1,$$

$$TS = T\tilde{T}^{-1}(I_{\mathcal{Y}} - A_2) = I_{\mathcal{Y}} - A_2.$$

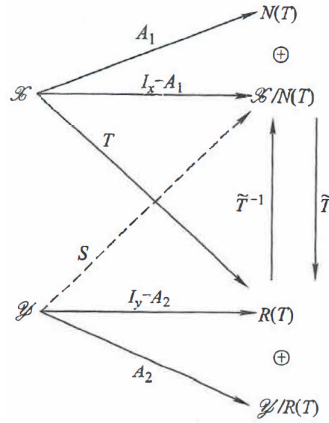


图 3.1: Fredholm 算子正则化示意图

(2) 若存在 R_1, R_2, A_1, A_2 使得(3.30)成立, 则

$$N(T) \subseteq N(R_1 T) = N(I_{\mathcal{X}} - A_1) \implies \dim N(T) < \infty,$$

$$R(T) \supseteq R(TR_2) = R(I_{\mathcal{Y}} - A_2) \implies \operatorname{codim} R(T) \leq \operatorname{codim} R(I_{\mathcal{Y}} - A_2) < \infty.$$

$R(T)$ 的闭性可仿照定理 3.5 证明.

□

定理 3.19

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, 若 $T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), T_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$, 其中 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 都是 B 空间, 则 $T_2 T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$, 且

$$\operatorname{ind}(T_2 T_1) = \operatorname{ind}(T_1) + \operatorname{ind}(T_2). \quad (3.31)$$

♡

证明 Show/Hide Proof

由定理 3.18, 存在 $S_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{X}), S_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{Z}, \mathcal{Y})$, 使得

$$\begin{cases} S_1 T_1 = I_{\mathcal{X}} - A_1^{(1)}, \\ T_1 S_1 = I_{\mathcal{Y}} - A_2^{(1)}, \end{cases} \quad \text{及} \quad \begin{cases} S_2 T_2 = I_{\mathcal{Y}} - A_1^{(2)}, \\ T_2 S_2 = I_{\mathcal{Z}} - A_2^{(2)}. \end{cases}$$

取 $S \triangleq S_1 S_2$, 则

$$\begin{aligned} S(T_2 T_1) &= S_1(S_2 T_2)T_1 = S_1(I_{\mathcal{Y}} - A_1^{(2)})T_1 \\ &= S_1 T_1 - S_1 A_1^{(2)} T_1 = I_{\mathcal{X}} - A_1^{(1)} - S_1 A_1^{(2)} T_1 = I_{\mathcal{X}} - \text{紧算子}. \end{aligned}$$

同理可证 $(T_2 T_1)S$ 是恒同减去紧算子, 故 $T_2 T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$.

记 $\mathcal{B}_2 = R(T_1) \cap N(T_2), \mathcal{X}_2 = T_1^{-1} \mathcal{B}_2, \mathcal{Y}_1 = R(T_1) \setminus \mathcal{B}_2, \mathcal{Y}_3 = N(T_2) \setminus \mathcal{B}_2, \mathcal{Y}_4 = \mathcal{Y} / R(T_1) \setminus \mathcal{Y}_3, \mathcal{Z}_4 = T_2 \mathcal{Y}_4$, 则

$$R(T_2) \cong \mathcal{Y} / N(T_2) = \mathcal{Y}_1 + \mathcal{Y}_4, \quad \mathcal{X}_2 \cong \mathcal{B}_2, \quad \mathcal{Z}_4 \cong \mathcal{Y}_4,$$

$$N(T_2 T_1) = N(T_1) \oplus \mathcal{X}_2, \quad R(T_2) = R(T_2 T_1) \oplus \mathcal{Z}_4.$$

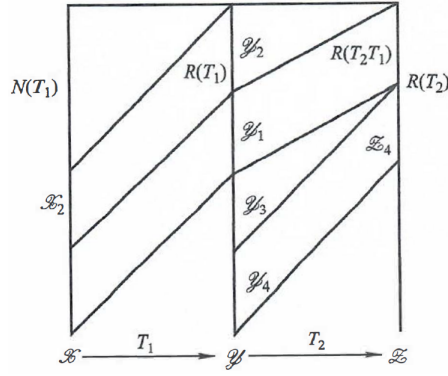


图 3.2: 算子乘积指标分析示意图

记 $T = T_2 T_1$, 则

$$\begin{aligned}\dim N(T) &= \dim N(T_1) + \dim \mathcal{X}_2 = \dim N(T_1) + \dim \mathcal{Y}_2, \\ \operatorname{codim} R(T) &= \operatorname{codim} R(T_2) + \dim \mathcal{Z}_4 = \operatorname{codim} R(T_2) + \dim \mathcal{Y}_4, \\ \operatorname{codim} R(T_1) &= \dim \mathcal{Y}_3 + \dim \mathcal{Y}_4, \\ \dim N(T_2) &= \dim \mathcal{Y}_2 + \dim \mathcal{Y}_3.\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\operatorname{ind}(T) &= \dim N(T) - \operatorname{codim} R(T) \\ &= \dim N(T_1) + \dim N(T_2) - \operatorname{codim} R(T_2) - \operatorname{codim} R(T_1) \\ &= \operatorname{ind}(T_1) + \operatorname{ind}(T_2).\end{aligned}$$

□

定理 3.20

设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 B 空间, 若 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 则存在 $\varepsilon > 0$, 使得当 $S \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 且 $\|S\| < \varepsilon$ 时, 有 $T + S \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 且

$$\operatorname{ind}(T + S) = \operatorname{ind}(T).$$

♡

注 定理中的 ε 可取 $\varepsilon < \frac{1}{\|R\|}$, 其中 R 是 T 的一个正则化子.

证明 [Show/Hide Proof](#)

存在 $R \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{X})$ 及 $A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X}), A_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$, 使得

$$RT = I_{\mathcal{X}} - A_1, \quad TR = I_{\mathcal{Y}} - A_2. \quad (3.32)$$

于是

$$R(T + S) = I_{\mathcal{X}} - A_1 + RS.$$

当 $\|S\| < \frac{1}{\|R\|}$ 时, $E_1 \triangleq (I_{\mathcal{X}} + RS)^{-1}$ 有界, 故

$$E_1 R(T + S) = I_{\mathcal{X}} - E_1 A_1. \quad (3.33)$$

同理, 当 $\|S\| < \frac{1}{\|R\|}$ 时, $E_2 \triangleq (I_{\mathcal{Y}} + SR)^{-1}$ 有界, 故

$$(T + S)RE_2 = I_{\mathcal{Y}} - A_2 E_2. \quad (3.34)$$

因 $E_1 A_1 \in \mathfrak{C}(\mathcal{X})$ 且 $A_2 E_2 \in \mathfrak{C}(\mathcal{Y})$, 故 $T + S \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$.

当 $\|S\| < \frac{1}{\|R\|}$ 时, E_1 可逆, 故 $E_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$, 且 $\text{ind}(E_1) = 0$. 由 (3.33) 及乘积指标性质, 得

$$\text{ind}(E_1) + \text{ind}(R) + \text{ind}(T + S) = 0.$$

由 (3.32) 及乘积指标性质, 得

$$\text{ind}(R) + \text{ind}(T) = 0.$$

联立得 $\text{ind}(T + S) = \text{ind}(T) \left(\|S\| < \frac{1}{\|R\|} \right)$.

□

命题 3.17

$H \in \mathcal{L}(L^2(S^1))$, 其中 S^1 表示 $\mathbb{R}^2$ 上的单位圆周, H 定义为

$$(Hu)(z) \triangleq \frac{1}{\pi i} \text{P.V.} \int_{S^1} \frac{u(s)}{s - z} ds \quad (\forall z \in S^1).$$

证明 Show/Hide Proof

建立 $L^2(S^1)$ 与 l^2 的等距同构: 对 $\forall u \in L^2(S^1)$, 展开为 Fourier 级数

$$u(e^{i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\theta} \quad (0 \leq \theta < 2\pi),$$

其中

$$c_n = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u(e^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta \quad (n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots).$$

映射 $L^2(S^1) \ni u \mapsto \{c_n\}_{n=-\infty}^{\infty} \in l^2$ 是等距同构.

注意到

$$\frac{e^{i\varphi}}{e^{i\varphi} - e^{i\theta}} = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{e^{i\varphi} + e^{i\theta}}{e^{i\varphi} - e^{i\theta}} \right) = \frac{1}{2} \left(1 + i \cot \frac{\theta - \varphi}{2} \right),$$

因此

$$(Hu)(e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \text{P.V.} \int_0^{2\pi} \left(1 + i \cot \frac{\theta - \varphi}{2} \right) u(e^{i\varphi}) d\varphi = c_0 + i\tilde{u}(e^{i\theta}),$$

其中

$$\tilde{u}(e^{i\theta}) = \frac{1}{2\pi} \text{P.V.} \int_0^{2\pi} u(e^{i\varphi}) \cot \frac{\theta - \varphi}{2} d\varphi$$

是 u 的共轭函数, 其 Fourier 级数为

$$\tilde{u}(e^{i\theta}) = -i \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \text{sign}(n) e^{in\theta},$$

其中

$$\text{sign}(n) = \begin{cases} -1, & n < 0, \\ 0, & n = 0, \\ 1, & n > 0. \end{cases}$$

故 $\tilde{u} \in L^2(S^1)$, 且 $\|\tilde{u}\| \leq \|u\|$.

定义投影算子

$$P : u \mapsto \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{in\theta}, \quad (3.35)$$

满足 $Pu = \frac{1}{2}(u + i\tilde{u}) + \frac{1}{2}c_0 = \frac{1}{2}(u + Hu)$, 即

$$H = 2P - I. \quad (3.36)$$

因此 $H \in \mathcal{L}(L^2(S^1))$.

□

注 由(3.36)可得: 若 $a, b \in C(S^1)$, 则

$$aI + ibH = (a + ib)P + (a - ib)(I - P). \quad (3.37)$$

引理 3.7

对 $\forall \varphi \in C(S^1)$, 定义算子 $[\varphi, P] \triangleq \varphi \cdot P - P\varphi$, 其中 $\varphi \cdot$ 表示 $L^2(S^1)$ 上的乘法算子, P 为(3.35)式表示的投影算子, 则

$$[\varphi, P] \in \mathfrak{L}(L^2(S^1)) \quad (\forall \varphi \in C(S^1)).$$

♥

证明 Show/Hide Proof

(1) 若 $\varphi = e^{im\theta} (m \in \mathbb{Z})$, 则

$$[\varphi, P]u = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{i(n+m)\theta} - \sum_{n \geq -m} c_n e^{i(m+n)\theta} = \sum_{-m \leq n \leq 0} c_n e^{i(m+n)\theta},$$

为有穷秩算子.

(2) 对任意三角多项式 $\varphi = \sum_{|n| \leq N} d_n e^{in\theta}$, 由(1)得 $[\varphi, P]$ 是有穷秩算子.

(3) 对 $\forall \varphi \in C(S^1)$, $\forall \varepsilon > 0$, 存在三角多项式 φ_ε , 使得 $\|\varphi - \varphi_\varepsilon\|_{C(S^1)} < \frac{\varepsilon}{2}$, 于是

$$\|[\varphi, P] - [\varphi_\varepsilon, P]\|_{\mathcal{L}(L^2(S^1))} = \|[\varphi - \varphi_\varepsilon, P]\|_{\mathcal{L}(L^2(S^1))} < \varepsilon.$$

故由命题 3.2(3)知 $[\varphi, P] \in \mathfrak{L}(L^2(S^1))$.

□

定义 3.16 (环绕数)

对 $\forall \varphi \in C(S^1)$, 称

$$\nu_\varphi \triangleq \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d \arg \varphi(e^{i\theta})$$

为函数 φ 关于原点的环绕数.

♣

定理 3.21

(1) 若 $c, d \in C(S^1)$, 满足 $(c \cdot d)(z) \neq 0 (\forall z \in S^1)$, 则算子 $T = cP + d(I - P) \in \mathcal{F}(L^2(S^1))$, 并且

$$\text{ind}(T) = \nu_d - \nu_c,$$

其中 ν_c 和 ν_d 分别是函数 c 和 d 关于原点的环绕数.

(2) 若 $c, d \in C(S^1)$, 满足 $c \cdot P + d \cdot (I - P) \in \mathcal{F}(L^2(S^1))$, 则 $(c \cdot d)(z) \neq 0 (\forall z \in S^1)$.

♥

证明 Show/Hide Proof

(1) (i) 取 $S = \frac{1}{c} \cdot P + \frac{1}{d} \cdot (I - P)$, 由引理 3.7, S 是 T 的正则化子.

(ii) 由引理 3.7 可得

$$\begin{aligned} T &= c \cdot P + d \cdot (I - P) \\ &= P_c \cdot P + (I - P)d \cdot (I - P) + K, \end{aligned}$$

其中 $K \in \mathcal{C}(L^2(S^1))$. 记 l_+^2, l_-^2 分别为 $PL^2(S^1)$ 与 $(I - P)L^2(S^1)$ 按 Fourier 展开对应的 l^2 子空间, 则

$$P_c \cdot P \in \mathcal{F}(l_+^2), \quad (I - P)d \cdot (I - P) \in \mathcal{F}(l_-^2).$$

ν_c 为 c 关于原点的环绕数等价于 c 与 $e^{i\nu_c\theta}$ 同伦, 即存在连续映射

$$F : [0, 1] \times S^1 \rightarrow \mathbb{C} \setminus \{0\},$$

使得 $F(0, e^{i\theta}) = c(e^{i\theta}), F(1, e^{i\theta}) = e^{i\nu_c\theta}$. 因 $|F|$ 在 $[0, 1] \times S^1$ 上恒不为零, 故存在下界 $\delta > 0$. 将区间 $[0, 1]$ 等分为 N 份, 使得在每个小区间 $[t_j, t_{j+1}]$ 上,

$$|\Delta_j F| \triangleq \max_{t, s \in [t_j, t_{j+1}]} |F(t, e^{i\theta}) - F(s, e^{i\theta})| < \frac{1}{\delta}.$$

应用定理 3.20 及其注可推得

$$\text{ind}(P_c \cdot P|_{l_+^2}) = \text{ind}(P_{e^{i\nu_c\theta}} \cdot P|_{l_+^2}) = -\nu_c.$$

上式最后一个等号成立是由于 $P_{e^{i\nu_c\theta}} \cdot P|_{l_+^2}$ 是 l_+^2 上的推移算子. 同理可得

$$\text{ind}((I - P)d \cdot (I - P)|_{l_-^2}) = \text{ind}((I - P)e^{i\nu_d\theta} \cdot (I - P)|_{l_-^2}) = \nu_d.$$

综上所述即可得到

$$\text{ind}(T) = \nu_d - \nu_c.$$

(2) 相关详细内容可参考《泛函分析》(张恭庆)下册第五章.

□

(本节各题中的 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 均指 B 空间)

例题 3.36 设 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}), A \in \mathfrak{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 求证:

(1) $T + A \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$;

(2) $\text{ind}(T + A) = \text{ind}(T)$.

例题 3.37 设 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}), S \in \mathcal{F}(\mathcal{Y})$, 求证:

(1) $T \oplus S \in \mathcal{F}(\mathcal{X} \oplus \mathcal{Y})$;

(2) $\text{ind}(T \oplus S) = \text{ind}(T) + \text{ind}(S)$.

例题 3.38 设 $\mathcal{X} \subseteq \mathcal{Y}$, 并且 $\mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$ 的嵌入算子是紧的, 又设 $T \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$ 满足:

$$\|x\|_{\mathcal{X}} \leq c(\|x\|_{\mathcal{Y}} + \|Tx\|_{\mathcal{Y}}) \quad (\forall x \in \mathcal{X}), \quad (3.38)$$

其中 c 是一常数. 求证:

(1) $\dim N(T) < \infty$;

(2) $R(T)$ 是闭的.

例题 3.39 在上题中, 如果将 (1) 与 (2) 作为假设, 求证: 存在常数 $c > 0$, 使得 (3.38) 式成立.

例题 3.40 设 $T \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, 求证:

(1) $T^* \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}^*, \mathcal{X}^*)$;

(2) $\text{ind}(T^*) = -\text{ind}(T)$.

例题 3.41 在例 3.6.4 中, 求 T 的左、右正则化子.

例题 3.42 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ 是由光滑曲线 Γ 围成的区域, $\mathcal{X} \subseteq C(\overline{\Omega})$ 是由在 Ω 内解析、在 $\overline{\Omega}$ 上连续的函数组成的闭线性子空间. 求证: 限制算子

$$R: u(z) \mapsto u(z)|_{z \in \Gamma}$$

是 $\mathcal{X} \rightarrow C(\Gamma)$ 的 Fredholm 算子, 并求它的指标.

例题 3.43 设 $a_j(x) \in C[0, 1] (j = 1, 2, \dots, n)$,

$$T = \left(\frac{d}{dx}\right)^n + a_1(x) \left(\frac{d}{dx}\right)^{n-1} + \dots + a_n(x),$$

求证: $T \in \mathcal{F}(C^n[0, 1], C[0, 1])$, 并求 $\text{ind}(T)$.

例题 3.44 设 $a(x) \in C[0, 1], T = a(x)$, 求证:

$$T \in \mathcal{F}(C[0, 1]) \iff a(x) \neq 0 \quad (\forall x \in [0, 1]).$$

例题 3.45 设 $A \in \mathcal{L}(\mathcal{X})$, 并 $\exists n \in \mathbb{N}$, 使得

$$I - A^n \in \mathfrak{L}(\mathcal{X}),$$

求证: $A \in \mathcal{F}(\mathcal{X})$.

例题 3.46 设 $T_1 \in \mathcal{L}(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$, $T_2 \in \mathcal{L}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$, 使得 $T_2 T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Z})$, 求证:

$$T_1 \in \mathcal{F}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \iff T_2 \in \mathcal{F}(\mathcal{Y}, \mathcal{Z}).$$

例题 3.47 设 D 为复平面上的单位圆盘, $\widetilde{H}^2(D)$ 是 D 上的 Hardy 空间, 它指在 D 内解析且其 Taylor 系数序列属于 l^2 的函数全体.

$$(f, g) \triangleq \sum_{n=0}^{\infty} a_n \bar{b}_n \quad (\forall f, g \in \widetilde{H}^2(D)),$$

其中

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n, \quad g(z) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n z^n \quad (\forall z \in D).$$

又记 $S^1 = \partial D$, 对 $\forall \varphi \in C(S^1)$, 定义 Toeplitz 算子 T_φ 如下:

$$T_\varphi = P M_\varphi \iota,$$

其中 P 是 $L^2(S^1) \rightarrow \widetilde{H}^2(D)$ 的正交投影算子, 即

$$P : u(e^{i\theta}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{in\theta} \mapsto u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \quad (\forall z \in D),$$

M_φ 是 $L^2(S^1) \rightarrow L^2(S^1)$ 的乘法算子, 即 $u \mapsto \varphi \cdot u$, 而 ι 是 $\widetilde{H}^2(D) \rightarrow L^2(S^1)$ 的嵌入算子, 即

$$\iota : u(z) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n z^n \mapsto u(e^{i\theta}) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n e^{in\theta}.$$

求证: 若 $\varphi(s) \neq 0 (\forall s \in S^1)$, 则 $T_\varphi \in \mathcal{F}(\widetilde{H}^2(D))$, 并且

$$\text{ind}(T_\varphi) = -\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \text{darg } \varphi(e^{i\theta}).$$

第4章 广义函数与 Sobolev 空间

定义 4.1

记多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \geq 0$ 是整数,

$$|\alpha| = \sum_{i=1}^n \alpha_i, \quad \alpha! = \alpha_1! \alpha_2! \cdots \alpha_n!,$$

$$x^\alpha = x_1^{\alpha_1} x_2^{\alpha_2} \cdots x_n^{\alpha_n} \quad (\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n),$$

$$\partial^\alpha = \partial_{x_1}^{\alpha_1} \partial_{x_2}^{\alpha_2} \cdots \partial_{x_n}^{\alpha_n},$$

而且如果 $\beta \leq \alpha$ (系指 $\beta_j \leq \alpha_j, j = 1, 2, \dots, n$), 则

$$\binom{\alpha}{\beta} = \frac{\alpha!}{\beta!(\alpha - \beta)!} = \binom{\alpha_1}{\beta_1} \binom{\alpha_2}{\beta_2} \cdots \binom{\alpha_n}{\beta_n}.$$



4.1 广义函数的概念

4.1.1 基本空间 $\mathcal{D}(\Omega)$

定义 4.2

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $u \in C(\overline{\Omega})$, 称集合

$$F = \{x \in \Omega \mid u(x) \neq 0\}$$

关于 Ω 的闭包为 u 关于 Ω 的**支集**, 记作 $\text{supp}(u)$. 即连续函数 u 的支集是满足在此集合外 u 恒为 0 的、关于 Ω 的最小闭集.



定义 4.3

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 对整数 $k \geq 0$ (允许 $k = \infty$), $C_0^k(\Omega)$ 表示支集在 Ω 内紧的全体 $C^k(\overline{\Omega})$ 函数构成的集合, 显然满足

$$C_0^\infty(\Omega) \subseteq \cdots \subseteq C_0^{k+1}(\Omega) \subseteq C_0^k(\Omega) \subseteq \cdots \subseteq C_0^0(\Omega).$$



例题 4.1 设

$$j(x) = \begin{cases} C_n e^{-\frac{1}{1-|x|^2}}, & |x| < 1, \\ 0, & |x| \geq 1, \end{cases} \quad (4.1)$$

其中

$$C_n = \left(\int_{|x| \leq 1} e^{-\frac{1}{1-|x|^2}} dx \right)^{-1},$$

C_n 为仅依赖空间维数的常数, 则 $j(x) \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\int_{\mathbb{R}^n} j(x) dx = 1.$$

对任意 $\delta > 0$, 定义

$$j_\delta(x) = \frac{1}{\delta^n} j\left(\frac{x}{\delta}\right), \quad (4.2)$$

命题 4.1

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $u(x)$ 为可积函数, 且在 Ω 的紧子集 K 外恒为 0, 则当 $\delta > 0$ 充分小时, 函数

$$u_\delta(x) = \int_{\Omega} u(y) j_\delta(x-y) dy \quad (4.3)$$

满足 $u_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$.

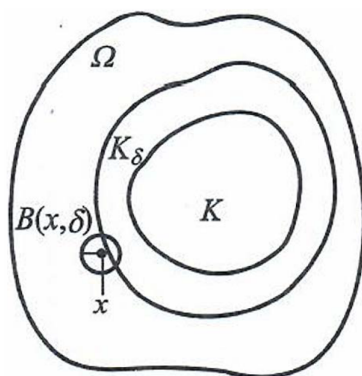


图 4.1

证明 Show/Hide Proof

记 $K_\delta = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, K) \leq \delta\}$, 当 δ 充分小时, $K_\delta \subseteq \Omega$ 且 $u_\delta(x) = 0, \forall x \notin K_\delta$, 且

$$\partial^\alpha u_\delta(x) = \int_{\Omega} u(y) \partial^\alpha j_\delta(x-y) dy, \quad \forall x \in K_\delta. \quad (4.4)$$

以多重指标 $\alpha_0 = (1, 0, \dots, 0)$ 为例,

$$\begin{aligned} \partial^{\alpha_0} u_\delta(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \frac{1}{h} [j_\delta(x + he_1 - y) - j_\delta(x - y)] u(y) dy \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \int_{\Omega} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x + \theta he_1 - y) u(y) dy, \end{aligned}$$

其中 $\theta = \theta(x, y) \in (0, 1), e_1 = (1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$. 由 j_δ 的连续可微性, 存在常数 M_{α_0} 使得 $|\partial^{\alpha_0} j_\delta(z)| \leq M_{\alpha_0}, \forall z \in \mathbb{R}^n$. 由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\partial^{\alpha_0} u_\delta(x) = \int_{\Omega} \lim_{h \rightarrow 0} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x + \theta he_1 - y) u(y) dy = \int_{\Omega} \partial^{\alpha_0} j_\delta(x - y) u(y) dy.$$

对任意多重指标 α 重复上述步骤, 可得(4.4).

□

定理 4.1

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 若 $u \in C_0^k(\Omega)$, 则

$$\|u_\delta(x) - u(x)\|_{C^k(\bar{\Omega})} \rightarrow 0 \quad (\delta \rightarrow 0).$$

♥

证明 Show/Hide Proof

将 $u(x)$ 零延拓至 $\mathbb{R}^n$. 对任意多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n), |\alpha| \leq k$,

$$\begin{aligned} \partial_x^\alpha u_\delta(x) &= \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \partial_x^\alpha j_\delta(x-y) dy = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \partial_y^\alpha j_\delta(x-y) dy \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \partial_y^\alpha u(y) j_\delta(x-y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \partial_y^\alpha u(x-\delta y) j(y) dy, \end{aligned}$$

因此

$$|\partial^\alpha u_\delta(x) - \partial^\alpha u(x)| \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\alpha u(x-\delta y) - \partial^\alpha u(x)| j(y) dy.$$

注意到 $j(y) = 0, |y| \geq 1$, 且 $\partial^\alpha u(z)$ 在集合

$$(\text{supp}(u))_1 = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \text{dist}(x, \text{supp}(u)) \leq 1\}$$

上一致连续. 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $0 < \delta_0 < \frac{1}{2}$, 当 $0 < \delta < \delta_0$ 时,

$$|\partial^\alpha u(x - \delta y) - \partial^\alpha u(x)| < \varepsilon, \quad \forall x \in \mathbb{R}^n, |y| \leq 1.$$

故

$$\sup_{x \in \mathbb{R}^n} |\partial^\alpha u_\delta(x) - \partial^\alpha u(x)| < \varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} j(y) dy = \varepsilon.$$

□

推论 4.1

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, μ 为 Ω 上的完全可加测度, 若

$$\int_{\Omega} \varphi d\mu = 0, \quad \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega),$$

则

$$\int_{\Omega} \varphi d\mu = 0, \quad \forall \varphi \in C_0^0(\Omega).$$

♥

定义 4.4

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 在 $C_0^\infty(\Omega)$ 上定义收敛性: 序列 $\{\varphi_j\}$ 收敛于 φ_0 , 若

- (1) 存在关于 Ω 的紧集 $K \subseteq \Omega$, 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subseteq K, \forall j = 0, 1, 2, \dots$;
- (2) 对任意多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 有

$$\max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_j(x) - \partial^\alpha \varphi_0(x)| \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

赋予上述收敛性的线性空间 $C_0^\infty(\Omega)$ 称为**基本空间** $\mathcal{D}(\Omega)$.

♣

注 仅在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上引入上述收敛性, 该收敛性无法由任意范数或准范数导出, 故 $\mathcal{D}(\Omega)$ 不是 B^* 空间.

命题 4.2

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $\mathcal{D}(\Omega)$ 是序列完备的, 即若 $\{\varphi_j\}_{j=0}^\infty$ 为基本列, 满足

- (1) 存在公共紧支集 K , 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subseteq K$;
- (2) 对任意 $\varepsilon > 0$ 、任意多重指标 α , 存在 $N = N(\varepsilon, \alpha) \in \mathbb{N}$, 当 $m, n > N$ 时,

$$\max_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_n(x) - \partial^\alpha \varphi_m(x)| < \varepsilon,$$

则存在 $\varphi_0 \in \mathcal{D}(\Omega)$, 使得 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0 \quad (j \rightarrow \infty)$.

♠

4.1.2 广义函数的定义和基本性质

定义 4.5

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的全体连续线性泛函称为**广义函数**, 即泛函 $f: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathbb{R}$ 满足

- (1) 线性性:

$$\langle f, \lambda_1 \varphi_1 + \lambda_2 \varphi_2 \rangle = \lambda_1 \langle f, \varphi_1 \rangle + \lambda_2 \langle f, \varphi_2 \rangle, \quad \forall \varphi_1, \varphi_2 \in \mathcal{D}(\Omega), \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R};$$

- (2) 连续性: 对任意 $\{\varphi_j\} \subseteq \mathcal{D}(\Omega)$, 若 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$, 则

$$\langle f, \varphi_j \rangle \rightarrow \langle f, \varphi_0 \rangle \quad (j \rightarrow \infty).$$

全体广义函数构成的集合记作 $\mathcal{D}'(\Omega)$.

♣

例 4.1

(1) 设 $\theta \in \Omega$, 定义 δ 函数:

$$\langle \delta, \varphi \rangle = \varphi(\theta), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$

δ 是线性的; 若 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$, 则 $|\varphi_j(\theta) - \varphi_0(\theta)| \rightarrow 0$, 故 $\langle \delta, \varphi_j \rangle = \varphi_j(\theta) \rightarrow \varphi_0(\theta) = \langle \delta, \varphi_0 \rangle$, 因此 δ 为广义函数.

(2) 对任意多重指标 $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 定义

$$\langle \delta^{(\alpha)}, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} (\partial^\alpha \varphi)(\theta), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

则 $\delta^{(\alpha)}$ 为广义函数.

(3) 设 $f(x)$ 是 Ω 上一个局部可积, 即对任意关于 Ω 的紧集 K , 积分

$$\int_K |f(x)| dx < \infty.$$

记作 $f(x) \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$, 定义

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x) \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega). \quad (4.5)$$

线性性显然; 若 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$, 则存在紧集 $K \subseteq \Omega$, 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subseteq K$ 且 $\max_{x \in K} |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| \rightarrow 0$, 由 Lebesgue 控制收敛定理,

$$|\langle f, \varphi_j \rangle - \langle f, \varphi_0 \rangle| \leq \int_K |f(x)| \cdot |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| dx \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty),$$

故 f 对应广义函数.

(4) 设 μ 为 Ω 上的完全可加测度, 定义

$$\langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} \varphi(x) d\mu(x), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

该式定义一个广义函数, 对应关系为一一对应.

(5) 设 $\Omega = (0, 1)$, 定义

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{j=1}^{\infty} \varphi^{(j)} \left(\frac{1}{j} \right), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega),$$

则 f 为广义函数.

证明 Show/Hide Proof

(1)

(2)

(3) 线性条件显然, 再验证连续性: 若 $\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$, 则存在紧集 $K \subset \Omega$, 使得 $\text{supp}(\varphi_j) \subset K$, 且 $\max_{x \in K} |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| \rightarrow 0$ ($j \rightarrow \infty$).

从而由 Lebesgue 控制收敛定理, 便有

$$|\langle f, \varphi_j \rangle - \langle f, \varphi_0 \rangle| \leq \int_K |f(x)| \cdot |\varphi_j(x) - \varphi_0(x)| dx \rightarrow 0 \quad (j \rightarrow \infty).$$

(4)

(5)

□

注 将几乎处处相等的局部可积函数视为同一函数, 则映射 $f(x) \mapsto f(L^1_{\text{loc}}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega))$ 是一一映射. 若 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 且 $\int_{\Omega} f \cdot \varphi dx = 0, \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 则 $f(x) = 0$ a.e. 于 Ω . 只需证对任意闭球 $B(x_0, \delta) \subseteq \Omega, f(x) = 0$ a.e. 于 $B(x_0, \delta)$. 定义

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \text{sign} f(x), & x \in B(x_0, \delta), \\ 0, & x \notin B(x_0, \delta), \end{cases}$$

则 $\tilde{f} \in L^1(\Omega)$, 且在紧集 $B(x_0, \delta)$ 外恒为 0. 取磨光函数 $\tilde{f}_{\delta}(x) = \int_{\Omega} \tilde{f}(y) j_{\delta}(x-y) dy$, 当 $\delta > 0$ 充分小时, $\tilde{f}_{\delta} \in \mathcal{D}(\Omega)$ 且

$\|\tilde{f}_\delta - \tilde{f}\|_{L^1(\Omega)} \rightarrow 0$ ($\delta \rightarrow 0$). 由 Riesz 表示定理与 Lebesgue 控制收敛定理,

$$\int_{B(x_0, \delta)} |f(x)| dx = \int_{\Omega} f(x) \cdot \tilde{f}(x) dx = \lim_{\delta_i \rightarrow 0} \int_{\Omega} f(x) \cdot \tilde{f}_{\delta_i}(x) dx = 0,$$

故 $f(x) = 0$ a.e. 于 $B(x_0, \delta)$.

注 并非所有函数均可视为广义函数, 不可测函数不能对应广义函数. 广义函数是局部可积函数的推广, 局部可积函数按(4.5)对应广义函数, 但该对应不是满射, $\mathcal{D}'(\Omega)$ 包含更多元素.

定理 4.2

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 当且仅当: 对任意关于 Ω 的紧集 K , 存在常数 C 与非负整数 m , 使得

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq C \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi(x)|, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \text{supp}(\varphi) \subseteq K. \quad (4.6)$$



证明 Show/Hide Proof

充分性显然. 下证必要性, 采用反证法. 若结论不成立, 则存在紧集 K , 使得(4.6)不成立. 由齐次性, 对任意 $j \in \mathbb{N}$, 存在 $\varphi_j \in \mathcal{D}(\Omega)$, 满足 $\text{supp}(\varphi_j) \subseteq K$,

$$\sup_{x \in K} |\partial^\alpha \varphi_j| \leq \frac{1}{j}, \quad \forall |\alpha| \leq j,$$

且 $\langle f, \varphi_j \rangle = 1$. 故 $\{\varphi_j\}$ 在 $\mathcal{D}(\Omega)$ 中收敛于 0, 因此 $\langle f, \varphi_j \rangle \rightarrow 0$ ($j \rightarrow \infty$), 矛盾.

□

4.1.3 广义函数的收敛性

定义 4.6

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上定义加法与数乘:

$$\langle (\lambda_1 f_1 + \lambda_2 f_2), \varphi \rangle = \lambda_1 \langle f_1, \varphi \rangle + \lambda_2 \langle f_2, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R},$$

则 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 为线性空间. 称 $\{f_j\} \subseteq \mathcal{D}'(\Omega)$ 弱收敛到 $f_0 \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 若

$$\langle f_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle f_0, \varphi \rangle \quad (j \rightarrow \infty), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega).$$



例 4.2

- (1) 在 $\mathbb{R}$ 上, 取 $f_j(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\sin jx}{x}$ ($j = 1, 2, \dots$), 则 $f_j \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$, 可视为广义函数列, 满足 $f_j \rightarrow \delta$ ($\mathcal{D}'(\mathbb{R})$) ($j \rightarrow \infty$).
- (2) 取(4.2)中定义的 $j_\delta(x)$, 当 $\delta \rightarrow 0$ 时, j_δ 作为广义函数列收敛到 δ ($\mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$); 对 δ_{x_0} 满足 $\langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0)$, $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 有 $j_\delta(x - x_0) \rightarrow \delta_{x_0}$ ($\delta \rightarrow 0$).
- (3) 设 $\{f_j(x)\}$ 为 Ω 上的局部可积函数列, 若对任意关于 Ω 的紧集 K , 存在常数 M_K 使得 $|f_j(x)| \leq M_K, \forall x \in K, \forall j$, 且 $f_j(x) \rightarrow f_0(x)$ ($j \rightarrow \infty$) a.e. 于 Ω , 则广义函数列 $\langle f_j, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f_j(x) \varphi(x) dx$ 弱收敛到 f_0 .
- (4) 设 $f_1(x) = e^{-\pi|x|^2}, f_j(x) = j^{\frac{n}{2}} f_1(\sqrt{j}x) = j^{\frac{n}{2}} e^{-j\pi|x|^2}$ ($j = 2, 3, \dots$), 则

$$\langle f_j, \varphi \rangle \rightarrow \langle \delta, \varphi \rangle \quad (j \rightarrow \infty), \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n).$$

证明 Show/Hide Proof

- (1) 由 $\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin jx}{x} dx = 1$. 对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$, 存在 $T_0 > 0$ 使得 $\text{supp}(\varphi) \subseteq [-T_0, T_0]$. 当 $T > T_0$ 时, $\int_{-\infty}^{\infty} f_j(x) \varphi(x) dx = \int_{-T}^T f_j(x) \varphi(x) dx$. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 T_1 充分大, 当 $T > T_1$ 时,

$$\left| \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin jx}{x} dx - 1 \right| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

当 $T > \max\{T_0, T_1\}$ 时,

$$\begin{aligned} |\langle f_j, \varphi \rangle - \varphi(0)| &\leq \left| \frac{1}{\pi} \int_{-T}^T \frac{\sin jx}{x} [\varphi(x) - \varphi(0)] dx \right| + \frac{\varepsilon}{2} |\varphi(0)| \\ &= \frac{1}{\pi} \left| \int_0^T \sin jx \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x} dx \right| + \frac{\varepsilon}{2} |\varphi(0)|. \end{aligned}$$

固定 T , 由 Riemann-Lebesgue 引理, 存在正整数 n_0 , 当 $j > n_0$ 时,

$$\frac{1}{\pi} \left| \int_0^T \sin jx \frac{\varphi(x) + \varphi(-x) - 2\varphi(0)}{x} dx \right| < \frac{\varepsilon}{2},$$

故 $\langle f_j, \varphi \rangle \rightarrow \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle$ ($j \rightarrow \infty$), $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})$.

(2) 直接应用定理 4.1.

(3) 由 Lebesgue 控制收敛定理直接可得.

(4)

□

例题 4.2 设 $1 \leq p < \infty$, 求证: $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

 **笔记** Show/Hide Note

提示

(1) 若 $u \in L^p(\Omega)$ ($1 < p < \infty$), $u_\delta(x)$ 是按 (4.1.3) 式构造的函数, 则按 Young 不等式, 便有

$$\|u_\delta\|_p \leq \|u\|_p.$$

(2) 用 Luzin 定理证明 $C_0^0(\Omega)$ 在 $L^p(\Omega)$ 中稠密.

(3) 用典型的 $\varepsilon/3$ 论证法. 从 $u \in L^p(\Omega)$ 出发, 为了找到 $u_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得它逼近 u 的误差

$$\|u_\delta - u\|_p < \varepsilon.$$

我们可以分三个步骤进行, 每步引进的误差各小于 $\varepsilon/3$. 第一步: 找 $\varphi \in C_0^0(\Omega)$, 使得 $\|u - \varphi\|_p < \varepsilon/3$; 第二步: 找 $\varphi_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $\|\varphi - \varphi_\delta\|_p < \varepsilon/3$; 第三步: 找 $u_\delta \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $\|\varphi_\delta - u_\delta\|_p < \varepsilon/3$.

例题 4.3 求证: δ 函数不是局部可积函数.

例题 4.4 设

$$f_j(x) = \left(1 + \frac{x}{j}\right)^j \quad (j = 1, 2, \dots)(x \in \mathbb{R}),$$

求证:

$$f_j(x) \rightarrow e^x \quad (\mathcal{D}'(\mathbb{R})).$$

例题 4.5 在 $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$ 中, 求证:

(1)

$$\frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{x^2 + \varepsilon^2} \rightarrow \delta(x) \quad (\varepsilon \rightarrow 0+);$$

(2)

$$\frac{1}{2\sqrt{\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4t}\right) \rightarrow \delta(x) \quad (t \rightarrow 0+).$$

例题 4.6 设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个开集, 又设 K 是 Ω 的一个紧子集, 求证: 存在一个函数 $\varphi \in C_0^\infty(\Omega)$, 使得 $0 \leq \varphi(x) \leq 1$, 且 $\varphi(x)$ 在 K 的一个邻域内恒为 1.

4.2 B_0 空间

定义 4.7

设 $\mathcal{X}$ 是一个线性空间, 称它是**可数范数空间** (或 B_0^* 空间), 是指在它上面有可数个半范数 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$, 满足:

- (1) $\|x+y\|_m \leq \|x\|_m + \|y\|_m \quad (\forall x, y \in \mathcal{X});$
- (2) $\|\lambda x\|_m = |\lambda| \|x\|_m \quad (\lambda \in \mathbb{R}, x \in \mathcal{X});$
- (3) $\|x\|_m \geq 0, \|\theta\|_m = 0 \quad (\forall x \in \mathcal{X});$
- (4) $\|x\|_m = 0 \quad (m = 1, 2, \dots) \iff x = \theta.$



注 实际上每个 $\|\cdot\|_m$ 是半范数.

注 在可数范数空间定义中, 可数个半范数可以换成满足下列条件的可数个半范数:

$$\|x\|'_1 \leq \|x\|'_2 \leq \dots \leq \|x\|'_m \leq \dots \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

事实上, 只需令

$$\|x\|'_m = \max(\|x\|_1, \dots, \|x\|_m) \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$

定义 4.8

在线性空间 $\mathcal{X}$ 上给定两组可数个半范数 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$ 与 $\{\|\cdot\|'_m\}_{m=1}^\infty$, 如果它们导出相同的收敛性, 则称它们是**等价的**.



命题 4.3

在线性空间 $\mathcal{X}$ 上, 为了两组可数个半范数 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$ 与 $\{\|\cdot\|'_m\}_{m=1}^\infty$ 是等价的当且仅当: $\forall m \in \mathbb{N}, \exists m' \in \mathbb{N}$ 及 $\exists C_{mm'} > 0$, 使得

$$\|x\|_m \leq C_{mm'} \|x\|'_{m'} \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

并且 $\forall n' \in \mathbb{N}, \exists n \in \mathbb{N}$ 及 $\exists C'_{n'n} > 0$, 使得

$$\|x\|'_{n'} \leq C'_{n'n} \|x\|_n \quad (\forall x \in \mathcal{X}).$$



命题 4.4

每个 B_0^* 空间 $\mathcal{X}$ 必是一个 F^* 空间, 即若 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$ 是可数个半范数, 则

$$\|x\| = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{1}{2^m} \cdot \frac{\|x\|_m}{1 + \|x\|_m} \quad (\forall x \in \mathcal{X})$$

是一个准范数, 并且 $\|\cdot\|$ 导出的收敛性与 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$ 导出的收敛性一致.



例题 4.7 $\mathcal{D}_K$ 是 B_0^* 空间, 其可数范数 $\|\cdot\|_m$ 按对应定义式规定.

例题 4.8 设 Ω 是 $\mathbb{R}^n$ 中的任意开集, K_m 是一串相对于 Ω 的紧集, 满足

$$K_1 \subset \overset{\circ}{K}_2 \subset K_2 \subset K_3 \subset \dots \subset K_m \subset \dots \subset \Omega, \quad \bigcup_{m=1}^{\infty} K_m = \Omega,$$

令

$$\|\varphi\|_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K_m} |\partial^\alpha \varphi(x)| \quad (m = 1, 2, \dots).$$

用 $\mathcal{E}(\Omega)$ 表示带有可数范数 $\{\|\cdot\|_m\}_{m=1}^\infty$ 的线性空间 $C^\infty(\Omega)$, 则 $\mathcal{E}(\Omega)$ 是一个 B_0^* 空间. $\varphi_j \rightarrow 0(\mathcal{E}(\Omega))$ 当且仅当

$\forall \varepsilon > 0, \forall m \in \mathbb{N}, \exists N = N(\varepsilon, m)$, 使得

$$\max_{x \in K_m} |\partial^\alpha \varphi_j(x)| < \varepsilon \quad (\forall |\alpha| \leq m, \forall j > N),$$

即在每一个相对于 Ω 的紧集 K_m 上, 直到 m 次导数一致收敛于 0.

$\mathcal{E}(\Omega)$ 上的收敛性与紧集列 $\{K_m\}$ 的选择无关, 即按不同的紧集列定义出的两组可数个半范数是等价的.

例题 4.9 用 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 表示集合

$$\{\varphi \in C^\infty(\mathbb{R}^n) \mid \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{\frac{k}{2}} |\partial^\alpha \varphi(x)| \leq M_{k,\alpha} < \infty \quad (k, |\alpha| = 0, 1, 2, \dots)\}.$$

定义半范数为

$$\|\varphi\|_m = \sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left| (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x) \right| \quad (m = 0, 1, 2, \dots).$$

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的函数称为**速降函数**, 其任意阶导数在无穷远处比任何负幂次下降得都快, 即对任意非负整数 m 及多重指标 α , 都有

$$\lim_{|x| \rightarrow \infty} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^\alpha \varphi(x)| = 0.$$

定义 4.9

一个 B_0^* 空间 $\mathcal{X}$ 称为是**完备的**, 是指其中的任何基本列都是收敛的. 完备的 B_0^* 空间称为 B_0 空间.

命题 4.5

$\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是 B_0 空间.

证明 Show/Hide Proof

设 $\{\varphi_\nu(x)\}$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 中的一个基本列. 由定义, 对 $\forall m \in \mathbb{N}$ 及 $\forall \varepsilon > 0, \exists N = N(m, \varepsilon)$, 当 $\mu, \nu > N$ 时,

$$\sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left| (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha (\varphi_\mu - \varphi_\nu)(x) \right| < \varepsilon. \quad (4.7)$$

(1) 因对每个 $m, \{\|\varphi_\nu\|_m\}$ 是有界的, 故必存在常数 M_m , 使得

$$\sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left| (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi_\nu(x) \right| \leq M_m \quad (\nu = 1, 2, \dots),$$

从而

$$|\partial^\alpha \varphi_\nu(x)| \leq \frac{M_m}{(1 + |x|^2)^{m/2}}. \quad (4.8)$$

此外, 在任意有界闭球 $|x| \leq R$ 上, $\{\partial^\alpha \varphi_\nu(x)\}$ 依一致范数是基本序列, 故在 $|x| \leq R$ 上, $\{\partial^\alpha \varphi_\nu(x)\}$ 有一个一致极限 $\psi_\alpha(x)$, 满足

$$|\psi_\alpha(x)| \leq \frac{M_m}{(1 + |x|^2)^{m/2}} \quad (|\alpha| \leq m). \quad (4.9)$$

(2) 可证 $\psi_\alpha(x) = \partial^\alpha \psi_0(x)$, 只需证明 $\psi_{(1,0,\dots,0)}(x) = \partial_{x_1} \psi_0(x)$, 其余用归纳法递推. 对任意的 $R > 0$, 当 $|x| \leq R$ 时, 有

$$\partial_{x_1} \varphi_\nu(x) \rightrightarrows \psi_{(1,0,\dots,0)}(x) \quad (\nu \rightarrow \infty),$$

以及

$$\varphi_\nu(x) \rightrightarrows \psi_0(x) \quad (\nu \rightarrow \infty).$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $M'_1 > 0$ 及 $N_0 \in \mathbb{N}$, 使得

$$\int_{|x_1| > M'_1} \frac{dx_1}{(1 + |x_1|^2)^{\frac{1}{2}}} < \frac{\varepsilon}{4M'_1},$$

以及

$$|\psi_{(1,0,\dots,0)}(x) - \partial_{x_1} \varphi_\nu(x)| < \frac{\varepsilon}{4M'_1} \quad (|x| \leq M'_1, \nu > N_0),$$

便有

$$\begin{aligned} & \left| \int_{-\infty}^{x_1} \psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n) dx' - \varphi_\nu(x_1, x_2, \dots, x_n) \right| \\ &= \left| \int_{-\infty}^{x_1} [\psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n) - \partial_{x_1} \varphi_\nu(x', x_2, \dots, x_n)] dx' \right| \\ &\leq \int_{|x'| > M'_1} |\psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n)| dx' + \int_{|x'| > M'_1} |\partial_{x_1} \varphi_\nu(x', x_2, \dots, x_n)| dx' \\ &\quad + \int_{|x'| \leq M'_1} |\psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n) - \partial_{x_1} \varphi_\nu(x', x_2, \dots, x_n)| dx' \\ &< 2M_1 \cdot \frac{\varepsilon}{4M_1} + 2M'_1 \cdot \frac{\varepsilon}{4M'_1} = \varepsilon. \end{aligned}$$

从而

$$\psi_0(x) = \int_{-\infty}^{x_1} \psi_{(1,0,\dots,0)}(x', x_2, \dots, x_n) dx',$$

即

$$\psi_{(1,0,\dots,0)}(x) = \partial_{x_1} \psi_0(x).$$

同时可证 $\psi_0(x) \in \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$.

(3) 可证 $\|\varphi_\nu - \psi_0\|_m \rightarrow 0$ ($\nu \rightarrow \infty$). 对 $\forall \varepsilon > 0, \exists R > 0$, 使得当 $|x| > R$ 时,

$$\sup_{|\alpha| \leq m} |\partial^\alpha (\varphi_\nu(x) - \psi_0(x))| \leq \frac{M_m}{(1 + |x|^2)^{m/2}} < \varepsilon.$$

再确定 N , 使得当 $\nu > N$ 时, 在 $|x| \leq R$ 上有

$$\sup_{|\alpha| \leq m} |\partial^\alpha (\varphi_\nu(x) - \psi_0(x))| < \varepsilon.$$

从而

$$\partial^\alpha \varphi_\nu(x) \rightrightarrows \partial^\alpha \psi_0(x) \quad (\nu \rightarrow \infty, \forall x \in \mathbb{R}^n).$$

因此, 在(4.7)式中令 $\mu \rightarrow \infty$, 即得

$$\|\varphi_\nu - \psi_0\| \leq \varepsilon \quad (\forall \nu > N).$$

于是空间 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 是完备的.

□

命题 4.6

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $\varphi_\nu \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega))$ 当且仅当存在紧集 $K \subseteq \Omega$, 使得 $\varphi_0, \varphi_\nu \in \mathcal{D}_K$, 而且

$$\|\varphi_\nu - \varphi_0\|_{m,k} \rightarrow 0 \quad (\nu \rightarrow \infty, m = 1, 2, \dots),$$

其中 $\|\varphi\|_{m,k}$ 是 $\mathcal{D}_K$ 上的可数范数.

◆

命题 4.7

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $\mathcal{D}'(\Omega)$ 表示广义函数全体, 它是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 的共轭空间. 对于 $\mathcal{D}_K(\Omega), \mathcal{E}(\Omega), \mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$, 对应的共轭空间分别记作 $\mathcal{D}'_K(\Omega), \mathcal{E}'(\Omega), \mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$, 特别当 $\Omega = \mathbb{R}^n$ 时, 简记为 $\mathcal{D}'_K, \mathcal{E}', \mathcal{S}'$, 显然有

$$\mathcal{E}' \subseteq \mathcal{S}' \subseteq \mathcal{D}'_K.$$

◆

引理 4.1

设 $\mathcal{X}$ 是一个 B_0 空间. $\mathcal{X}$ 上的线性泛函 f 是连续的当且仅当 $\exists m \in \mathbb{N}$ 及 $M_m > 0$, 使得

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq M_m \|\varphi\|_m \quad (\forall \varphi \in \mathcal{X}).$$



证明 Show/Hide Proof

充分性显然. 必要性用反证法. 倘若不然, 对 $\forall n \in \mathbb{N}, \exists x_n \in \mathcal{X}$, 使得

$$|\langle f, x_n \rangle| > n \|x_n\|_n. \quad (4.10)$$

(1) 若 $\exists N \in \mathbb{N}$, 使得 $\|x_n\|_n \neq 0$ ($\forall n \geq N$), 令

$$y_n \triangleq \frac{x_n}{n \|x_n\|_n} \quad (n \geq N),$$

则

$$\|y_n\|_p = \frac{\|x_n\|_p}{n \|x_n\|_n} \leq \frac{1}{n} \quad (\text{当 } n \geq \max(N, p)).$$

故 $y_n \rightarrow \theta$ ($n \rightarrow \infty$), 但 $|\langle f, y_n \rangle| > 1$ ($n \geq N$), 这与 f 的连续性矛盾.

(2) 若存在 $\{n_i\}_{i=1}^\infty$, 使得 $\|x_{n_i}\|_{n_i} = 0$ ($i = 1, 2, \dots$), 则有 $|\langle f, x_{n_i} \rangle| > 0$, 令

$$y_{n_i} = \frac{x_{n_i}}{\langle f, x_{n_i} \rangle} \quad (i = 1, 2, \dots),$$

便有 $\langle f, y_{n_i} \rangle = 1$, 但 $\|y_{n_i}\|_{n_i} = 0$ ($i = 1, 2, \dots$), 这也与 f 的连续性矛盾.

□

定理 4.3

设 $\mathcal{X}$ 是 B_0 空间, 则 $\forall x_0 \in \mathcal{X} \setminus \{\theta\}$, 必 $\exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得

$$f(x_0) = \|x_0\|, \quad \text{且} \quad \|f\| = 1.$$



注 这个定理说明: 任意 B_0 空间 $\mathcal{X}$ 具有足够多的连续线性泛函.

证明 Show/Hide Proof

若 f_0 在 $\mathcal{X}$ 的一个线性闭子空间 $\mathcal{X}_0$ 上有定义且连续线性, 则存在半范数 $\|\cdot\|_m$ 及常数 $M_m > 0$, 使得

$$|\langle f_0, x \rangle| \leq M_m \|x\|_m \quad (\forall x \in \mathcal{X}_0).$$

对于半范数 $\|\cdot\|_m$, 应用 **Hahn-Banach 定理**, f_0 可以扩张到全空间 $\mathcal{X}$, 即 f 满足 $f|_{\mathcal{X}_0} = f_0$, 且

$$|\langle f, x \rangle| \leq M_m \|x\|_m \quad (\forall x \in \mathcal{X}),$$

从而 $f \in \mathcal{X}^*$. 于是对 $\forall x_0 \neq \theta, \exists f \in \mathcal{X}^*$, 使得 $\langle f, x_0 \rangle = 1$.

□

命题 4.8

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 如果有一个 B_0 空间 $\mathcal{X}$, 满足 $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{X}$, 即 $\mathcal{D}(\Omega) \subseteq \mathcal{X}$, 并且

$$\varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{D}(\Omega)) \implies \varphi_j \rightarrow \varphi_0(\mathcal{X}) \quad (j \rightarrow \infty),$$

那么 $\mathcal{X}$ 上的任意一个连续线性泛函 f , 必有 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$.



例题 4.10 $\mathcal{X} = \mathcal{E}(\Omega)$ 或 $L^p(\Omega)$ ($1 \leq p < \infty$) 或 $C^k(\Omega)$ ($k \in \mathbb{N}$) 等都满足 $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow \mathcal{X}$, 从而有 $\mathcal{E}'(\Omega), L^q(\Omega)$ ($\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$), $[C^k(\Omega)]^*$ 等都包含于 $\mathcal{D}'(\Omega)$.

定理 4.4

为了 $f \in \mathcal{S}'$ 当且仅当 $\exists m \in \mathbb{N}$ 及 $u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n)(|\alpha| \leq m)$, 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} u_\alpha(x) \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}).$$



证明 Show/Hide Proof

充分性显然, 只需证必要性.

(1) 先证明

$$\|\varphi\|'_m \triangleq \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^m |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \quad (m = 1, 2, \dots)$$

是 $\mathcal{S}$ 上的一组等价范数. 这是因为

$$\begin{aligned} \|\varphi\|'_m &\leq \sum_{|\alpha| \leq m} \sup_{x \in \mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{m+n} |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 \int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1 + |x|^2)^n} \\ &\leq c \|\varphi\|_{m+n}^2, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} \|\varphi\|_m &= \sup_{\substack{|\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} \left| (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x) \right| \\ &\leq \sup_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial^n}{\partial x_1 \cdots \partial x_n} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha \varphi(x) \right| dx \\ &\leq c \sup_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^{\alpha+e} \varphi(x)| dx \quad (\text{其中 } e = (1, \dots, 1)) \\ &\leq C \sum_{|\alpha| \leq m+n} \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |x|^2)^{m+n} |\partial^\alpha \varphi(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}} \times \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{dx}{(1 + |x|^2)^n} \right)^{\frac{1}{2}} \\ &\leq c_1 \|\varphi\|'_{m+n}. \end{aligned}$$

(2) 对 f 应用引理 4.1, $\exists m \in \mathbb{N}$, 使得

$$|\langle f, \varphi \rangle| \leq c_m \|\varphi\|'_m \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}). \quad (4.11)$$

于是 f 可以连续地扩张到以 $\|\cdot\|'_m$ 为范数的 B 空间 $\mathcal{X}_m$ 上. 注意到 $\|\cdot\|'_m$ 满足平行四边形等式, 故可引出内积

$$(\varphi, \psi)_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha \varphi(x) \cdot \partial^\alpha \psi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx,$$

该空间构成 Hilbert 空间.

(3) 应用 Riesz 表示定理, f 对应着 $u \in \mathcal{X}_m$, 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \partial^\alpha u(x) \cdot \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx,$$

其中

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\partial^\alpha u(x)|^2 (1 + |x|^2)^m dx < \infty.$$

令

$$u_\alpha(x) = (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} \partial^\alpha u(x) \quad (|\alpha| \leq m),$$

便有 $u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n)$, 并且对 $\forall \varphi \in \mathcal{S}$, 有

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} u_\alpha(x) \partial^\alpha \varphi(x) (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} dx. \quad (4.12)$$

□

例题 4.11 验证: 在例题 4.8 中, $\mathcal{E}(\Omega)$ 上的收敛性与紧子集 $\{K_m\}$ 的特殊选择无关.

例题 4.12 设 $\|\varphi\|'_m = \sup_{\substack{|k|, |\alpha| \leq m \\ x \in \mathbb{R}^n}} |x^k \partial^\alpha \varphi(x)|$ ($m = 0, 1, 2, \dots$), 求证: $\|\cdot\|'_m$ 是 $\mathcal{S}(\mathbb{R}^n)$ 上的等价可数范数.

例题 4.13 验证: $\mathcal{D}_K(\Omega)$ 与 $\mathcal{E}(\Omega)$ 都是 B_0 空间.

例题 4.14 设 G 是复平面中的有界开连通区域. 记 $A(G)$ 为 G 上的解析函数全体, 按下列方式规定可数半范数组成的空间: 设

$$G_1 \subseteq \overline{G_1} \subseteq G_2 \subseteq \overline{G_2} \subseteq \dots \subseteq G_m \subseteq \overline{G_m} \subseteq \dots \subseteq G$$

是一列连通集, G_m ($m = 1, 2, \dots$) 是开的, 其边界由有穷多段可求长的曲线围成, 满足: $\bigcup_{m=1}^{\infty} \overline{G_m} = G$. 令

$$\|\varphi\|_m = \max_{z \in \overline{G_m}} |\varphi(z)| \quad (\forall \varphi \in A(G)).$$

求证: $A(G)$ 是 B_0 空间, 又若 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty} \subseteq A(G)$, 有数列 $\{M_m\}_{m=1}^{\infty}$, 使得

$$\|\varphi_n\|_m \leq M_m \quad (m = 1, 2, \dots; n = 1, 2, \dots),$$

则 $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ 必有收敛子列.

4.3 广义函数的运算

定义 4.10

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, $A: \mathcal{D}(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}(\Omega)$ 为线性算子, 若

$$\varphi_j \rightarrow \varphi(\mathcal{D}(\Omega)) \implies A\varphi_j \rightarrow A\varphi(\mathcal{D}(\Omega)) \quad (j \rightarrow \infty),$$

则称 A 是连续线性算子.

♣

例题 4.15 任意微分算子 ∂^α 是 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的连续线性算子.

证明 Show/Hide Proof

对任意相对紧集 $K \subseteq \Omega$, 有 $\partial^\alpha: \mathcal{D}_K \rightarrow \mathcal{D}_K$, 且

$$\|\partial^\alpha \varphi\|_m = \sum_{|\beta| \leq m} \max_{x \in K} |\partial^{\beta+\alpha} \varphi(x)| \leq \|\varphi\|_{m+|\alpha|}.$$

∂^α 在 $L^2(\Omega)$ 上不连续, 但为闭算子.

□

例题 4.16 设 $\psi \in C^\infty(\Omega)$, 定义乘法算子 $A: \varphi \mapsto \psi \cdot \varphi$ ($\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$), 则 A 是连续线性算子.

证明 Show/Hide Proof

对任意相对紧集 $K \subseteq \Omega$, 有 $A: \mathcal{D}_K \rightarrow \mathcal{D}_K$, 且

$$\begin{aligned} \|\psi \cdot \varphi\|_m &= \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K} |\partial^\alpha (\psi \cdot \varphi)(x)| \\ &\leq \sum_{|\alpha| \leq m} \max_{x \in K} \left| \sum_{\beta \leq \alpha} \binom{\alpha}{\beta} \partial^\beta \psi(x) \cdot \partial^{\alpha-\beta} \varphi(x) \right| \\ &\leq C(m, \psi) \|\varphi\|_m. \end{aligned}$$

□

定义 4.11

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 对 $\mathcal{D}(\Omega)$ 上的线性算子 A , 在 $\mathcal{D}'(\Omega)$ 上定义其共轭算子 A^* 满足

$$\langle A^* f, \varphi \rangle = \langle f, A\varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega), \forall f \in \mathcal{D}'(\Omega)).$$

命题 4.9

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 则 $A^* : \mathcal{D}'(\Omega) \rightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$ 为连续线性算子.

证明 Show/Hide Proof

若 $f_j \rightarrow f$ ($\mathcal{D}'(\Omega)$), $j \rightarrow \infty$, 则对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 有

$$\langle A^* f_j, \varphi \rangle = \langle f_j, A\varphi \rangle \rightarrow \langle f, A\varphi \rangle = \langle A^* f, \varphi \rangle \quad (j \rightarrow \infty),$$

即 $A^* f_j \rightarrow A^* f$ ($j \rightarrow \infty$).

□

4.3.1 广义微商**定义 4.12**

称 $\tilde{\partial}^\alpha = (-1)^{|\alpha|}(\partial^\alpha)^*$ 为 α 阶广义微商运算, 即对 $\forall f \in \mathcal{D}'(\Omega)$,

$$\langle \tilde{\partial}^\alpha f, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle f, \partial^\alpha \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)).$$

注 若 $f(x) \in C^1(\Omega)$, 其按自然对应 $\langle f, \varphi \rangle = \int_{\Omega} f(x)\varphi(x)dx$ ($\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$) 生成广义函数. 其广义微商 $\tilde{\partial}_{x_i} f$ 与普通微商 $\partial_{x_i} f$ 对应的广义函数一致, 因

$$\langle \tilde{\partial}_{x_i} f, \varphi \rangle = -\langle f, \partial_{x_i} \varphi \rangle = -\int_{\Omega} f(x)\partial_{x_i} \varphi(x)dx = \int_{\Omega} \partial_{x_i} f(x)\varphi(x)dx \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)).$$

注 广义函数对微商运算封闭: 任意 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 可做任意次广义微商. 局部可积函数未必存在普通微商, 但作为广义函数总存在广义微商, 且广义微商为广义函数, 未必是普通函数.

注 对任意多重指标 α, β , 有

$$\tilde{\partial}^\alpha \cdot \tilde{\partial}^\beta = \tilde{\partial}^{\alpha+\beta} = \tilde{\partial}^\beta \cdot \tilde{\partial}^\alpha.$$

注 广义微商算子连续, 故

$$f_j \rightarrow f_0 \quad (j \rightarrow \infty) \implies \tilde{\partial}^\alpha f_j \rightarrow \tilde{\partial}^\alpha f_0 \quad (j \rightarrow \infty),$$

即广义微商与极限运算可交换.

命题 4.10

1. 若 $Y(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$, 则 $\tilde{\partial}_x Y(x) = \delta(x)$.

2. 设 $\delta^{(\alpha)}$ 为 α 阶 δ 广义函数, 则 $\tilde{\partial}^\alpha \delta = \delta^{(\alpha)}$.

3. 记 $\tilde{\Delta} = \tilde{\partial}_{x_1}^2 + \cdots + \tilde{\partial}_{x_n}^2$, 则

$$\tilde{\Delta}|x|^{2-n} = (2-n)\Omega_n \delta(x) \quad (n \geq 3),$$

$$\tilde{\Delta} \ln |x| = 2\pi \delta(x) \quad (n = 2),$$

其中 Ω_n 为 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面的面积.

证明 Show/Hide Proof

(1) 注意到

$$\langle \tilde{\partial}_x Y, \varphi \rangle = -\langle Y, \partial_x \varphi \rangle = -\int_0^\infty \varphi'(x) dx = \varphi(0) = \langle \delta, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})).$$

(2) 注意到

$$\langle \tilde{\partial}^\alpha \delta, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle \delta, \partial^\alpha \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} (\partial^\alpha \varphi)(0) = \langle \delta^{(\alpha)}, \varphi \rangle.$$

(3) (i) 当 $n \geq 3$ 时, 对 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$,

$$\begin{aligned} \langle \tilde{\Delta} |x|^{2-n}, \varphi \rangle &= \langle |x|^{2-n}, \Delta \varphi \rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{|x| \geq \varepsilon} |x|^{2-n} \Delta \varphi(x) dx \\ &\stackrel{\text{Green 公式}}{=} \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left[\int_{|x| \geq \varepsilon} \Delta |x|^{2-n} \varphi(x) dx + \int_{|x|=\varepsilon} \left(\varphi \frac{\partial |x|^{2-n}}{\partial r} - |x|^{2-n} \frac{\partial \varphi}{\partial r} \right) d\sigma \right]. \end{aligned}$$

因 φ 具有紧支集, 可取充分大的球 $B(\theta, R) = \{x \in \mathbb{R}^n \mid |x| < R\}$ 使得 $\text{supp}(\varphi) \subseteq B(\theta, R)$. 注意到 $\Delta |x|^{2-n} = 0$ ($|x| \neq 0$), $\varepsilon^{2-n} \int_{|x|=\varepsilon} \frac{\partial \varphi}{\partial r} d\sigma = O(\varepsilon) \rightarrow 0$ ($\varepsilon \rightarrow 0$), 且 $\varepsilon^{1-n} \int_{|x|=\varepsilon} \varphi(x) d\sigma \rightarrow \varphi(0) \Omega_n$ ($\varepsilon \rightarrow 0$), 故

$$\langle \tilde{\Delta} |x|^{2-n}, \varphi \rangle = (2-n) \varphi(0) \Omega_n = (2-n) \Omega_n \langle \delta, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

(ii) 当 $n=2$ 时, 同理可证

$$\langle \tilde{\Delta} \ln |x|, \varphi \rangle = 2\pi \langle \delta, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^2)).$$

□

4.3.2 广义函数的乘法

定义 4.13

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 对 $\forall \psi \in C^\infty(\Omega), \forall f \in \mathcal{D}'(\Omega)$, 定义广义函数的乘法满足

$$\langle \psi f, \varphi \rangle = \langle f, \psi \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)).$$

♣

命题 4.11

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, 则广义函数与 $C^\infty(\Omega)$ 函数的乘法算子为连续算子.

♣

例题 4.17

$$x^n \tilde{\partial}^m \delta(x) = \begin{cases} (-1)^n \frac{m!}{(m-n)!} \delta^{(m-n)}(x), & m \geq n, \\ 0, & m < n. \end{cases}$$

证明 Show/Hide Proof

$$\begin{aligned} \langle x^n \tilde{\partial}^m \delta(x), \varphi(x) \rangle &= (-1)^m \langle \delta(x), \partial^m (x^n \varphi(x)) \rangle \\ &= (-1)^m \sum_{r=0}^m \binom{m}{r} (\partial^r x^n) (\partial^{m-r} \varphi(x)) \Big|_{x=0} \\ &= \begin{cases} \frac{(-1)^m m! n!}{n! (m-n)!} (\partial^{m-n} \varphi)(0), & m \geq n, \\ 0, & m < n \end{cases} \\ &= \begin{cases} (-1)^n \frac{m!}{(m-n)!} \langle \delta^{(m-n)}(x), \varphi \rangle, & m \geq n, \\ 0, & m < n. \end{cases} \end{aligned}$$

□

注 当 $f \in L^1_{\text{loc}}(\Omega)$ 时, ψf 的普通函数乘法定义与广义函数乘法定义一致. 一般不能定义两个广义函数的乘积, 如两个 δ 函数相乘, 结果不再是广义函数.

4.3.3 平移算子与反射算子

定义 4.14

对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}^n$, 定义**平移算子** $\tau_{x_0}: \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$(\tau_{x_0}\varphi)(x) = \varphi(x - x_0) \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

定义 4.15

定义**广义平移算子** $\tilde{\tau}_{x_0} \triangleq (\tau_{-x_0})^*$, 即对 $\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle \tilde{\tau}_{x_0}f, \varphi \rangle = \langle f, \tau_{-x_0}\varphi \rangle = \langle f, \varphi(x + x_0) \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

注 $\tilde{\tau}_{x_0}$ 是普通平移算子的推广: 若 $f(x) \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(x - x_0)\varphi(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(x + x_0)dx = \langle f, \tau_{-x_0}\varphi \rangle = \langle \tilde{\tau}_{x_0}f, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)),$$

即 $\tilde{\tau}_{x_0}f = f(x - x_0) = \tau_{x_0}f$.

定义 4.16

定义**反射算子** $\sigma: \mathcal{D}(\mathbb{R}^n) \rightarrow \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 满足

$$(\sigma\varphi)(x) = \varphi(-x) \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

定义 4.17

定义**广义反射算子** $\tilde{\sigma} \triangleq \sigma^*$, 即对 $\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$,

$$\langle \tilde{\sigma}f, \varphi \rangle = \langle \sigma^*f, \varphi \rangle = \langle f, \sigma\varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)).$$

注 $\tilde{\sigma}$ 是普通反射算子的推广: 若 $f(x) \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^n} f(-x)\varphi(x)dx = \int_{\mathbb{R}^n} f(x)\varphi(-x)dx = \langle f, \sigma\varphi \rangle = \langle \tilde{\sigma}f, \varphi \rangle \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)),$$

即 $\tilde{\sigma}f = f(-x) = \sigma f$.

例题 4.18 计算:

- (1) $\tilde{\partial}_x^n |x|$;
- (2) $\tilde{\partial}^n x_+^\lambda (\lambda \in \mathbb{R}, \lambda \geq 0)$, 其中

$$x_+^\lambda = \begin{cases} x^\lambda, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

例题 4.19 求证:

$$\frac{\tilde{d}}{dx} \ln |x| = \text{P.V.} \left(\frac{1}{x} \right),$$

即

$$\left\langle \frac{\tilde{d}}{dx} \ln |x|, \varphi \right\rangle = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0+} \int_{|x| \geq \varepsilon} \frac{\varphi(x)}{x} dx \quad (\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R})).$$

例题 4.20 设 $\Omega = (\alpha, \beta) \subset \mathbb{R}$, $x_0 \in \Omega$, 又设 $f \in C^1(\Omega \setminus \{x_0\})$, x_0 是 f 的第一类间断点且 f' 在 $\Omega \setminus \{x_0\}$ 内有界. 求证:

$$\frac{\tilde{d}}{dx} f = f' + (f(x_0 + 0) - f(x_0 - 0))\delta(x_0).$$

例题 4.21 求证: 对 $\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$ 有

$$\tilde{\partial}_{x_i} f = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\tilde{\tau}_{-he_i} f - f),$$

其中

$$e_i = (\underbrace{0, \dots, 0}_i, 1, 0, \dots, 0) \quad (i = 1, 2, \dots, n).$$

例题 4.22 求证: 对 $\forall f \in \mathcal{D}'(\mathbb{R}^n)$, 以及 $\forall \varphi \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$, 函数

$$g(y) = \langle f, \tau_{-y}\varphi \rangle \in C^\infty(\mathbb{R}^n).$$

例题 4.23 求证: 每个 $f \in \mathcal{S}'$ 必是 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 函数乘以多项式的广义微商之有限和, 即 $\exists u_\alpha \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 及偶数 m , 使得

$$f = (-1)^{|\alpha|} \sum_{|\alpha| \leq m} \tilde{\partial}^\alpha [(1 + |x|^2)^{\frac{m}{2}} u_\alpha].$$

提示利用(4.12)式. (4.12)式中的 m 可以认为是偶数, 这是因为必要的话可在(4.11)式中用 $2m$ 取代 m .

4.4 $\mathcal{S}'$ 上的 Fourier 变换

定义 4.18

对于 $\varphi \in L^1(\mathbb{R}^n)$, φ 的 **Fourier 变换** 定义为

$$(\mathcal{F}\varphi)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \exp(-2\pi i x \cdot \xi) dx,$$

其中 $x \cdot \xi = x_1 \xi_1 + x_2 \xi_2 + \dots + x_n \xi_n$.

函数 φ 的 **Fourier 逆变换** 定义为

$$(\overline{\mathcal{F}}\varphi)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \exp(2\pi i x \cdot \xi) dx.$$

命题 4.12

$\mathcal{F} \in \mathcal{L}(\mathcal{S})$.

证明 Show/Hide Proof

注意如下两条性质:

- (1) $\mathcal{F}(\partial^\alpha \varphi) = (2\pi i \xi)^\alpha (\mathcal{F}\varphi)(\xi)$,
- (2) $\mathcal{F}((-2\pi i x)^\alpha \varphi)(\xi) = \partial^\alpha (\mathcal{F}\varphi)(\xi)$.

于是

$$\begin{aligned} \|\mathcal{F}\varphi\|_m &= \sup_{\substack{\xi \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq m}} (1 + |\xi|^2)^{\frac{m}{2}} |\partial^\alpha (\mathcal{F}\varphi)(\xi)| \\ &= \sup_{\substack{\xi \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq m}} \left| \left(\mathcal{F} \left[\left(1 - \frac{\Delta}{4\pi^2}\right)^{\frac{m}{2}} (-2\pi i x)^\alpha \varphi \right] \right) (\xi) \right| \\ &\leq \sup_{|\alpha| \leq m} \int_{\mathbb{R}^n} \left| \left(1 - \frac{\Delta}{4\pi^2}\right)^{\frac{m}{2}} (-2\pi i x)^\alpha \varphi \right| dx \\ &\leq \sup_{|\alpha| \leq m} \sum_{\substack{p \leq \alpha \\ q \leq m}} A_{\alpha, p, q} \int_{\mathbb{R}^n} |x^p \partial^q \varphi| dx \\ &\leq M_m \sup_{\substack{x \in \mathbb{R}^n \\ |\alpha| \leq m}} (1 + |x|^2)^{\frac{m}{2} + n} |\partial^\alpha \varphi(x)| \\ &\leq M_m \|\varphi\|_{m+2n} \quad (m = 2, 4, 6, \dots), \end{aligned}$$

其中 $A_{\alpha, p, q}$ 及 M_m 均为常数.

□

命题 4.13

$\overline{\mathcal{F}} = \sigma \mathcal{F}$, 从而 $\overline{\mathcal{F}} \in \mathcal{L}(\mathcal{S})$.

命题 4.14

若 $\varphi, \psi \in \mathcal{S}$, 则

$$\langle \mathcal{F}\varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, \mathcal{F}\psi \rangle, \quad (4.13)$$

$$\langle \overline{\mathcal{F}}\varphi, \psi \rangle = \langle \varphi, \overline{\mathcal{F}}\psi \rangle. \quad (4.14)$$

证明 Show/Hide Proof

由 Fubini 定理,

$$\begin{aligned} \langle \mathcal{F}\varphi, \psi \rangle &= \int_{\mathbb{R}^n} \left[\int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \exp(-2\pi i x \cdot \xi) dx \right] \psi(\xi) d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) \left(\int_{\mathbb{R}^n} \exp(-2\pi i x \cdot \xi) \psi(\xi) d\xi \right) dx \\ &= \langle \varphi, \mathcal{F}\psi \rangle, \end{aligned}$$

即得(4.13)式. 同理可证(4.14)式. □

定义 4.19

在空间 $\mathcal{S}'$ 上定义 $\widetilde{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^*$, $\overline{\widetilde{\mathcal{F}}} = (\overline{\mathcal{F}})^*$, 称为**广义 Fourier(逆)变换**. 在不引起混淆时, 可简记 $\mathcal{F}\varphi = \widehat{\varphi}$.

命题 4.15

$\mathcal{F} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}')$, $\overline{\mathcal{F}} \in \mathcal{L}(\mathcal{S}')$, 且限制在 $\mathcal{S}$ 上时, 分别与普通 Fourier 变换、Fourier 逆变换一致.

注 Fourier 变换下微商与乘法、平移与相移的对应关系如下表所示, 表中用 “ $f \circ \text{---} \cdot g$ ” 表示 $g = \mathcal{F}f$ 或 $f = \overline{\mathcal{F}}g$.

表 4.1

编号	假设
	$f \circ \text{---} \cdot g$
(1)	$\widetilde{\partial}^\alpha f \circ \text{---} \cdot (2\pi i \xi)^\alpha g$
(2)	$(-2\pi i x)^\alpha f \circ \text{---} \cdot \widetilde{\partial}^\alpha g$
(3)	$\widetilde{\tau}_a f \circ \text{---} \cdot \exp(-2\pi i a \cdot \xi) g$
(4)	$\exp(2\pi i a \cdot x) f \circ \text{---} \cdot \widetilde{\tau}_a g$

命题 4.16

$\mathcal{F}(\exp(-\pi|x|^2)) = \exp(-\pi|\xi|^2)$.

证明 Show/Hide Proof

先证 $n=1$ 的情形, 令 $f(x) = \exp(-\pi x^2)$, 则

$$f'(x) + 2\pi x f(x) = 0, \quad f(0) = 1.$$

等式两边作 Fourier 变换, 得

$$2\pi i \xi (\mathcal{F}f)(\xi) + i(\mathcal{F}f)'(\xi) = 0, \quad (\mathcal{F}f)(0) = \int_{-\infty}^{+\infty} \exp(-\pi x^2) dx = 1.$$

故 $\mathcal{F}f$ 与 f 满足同一微分方程且初值相同, 由常微分方程初值问题解的唯一性, 得

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = f(\xi) = \exp(-\pi|\xi|^2), \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

对一般 $n \in \mathbb{N}$, 利用分离变量即得结论. □

命题 4.17

$$\mathcal{F}\delta = 1, \overline{\mathcal{F}}\delta = 1.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

对任意 $\varphi \in \mathcal{S}$,

$$\langle \mathcal{F}\delta, \varphi \rangle = \langle \delta, \mathcal{F}\varphi \rangle = (\mathcal{F}\varphi)(0) = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(x) dx = \langle 1, \varphi \rangle.$$

□

命题 4.18

$$\mathcal{F}(1) = \delta, \overline{\mathcal{F}}(1) = \delta.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

由 $\mathcal{F}\left[\exp\left(-\pi\frac{|x|^2}{m}\right)\right] = m^{\frac{n}{2}} \exp(-m\pi|\xi|^2)$, 当 $m \rightarrow \infty$ 时,

$$\exp\left(-\pi\frac{|x|^2}{m}\right) \rightarrow 1 \quad (\mathcal{S}'), \quad m^{\frac{n}{2}} \exp(-m\pi|\xi|^2) \rightarrow \delta \quad (\mathcal{S}').$$

由 $\mathcal{F}$ 的连续性得 $\mathcal{F}(1) = \delta$, 同理可证另一式. □

命题 4.19

- (1) $\mathcal{F}(p(x)) = p\left(\frac{i}{2\pi}\hat{\partial}\right)\delta(\xi)$, 其中 $p(\cdot)$ 为多项式;
- (2) $\mathcal{F}(\hat{\partial}^\alpha \delta) = (2\pi i\xi)^\alpha$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

(1) 由平移相移对应关系及 $\mathcal{F}(1) = \delta$ 即得; (2) 由微商乘法对应关系及 $\mathcal{F}\delta = 1$ 即得. □

定理 4.5

$$\overline{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^{-1}, \text{ 即 } \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F} = \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}} = I.$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

对任意 $\varphi \in \mathcal{S}, y \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} \varphi(y) &= \langle \delta, \tau_{-y}\varphi \rangle = \langle \tilde{\tau}_y\delta, \varphi \rangle = \langle \mathcal{F}(\exp(2\pi i\xi \cdot y)), \varphi \rangle \\ &= \langle \exp(2\pi i\xi \cdot y), (\mathcal{F}\varphi)(\xi) \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \exp(2\pi i\xi \cdot y)(\mathcal{F}\varphi)(\xi) d\xi = (\overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}\varphi)(y), \end{aligned}$$

故 $\varphi = \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}\varphi$, 同理 $\varphi = \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}\varphi$.

对任意 $f \in \mathcal{S}'$,

$$\begin{aligned} \langle \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f, \varphi \rangle &= \langle f, \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}\varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}, \\ \langle \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}f, \varphi \rangle &= \langle f, \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}\varphi \rangle = \langle f, \varphi \rangle, \quad \forall \varphi \in \mathcal{S}, \end{aligned}$$

因此 $\overline{\mathcal{F}} = \mathcal{F}^{-1}$. □

推论 4.2

若 $f \in L^2$, 则 $\widetilde{\mathcal{F}}f \in L^2$, 且

$$\|f\|_{L^2} = \|\widetilde{\mathcal{F}}f\|_{L^2}, \quad (4.15)$$

即 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 保持 L^2 范数不变.



注 由极化恒等式与上述推论可得: 若 $f, g \in L^2$, 则

$$(f, g)_{L^2} = (\widetilde{\mathcal{F}}f, \widetilde{\mathcal{F}}g)_{L^2}, \quad (4.16)$$

即 $\widetilde{\mathcal{F}}$ 保持 L^2 内积不变.

证明 [Show/Hide Proof](#)

对任意 $\varphi \in \mathcal{S}$,

$$\|\varphi\|_{L^2}^2 = \langle \varphi, \overline{\varphi} \rangle = \langle \overline{\mathcal{F}\varphi}, \overline{\varphi} \rangle = \langle \mathcal{F}\varphi, \overline{\mathcal{F}\varphi} \rangle = \|\mathcal{F}\varphi\|_{L^2}^2.$$

因 $\mathcal{S}$ 在 L^2 中稠密, 对任意 $f \in L^2$, 存在 $\{\varphi_m\} \subset \mathcal{S}$ 使得 $\|\varphi_m - f\|_{L^2} \rightarrow 0$ ($\lim_{m \rightarrow \infty}$).

对任意 $p \in \mathbb{N}$, $\|\mathcal{F}\varphi_{m+p} - \mathcal{F}\varphi_m\|_{L^2} \rightarrow 0$ ($\lim_{m \rightarrow \infty}$), 故 $\{\mathcal{F}\varphi_m\}_{m=1}^\infty$ 是 L^2 中的基本列. 结合 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{S}'$ 上的连续性及其 $L^2 \subseteq \mathcal{S}'$, 得

$$\widetilde{\mathcal{F}}f = \lim_{m \rightarrow \infty} \mathcal{F}\varphi_m \quad (L^2),$$

因此 $\widetilde{\mathcal{F}}f \in L^2$, 且

$$\|\widetilde{\mathcal{F}}f\|_{L^2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \|\mathcal{F}\varphi_m\|_{L^2} = \lim_{m \rightarrow \infty} \|\varphi_m\|_{L^2} = \|f\|_{L^2}.$$

□

例题 4.24 设 $H^m(\mathbb{R}^n) = \{u \in \mathcal{S}' \mid \partial^\alpha u \in L^2(\mathbb{R}^n) (|\alpha| \leq m)\}$, 其中范数定义为

$$\|u\|_m = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|\partial^\alpha u\|_{L^2}^2 \right)^{\frac{1}{2}}.$$

又对 $\forall u \in H^m(\mathbb{R}^n)$, 定义

$$\|u\|'_m = \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |(\mathcal{F}u)(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}},$$

求证:

- (1) $\|u\|'_m < \infty$;
- (2) $\|\cdot\|'_m$ 是 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 的等价范数;
- (3) $H^m(\mathbb{R}^n)$ 是完备的.

例题 4.25 对任意的非负实数 s , 设

$$H^s(\mathbb{R}^n) \triangleq \{u \in L^2(\mathbb{R}^n) \mid (1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)\},$$

其中范数定义为

$$\|u\|_s = \|(1 + |\xi|^2)^{s/2} \widehat{u}(\xi)\|_{L^2}.$$

求证:

- (1) 当 $s = m \in \mathbb{N}$ 时, 这种定义与原来 $H^m(\mathbb{R}^n)$ 的定义等价;
- (2) $H^s(\mathbb{R}^n)$ 中可引进内积 $(\cdot, \cdot)$, 使得 $\|u\|_s = (u, u)^{\frac{1}{2}}$;
- (3) 设 $u \in H^s(\mathbb{R}^n)'$, 求证: 存在 $\widetilde{u} \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\widehat{u}(\xi)(1 + |\xi|^2)^{-s/2} \in L^2(\mathbb{R}^n),$$

并且

$$\langle u, \mathcal{F}\varphi \rangle = \int_{\mathbb{R}^n} \varphi(\xi) \cdot \widetilde{u}(\xi) d\xi \quad (\forall \varphi \in \mathcal{S}).$$

例题 4.26 设 $f(x) \in L^1(\mathbb{R}^n)$, 求证:

$$(\mathcal{F}f)(\xi) = \int_{\mathbb{R}^n} f(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx,$$

即 $f(x)$ 按 $\mathcal{S}'$ 的 Fourier 变换与普通的 Fourier 变换一致.

例题 4.27 求证: 方程 $\Delta f = f$ 在 $\mathcal{S}'(\mathbb{R}^n)$ 中无非零解.

4.5 Sobolev 空间与嵌入定理

定义 4.20 (Sobolev 空间)

设 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为开集, m 为非负整数, $1 \leq p < \infty$, 定义 Sobolev 空间

$$W^{m,p}(\Omega) = \{u \in L^p(\Omega) \mid \tilde{\partial}^\alpha u \in L^p(\Omega), |\alpha| \leq m\}.$$

其上赋予范数

$$\|u\|_{m,p} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \|\tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p(\Omega)}^p \right)^{\frac{1}{p}} = \left(\sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} |\tilde{\partial}^\alpha u(x)|^p dx \right)^{\frac{1}{p}},$$

该赋范空间称为 **Sobolev 空间**, 也可记作 $W_p^m(\Omega)$ 或 $W^{m,p}(\Omega)$ 或 $H^{m,p}(\Omega)$. 特别当 $p = 2$ 时, $H^{m,2}(\Omega)$ 也可简单地记成 $H^m(\Omega)$.

定理 4.6

空间 $W^{m,p}(\Omega)$ 是完备的.

证明 Show/Hide Proof

设 $\{u_k\}_{k=1}^\infty$ 为 $W^{m,p}(\Omega)$ 中的基本列, 则对任意 $|\alpha| \leq m$, $\{\tilde{\partial}^\alpha u_k\}$ 是 $L^p(\Omega)$ 中的基本列. 由 $L^p(\Omega)$ 的完备性, 存在 $g_\alpha \in L^p(\Omega)$, 使得

$$\|\tilde{\partial}^\alpha u_k - g_\alpha\|_{L^p(\Omega)} \rightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty, \quad |\alpha| \leq m.$$

对任意 $\varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$, 当 $k \rightarrow \infty$ 时,

$$\langle \tilde{\partial}^\alpha u_k, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle u_k, \partial^\alpha \varphi \rangle,$$

两边取极限得 $\langle g_\alpha, \varphi \rangle = (-1)^{|\alpha|} \langle g_0, \partial^\alpha \varphi \rangle$, 即 $g_\alpha = \tilde{\partial}^\alpha g_0$. 因此 $g_0 \in W^{m,p}(\Omega)$, 且 $\|u_k - g_0\|_{m,p} \rightarrow 0, k \rightarrow \infty$. □

定理 4.7

$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$ 在 $W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 中稠密.

证明 Show/Hide Proof

任取 $u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\tilde{\partial}^\alpha u \in L^p(\mathbb{R}^n), |\alpha| \leq m$. 对任意 $\delta > 0$, 定义磨光函数

$$u_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \cdot j_\delta(x-y) dy, \quad (4.17)$$

其中 j_δ 为标准磨光核. 可验证 $u_\delta \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\partial_x^\alpha u_\delta(x) = \int_{\mathbb{R}^n} u(y) \cdot \partial_x^\alpha j_\delta(x-y) dy = \int_{\mathbb{R}^n} \tilde{\partial}^\alpha u(y) \cdot j_\delta(x-y) dy = (\tilde{\partial}^\alpha u)_\delta.$$

由 Young 不等式, 对任意 $v \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 有

$$\|v_\delta\|_{L^p} \leq \|v\|_{L^p}. \quad (4.18)$$

对 $\tilde{\partial}^\alpha u \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $v_\alpha \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$, 使得

$$\|v_\alpha - \tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (4.19)$$

结合(4.18)得

$$\|(v_\alpha)_\delta - (\tilde{\partial}^\alpha u)_\delta\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (4.20)$$

由磨光函数逼近性质, 存在 $\delta_0 = \delta_0(\varepsilon, \alpha) > 0$, 当 $0 < \delta < \delta_0$ 时,

$$\|(v_\alpha)_\delta - v_\alpha\|_{L^p} < \frac{\varepsilon}{3}. \quad (4.21)$$

联立(4.19),(4.20),(4.21), 得 $\|(\tilde{\partial}^\alpha u)_\delta - \tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p} < \varepsilon$, 即 $\|\partial^\alpha u_\delta - \tilde{\partial}^\alpha u\|_{L^p} < \varepsilon$, $|\alpha| \leq m$.

□

定理 4.8

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$, $\mathcal{O}$ 为 A 的开覆盖, 则存在一族 C^∞ 函数 $\mathcal{F}$, 满足:

- (1) $0 \leq \varphi(x) \leq 1, \forall x \in A$;
- (2) 对任意 $x \in A$, 存在含 x 的开集 V , 使得仅有有限个 $\varphi \in \mathcal{F}$ 在 V 上非零;
- (3) $\sum_{\varphi \in \mathcal{F}} \varphi(x) \equiv 1, \forall x \in A$;
- (4) 对任意 $\varphi \in \mathcal{F}$, 存在 $U \in \mathcal{O}$, 使得 $\text{supp}(\varphi) \subseteq U$.

♥

定理 4.9 (Meyers-Serrin)

若 $1 \leq p < \infty$, 则 $H^{m,p}(\Omega) = W^{m,p}(\Omega)$.

♥

注 记 $W_0^{m,p}(\mathbb{R}^n)$ 为 $C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 按范数 $\|\cdot\|_{m,p}$ 完备化生成的空间, 则 $W_0^{m,p}(\mathbb{R}^n) = W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$; 对一般开集 Ω , 该等式未必成立. 在第一章中定义 $H^{m,p}(\Omega)$ 为集合 $S = \{u \in C^\infty(\Omega) \mid \|u\|_{m,p} < \infty\}$ 在范数 $\|\cdot\|_{m,p}$ 下的完备化空间, 由 $W^{m,p}(\Omega)$ 的完备性, 有 $H^{m,p}(\Omega) \subseteq W^{m,p}(\Omega)$, 二者实际等价, 需用到 C^∞ 单位分解定理.

证明 Show/Hide Proof

只需证 $S = \{u \in C^\infty(\Omega) \mid \|u\|_{m,p} < \infty\}$ 在 $W^{m,p}(\Omega)$ 中稠密. 记

$$\Omega_k = \left\{x \in \Omega \mid \|x\| < k, \text{dist}(x, \partial\Omega) > \frac{1}{k}\right\}, \quad k = 1, 2, \dots,$$

$\Omega_0 = \Omega_{-1} = \emptyset$, 取开集族 $\mathcal{O} = \{U_k \mid U_k = \Omega_{k+1} \cap C\bar{\Omega}_{k-1}, k = 1, 2, \dots\}$, 其为 Ω 的开覆盖. 取 $\mathcal{O}$ 对应的 C^∞ 单位分解 $\mathcal{F}$, 记 ψ_k 为 $\mathcal{F}$ 中支集含于 U_k 的函数之和, 则 $\psi_k \in C_0^\infty(U_k)$, 且 $\sum_{k=1}^\infty \psi_k(x) \equiv 1, \forall x \in \Omega$. 任取 $u \in W^{m,p}(\Omega), \forall \varepsilon > 0$,

取 $0 < \delta < \frac{1}{(k+1)(k+2)}$, 则 $\text{supp}(\psi_k u)_\delta \subseteq \Omega_{k+2} \cap C\bar{\Omega}_{k-2}$, 存在 $\delta_k \in \left(0, \frac{1}{(k+1)(k+2)}\right)$, 使得

$$\|\psi_k u - (\psi_k u)_{\delta_k}\|_{m,p} < \frac{\varepsilon}{2^k}.$$

令 $\varphi = \sum_{k=1}^\infty (\psi_k u)_{\delta_k}$, 因任意点 $x \in \Omega$ 的邻域内仅有有限项非零, 故 $\varphi \in C^\infty(\Omega)$. 在 Ω_k 上, $u = \sum_{j=1}^{k+2} \psi_j u, \varphi = \sum_{j=1}^{k+2} (\psi_j u)_{\delta_j}$,

因此

$$\|u - \varphi\|_{W^{m,p}(\Omega_k)} \leq \sum_{j=1}^{k+2} \|(\psi_j u)_{\delta_j} - \psi_j u\|_{m,p} < \varepsilon.$$

令 $k \rightarrow \infty$, 得 $\|u - \varphi\|_{m,p} \leq \varepsilon$, 且 $\varphi \in S$, 故稠密性成立.

□

定义 4.21

$\mathbb{R}^n$ 中的开区域 Ω 称为**可扩张的**, 若对任意 $m \in \mathbb{N}, p \in [1, \infty)$, 存在连续线性算子 $T: W^{m,p}(\Omega) \rightarrow W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 满足 $Tu|_\Omega = u, \forall u \in W^{m,p}(\Omega)$.

♣

例题 4.28 $\mathbb{R}_+^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$ 是可扩张的.

证明 Show/Hide Proof

对任意 $m \in \mathbb{N}, u \in C^\infty(\mathbb{R}_+^n)$, 定义扩张算子 E_m :

$$E_m u(x) = \begin{cases} u(x), & x_n > 0, \\ \sum_{j=1}^{m+1} \lambda_j u(x_1, \dots, x_{n-1}, -jx_n), & x_n \leq 0, \end{cases}$$

其中系数 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_{m+1}$ 是线性方程组

$$\sum_{j=1}^{m+1} (-j)^i \lambda_j = 1, \quad i = 0, 1, \dots, m$$

的唯一解. 若 $u \in C^m(\overline{\mathbb{R}_+^n})$, 则 $E_m u \in C^m(\mathbb{R}^n)$, 且

$$\|E_m u\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}^n)} \leq M_{m,p} \|u\|_{W^{m,p}(\mathbb{R}_+^n)},$$

$M_{m,p}$ 为常数. E_m 可连续延拓至 $W^{m,p}(\mathbb{R}_+^n)$, 故 $\mathbb{R}_+^n$ 可扩张.

□

例题 4.29 若 Ω 为有界开区域, 具有一致 C^m 光滑边界, 则 Ω 是可扩张的.

定理 4.10 (Sobolev 嵌入定理)

若 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为可扩张区域, $m > \frac{n}{2}$, 则 $W^{m,2}(\Omega)$ 可连续嵌入 $C(\overline{\Omega})$.

♡

注 一般 Sobolev 嵌入结论:

$$\begin{aligned} W^{m,p}(\Omega) &\hookrightarrow L^q(\Omega), \quad \frac{1}{q} = \frac{1}{p} - \frac{m}{n}, \quad m \leq \frac{n}{p}, \\ W^{m,p}(\Omega) &\hookrightarrow C(\overline{\Omega}), \quad m > \frac{n}{p}, \end{aligned}$$

其中 $\hookrightarrow$ 表示连续嵌入.

证明 Show/Hide Proof

(1) 取 $W^{m,2}(\mathbb{R}^n)$ 的等价范数

$$\|u\|'_m = \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}}.$$

$L^1(\mathbb{R}^n)$ 函数的 Fourier 逆变换为连续函数, 且

$$\|u\|_{C(\mathbb{R}^n)} \leq \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}(\xi)| d\xi.$$

当 $m > \frac{n}{2}$ 时, 由 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{u}(\xi)| d\xi \leq \left(\int_{\mathbb{R}^n} (1 + |\xi|^2)^m |\widehat{u}(\xi)|^2 d\xi \right)^{\frac{1}{2}} \left(\int_{\mathbb{R}^n} \frac{d\xi}{(1 + |\xi|^2)^m} \right)^{\frac{1}{2}} \leq c_{n,m} \|u\|'_m,$$

故 $i: u \mapsto u$ 是 $W^{m,2}(\mathbb{R}^n) \rightarrow C(\mathbb{R}^n)$ 的连续嵌入.

(2) 对任意 $u \in W^{m,2}(\Omega)$, 取扩张算子 T , 则

$$\begin{aligned} \|u\|_{C(\overline{\Omega})} &\leq \|Tu\|_{C(\mathbb{R}^n)} \leq c_{n,m} \|Tu\|'_m \\ &\leq c \|u\|_{W^{m,2}(\Omega)}, \end{aligned}$$

故 $i: u \mapsto u$ 是 $W^{m,2}(\Omega) \rightarrow C(\overline{\Omega})$ 的连续嵌入.

□

定理 4.11 (Rellich 定理)

若 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为有界可扩张区域, 则 $W^{1,2}(\Omega)$ 的单位球在 $L^2(\Omega)$ 中列紧.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $\{u_m\}_{m=1}^\infty \subseteq W^{1,2}(\Omega), \|u_m\|_{W^{1,2}} \leq 1$, 取扩张算子 T , 记 $U_m = Tu_m$, 不妨设 U_m 在紧集 $K \subseteq \mathbb{R}^n$ 外为 0. 只需证 $\{U_m\}$

存在子列在 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 中收敛. 计算得

$$\|u_{p'} - u_{m'}\|_{L^2(\Omega)}^2 \leq C \|U_{p'} - U_{m'}\|_{L^2(\mathbb{R}^n)}^2 = C \int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{U}_{p'}(\xi) - \widehat{U}_{m'}(\xi)|^2 d\xi,$$

其中 $\widehat{U}_m(\xi) = \int_K U_m(x) e^{-2\pi i x \cdot \xi} dx = \langle e^{-2\pi i x \cdot \xi} \alpha_K, U_m \rangle_{\alpha_K(x)} = \begin{cases} 1, & x \in K, \\ 0, & x \notin K. \end{cases}$ 由 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 的自反性与 Eber-

lein-Smulian 定理, 存在子列 $\{U_{m'}\}$ 弱收敛, 故 $\{\widehat{U}_{m'}(\xi)\}$ 逐点收敛, 且 $|\widehat{U}_m(\xi)| \leq [\text{mes}(K)]^{\frac{1}{2}} \|U_m\|_{L^2} \leq \text{const.}$ 对任意 $r > 0$, 拆分积分

$$\int_{\mathbb{R}^n} |\widehat{U}_{m'}(\xi) - \widehat{U}_{p'}(\xi)|^2 d\xi = \int_{|\xi| \leq r} + \int_{|\xi| \geq r} = I + \text{II}.$$

估计第二项:

$$\begin{aligned} \text{II} &\leq r^{-2} \int_{|\xi| \geq r} (1 + |\xi|^2) |\widehat{U}_{m'}(\xi) - \widehat{U}_{p'}(\xi)|^2 d\xi \\ &\leq 2r^{-2} \int_{|\xi| \geq r} (1 + |\xi|^2) (|\widehat{U}_{m'}(\xi)|^2 + |\widehat{U}_{p'}(\xi)|^2) d\xi \\ &\leq 2r^{-2} (\|U_{m'}\|_1'^2 + \|U_{p'}\|_1'^2) \leq Mr^{-2}, \end{aligned}$$

M 为仅依赖扩张算子的常数. 对任意 $\varepsilon > 0$, 取 r 充分大使得 $Mr^{-2} < \frac{\varepsilon}{2}$, 固定 r , 由 Lebesgue 控制收敛定理, 当 m', p' 充分大时, $I < \frac{\varepsilon}{2}$, 故 $\|u_{m'} - u_{p'}\|_{L^2(\Omega)} \rightarrow 0$, $m', p' \rightarrow \infty$. □

推论 4.3

若 $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ 为任意有界开集, 则 $W_0^{1,2}(\Omega)$ 的单位球在 $L^2(\Omega)$ 中列紧.

注

- (1) $W_0^{1,2}(\Omega)$ 也记作 $\dot{W}_2^1(\Omega)$, 由 Meyers-Serrin 定理, 其即为 $H_0^1(\Omega)$.
- (2) 一般结论由 Kontrachev 给出, 可参考 Adams 的 *Sobolev Spaces* 中定理 6.2.
- (3) 由 $\mathcal{D}(\Omega) \hookrightarrow H_0^m(\Omega) \hookrightarrow L^2(\Omega)$, 其共轭空间满足 $L^2(\Omega) \hookrightarrow H_0^m(\Omega)^* \hookrightarrow \mathcal{D}'(\Omega)$, 故 $H_0^m(\Omega)^*$ 包含比 $L^2(\Omega)$ 更多的广义函数, 记 $H_0^m(\Omega)^* = H^{-m}(\Omega)$.

证明 [Show/Hide Proof](#)

证明过程与 Rellich 定理类似. □

定理 4.12

$f \in H^{-m}(\Omega)$ 当且仅当存在 $g_\alpha \in L^2(\Omega)$, $|\alpha| \leq m$, 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} g_\alpha(x) \cdot \partial^\alpha \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in H_0^m(\Omega).$$

证明 [Show/Hide Proof](#)

充分性显然, 只需证必要性. 任取 $f \in H^{-m}(\Omega)$, 因 $H_0^m(\Omega)$ 为 Hilbert 空间, 由 Riesz 表示定理, 存在 $h \in H_0^m(\Omega)$, 使得

$$\langle f, \varphi \rangle = (\varphi, h)_m = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} \overline{\partial^\alpha h(x)} \cdot \partial^\alpha \varphi(x) dx = \sum_{|\alpha| \leq m} \int_{\Omega} g_\alpha(x) \partial^\alpha \varphi(x) dx, \quad \forall \varphi \in H_0^m(\Omega), \quad (4.22)$$

其中 $g_\alpha(x) = \overline{\partial^\alpha h(x)} \in L^2(\Omega)$. □

推论 4.4

每个 $f \in H^{-m}(\Omega)$ 是 $L^2(\Omega)$ 函数广义微商的有限和, 即

$$f = (-1)^{|\alpha|} \sum_{|\alpha| \leq m} \tilde{\partial}^\alpha g_\alpha, \quad g_\alpha \in L^2(\Omega). \quad (4.23)$$



注

- (1) 给定 $g_\alpha \in L^2(\Omega)$, 由(4.23)定义的 $f \in \mathcal{D}'(\Omega)$ 在 $H^m(\Omega)$ 上的连续延拓不唯一, 但在 $H_0^m(\Omega)$ 上唯一, 因 $C_0^\infty(\Omega)$ 在 $H_0^m(\Omega)$ 中稠密, 且 $|\langle \tilde{\partial}^\alpha g_\alpha, \varphi \rangle| \leq \|g_\alpha\|_{L^2} \|\varphi\|_{H_0^m(\Omega)}, \forall \varphi \in C_0^\infty(\Omega)$.
- (2) 由 Sobolev 嵌入定理, 当 $m > \frac{n}{2}$ 时, $H_0^m(\Omega) \hookrightarrow C(\bar{\Omega})$, 故 $C(\bar{\Omega})$ 上的连续线性泛函属于 $H^{-m}(\Omega)$, 特别地 δ 函数属于 $H^{-m}(\Omega)$. 例如 $n = 1, \Omega = (a, b), \varphi \mapsto \langle \delta_{x_0}, \varphi \rangle = \varphi(x_0)$ 在 $C(\bar{\Omega})$ 上连续, 故 $\delta_{x_0} \in H^{-1}(\Omega)$.

证明 Show/Hide Proof

由广义微商定义, 式(4.22)蕴含式(4.23).

□

例题 4.30 就 $\Omega = \mathbb{R}_+^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_n > 0\}$ 的情形验证定理 4.5.5.

提示 $\forall u(x) \in W^{m,p}(\Omega), \forall \varepsilon > 0$, 请考虑 $u_\varepsilon(x) = u(x', x_n + \varepsilon)$, 其中 $x' \in \mathbb{R}^{n-1}, x_n > -\varepsilon$.

例题 4.31 若 $\alpha \in \mathcal{D}, u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 则 $\alpha \cdot u \in W^{m,p}(\mathbb{R}^n)$, 并且有常数 C (依赖于 α), 使得

$$\|\alpha \cdot u\|_{W^{m,p}} \leq C \|u\|_{W^{m,p}}.$$

例题 4.32 若 $m \geq l$, 求证: $W^{m,p}(\Omega) \hookrightarrow W^{l,p}(\Omega)$.

例题 4.33 设 $\Omega = (a, b), \forall f \in L^2(\Omega)$, 求证: $\exists x \in H_0^1(\Omega)$, 使得

$$\frac{\tilde{d}^2 x}{dt^2} = f,$$

并且 $T: f \mapsto x$ 是 $L^2(\Omega)$ 到 $H^2(\Omega)$ 的连续线性算子.

例题 4.34 设 $f(x) \in H_0^1(-1, 1)$, 求证:

- (1) $f(-1) = f(1) = 0$;
- (2) $f(x)$ 绝对连续;
- (3) $f'(x) \in L^2(-1, 1)$ (这里 ' 指的是求 a.e. 微商).

例题 4.35 设 $f \in H^s(\mathbb{R}^n)$ (定义见习题 4.4.2), 求证: 当 $s > \frac{n}{2}$ 时,

- (1) $\hat{f}(\xi) \in L^1(\mathbb{R}^n)$;
- (2) $f(x)$ 与一个 $\mathbb{R}^n$ 上的连续有界函数几乎处处相等.

例题 4.36 设 $m \in \mathbb{N}$, 又设

$$H^{-m} \triangleq \left\{ f \in \mathcal{S}' \mid (1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \hat{f}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n) \right\},$$

在 H^{-m} 中定义范数

$$\|f\|_{-m} = \left\| (1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \hat{f}(\xi) \right\|_{L^2(\mathbb{R}^n)} \quad (\forall f \in H^{-m}).$$

求证: 若 $f \in H^{-m}$, 则它可以表为有限个 $L^2(\mathbb{R}^n)$ 函数的导数之和.



笔记 Show/Hide Note

提示 $(1 + |\xi|^2)^{-\frac{m}{2}} \hat{f}(\xi) \in L^2(\mathbb{R}^n)$

$$\iff \frac{\hat{f}(\xi)}{1 + |\xi_1|^m + \dots + |\xi_n|^m} \in L^2(\mathbb{R}^n).$$

例题 4.37 在空间 $L^2(-\infty, \infty)$ 上, 考察微分算子

$$A = \frac{\tilde{d}}{dx}, \quad D(A) = H^1(-\infty, \infty),$$

求证:

- (1) $\rho(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} \lambda \neq 0\};$
- (2) $\sigma_p(A) = \emptyset;$
- (3) $\sigma(A) = \sigma_c(A) = \{\lambda \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Re} \lambda = 0\}.$

参考文献

- [1] 张恭庆, 林源渠. 泛函分析讲义 (第二版)(上)[M]. 第 2 版. 北京: 北京大学出版社, 2021.